

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
KHOA CÔNG NGHỆ SỐ



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
ĐẠI HỌC
NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
CHUYÊN NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỀ TÀI:

ỨNG DỤNG MACHINE LEARNING VÀ GIAO THỨC
MQTT VÀO HỆ THỐNG TỦ KHÓA BƯU KIỆN
THÔNG MINH CHO GIAO HÀNG CHẶNG CUỐI TẠI
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Sinh viên thực hiện : **Đỗ Thái Bình**

Mã sinh viên : **22115053122304**

Lớp : **22T3**

Người hướng dẫn : **TS.Nguyễn Tấn Thuận**

Đà Nẵng, tháng 06/2026

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
KHOA CÔNG NGHỆ SỐ



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
ĐẠI HỌC

NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
CHUYÊN NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỀ TÀI:

ỨNG DỤNG MACHINE LEARNING VÀ GIAO THỨC
MQTT VÀO HỆ THỐNG TỬ KHÓA BƯU KIỆN
THÔNG MINH CHO GIAO HÀNG CHẶNG CUỐI TẠI
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Giảng viên hướng dẫn duyệt

Đà Nẵng, tháng 06/2026

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN

TÓM TẮT

Tên đề tài: Ứng dụng Machine Learning và giao thức MQTT vào hệ thống tủ khóa bưu kiện thông minh cho giao hàng chặng cuối tại thành phố Đà Nẵng

Sinh viên thực hiện: Đỗ Thái Bình

Mã SV: 22115053122304

Lớp: 22T3

Nội dung tóm tắt:

Dự án thiết kế và triển khai một hệ thống tủ khóa bưu kiện thông minh dựa trên IoT cho phép giao và nhận bưu kiện tự động, an toàn và theo thời gian thực tại thành phố Đà Nẵng. Hệ thống được tích hợp các tủ khóa thông minh nhúng với hệ thống phụ trợ sử dụng giao thức truyền thông MQTT để trao đổi tin nhắn nhẹ và độ trễ thấp. Hệ thống AI dự báo đơn hàng sắp tới nhằm giúp cho người quản lý dễ dàng kiểm soát số lượng tủ khóa phù hợp với thực tế. Hệ thống bao gồm: ứng dụng cho người giao hàng, ứng dụng khách hàng, website quản trị, thiết bị phần cứng IoT.

Về phía người giao hàng, ứng dụng di động cho phép thêm đơn hàng, xem các tủ giao hàng hiện có trên bản đồ, xem lại chi tiết đơn hàng đã giao và các trạng thái, theo dõi lịch sử đơn hàng, đồng thời tích hợp biểu đồ thống kê. Ngoài ra, ứng dụng có khả năng tự động nhận biết thông tin thanh toán và xác nhận tự động qua tài khoản ngân hàng trên thiết bị.

Về phía khách hàng, ứng dụng di động cho phép xem thông tin đơn hàng và các trạng thái, mở cửa tủ để nhận đơn, đăng ký các tủ thông minh mà khách hàng có thể nhận hàng, thanh toán qua QR code, quản lý tài khoản cá nhân.

Về phía quản trị, website cho phép quản lý tài khoản người giao hàng, khách hàng, quản lý các tủ thông minh (thêm, sửa, xóa, tìm kiếm, lọc), hiển thị biểu đồ thống kê lịch sử đơn hàng. Ngoài ra, hệ thống tích hợp dự báo đơn hàng ngày tiếp theo dựa trên lịch sử đơn hàng và đặc điểm ngày (sale, giảm giá, lễ,...) (**Machine Learning**).

Thiết bị IoT được thiết kế nhằm kết nối tủ đến server qua các giao thức HTTP và MQTT realtime, người giao hàng và khách hàng có thể đăng nhập vào tủ nhằm đảm bảo tính bảo mật để thực hiện mở tủ để giao và nhận hàng, riêng đối với người giao hàng có thể đăng nhập nhanh qua xác thực khuôn mặt đã đăng kí trước đó (**Deep Learning**).

Hệ thống được phát triển theo mô hình Client- Server, sử dụng **Java** cho ứng dụng di động và **C#/ ASP.NET Core Web API** cho xử lý nghiệp vụ và kết nối cơ sở

dữ liệu **SQL Server**. Tích hợp Machine Learning dự báo đơn hàng sắp tới và Deep Learning xác thực khuôn mặt.

Dự án hướng đến hiện đại hóa quy trình giao nhận hàng chặng cuối cho hệ thống logictis tại Đà Nẵng, nhằm nâng cao hiệu quả giao hàng cho nhân viên giao hàng và bảo mật, tránh lừa đảo, an toàn cho khách hàng;

NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN

Giảng viên hướng dẫn: TS.Nguyễn Tấn Thuận

Sinh viên thực hiện: Đỗ Thái Bình

Mã SV: 22115053122304

1. Tên đề tài:

Ứng dụng Machine Learning và giao thức MQTT vào hệ thống tủ khóa bưu kiện thông minh cho giao hàng chặng cuối tại thành phố Đà Nẵng.

2. Các số liệu, tài liệu ban đầu:

- Số lượng tủ thông minh dự kiến: 100
- Số lượng người giao hàng dự kiến: 300
- Số lượng khách hàng dự kiến: 3000
- Tài liệu tham khảo: Tài liệu ASP.NET Core Web API Documentation; Tài liệu ESP32 Microcontroller Documentation; Tài liệu ESP32-Cam Microcontroller Documentation; Tài liệu Python Documentation; Tài liệu MQTT Prototype Documentation; Tài liệu Entity Framework Core và SQL Server Documentation.

3. Nội dung chính của đồ án:

Nội dung chính của đề tài gồm:

Mở đầu

Chương 1:

Phân tích yêu cầu bài toán

- Giới thiệu: Mục tiêu của ứng dụng; vấn đề giải quyết; yêu cầu chức năng; yêu cầu phi chức năng; đối tượng người dùng; tính năng nổi bật; lợi ích mang lại.
- Thu thập yêu cầu: Phương pháp thu thập thông tin; phân tích thông tin thu thập được; xác định các actor; lý do xây dựng ứng dụng; những điểm nổi bật của ứng dụng; giá trị mang lại.
- Đánh giá sản phẩm.
- User story(phân tích yêu cầu phần mềm).

Chương 2: Phân tích thiết kế hệ thống

- Khảo sát yêu cầu: Hoạt động nghiệp vụ; diễn giải quy trình nghiệp vụ; liệt kê người dùng và yêu cầu.

- Phân tích thiết kế hệ thống: Liệt kê actor và usecase; sơ đồ usecase; kịch bản và sơ đồ hoạt động; sơ đồ tuần tự; sơ đồ robustness; sơ đồ lớp; thiết kế cơ sở dữ liệu; thiết kế giao diện.

Chương 3: Xây dựng chương trình

- Công cụ xây dựng chương trình.
- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Sever.
- Giao diện chương trình.

Kết luận và hướng phát triển.

4. Các sản phẩm dự kiến

- Báo cáo tốt nghiệp.
- Website quản lý với giao diện thân thiện, trực quan.
- Ứng dụng di động cho nhân viên giao hàng.
- Ứng dụng di động cho người nhận hàng.
- Thiết bị tủ khóa IoT.
- API kết nối cơ sở dữ liệu SQL Server và các nền tảng thông qua ASP.NET Core Web API.
- Hệ thống AI xác thực khuôn mặt.
- Hệ thống AI dự đoán số lượng đơn hàng bằng thuật toán Decision Tree CART

5. Ngày giao đồ án: 26/01/2026

6. Ngày nộp đồ án: 14/06/2026

ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN

Họ và tên sinh viên: Đỗ Thái Bình

Mã sinh viên: 22115053122304 Lớp: 22T3

Họ và tên người hướng dẫn: TS.Nguyễn Tấn Thuận

1. Đề tài

Tên đề tài: Ứng dụng Machine Learning và giao thức MQTT vào hệ thống tủ khóa bur kiện thông minh cho giao hàng chặng cuối tại thành phố Đà Nẵng.

Thời gian thực hiện: Từ ngày: 12/01/2026 đến ngày: 14/06/2026

2. Mục tiêu

Dự án hướng đến thiết kế và triển khai một hệ thống tủ khóa bur kiện thông minh dựa trên công nghệ IoT cho phép giao và nhận bur kiện tự động, an toàn và theo thời gian thực tại thành phố Đà Nẵng. Hệ thống được tích hợp các tủ khóa thông minh nhúng với hệ thống phụ trợ sử dụng giao thức truyền thông MQTT để trao đổi tin nhắn nhẹ và độ trễ thấp. Một ứng dụng web được phát triển để quản lý người dùng, tủ khóa và hoạt động giao hàng, cung cấp khả năng giám sát và điều khiển theo thời gian thực, tích hợp hệ thống AI dự báo đơn hàng sắp tới nhằm giúp cho người quản lý dễ dàng kiểm soát số lượng tủ khóa. Hệ thống AI xác thực khuôn mặt cho người dùng. Dự án hướng đến hiện đại hóa quy trình giao nhận hàng chặng cuối cho hệ thống logictis tại Đà Nẵng, nhằm nâng cao hiệu quả giao hàng cho nhân viên giao hàng và bảo mật, tránh lừa đảo, an toàn cho khách hàng;

3. Nội dung chính

Nội dung chính của đề tài gồm:

Mở đầu

Chương 1:

Phân tích yêu cầu bài toán

- Giới thiệu: Mục tiêu của ứng dụng; vấn đề giải quyết; yêu cầu chức năng; yêu cầu phi chức năng; đối tượng người dùng; tính năng nổi bật; lợi ích mang lại.
- Thu thập yêu cầu: Phương pháp thu thập thông tin; phân tích thông tin thu thập được; xác định các actor; lý do xây dựng ứng dụng; những điểm nổi bật của ứng dụng; giá trị mang lại.
- Đánh giá sản phẩm.

- User story(phân tích yêu cầu phần mềm).

Chương 2: Phân tích thiết kế hệ thống

- Khảo sát yêu cầu: Hoạt động nghiệp vụ; diễn giải quy trình nghiệp vụ; liệt kê người dùng và yêu cầu.
- Phân tích thiết kế hệ thống: Liệt kê actor và usecase; sơ đồ usecase; kịch bản và sơ đồ hoạt động; sơ đồ tuần tự; sơ đồ robustness; sơ đồ lớp; thiết kế cơ sở dữ liệu; thiết kế giao diện.

Chương 3: Xây dựng chương trình

- Công cụ xây dựng chương trình.
- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Sever.
- Giao diện chương trình.

Kết luận và hướng phát triển

4. Kết quả dự kiến đạt được

- Báo cáo tốt nghiệp.
- Website quản lý với giao diện thân thiện, trực quan.
- Ứng dụng di động cho nhân viên giao hàng.
- Ứng dụng di động cho người nhận hàng.
- Thiết bị tủ khóa IoT.
- API kết nối cơ sở dữ liệu SQL Server và các nền tảng thông qua ASP.NET Core Web API.
- Hệ thống AI xác thực khuôn mặt.
- Hệ thống AI dự đoán số lượng đơn hàng bằng thuật toán Decision Tree CART

5. Tiến độ thực hiện

TT	Thời gian	Nội dung công việc	Kết quả dự kiến đạt được
1	Tuần 1-2	Xác định đề tài, giới thiệu dự án, xác định mục tiêu, phạm vi, vấn đề cần giải quyết; Thu thập yêu cầu: internet, tạp chí.	Báo cáo thu thập yêu cầu; bản mô tả mục tiêu và phạm vi dự án.
2	Tuần 3	Phân tích thông tin thu thập được; xác định các actor và user story	Báo cáo phân tích yêu cầu; danh sách actor và bảng user story.

TT	Thời gian	Nội dung công việc	Kết quả dự kiến đạt được
3	Tuần 4	Đánh giá sản phẩm tương tự; xác định lý do xây dựng ứng dụng; liệt kê điểm nổi bật và giá trị mang lại.	Báo cáo phân tích yêu cầu; danh sách actor và bảng user story.
4	Tuần 5	Khảo sát yêu cầu nghiệp vụ; diễn giải quy trình nghiệp vụ; liệt kê người dùng và yêu cầu.	Báo cáo phân tích nghiệp vụ; bảng yêu cầu chi tiết người dùng.
5	Tuần 6-7	Phân tích thiết kế hệ thống: xác định actor, use case, xây dựng sơ đồ use case; xây dựng kịch bản, sơ đồ hoạt động, sơ đồ tuần tự.	Tài liệu use case, sơ đồ use case; sơ đồ hoạt động và tuần tự.
6	Tuần 8	Thiết kế sơ đồ lớp; thiết kế cơ sở dữ liệu SQL Server.	Sơ đồ lớp; sơ đồ ERD và bảng cấu trúc cơ sở dữ liệu
7	Tuần 9	Thiết kế giao diện chương trình.	Bản thiết kế UI/UX; prototype giao diện.
8	Tuần 10	Chuẩn bị môi trường phát triển và công cụ xây dựng chương trình.	Môi trường phát triển hoàn chỉnh.
9	Tuần 11-12	Xây dựng backend (ASP.NET Core API) và hệ thống AI Decision Tree	API xử lý nghiệp vụ hoàn chỉnh, kết nối cơ sở dữ liệu ổn định. Hệ thống AI hoạt động ổn định.
10	Tuần 13	Xây dựng hệ thống AI xác thực khuôn mặt và hệ thống IoT (ESP32)	Hệ thống AI xác thực khuôn mặt hoạt động chính xác. Thiết bị IoT hoạt động ổn định, đúng quy trình.

TT	Thời gian	Nội dung công việc	Kết quả dự kiến đạt được
11	Tuần 14-16	Xây dựng ứng dụng di động (Java) và tích hợp backend.	Ứng dụng hoàn chỉnh, hoạt động mượt mà, tương tác backend ổn định.
12	Tuần 17	Kiểm thử chức năng, hiệu suất, bảo mật; viết tài liệu hướng dẫn; chuẩn bị bảo vệ đề tài;	Hệ thống ổn định, tài liệu hoàn chỉnh, chuẩn bị thuyết trình và bảo vệ.

LỜI CẢM ƠN

Trước hết, em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến thầy Nguyễn Tấn Thuận – giảng viên Khoa Công nghệ số, người đã trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ và góp ý tận tình cho em trong suốt quá trình thực hiện đề tài “Ứng dụng Machine Learning và giao thức MQTT vào hệ thống tủ khóa bưu kiện thông minh cho giao hàng chặng cuối tại thành phố Đà Nẵng”. Những ý kiến chuyên môn quý báu, sự chỉ dẫn chi tiết và tinh thần trách nhiệm của thầy đã giúp em định hướng đúng đắn, hoàn thiện nội dung và nâng cao chất lượng của đồ án.

Em cũng xin bày tỏ lòng biết ơn đến Khoa Công nghệ số đã tạo điều kiện thuận lợi về môi trường học tập, cung cấp kiến thức nền tảng và các tài liệu cần thiết, giúp em có cơ hội vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn trong quá trình thực hiện đề tài.

Bên cạnh đó, em xin cảm ơn gia đình, bạn bè đã luôn động viên, khích lệ và hỗ trợ em cả về tinh thần lẫn thời gian, giúp em vượt qua những khó khăn trong quá trình nghiên cứu và hoàn thành đồ án.

Mặc dù đã rất cố gắng, nhưng do thời gian và năng lực còn hạn chế, đồ án không tránh khỏi những thiếu sót. Em kính mong nhận được sự cảm thông và những ý kiến đóng góp quý báu từ thầy cô để đề tài được hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn!

LỜI CAM ĐOAN

Em xin cam đoan rằng đồ án tốt nghiệp với đề tài “Ứng dụng Machine Learning và giao thức MQTT vào hệ thống tủ khóa bưu kiện thông minh cho giao hàng chặng cuối tại thành phố Đà Nẵng” là kết quả của quá trình học tập, nghiên cứu và thực hiện nghiêm túc của bản thân em dưới sự hướng dẫn khoa học của thầy Nguyễn Tấn Thuận.

Các nội dung, số liệu và kết quả trình bày trong đồ án là trung thực, được thu thập và thực hiện trên cơ sở nghiên cứu thực tế, không sao chép từ bất kỳ công trình nào khác nếu không có trích dẫn rõ ràng.

Em hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực và nguyên bản của đồ án này. Nếu có bất kỳ vi phạm nào liên quan đến vấn đề bản quyền hay đạo văn, em xin cam kết chịu mọi hình thức xử lý theo quy định của nhà trường.

Sinh viên thực hiện

Họ tên sinh viên

MỤC LỤC

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN.....	i
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN.....	ii
TÓM TẮT	iii
NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN.....	v
ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN.....	vii
LỜI CẢM ƠN	xi
LỜI CAM ĐOAN	xii
MỤC LỤC	xiii
DANH MỤC BẢNG BIỂU	xxiii
DANH MỤC HÌNH VẼ.....	xxvi
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT	xxxix
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT TIẾNG ANH.....	xxxix
MỞ ĐẦU.....	1
1. Tổng quan đề tài	1
2. Mục tiêu đề tài	2
3. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu	2
a. Đối tượng nghiên cứu	2
b. Phạm vi nghiên cứu	3
4. Phương pháp nghiên cứu	3
5. Giải pháp công nghệ.....	4
6. Cấu trúc đồ án	5
Chương 1 PHÂN TÍCH YÊU CẦU BÀI TOÁN.....	6
1.1. Giới thiệu	6
1.1.1. Mục tiêu của hệ thống	6
1.1.2. Vấn đề giải quyết.....	6

1.1.3. Yêu cầu chức năng	6
1.1.4. Yêu cầu phi chức năng	7
1.1.5. Đối tượng người dùng	8
1.1.6. Tính năng nổi bật.....	8
1.1.7. Lợi ích mang lại.....	9
1.2. Thu thập yêu cầu	9
1.2.1. Phương pháp thu thập thông tin	9
1.2.2. Phân tích thông tin thu thập được.....	10
1.2.3. Xác định các Actor	10
1.2.4. Lý do xây dựng hệ thống.....	11
1.2.5. Những đặc điểm nổi bật của hệ thống	12
1.2.6. Giá trị mang lại.....	12
1.3. Đánh giá sản phẩm	12
1.4. User story.....	13
1.4.1. Tài khoản	13
1.4.1.1. Đăng ký tài khoản nhân viên giao hàng	13
1.4.1.2. Đăng ký tài khoản người nhận hàng.....	14
1.4.1.3. Đăng nhập nhân viên giao hàng ở ứng dụng di động.....	14
1.4.1.4. Đăng nhập người nhận hàng ở ứng dụng di động	15
1.4.1.5. Đăng nhập người quản lý ở website	15
1.4.1.6. Đăng nhập nhân viên giao hàng ở tủ thông minh.....	16
1.4.1.7. Đăng nhập người nhận hàng ở tủ thông minh	17
1.4.1.1. Duyệt đăng ký tài khoản nhân viên giao hàng	20
1.4.2. Gửi nhận hàng	17
1.4.2.1. Gửi hàng	17
1.4.2.2. Nhận hàng.....	18
1.4.2.3. Lấy hàng hoàn trả	18

1.4.3. Quản lý hệ thống	19
1.4.3.1. Quản lý thiết bị tủ thông minh.....	19
1.4.3.2. Quản lý thông tin Ngân hàng liên kết.....	19
1.4.3.3. Quản lý thông tin Đơn vị vận chuyển liên kết.....	19
1.4.3.1. Hiện thị dự báo đơn hàng sắp tới từ AI	20
1.4.4. Quản lý người dùng.....	20
1.4.4.1. Duyệt đăng ký nhân viên giao hàng	20
Chương 2 PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG	22
2.1. Khảo sát yêu cầu	22
2.1.1. Hoạt động nghiệp vụ	22
2.1.2. Sơ đồ nghiệp vụ thực tế.....	22
2.1.3. Liệt kê người dùng và yêu cầu	29
2.1.3.1. Khách vãng lai.....	29
2.1.3.2. Người nhận hàng	29
2.1.3.3. Nhân viên giao hàng.....	29
2.1.3.4. Quản trị viên	30
2.2. Phân tích thiết kế hệ thống	30
2.2.1. Liệt kê Actor và Usecase.....	30
2.2.2. Sơ đồ usecase.....	33
2.2.3. Kịch bản và sơ đồ hoạt động	34
2.2.3.1. Kịch bản cho usecase “Đăng nhập ứng dụng nhân viên giao hàng.” ...	34
2.2.3.2. Kịch bản cho usecase “Đăng nhập ứng dụng người nhận hàng”	35
2.2.3.3. Kịch bản cho usecase “Đăng ký tài khoản nhân viên giao hàng”	36
2.2.3.4. Kịch bản cho usecase “Đăng ký tài khoản người nhận hàng”	37
2.2.3.5. Kịch bản cho usecase “Gửi hàng”	38
2.2.3.6. Kịch bản cho usecase “Cập nhật thông tin cá nhân nhân viên giao hàng”	39
2.2.3.7. Kịch bản cho usecase “Xem thông tin đơn hàng”	40

2.2.3.8. Kịch bản cho usecase “Lấy đơn hoàn trả”	40
2.2.3.9. Kịch bản cho usecase “Hủy đơn hàng”	41
2.2.3.10. Kịch bản cho usecase “Nhận hàng”	42
2.2.3.11. Kịch bản cho usecase “Cập nhật thông tin cá nhân người nhận hàng”	43
2.2.3.12. Kịch bản cho usecase “Xem thông tin đơn hàng”	44
2.2.3.13. Kịch bản cho usecase “Từ chối nhận hàng”	45
2.2.3.14. Kịch bản cho usecase “Thanh toán qua QR code”	46
2.2.3.15. Kịch bản cho usecase “Cập nhật tử đăng ký nhận hàng”	47
2.2.3.16. Kịch bản cho usecase “Cập nhật thông tin thiết bị tử thông minh” ...	47
2.2.3.17. Kịch bản cho usecase “Duyệt đăng ký tài khoản nhân viên giao hàng”	48
2.2.3.18. Kịch bản cho usecase “Cập nhật tài khoản nhân viên giao hàng”	49
2.2.3.19. Kịch bản cho usecase “Cập nhật tài khoản người nhận hàng”	50
2.2.3.20. Kịch bản cho usecase “Xem dự báo số lượng đơn hàng”	51
2.2.3.21. Kịch bản cho usecase “Đăng nhập website quản lý”	52
2.2.3.22. Kịch bản cho usecase “Xem thông tin đơn vị vận chuyển liên kết” ..	52
2.2.3.23. Kịch bản cho usecase “Cập nhật thông tin đơn vị vận chuyển liên kết”	53
2.2.3.24. Kịch bản cho usecase “Xem thông tin ngân hàng liên kết”	54
2.2.3.25. Kịch bản cho usecase “Cập nhật thông tin ngân hàng liên kết”	54
2.2.3.26. Kịch bản cho usecase “Cập nhật thông tin đăng ký nhân viên giao hàng”	55
2.2.3.27. Sơ đồ hoạt động cho Usecase “Đăng nhập ứng dụng nhân viên giao hàng”	57
2.2.3.28. Sơ đồ hoạt động cho Usecase “Đăng nhập ứng dụng người nhận hàng”	57
2.2.3.29. Sơ đồ hoạt động cho Usecase “Đăng ký tài khoản nhân viên giao hàng”	58

2.2.3.30. Sơ đồ hoạt động cho Usecase “Đăng ký tài khoản người nhận hàng”	59
2.2.3.31. Sơ đồ hoạt động cho Usecase “Gửi hàng”	59
2.2.3.32. Sơ đồ hoạt động cho Usecase “Cập nhật thông tin nhân viên giao hàng”	60
2.2.3.33. Sơ đồ hoạt động cho Usecase “Xem thông tin đơn hàng”	60
2.2.3.34. Sơ đồ hoạt động cho Usecase “Lấy đơn hoàn trả”	61
2.2.3.35. Sơ đồ hoạt động cho Usecase “Hủy đơn hàng”	61
2.2.3.36. Sơ đồ hoạt động cho Usecase “Nhận hàng”	62
2.2.3.37. Sơ đồ hoạt động cho Usecase “Cập nhật thông tin cá nhân người nhận hàng”	63
2.2.3.38. Sơ đồ hoạt động cho Usecase “Xem thông tin đơn hàng”	63
2.2.3.39. Sơ đồ hoạt động cho Usecase “Từ chối nhận hàng”	64
2.2.3.40. Sơ đồ hoạt động cho Usecase “Thanh toán qua QR code”	64
2.2.3.41. Sơ đồ hoạt động cho Usecase “Cập nhật từ đăng ký nhận hàng”	65
2.2.3.42. Sơ đồ hoạt động cho Usecase “Cập nhật thông tin thiết bị từ thông minh”	65
2.2.3.43. Sơ đồ hoạt động cho Usecase “Duyệt đăng ký tài khoản nhân viên giao hàng”	66
2.2.3.44. Sơ đồ hoạt động cho Usecase “Cập nhật tài khoản nhân viên giao hàng”	66
2.2.3.45. Sơ đồ hoạt động cho Usecase “Cập nhật tài khoản người nhận hàng”	67
2.2.3.46. Sơ đồ hoạt động cho Usecase “Xem dự báo đơn hàng từ AI”	67
2.2.3.47. Sơ đồ hoạt động cho Usecase “Đăng nhập website quản lý”	68
2.2.3.48. Sơ đồ hoạt động cho Usecase “Xem thông tin đơn vị vận chuyển liên kết”	68
2.2.3.49. Sơ đồ hoạt động cho Usecase “Cập nhật thông tin đơn vị vận chuyển liên kết”	69
2.2.3.50. Sơ đồ hoạt động cho Usecase “Xem thông tin ngân hàng liên kết”	69

2.2.3.51. Sơ đồ hoạt động cho Usecase “Cập nhật thông tin ngân hàng liên kết”	70
2.2.3.52. Sơ đồ hoạt động cho Usecase “Cập nhật thông tin đăng ký nhân viên giao hàng”	71
2.2.4. Sơ đồ Robustness.....	71
2.2.4.1. Sơ đồ Robustness “Đăng nhập ứng dụng người nhận hàng”	72
2.2.4.2. Sơ đồ Robustness “Đăng nhập ứng dụng nhân viên giao hàng”	72
2.2.4.3. Sơ đồ Robustness “Đăng ký tài khoản nhân viên giao hàng”	73
2.2.4.4. Sơ đồ Robustness “Đăng ký tài khoản người nhận hàng”	73
2.2.4.5. Sơ đồ Robustness “Gửi hàng”	74
2.2.4.6. Sơ đồ Robustness “Cập nhật thông tin nhân viên giao hàng”	74
2.2.4.7. Sơ đồ Robustness “Xem thông tin đơn hàng”	75
2.2.4.8. Sơ đồ Robustness “Lấy đơn hoàn trả”	75
2.2.4.9. Sơ đồ Robustness “Hủy đơn hàng”	76
2.2.4.10. Sơ đồ Robustness “Nhận hàng”	76
2.2.4.11. Sơ đồ Robustness “Cập nhật thông tin người nhận hàng”	77
2.2.4.12. Sơ đồ Robustness “Từ chối nhận hàng”	77
2.2.4.13. Sơ đồ Robustness “Thanh toán qua QR code”	78
2.2.4.14. Sơ đồ Robustness “Cập nhật tử đăng ký nhận hàng”	78
2.2.4.15. Sơ đồ Robustness “Cập nhật thông tin thiết bị tử thông minh”	78
2.2.4.16. Sơ đồ Robustness “Duyệt đăng ký tài khoản nhân viên giao hàng” ..	79
2.2.4.17. Sơ đồ Robustness “Xem dự báo đơn hàng từ AI”	79
2.2.4.18. Sơ đồ Robustness “Đăng nhập website quản lý”	79
2.2.4.19. Sơ đồ Robustness “Xem thông tin đơn vị vận chuyển liên kết”	80
2.2.4.20. Sơ đồ Robustness “Cập nhật thông tin đơn vị vận chuyển liên kết” ..	80
2.2.4.21. Sơ đồ Robustness “Xem thông tin ngân hàng liên kết”	80
2.2.4.22. Sơ đồ Robustness “Cập nhật thông tin ngân hàng liên kết”	81

2.2.4.23. Sơ đồ Robustness “Cập nhật thông tin đăng ký nhân viên giao hàng”	81
2.2.5. Sơ đồ tuần tự.....	82
2.2.5.1. Sơ đồ tuần tự “Đăng nhập ứng dụng người nhận hàng”	82
2.2.5.2. Sơ đồ tuần tự “Đăng nhập ứng dụng nhân viên giao hàng”	82
2.2.5.3. Sơ đồ tuần tự “Đăng ký tài khoản nhân viên giao hàng”	82
2.2.5.4. Sơ đồ tuần tự “Đăng ký tài khoản người nhận hàng”	83
2.2.5.5. Sơ đồ tuần tự “Gửi hàng”	83
2.2.5.6. Sơ đồ tuần tự “Cập nhật thông tin nhân viên giao hàng”	83
2.2.5.7. Sơ đồ tuần tự “Xem thông tin đơn hàng”	84
2.2.5.8. Sơ đồ tuần tự “Lấy đơn hoàn trả”	84
2.2.5.9. Sơ đồ tuần tự “Hủy đơn hàng”	84
2.2.5.10. Sơ đồ tuần tự “Nhận hàng”	85
2.2.5.11. Sơ đồ tuần tự “Cập nhật thông tin người nhận hàng”	85
2.2.5.12. Sơ đồ tuần tự “Từ chối nhận hàng”	86
2.2.5.13. Sơ đồ tuần tự “Thanh toán qua QR code”	86
2.2.5.14. Sơ đồ tuần tự “Cập nhật từ đăng ký nhận hàng”	86
2.2.5.15. Sơ đồ tuần tự “Cập nhật thông tin thiết bị từ thông minh”	87
2.2.5.16. Sơ đồ tuần tự “Duyệt đăng ký tài khoản nhân viên giao hàng”	87
2.2.5.17. Sơ đồ tuần tự “Xem dự báo đơn hàng từ AI”	88
2.2.5.18. Sơ đồ tuần tự “Đăng nhập website quản lý”	88
2.2.5.19. Sơ đồ tuần tự “Xem thông tin đơn vị vận chuyển liên kết”	88
2.2.5.20. Sơ đồ tuần tự “Cập nhật thông tin đơn vị vận chuyển liên kết”	89
2.2.5.21. Sơ đồ tuần tự “Xem thông tin ngân hàng liên kết”	89
2.2.5.22. Sơ đồ tuần tự “Cập nhật thông tin ngân hàng liên kết”	90
2.2.5.23. Sơ đồ tuần tự “Cập nhật thông tin đăng ký nhân viên giao hàng”	90
2.2.6. Sơ đồ Class	91
2.2.7. Thiết kế cơ sở dữ liệu	91

2.2.7.1. Thiết kế ERD	91
2.2.7.2. Bảng NganHang	92
2.2.7.3. Bảng DonViVanChuyen.....	92
2.2.7.4. Bảng NguoìNhanHang	92
2.2.7.5. Bảng NhanVienGiaoHang.....	93
2.2.7.6. Bảng TuThongMinh	94
2.2.7.7. Bảng OTu	94
2.2.7.8. Bảng TaiKhoanQuanLy.....	94
2.2.7.9. Bảng LichSuKetNoiTu.....	94
2.2.7.10. Bảng DonHang	95
2.2.7.11. Bảng KetNoiHienTai.....	96
2.2.7.12. Bảng TuDangKyNhanHang	96
2.2.7.13. Bảng KetQuaDuDoanDonHang	96
2.2.7.14. Bảng DuLieuHuanLuyenAI	96
2.3. Thiết kế phần cứng.....	97
2.3.1. Tổng quan hệ thống phần cứng	97
2.3.2. Giới thiệu linh kiện.....	98
2.3.3. Thiết kế bộ điều khiển trung tâm.....	103
2.3.4. Thiết kế camera nhận diện khuôn mặt.....	103
2.3.5. Sơ đồ kết nối.....	104
2.3.6. Thiết kế mô hình thiết bị tử	104
Chương 3 XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH	106
3.1. Công cụ xây dựng và môi trường phát triển.....	106
3.1.1. Ngôn ngữ lập trình và công nghệ phát triển.....	106
3.1.2. Cơ sở dữ liệu và Backend.....	106
3.1.3. Dịch vụ tích hợp	106
3.1.4. Môi trường triển khai	106

3.1.5. Công cụ hỗ trợ lập trình và kiểm thử:	107
3.2. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server.....	107
3.3. Giao diện chương trình	108
3.3.1. Giao diện website khi chưa đăng nhập.....	108
3.3.2. Giao diện website đăng nhập quản trị viên	109
3.3.3. Giao diện website trang chủ	109
3.3.4. Giao diện website thông tin chi tiết tủ thông minh	111
3.3.5. Giao diện website thêm mới tủ thông minh	112
3.3.6. Giao diện website bản đồ tủ thông minh.....	112
3.3.7. Giao diện website quản lý danh sách ngân hàng liên kết.....	113
3.3.8. Giao diện website quản lý đơn vị vận chuyển liên kết.....	114
3.3.9. Giao diện website quản lý danh sách nhân viên giao hàng.....	116
3.3.10. Giao diện website quản lý danh sách nhân viên giao hàng chờ duyệt	117
3.3.11. Giao diện website quản lý danh sách người nhận hàng	120
3.3.12. Giao diện website thông tin lịch sử kết nối thiết bị tủ thông minh	121
3.3.13. Giao diện website thống kê đơn hàng	122
3.3.14. Giao diện website thống kê người dùng.....	122
3.3.15. Giao diện app người nhận hàng đăng nhập.....	124
3.3.16. Giao diện app người nhận hàng danh sách đơn hàng chờ nhận	125
3.3.17. Giao diện app người nhận hàng chi tiết đơn hàng chờ nhận	126
3.3.18. Giao diện app người nhận hàng danh sách đơn hàng đã nhận	127
3.3.19. Giao diện app người nhận hàng chi tiết đơn hàng đã nhận	127
3.3.20. Giao diện app người nhận hàng danh sách đơn hàng thất bại	128
3.3.21. Giao diện app người nhận hàng chi tiết đơn hàng thất bại.....	129
3.3.22. Giao diện app người nhận hàng thống kê.....	129
3.3.23. Giao diện app người nhận hàng quản lý tài khoản.....	130
3.3.24. Giao diện app người nhận hàng quản lý tủ đăng ký nhận hàng	131

3.3.25. Giao diện app người nhận hàng đăng ký tài khoản người nhận hàng	132
3.3.26. Giao diện app nhân viên giao hàng đăng nhập.....	133
3.3.27. Giao diện app nhân viên giao hàng danh sách đơn hàng gần đây	133
3.3.28. Giao diện app nhân viên giao hàng chi tiết đơn hàng gần đây.....	134
3.3.29. Giao diện app nhân viên giao hàng danh sách đơn hàng hoàn trả	135
3.3.30. Giao diện app nhân viên giao hàng chi tiết đơn hàng hoàn trả	135
3.3.31. Giao diện app nhân viên giao hàng gửi hàng	136
3.3.32. Giao diện app nhân viên giao hàng thống kê	137
3.3.33. Giao diện app nhân viên giao hàng quản lý tài khoản	138
3.3.34. Giao diện app đăng ký tài khoản nhân viên giao hàng.....	139
3.3.35. Giao diện app chỉnh sửa thông tin đăng ký nhân viên giao hàng.....	140
3.3.36. Mô hình tử thực tế	141
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	142
1. Kết luận	142
2. Hướng phát triển	142
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	144

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1.1: Xác định tác nhân.....	10
Bảng 1.2: Bảng so sánh vận hành truyền thống và vận hành áp dụng hệ thống tủ khóa bưu kiện thông minh.....	12
Bảng 1.3: User story Đăng ký tài khoản nhân viên giao hàng	13
Bảng 1.4: User story Đăng ký tài khoản người nhận hàng	14
Bảng 1.5: User story Đăng nhập nhân viên giao hàng (Mobile App)	14
Bảng 1.6: User story Đăng nhập người nhận hàng ở (Mobile App)	15
Bảng 1.7: User story Đăng nhập người quản lý ở website.....	15
Bảng 1.8: User story Đăng nhập nhân viên giao hàng (Smart Locker)	16
Bảng 1.9: User story Đăng nhập người nhận (Smart Locker).....	17
Bảng 1.10: User story Duyệt đăng ký tài khoản nhân viên giao hàng	20
Bảng 1.11: User story Gửi hàng	17
Bảng 1.12: User story Nhận hàng.....	18
Bảng 1.13: User story Lấy hàng hoàn trả	18
Bảng 1.14: User story Quản lý thiết bị tủ thông minh	19
Bảng 1.15: User story Quản lý thông tin Ngân hàng liên kết	19
Bảng 1.16: User story Quản lý thông tin Đơn vị vận chuyển liên kết	19
Bảng 1.17: User story dự báo đơn hàng	20
Bảng 1.18: User story dự báo đơn hàng	Error! Bookmark not defined.
Bảng 2.1: Diễn giải quy trình hoạt động nghiệp vụ	23
Bảng 2.2: Liệt kê Actor và Usecase	30
Bảng 2.3: Kịch bản usecase “Đăng nhập ứng dụng nhân viên giao hàng”	34
Bảng 2.4: Kịch bản usecase “Đăng nhập ứng dụng người nhận hàng”	35
Bảng 2.5: Kịch bản usecase “Đăng ký tài khoản nhân viên giao hàng”	36
Bảng 2.6: Kịch bản usecase “Đăng ký tài khoản người nhận hàng”	37
Bảng 2.7: Kịch bản usecase “Gửi hàng”	38

Bảng 2.8: Kịch bản usecase “Cập nhật thông tin cá nhân nhân viên giao hàng”	39
Bảng 2.9: Kịch bản usecase “Xem thông tin đơn hàng”	40
Bảng 2.10: Kịch bản usecase “Lấy đơn hoàn trả”	40
Bảng 2.11: Kịch bản usecase “Hủy đơn hàng”	41
Bảng 2.12: Kịch bản usecase “Nhận hàng”	42
Bảng 2.13: Kịch bản usecase “Cập nhật thông tin cá nhân người nhận hàng”	43
Bảng 2.14: Kịch bản usecase “Xem thông tin đơn hàng”	44
Bảng 2.15: Kịch bản usecase “Từ chối nhận hàng”	45
Bảng 2.16: Kịch bản usecase “Thanh toán qua QR code”	46
Bảng 2.17: Kịch bản usecase “Cập nhật tử đăng ký nhận hàng”	47
Bảng 2.18: Kịch bản usecase “Cập nhật thông tin thiết bị tử thông minh”	47
Bảng 2.19: Kịch bản usecase “Duyệt đăng ký tài khoản nhân viên giao hàng”	48
Bảng 2.20: Kịch bản usecase “Cập nhật tài khoản nhân viên giao hàng”	49
Bảng 2.21: Kịch bản usecase “Cập nhật tài khoản người nhận hàng”	50
Bảng 2.22: Kịch bản usecase “Xem dự báo số lượng đơn hàng”	51
Bảng 2.23: Kịch bản usecase “Đăng nhập website quản lý”	52
Bảng 2.24: Kịch bản usecase “Xem thông tin đơn vị vận chuyển liên kết”	52
Bảng 2.25: Kịch bản usecase “Cập nhật thông tin đơn vị vận chuyển liên kết”	53
Bảng 2.26: Kịch bản usecase “Xem thông tin ngân hàng liên kết”	54
Bảng 2.27: Kịch bản usecase “Cập nhật thông tin ngân hàng liên kết”	54
Bảng 2.28: Kịch bản usecase “Cập nhật thông tin đăng ký nhân viên giao hàng”	55
Bảng 2.29: NganHang	92
Bảng 2.30: DonViVanChuyen.....	92
Bảng 2.31: NguoiNhanHang	92
Bảng 2.32: NhanVienGiaoHang.....	93
Bảng 2.33: TuThongMinh	94
Bảng 2.34: OTu	94

Bảng 2.35: TaiKhoanQuanLy	94
Bảng 2.36: LichSuKetNoiTu.....	94
Bảng 2.37: DonHang	95
Bảng 2.38: KetNoiHienTai.....	96
Bảng 2.39: TuDangKyNhanHang	96
Bảng 2.40: KetQuaDuDoanDonHang	96
Bảng 2.41: DuLieuHuanLuyenAI	96
Bảng 2.42: Danh sách linh kiện điện sử dụng trong thiết bị tử thông minh.....	103
Bảng 2.43: Kích thước mô hình thiết bị tử thông minh.....	105

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 2.1: Sơ đồ quy trình nghiệp vụ hệ thống.	22
Hình 2.2: Quy trình nghiệp vụ thực tế.....	23
Hình 2.3: Sơ đồ Usecase.....	34
Hình 2.4: Sơ đồ hoạt động cho Usecase “Đăng nhập ứng dụng nhân viên giao hàng”	57
Hình 2.5: Sơ đồ hoạt động cho Usecase “Đăng nhập ứng dụng người nhận hàng”.....	57
Hình 2.6: Sơ đồ hoạt động cho Usecase “Đăng ký tài khoản nhân viên giao hàng”	58
Hình 2.7: Sơ đồ hoạt động cho Usecase “Đăng ký tài khoản người nhận hàng”	59
Hình 2.8: Sơ đồ hoạt động cho Usecase “Gửi hàng”	59
Hình 2.9: Sơ đồ hoạt động cho Usecase “Cập nhật thông tin nhân viên giao hàng”	60
Hình 2.10: Sơ đồ hoạt động cho Usecase “Xem thông tin đơn hàng”	60
Hình 2.11: Sơ đồ hoạt động cho Usecase “Lấy đơn hoàn trả”	61
Hình 2.12: Sơ đồ hoạt động cho Usecase “Hủy đơn hàng”	61
Hình 2.13: Sơ đồ hoạt động cho Usecase “Nhận hàng”.....	62
Hình 2.14: Sơ đồ hoạt động cho Usecase “Cập nhật thông tin cá nhân người nhận hàng”	63
Hình 2.15: Sơ đồ hoạt động cho Usecase “Xem thông tin đơn hàng”	63
Hình 2.16: Sơ đồ hoạt động cho Usecase “Từ chối nhận hàng”	64
Hình 2.17: Sơ đồ hoạt động cho Usecase “Thanh toán qua QR code”	64
Hình 2.18: Sơ đồ hoạt động cho Usecase “Cập nhật từ đăng ký nhận hàng”	65
Hình 2.19: Sơ đồ hoạt động cho Usecase “Cập nhật thông tin thiết bị từ thông minh”	65
Hình 2.20: Sơ đồ hoạt động cho Usecase “Duyệt đăng ký tài khoản nhân viên giao hàng”	66
Hình 2.21: Sơ đồ hoạt động cho Usecase “Cập nhật tài khoản nhân viên giao hàng”..	67
Hình 2.22: Sơ đồ hoạt động cho Usecase “Cập nhật tài khoản người nhận hàng”	67
Hình 2.23: Sơ đồ hoạt động cho Usecase “Xem dự báo đơn hàng từ AI”	67
Hình 2.24: Sơ đồ hoạt động cho Usecase “Đăng nhập website quản lý”.....	68

Hình 2.25: Sơ đồ hoạt động cho Usecase “Xem thông tin đơn vị vận chuyển liên kết”	68
Hình 2.26: Sơ đồ hoạt động cho Usecase “Cập nhật thông tin đơn vị vận chuyển liên kết”	69
Hình 2.27: Sơ đồ hoạt động cho Usecase “Xem thông tin ngân hàng liên kết”	69
Hình 2.28: Sơ đồ hoạt động cho Usecase “Cập nhật thông tin ngân hàng liên kết”	70
Hình 2.29: Sơ đồ hoạt động cho Usecase “Cập nhật thông tin đăng ký nhân viên giao hàng”	71
Hình 2.30: Sơ đồ Robustness “Đăng nhập ứng dụng người nhận hàng”	72
Hình 2.31: Sơ đồ Robustness “Đăng nhập ứng dụng nhân viên giao hàng”	72
Hình 2.32: Sơ đồ Robustness “Đăng ký tài khoản nhân viên giao hàng”	73
Hình 2.33: Sơ đồ Robustness “Đăng ký tài khoản người nhận hàng”	73
Hình 2.34: Sơ đồ Robustness “Gửi hàng”	74
Hình 2.35: Sơ đồ Robustness “Cập nhật thông tin nhân viên giao hàng”	74
Hình 2.36: Sơ đồ Robustness “Xem thông tin đơn hàng”	75
Hình 2.37: Sơ đồ Robustness “Lấy đơn hoàn trả”	75
Hình 2.38: Sơ đồ Robustness “Hủy đơn hàng”	76
Hình 2.39: Sơ đồ Robustness “Nhận hàng”	76
Hình 2.40: Sơ đồ Robustness “Cập nhật thông tin người nhận hàng”	77
Hình 2.41: Sơ đồ Robustness “Từ chối nhận hàng”	77
Hình 2.42: Sơ đồ Robustness “Thanh toán qua QR code”	78
Hình 2.43: Sơ đồ Robustness “Cập nhật từ đăng ký nhận hàng”	78
Hình 2.44: Sơ đồ Robustness “Cập nhật thông tin thiết bị từ thông minh”	78
Hình 2.45: Sơ đồ Robustness “Duyệt đăng ký tài khoản nhân viên giao hàng”	79
Hình 2.46: Sơ đồ Robustness “Xem dự báo đơn hàng từ AI”	79
Hình 2.47: Sơ đồ Robustness “Đăng nhập website quản lý”	79
Hình 2.48: Sơ đồ Robustness “Xem thông tin đơn vị vận chuyển liên kết”	80
Hình 2.49: Sơ đồ Robustness “Cập nhật thông tin đơn vị vận chuyển liên kết”	80

Hình 2.50: Sơ đồ Robustness “Xem thông tin ngân hàng liên kết”	80
Hình 2.51: Sơ đồ Robustness “Cập nhật thông tin ngân hàng liên kết”	81
Hình 2.52: Sơ đồ Robustness “Cập nhật thông tin đăng ký nhân viên giao hàng”	81
Hình 2.53: Sơ đồ tuần tự “Đăng nhập ứng dụng người nhận hàng”	82
Hình 2.54: Sơ đồ tuần tự “Đăng nhập ứng dụng nhân viên giao hàng”	82
Hình 2.55: Sơ đồ tuần tự “Đăng ký tài khoản nhân viên giao hàng”	82
Hình 2.56: Sơ đồ tuần tự “Đăng ký tài khoản người nhận hàng”	83
Hình 2.57: Sơ đồ tuần tự “Gửi hàng”	83
Hình 2.58: Sơ đồ tuần tự “Cập nhật thông tin nhân viên giao hàng”	83
Hình 2.59: Sơ đồ tuần tự “Xem thông tin đơn hàng”	84
Hình 2.60: Sơ đồ tuần tự “Lấy đơn hoàn trả”	84
Hình 2.61: Sơ đồ tuần tự “Hủy đơn hàng”	85
Hình 2.62: Sơ đồ tuần tự “Nhận hàng”	85
Hình 2.63: Sơ đồ tuần tự “Cập nhật thông tin người nhận hàng”	85
Hình 2.64: Sơ đồ tuần tự “Từ chối nhận hàng”	86
Hình 2.65: Sơ đồ tuần tự “Thanh toán qua QR code”	86
Hình 2.66: Sơ đồ tuần tự “Cập nhật từ đăng ký nhận hàng”	87
Hình 2.67: Sơ đồ tuần tự “Cập nhật thông tin thiết bị từ thông minh”	87
Hình 2.68: Sơ đồ tuần tự “Duyệt đăng ký tài khoản nhân viên giao hàng”	87
Hình 2.69: Sơ đồ tuần tự “Xem dự báo đơn hàng từ AI”	88
Hình 2.70: Sơ đồ tuần tự “Đăng nhập website quản lý”	88
Hình 2.71: Sơ đồ tuần tự “Xem thông tin đơn vị vận chuyển liên kết”	88
Hình 2.72: Sơ đồ tuần tự “Cập nhật thông tin đơn vị vận chuyển liên kết”	89
Hình 2.73: Sơ đồ tuần tự “Xem thông tin ngân hàng liên kết”	89
Hình 2.74: Sơ đồ tuần tự “Cập nhật thông tin ngân hàng liên kết”	90
Hình 2.75: Sơ đồ tuần tự “Cập nhật thông tin đăng ký nhân viên giao hàng”	90
Hình 2.76: Sơ đồ lớp của hệ thống	91

Hình 2.77: Sơ đồ thiết kế ERD	92
Hình 2.78: Sơ đồ tổng thể hệ thống.....	97
Hình 2.79: Vi điều khiển ESP32	98
Hình 2.80: Vi điều khiển ESP32-CAM.....	99
Hình 2.81: Keypad ma trận 4x4	100
Hình 2.82: Màn hình TFT LCD 1.8 inch.....	100
Hình 2.83: Module PCA9685	101
Hình 2.84: Động cơ Servo SG90.....	102
Hình 2.85: Quy trình xác thực khuôn mặt.....	104
Hình 2.86: Sơ đồ điện kết nối.....	104
Hình 3.1: Database Relationship trong hệ quản trị SQL Server	107
Hình 3.2: Giao diện website quản trị viên khi chưa đăng nhập	108
Hình 3.3: Giao diện website đăng nhập quản trị viên	109
Hình 3.4: Giao diện website trang chủ	110
Hình 3.5: Giao diện website thông tin chi tiết tủ thông minh	111
Hình 3.6: Giao diện website thêm mới tủ thông minh	112
Hình 3.7: Giao diện website bản đồ tủ thông minh.....	112
Hình 3.8: Giao diện website quản lý danh sách ngân hàng liên kết.....	114
Hình 3.9: Giao diện website quản lý đơn vị vận chuyển liên kết.....	115
Hình 3.10: Giao diện website quản lý danh sách nhân viên giao hàng.....	117
Hình 3.11: Giao diện website quản lý danh sách nhân viên giao hàng chờ duyệt	119
Hình 3.12: Giao diện website quản lý danh sách người nhận hàng	121
Hình 3.13: Giao diện website thông tin lịch sử kết nối thiết bị tủ thông minh	121
Hình 3.14: Giao diện website thống kê đơn hàng	122
Hình 3.15: Giao diện website thống kê người dùng.....	123
Hình 3.16: Giao diện app người nhận hàng đăng nhập.....	124
Hình 3.17: Giao diện app người nhận hàng danh sách đơn hàng chờ nhận	125

Hình 3.18: Giao diện app người nhận hàng chi tiết đơn hàng chờ nhận.....	126
Hình 3.19: Giao diện app người nhận hàng danh sách đơn hàng đã nhận	127
Hình 3.20: Giao diện app người nhận hàng chi tiết đơn hàng đã nhận	127
Hình 3.21: Giao diện app người nhận hàng danh sách đơn hàng thất bại.....	128
Hình 3.22: Giao diện app người nhận hàng chi tiết đơn hàng thất bại.....	129
Hình 3.23: Giao diện app người nhận hàng thống kê.....	129
Hình 3.24: Giao diện app người nhận hàng quản lý tài khoản.....	130
Hình 3.25: Giao diện app người nhận hàng quản lý từ đăng ký nhận hàng	131
Hình 3.26: Giao diện app người nhận hàng đăng ký tài khoản người nhận hàng	132
Hình 3.27: Giao diện app nhân viên giao hàng đăng nhập.....	133
Hình 3.28: Giao diện app nhân viên giao hàng danh sách đơn hàng gần đây.....	133
Hình 3.29: Giao diện app nhân viên giao hàng chi tiết đơn hàng gần đây.....	134
Hình 3.30: Giao diện app nhân viên giao hàng danh sách đơn hàng hoàn trả	135
Hình 3.31: Giao diện app nhân viên giao hàng chi tiết đơn hàng hoàn trả	135
Hình 3.32: Giao diện app nhân viên giao hàng gửi hàng	136
Hình 3.33: Giao diện app nhân viên giao hàng thống kê	137
Hình 3.34: Giao diện app nhân viên giao hàng quản lý tài khoản	138
Hình 3.35: Giao diện app đăng ký tài khoản nhân viên giao hàng.....	139
Hình 3.36: Giao diện app chỉnh sửa thông tin đăng ký nhân viên giao hàng	140
Hình 3.37: Mô hình thiết bị từ thực tế	141

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT

STT	Chữ viết tắt	Giải nghĩa
1.	CNTT	Công nghệ thông tin
2.	GVHD	Giáo viên hướng dẫn
3.	ĐATN	Đồ án tốt nghiệp
4.	SV	Sinh viên

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT TIẾNG ANH

STT	Chữ viết tắt	Giải nghĩa	Nghĩa tiếng Việt
1	HTML	Hyper Text Markup Language	Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản
2	IoT	Internet of Things	Internet vạn vật
3	MQTT	Message Queuing Telemetry Transport	Giao thức truyền tin nhắn nhẹ, hoạt động theo mô hình publish/subscribe
4	CART	Classification and Regression Trees	Cây phân loại và hồi quy
5	AI	Artificial Intelligence	Trí tuệ nhân tạo
6	API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
7	SQL	Structured Query Language	Ngôn ngữ truy vấn dữ liệu có cấu trúc
8	JWT	JSON Web Token	Mã thông báo bảo mật xác thực người dùng
9	JSON	JavaScript Object Notation	Định dạng trao đổi dữ liệu văn bản nhẹ
10	HTTP	Hypertext Transfer Protocol	Giao thức truyền tải siêu văn bản
11	QR Code	Quick Response Code	Mã phản hồi nhanh
12	COD	Cash On Delivery	Hình thức giao hàng và thu tiền hộ
13	Mobile App	Mobile application	Ứng dụng di động

MỞ ĐẦU

1. Tổng quan đề tài

Trong những năm gần đây, sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử đã làm gia tăng đáng kể nhu cầu giao nhận hàng hóa, đặc biệt là trong giai đoạn giao hàng chặng cuối (Last-mile delivery). Tuy nhiên, đây cũng là khâu phức tạp và tốn nhiều chi phí nhất trong toàn bộ chuỗi logistics. Một trong những vấn đề phổ biến hiện nay là việc người nhận không có mặt tại thời điểm giao hàng, dẫn đến tình trạng giao hàng thất bại, phát sinh chi phí giao lại, làm giảm hiệu quả vận hành của các đơn vị vận chuyển.

Trên thế giới, nhiều doanh nghiệp logistics đã nghiên cứu và triển khai các giải pháp tủ khóa bưu kiện thông minh (Smart Parcel Locker) nhằm tối ưu hóa quá trình giao nhận hàng. Các hệ thống này cho phép nhân viên giao hàng gửi bưu kiện vào tủ và người nhận có thể đến nhận vào thời gian phù hợp. Một số hệ thống nổi bật đã được triển khai tại nhiều quốc gia như của công ty Amazon với hệ thống Amazon Locker, hay các hệ thống tủ nhận hàng tự động của các đơn vị logistics tại châu Âu và châu Á. Các hệ thống này chủ yếu sử dụng mã QR, mã OTP hoặc ứng dụng di động để xác thực người nhận.

Tại Việt Nam, một số đơn vị vận chuyển và thương mại điện tử cũng đã bắt đầu triển khai mô hình tủ khóa thông minh ở quy mô thử nghiệm tại các thành phố lớn như VNPost, Shopee . Tuy nhiên, phần lớn các hệ thống hiện nay vẫn còn những hạn chế như chưa tích hợp sâu các công nghệ Internet of Things (IoT) để quản lý thiết bị theo thời gian thực, chưa áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để dự báo lượng đơn hàng nhằm tối ưu số lượng tủ, và chưa có các phương thức xác thực nâng cao như nhận diện khuôn mặt để tăng tính bảo mật khi nhận hàng.

Do đó, đề tài “Ứng dụng Machine Learning và giao thức MQTT vào hệ thống tủ khóa bưu kiện thông minh cho giao hàng chặng cuối tại thành phố Đà Nẵng” được thực hiện nhằm xây dựng một hệ thống tủ khóa thông minh tích hợp các công nghệ hiện đại như IoT, MQTT và Machine Learning, giúp cải thiện hiệu quả giao nhận hàng hóa, nâng cao trải nghiệm người dùng và hỗ trợ quản lý hệ thống hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, đề tài cũng hướng đến việc xây dựng hệ thống dự báo số lượng đơn hàng dựa trên dữ liệu lịch sử để giúp người quản lý chủ động trong việc phân bổ tài nguyên thiết bị.

2. Mục tiêu đề tài

Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu và xây dựng một hệ thống tủ khóa bưu kiện thông minh ứng dụng công nghệ Machine Learning và giao thức MQTT nhằm hỗ trợ tối ưu quá trình giao nhận hàng hóa trong giai đoạn giao hàng chặng cuối.

Hệ thống được thiết kế nhằm tự động hóa quy trình gửi và nhận hàng giữa nhân viên giao hàng và người nhận thông qua các tủ khóa thông minh kết nối Internet. Đồng thời, hệ thống cho phép người dùng quản lý thông tin đơn hàng thông qua ứng dụng di động, giúp nâng cao tính tiện lợi và linh hoạt trong việc nhận hàng.

Bên cạnh đó, đề tài còn tích hợp các mô hình Machine Learning để dự báo số lượng đơn hàng trong tương lai dựa trên dữ liệu lịch sử, từ đó hỗ trợ người quản lý chủ động trong việc điều phối và mở rộng hệ thống tủ khóa. Ngoài ra, hệ thống cũng áp dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt để xác thực nhân viên giao hàng nhằm tăng trải nghiệm, tiết kiệm thời gian, nâng cao tính bảo mật và cải thiện trải nghiệm người dùng.

Thông qua việc xây dựng hệ thống này, đề tài góp phần giải quyết các vấn đề thường gặp trong giao hàng chặng cuối như giảm tỷ lệ giao hàng thất bại, tiết kiệm thời gian cho nhân viên giao hàng, tăng tính linh hoạt cho người nhận và hỗ trợ quản lý hệ thống tủ thông minh một cách hiệu quả.

3. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu

a. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài bao gồm các công nghệ và mô hình liên quan đến việc xây dựng hệ thống tủ khóa bưu kiện thông minh. Cụ thể, đề tài tập trung nghiên cứu các lĩnh vực sau:

- Công nghệ Internet of Things (IoT) trong việc kết nối và điều khiển thiết bị tủ khóa thông minh.
- Giao thức MQTT trong truyền dữ liệu thời gian thực giữa thiết bị phần cứng và máy chủ.
- Các mô hình Machine Learning dùng để dự báo số lượng đơn hàng dựa trên dữ liệu lịch sử.
- Công nghệ nhận diện khuôn mặt sử dụng mô hình Deep learning để xác thực nhân viên giao hàng nhanh chóng.

- Hệ thống ứng dụng di động phục vụ cho nhân viên giao hàng và người nhận trong việc quản lý và thao tác với đơn hàng tại Đà Nẵng.

b. Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi nghiên cứu của đề tài tập trung vào việc thiết kế và xây dựng mô hình thử nghiệm của hệ thống tủ khóa bưu kiện thông minh phục vụ cho giao hàng chặng cuối tại thành phố Đà Nẵng.

Đề tài thực hiện xây dựng hệ thống bao gồm các thành phần chính như: thiết bị tủ khóa thông minh sử dụng vi điều khiển kết nối Internet, hệ thống máy chủ lưu trữ và xử lý dữ liệu, ứng dụng di động cho người dùng website quản lý và các mô hình trí tuệ nhân tạo phục vụ dự báo đơn hàng và xác thực khuôn mặt.

Đề tài tập trung vào việc nghiên cứu, thiết kế và triển khai các chức năng cốt lõi của hệ thống như gửi và nhận hàng, quản lý đơn hàng, quản lý thiết bị tủ thông minh và dự báo số lượng đơn hàng. Các vấn đề liên quan đến triển khai quy mô lớn trong thực tế, tích hợp trực tiếp với hệ thống của các sàn thương mại điện tử hoặc hệ thống logistics thương mại hoặc hệ thống thanh toán chưa nằm trong phạm vi nghiên cứu của đề tài.

4. Phương pháp nghiên cứu

Để thực hiện đề tài, áp dụng nghiên cứu kết hợp nhiều phương pháp khác nhau nhằm đảm bảo hệ thống được xây dựng có tính khả thi và hiệu quả.

Trước hết, phương pháp nghiên cứu tài liệu được sử dụng để tìm hiểu các công nghệ liên quan như Internet of Things, giao thức MQTT, các mô hình Machine Learning, cũng như các hệ thống tủ khóa thông minh đã được triển khai trên thế giới. Việc tham khảo các tài liệu khoa học, bài báo nghiên cứu và các hệ thống thực tế giúp xây dựng cơ sở lý thuyết cho đề tài.

Tiếp theo, phương pháp phân tích và thiết kế hệ thống cũng như trải nghiệm thực tế được áp dụng để xác định các yêu cầu chức năng và phi chức năng của hệ thống, từ đó thiết kế kiến trúc tổng thể bao gồm phần cứng, phần mềm và hệ thống mạng truyền thông.

Ngoài ra, phương pháp thực nghiệm và xây dựng mô hình được sử dụng trong quá trình phát triển hệ thống. Tiến hành xây dựng mô hình phần cứng tủ khóa thông minh, phát triển ứng dụng di động và triển khai các thuật toán Machine Learning để kiểm tra tính khả thi và hiệu quả của hệ thống.

Cuối cùng, phương pháp đánh giá và thử nghiệm hệ thống được thực hiện nhằm kiểm tra độ ổn định, hiệu suất và độ chính xác của các thành phần trong hệ thống, đặc biệt là các mô hình trí tuệ nhân tạo dùng cho nhận diện khuôn mặt và dự báo số lượng đơn hàng.

5. Giải pháp công nghệ

Để xây dựng hệ thống tủ khóa bưu kiện thông minh cho giao hàng chặng cuối, đề tài áp dụng nhiều công nghệ hiện đại nhằm đảm bảo khả năng vận hành ổn định, bảo mật và có khả năng mở rộng trong tương lai.

Hệ thống phần cứng của tủ khóa thông minh sử dụng vi điều khiển ESP32 để điều khiển các thiết bị như servo đóng mở tủ, thiết bị ngoại vi và kết nối Internet. ESP32 đóng vai trò là thiết bị IoT trung gian giúp giao tiếp giữa phần cứng của tủ khóa và máy chủ trung tâm.

Trong việc truyền dữ liệu giữa thiết bị và máy chủ, hệ thống sử dụng giao thức MQTT nhằm đảm bảo khả năng truyền dữ liệu thời gian thực với độ trễ thấp và hiệu suất cao. MQTT cho phép các thiết bị IoT gửi và nhận dữ liệu thông qua cơ chế publish/subscribe, giúp hệ thống dễ dàng mở rộng khi số lượng thiết bị tăng lên. Ngoài ra sử dụng giao thức HTTP để kết nối máy chủ nhận dữ liệu khi các sự kiện được kích hoạt.

Về phía trí tuệ nhân tạo, hệ thống sử dụng mô hình Decision Tree (CART) để dự báo số lượng đơn hàng trong ngày tiếp theo dựa trên dữ liệu lịch sử và các yếu tố ảnh hưởng như ngày lễ, chương trình khuyến mãi hoặc sự kiện từ các nền tảng thương mại điện tử. Kết quả dự báo giúp người quản lý chủ động điều chỉnh số lượng tủ khóa hoặc vị trí triển khai thiết bị.

Ngoài ra, hệ thống còn tích hợp công nghệ nhận diện khuôn mặt sử dụng mô hình Deep learning (model Buffalo_1) nhằm xác thực nhân viên giao hàng. Phương pháp này giúp tăng cường tính bảo mật và tiết kiệm thời gian hơn.

Bên cạnh đó, hệ thống còn phát triển ứng dụng di động dành cho nhân viên giao hàng và người nhận hàng. Ứng dụng cho phép người dùng quản lý đơn hàng, tương tác với hệ thống tủ khóa và nhận thông báo theo thời gian thực.

Nhờ việc kết hợp các công nghệ IoT, MQTT, Machine Learning và Deep Learning, hệ thống có khả năng hoạt động linh hoạt, hỗ trợ hiệu quả cho quá trình giao nhận hàng hóa trong giai đoạn giao hàng chặng cuối.

6. Cấu trúc đồ án

Cấu trúc đồ án gồm các phần sau:

Mở đầu

Chương 1: Phân tích yêu cầu bài toán

Chương 2: Phân tích thiết kế hệ thống

Chương 3: Xây dựng chương trình

Kết luận và hướng phát triển

Chương 1

PHÂN TÍCH YÊU CẦU BÀI TOÁN

1.1. Giới thiệu

1.1.1. Mục tiêu của hệ thống

Hệ thống được xây dựng nhằm mục đích:

- + Hướng đến tự động hóa quy trình giao và nhận đơn hàng chặng cuối từ các sàn thương mại điện tử.
- + Tiết kiệm thời gian cho nhân viên giao hàng.
- + Tăng khả năng giao hàng thành công.
- + Thời gian nhận hàng linh hoạt cho khách hàng.
- + Thanh toán bảo mật đối với các đơn hàng COD.
- + Dễ dàng quản lý từ xa các tủ thông minh.
- + Linh hoạt địa điểm, thời gian nhận hàng cho người nhận.
- + Kiểm soát số lượng đơn, tránh quá tải từ hệ thống AI dự báo số lượng đơn hàng.
- + Tối ưu hiệu quả vận hành hệ thống.
- + Dễ dàng tích hợp với nhiều đơn vị vận chuyển.

1.1.2. Vấn đề giải quyết

- + Thời gian nhận hàng không linh hoạt khi người nhận không có mặt tại thời điểm giao hàng dẫn đến giao hàng thất bại.
- + Nhân viên giao lại đơn hàng khi người nhận không có mặt gây mất thời gian.
- + Người quản lý không lường trước được đơn hàng dễ gây tình trạng quá tải.
- + Tình trạng lừa đảo, giả danh nhân viên giao hàng để khách hàng thanh toán chuyển khoản đối với đơn hàng COD.

1.1.3. Yêu cầu chức năng

Gửi và nhận hàng:

- Hệ thống phải cho phép nhân viên giao hàng tạo đơn hàng, mở cửa tủ đặt hàng vào và xác định đúng người nhận mở hàng thông qua ứng dụng di động.
- Hệ thống cho phép người nhận hàng xác nhận thông tin và lấy đúng đơn hàng.

Quản lý đơn hàng:

- Nhân viên giao hàng xem thông tin các đơn hàng đã thực hiện và các trạng thái (chờ nhận, đã nhận, quá hạn)
- Nhân viên có thể hủy đơn hàng để lấy mở tủ lấy lại gói hàng vì lý do khác.

Đăng ký/hủy đăng ký tủ thông minh:

- Người nhận hàng có thể quản lý (xem bản đồ, đăng ký, hủy đăng ký) các tủ nào có thể nhận hàng xung quanh địa điểm giao hàng, tránh trường hợp một tủ cố định đã đầy.

Quản lý tài khoản:

- Đăng ký, đăng nhập, phân quyền (nhân viên giao hàng, người nhận hàng, quản trị viên)
- Cho phép quản trị viên có thể quản lý các tài khoản của nhân viên giao hàng và người nhận hàng

Quản lý thiết bị tủ thông minh

- Cho phép quản trị viên quản lý thông tin, vị trí các tủ thông minh (thêm, sửa, xóa thông tin thiết bị tủ)

Mở cửa hộ:

- Hệ thống cho phép nhân viên giao hàng mở cửa hộ để người nhận lấy hàng khi hệ thống lỗi. (dự phòng rủi ro)

Thống kê:

- Hệ thống cho phép xuất các báo cáo thống kê về số lượng đơn hàng, nhân viên giao hàng, khách hàng

1.1.4. Yêu cầu phi chức năng

Hiệu suất:

- Hệ thống vận hành mượt mà, đảm bảo tốc độ phản hồi tốt.
- Tỷ lệ truyền tin đạt chất lượng cao.
- Hệ thống AI Deep Learning nhận diện khuôn mặt đạt hiệu suất tốt.
- Hệ thống AI dự báo đơn hàng đạt độ chính xác cao.

Tính thân thiện người dùng:

- Giao diện trực quan, dễ sử dụng cho mọi người dùng.

1.1.5. Đối tượng người dùng

Nhóm người dùng	Mục đích sử dụng
Nhân viên giao hàng	Gửi hàng, quản lý đơn hàng, thống kê đơn hàng, nhận thông báo.
Người nhận hàng	Nhận hàng, thanh toán, nhận thông báo.
Quản trị viên	Quản lý người dùng, quản lý thiết bị tủ thông minh, thống kê đơn hàng, xem dự báo đơn hàng
Khách vãng lai	Đăng ký tài khoản nhân viên giao hàng, đăng ký tài khoản người nhận hàng, xem thông tin giới thiệu hệ thống

1.1.6. Tính năng nổi bật

- Hệ thống AI dự báo đơn hàng ngày tiếp theo:

Hệ thống sử dụng mô hình Decision Tree (thuật toán CART) để dự đoán số lượng đơn hàng ngày tiếp theo nhằm giúp người quản lý dễ dàng thay đổi số lượng thiết bị phù hợp với nhu cầu thực tế, dựa trên dữ liệu lịch sử đơn hàng và tính chất ngày (sự kiện, voucher, giảm giá,...) từ hệ thống thương mại điện tử.

- Hệ thống AI xác thực khuôn mặt:

Sử dụng mô hình Insight Face để nhận diện khuôn mặt độ chính xác cao chỉ dựa trên 3 hình ảnh training vì đặt thù tính năng. Nhằm tăng trải nghiệm người dùng qua tính năng xác thực khuôn mặt.

- Hệ thống phần cứng IoT realtime:

Thiết bị sử dụng vi điều khiển ESP32 có thể kết nối Internet để thực hiện giao tiếp với server thông qua giao thức HTTP và MQTT realtime, vi điều khiển kết hợp với các linh kiện để xử lý thuật toán, logic người dùng một cách mượt mà.

- Ứng dụng di động tương tác realtime hệ thống IoT:

Ứng dụng di động bao gồm ứng dụng cho nhân viên giao hàng và người nhận nhằm mục đích dễ dàng quản lý thông tin, thao tác giao và nhận hàng một cách thuận lợi.

1.1.7. Lợi ích mang lại

- Hướng đến tự động hóa quy trình giao và nhận đơn hàng chặng cuối từ các sàn thương mại điện tử.
- Tiết kiệm thời gian cho nhân viên giao hàng.
- Tăng khả năng giao hàng thành công.
- Thời gian và địa điểm nhận hàng linh hoạt cho khách hàng.
- Thanh toán bảo mật đối với các đơn hàng COD.
- Dễ dàng quản lý từ xa các tủ thông minh.
- Dễ dàng kiểm soát số lượng đơn, tránh quá tải từ hệ thống AI dự báo số lượng đơn hàng.
- Người dùng dễ dàng quản lý thông tin đơn hàng cá nhân ở ứng dụng di động.

1.2. Thu thập yêu cầu

1.2.1. Phương pháp thu thập thông tin

- Nghiên cứu thị trường: Tiến hành nghiên cứu các mô hình tủ giao nhận bưu kiện thông minh đang được triển khai tại Việt Nam, tiêu biểu là hệ thống tủ giao hàng của Shopee và Viettel Post. Việc nghiên cứu tập trung vào cách thức vận hành, quy trình giao nhận bưu kiện, giao diện người dùng và các công nghệ được sử dụng trong hệ thống. Thông tin được thu thập thông qua các tài liệu công bố, bài viết chuyên ngành, video giới thiệu và quan sát thực tế tại các điểm lắp đặt tủ. Kết quả nghiên cứu giúp nhóm hiểu rõ hơn về mô hình smart parcel locker và làm cơ sở đề xuất giải pháp phù hợp cho hệ thống
- Quan sát hành vi người dùng: Thực hiện quan sát hành vi người dùng trong quá trình nhận bưu kiện tại các khu dân cư, chung cư và khu văn phòng có tần suất giao hàng cao. Nội dung quan sát tập trung vào cách người dùng tương tác với nhân viên giao hàng, thời gian nhận hàng, các khó khăn khi không có mặt tại địa điểm giao nhận và nhu cầu về hình thức nhận hàng linh hoạt. Phương pháp này giúp hiểu rõ hơn về nhu cầu thực tế của người dùng trong giao hàng chặng cuối.
- Trải nghiệm thực tế vận hành truyền thống: Tiến hành trải nghiệm thực tế quy trình giao hàng truyền thống thông qua việc đặt hàng từ các sàn thương mại điện tử và tương tác với nhân viên giao hàng khi nhận hàng. Quá trình này giúp đánh giá các

vấn đề thường gặp như việc liên hệ người nhận, thời gian chờ đợi, giao hàng không thành công hoặc phải giao lại nhiều lần. Từ những trải nghiệm thực tế này, có thêm cơ sở để xác định các hạn chế của phương thức giao hàng hiện tại và đề xuất giải pháp tủ khóa bưu kiện thông minh nhằm tối ưu hóa quy trình giao nhận.

1.2.2. Phân tích thông tin thu thập được

- Người nhận có xu hướng thông báo nhân viên giao hàng để hàng tại một vị trí chung và thanh toán bằng chuyển khoản đối với đơn hàng COD khi người nhận không có mặt, gây ra rủi ro bảo mật đơn hàng và tình trạng lừa đảo giả danh nhân viên giao hàng.
- Một số người nhận phải liên hệ nhân viên giao hàng nhiều lần để giao lại vì thời gian giao hàng không phù hợp với lịch sinh hoạt, không có mặt tại nhà làm tăng thời gian giao hàng, giảm hiệu quả vận hành và gây bất tiện cho cả người giao lẫn người nhận.
- Các đơn vị vận chuyển đang triển khai các hệ thống tủ giao nhận bưu kiện thông minh nhằm tối ưu hóa quá trình giao nhận hàng hóa. Các hệ thống này giúp giảm sự phụ thuộc vào việc người nhận phải có mặt trực tiếp tại thời điểm giao hàng, đồng thời giúp nhân viên giao hàng có thể giao nhiều đơn hàng trong thời gian ngắn hơn. Tuy nhiên, việc triển khai các hệ thống này tại Việt Nam vẫn còn hạn chế về số lượng, phạm vi ứng dụng và tính linh hoạt tích hợp của hệ thống.
- Từ việc trải nghiệm thực tế quy trình vận hành giao hàng truyền thống, nhận thấy rằng nhân viên giao hàng thường phải mất nhiều thời gian để liên hệ người nhận, chờ đợi hoặc thực hiện giao lại đơn hàng nếu lần giao đầu không thành công. Điều này không chỉ làm tăng chi phí vận hành mà còn ảnh hưởng đến hiệu suất của hệ thống logistics.

1.2.3. Xác định các Actor

Bảng 1.1: Xác định tác nhân

Tác nhân chính	Mô tả vai trò
Khách vãng lai	– Đăng ký tài khoản người nhận hàng. – Đăng ký tài khoản nhân viên giao hàng. – Xem thông tin giới thiệu hệ thống.
Nhân viên giao hàng	– Gửi hàng. – Hủy đơn hàng.

	– Lấy đơn hàng hoàn trả. – Mở cửa tủ hộ. – Xem thống kê đơn hàng. – Xem lịch sử đơn hàng. – Quản lý thông tin cá nhân. – Nhận thông báo. – Cập nhật thông tin đăng ký nhân viên giao hàng.
Người nhận hàng	– Nhận hàng. – Từ chối nhận hàng. – Đăng ký/ hủy đăng kí tủ nhận hàng. – Xem thống kê đơn hàng. – Xem lịch sử đơn hàng. – Quản lý thông tin cá nhân. – Xem thông tin đơn hàng
Quản trị viên	– Quản lý thiết bị tủ thông minh. – Quản lý tài khoản nhân viên giao hàng. – Duyệt đăng ký tài khoản nhân viên giao hàng. – Quản lý tài khoản người nhận hàng. – Quản lý đơn vị vận chuyển liên kết. – Quản lý ngân hàng liên kết. – Xem thống kê lịch sử đơn hàng. – Xem thông tin dự báo đơn hàng từ hệ thống AI.

1.2.4. Lý do xây dựng hệ thống

Hệ thống được xây dựng nhằm:

- Giải quyết vấn đề tiết kiệm thời gian cho nhân viên giao hàng.
- Giảm thiểu giả mạo nhân viên giao hàng và tình trạng lừa đảo.
- Bảo mật thông tin đơn hàng và người nhận hàng.
- Dễ dàng quản lý tủ nhận hàng tránh quá tải nhờ hệ thống AI dự báo đơn hàng.
- Tăng khả năng giao hàng chặng cuối thành công từ các sàn thương mại điện tử.

- Linh hoạt thời gian và địa điểm nhận hàng cho khách hàng.
- Bảo mật thông tin thanh toán đối với các đơn hàng COD.
- Dễ dàng quản lý thông tin đơn hàng cá nhân ở ứng dụng di động.

1.2.5. Những đặc điểm nổi bật của hệ thống

- Tích hợp hệ thống AI dự báo đơn hàng ngày tiếp theo hỗ trợ quản lý tủ thông minh.
- Tích hợp hệ thống AI xác thực khuôn mặt, thuận tiện cho nhân viên giao hàng.
- Hệ thống phần cứng IoT tương tác cơ sở dữ liệu realtime qua giao thức HTTP và MQTT.
- Ứng dụng di động cho người dùng với giao diện trực quan dễ sử dụng. Ứng dụng tương tác realtime hệ thống IoT.
- Quản lý tủ thông minh giúp người quản lý dễ dàng kiểm soát hệ thống.

1.2.6. Giá trị mang lại

- Hướng đến tự động hóa quy trình giao và nhận đơn hàng chặng cuối từ các sàn thương mại điện tử.
- Tiết kiệm thời gian cho nhân viên giao hàng.
- Tăng khả năng giao hàng thành công.
- Người nhận có thể linh hoạt thời gian và địa điểm nhận hàng.
- Thanh toán bảo mật đối với các đơn hàng COD.
- Dễ dàng quản lý từ xa các tủ thông minh.
- Dễ dàng kiểm soát số lượng đơn, tránh quá tải từ hệ thống AI dự báo số lượng đơn hàng.
- Thuận tiện thao tác với thiết bị tủ thông minh qua hệ thống AI xác thực khuôn mặt.
- Cá nhân hóa việc quản lý thông tin đơn hàng cá nhân ở ứng dụng di động.

1.3. Đánh giá sản phẩm

Bảng 1.2: Bảng so sánh vận hành truyền thống và vận hành áp dụng hệ thống tủ khóa bưu kiện thông minh.

STT	Tính năng	Truyền thống	Hệ thống tủ khóa bưu kiện thông minh
-----	-----------	--------------	--------------------------------------

1	Bảo mật thông tin đơn hàng.	Thấp	Cao
2	Linh hoạt thời gian nhận hàng	Không	Có
3	Tiết kiệm thời gian giao hàng	Không	Có
4	Tỷ lệ giao hàng thành công	Thấp	Cao
5	Khả năng bị lừa đảo bởi các đối tượng mạo danh nhân viên giao hàng	Cao	Cực thấp
6	Xác nhận thanh toán đối với đơn hàng COD	Thủ công	Tự động

1.4. User story

1.4.1. Tài khoản

1.4.1.1. Đăng ký tài khoản nhân viên giao hàng

Bảng 1.3: User story Đăng ký tài khoản nhân viên giao hàng

Với tư cách là người dùng mới	Tôi muốn đăng ký tài khoản nhân viên giao hàng bằng email , số điện thoại và mật khẩu để bắt đầu sử dụng hệ thống.
Đăng ký tài khoản nhân viên giao hàng	Độ ưu tiên: Cao
Yêu cầu người dùng: Người dùng muốn đăng ký tài khoản nhân viên giao hàng bằng email, số điện thoại, mật khẩu, hình ảnh minh chứng là nhân viên giao hàng của các đơn vị vận chuyển đồng thời thêm các hình ảnh khuôn mặt để sử dụng chức năng AI xác thực khuôn mặt.	Tiêu chuẩn chấp nhận Đăng ký thành công khi: - Nhập email hợp lệ và chưa tồn tại - Mật khẩu thỏa điều kiện và xác nhận khớp Sau khi đăng ký thành công: - Các hình ảnh được lưu trữ ở Cloudinary - Quản trị viên sẽ nhìn thấy các thông tin đăng ký chờ duyệt Ràng buộc dữ liệu: - Email: định dạng hợp lệ

	– Mật khẩu: tối thiểu 8 ký tự
--	-------------------------------

1.4.1.2. Đăng ký tài khoản người nhận hàng

Bảng 1.4: User story Đăng ký tài khoản người nhận hàng

Với tư cách là người dùng mới	Tôi muốn đăng ký tài khoản người nhận hàng bằng email , số điện thoại và mật khẩu để bắt đầu sử dụng hệ thống.
Đăng ký tài khoản nhân viên giao hàng	Độ ưu tiên: Cao
Yêu cầu người dùng: Người dùng muốn đăng ký tài khoản người nhận hàng bằng email, số điện thoại, mật khẩu để sử dụng hệ thống.	Tiêu chuẩn chấp nhận Đăng ký thành công khi: – Nhập email hợp lệ và chưa tồn tại – Mật khẩu thỏa điều kiện và xác nhận khớp Sau khi đăng ký thành công: – Thông tin tài khoản được lưu ở CSDL – Quay về trang đăng nhập. Ràng buộc dữ liệu: – Email: định dạng hợp lệ – Mật khẩu: tối thiểu 8 ký tự

1.4.1.3. Đăng nhập nhân viên giao hàng ở ứng dụng di động

Bảng 1.5: User story Đăng nhập nhân viên giao hàng (Mobile App)

Với tư cách là nhân viên giao hàng	Tôi muốn đăng nhập vào ứng dụng di động bằng tài khoản của mình để quản lý và thực hiện giao hàng
Đăng ký tài khoản nhân viên giao hàng	Độ ưu tiên: Cao
Yêu cầu người dùng: Nhân viên giao hàng muốn đăng nhập bằng email/số điện thoại và mật khẩu để sử dụng hệ thống	Tiêu chuẩn chấp nhận Đăng nhập thành công khi: – Nhập đúng email/số điện thoại và mật khẩu

	- Tài khoản đã được quản trị viên duyệt - Sau khi đăng nhập thành công: - Hệ thống cấp token (JWT) xác thực trả về người dùng - Chuyển đến màn hình chính Ràng buộc dữ liệu: - Email đúng định dạng - Mật khẩu không để trống
--	--

1.4.1.4. Đăng nhập người nhận hàng ở ứng dụng di động

Bảng 1.6: User story Đăng nhập người nhận hàng ở (Mobile App)

Với tư cách là người nhận hàng	Tôi muốn đăng nhập vào ứng dụng để nhận hàng và quản lý đơn hàng
Đăng nhập người nhận hàng ở Mobile App	Độ ưu tiên: Cao
Yêu cầu người dùng: Người dùng muốn đăng nhập bằng email/số điện thoại và mật khẩu	Tiêu chuẩn chấp nhận Đăng nhập thành công khi: - Nhập đúng thông tin đăng nhập Sau khi đăng nhập: - Hệ thống cấp token (JWT) xác thực trả về người dùng - Hiển thị danh sách đơn hàng Ràng buộc dữ liệu: - Email hợp lệ - Mật khẩu không để trống

1.4.1.5. Đăng nhập người quản lý ở website

Bảng 1.7: User story Đăng nhập người quản lý ở website

Với tư cách là quản trị viên	Tôi muốn đăng nhập vào hệ thống website để quản lý hệ thống
------------------------------	---

Đăng nhập quản trị viên	Độ ưu tiên: Cao
Yêu cầu người dùng: Quản trị viên đăng nhập bằng tài khoản được cấp	Tiêu chuẩn chấp nhận Đăng nhập thành công khi: – Nhập đúng tài khoản và mật khẩu Sau khi đăng nhập: – Truy cập dashboard quản trị – Hệ thống cấp token (JWT) xác thực trả về người dùng – Hiển thị trang chủ thống kê hệ thống Ràng buộc dữ liệu: – Tài khoản phải có quyền admin

1.4.1.6. Đăng nhập nhân viên giao hàng ở tủ thông minh

Bảng 1.8: User story Đăng nhập nhân viên giao hàng (Smart Locker)

Với tư cách là nhân viên giao hàng	Tôi muốn đăng nhập tại tủ thông minh để thực hiện gửi hàng
Đăng nhập tại tủ	Độ ưu tiên: Cao
Yêu cầu người dùng: Nhân viên đăng nhập bằng xác thực khuôn mặt và mật khẩu hoặc bằng số điện thoại và mật khẩu	Tiêu chuẩn chấp nhận Đăng nhập thành công khi: – Quét khuôn mặt và mật khẩu hợp lệ hoặc nhập đúng thông tin Sau khi đăng nhập: – Hệ thống kiểm tra thông tin, lưu vết đăng nhập – Hiển thị thông báo thành công trên màn hình Ràng buộc: – Kết nối Internet ổn định – Nguồn điện ổn định

1.4.1.7. Đăng nhập người nhận hàng ở tủ thông minh

Bảng 1.9: User story Đăng nhập người nhận (Smart Locker)

Với tư cách là người nhận	Tôi muốn xác thực tại tủ để nhận hàng
Đăng nhập tại tủ	Độ ưu tiên: Cao
Yêu cầu người dùng: Người nhận hàng xác thực qua số điện thoại và mật khẩu	Tiêu chuẩn chấp nhận Đăng nhập thành công khi: – Số điện thoại và mật khẩu hợp lệ. Sau khi đăng nhập: – Hệ thống kiểm tra thông tin, lưu vết đăng nhập – Hiển thị thông báo thành công trên màn hình Ràng buộc: – Kết nối Internet ổn định

1.4.2. Gửi và nhận hàng

1.4.2.1. Gửi hàng

Bảng 1.10: User story Gửi hàng

Với tư cách là nhân viên giao hàng	Tôi muốn gửi hàng vào tủ để hoàn tất giao hàng
Gửi hàng	Độ ưu tiên: Cao
Yêu cầu người dùng: Nhân viên tạo đơn và chọn tủ phù hợp	Tiêu chuẩn chấp nhận Gửi hàng thành công khi: – Tủ còn trống – Scan QR từ đơn vị vận chuyển thành công – Đăng nhập hợp lệ ở tủ – Đăng nhập hợp lệ ở Mobile App Sau khi gửi: – Tủ đóng và lưu trạng thái Gửi thông báo đến người nhận

	– Đăng xuất thông tin tại tủ
--	------------------------------

1.4.2.2. Nhận hàng

Bảng 1.11: User story Nhận hàng

Với tư cách là người nhận	Tôi muốn nhận hàng của tôi ở tủ
Nhận hàng.	Độ ưu tiên: Cao
Yêu cầu người dùng: Đăng nhập thành công ở app người dùng và muốn nhận hàng ở tủ	Tiêu chuẩn chấp nhận Nhận hàng thành công khi: – Đăng nhập thành công ở Mobile App – Đăng nhập thành công ở tủ – Tủ đang chứa hàng của người nhận – Trạng thái thanh toán thành công Sau khi nhận: – Tủ đóng lại – Cập nhật trạng thái “Đã nhận” – Đăng xuất thông tin ở tủ

1.4.2.3. Lấy hàng hoàn trả

Bảng 1.12: User story Lấy hàng hoàn trả

Với tư cách là nhân viên giao hàng	Tôi muốn lấy các đơn hàng hoàn trả
Lấy hàng hoàn trả.	Độ ưu tiên: Cao
Yêu cầu người dùng: Đăng nhập thành công ở app người dùng và muốn lấy hàng hoàn trả ở tủ	Tiêu chuẩn chấp nhận Nhận hàng hoàn trả thành công khi: – Đăng nhập thành công ở Mobile App – Đăng nhập thành công ở tủ – Tủ đang chứa hàng cần lấy – Cửa tủ mở. Sau khi nhận: – Tủ đóng lại – Cập nhật trạng thái đơn hàng. – Đăng xuất thông tin ở tủ.

1.4.3. Quản lý hệ thống

1.4.3.1. Quản lý thiết bị tủ thông minh

Bảng 1.13: User story Quản lý thiết bị tủ thông minh

Với tư cách là quản trị viên	Tôi muốn quản lý các tủ thông minh
Quản lý tủ	Độ ưu tiên: Trung bình
Yêu cầu người dùng: Thêm thông tin, xóa thông tin và chỉnh sửa thông tin tủ thông minh	Tiêu chuẩn chấp nhận Thành công khi: – Thông tin tủ được lưu – Hiển thị đúng trên hệ thống

1.4.3.2. Quản lý thông tin Ngân hàng liên kết

Bảng 1.14: User story Quản lý thông tin Ngân hàng liên kết

Với tư cách là quản trị viên	Tôi muốn quản lý các ngân hàng liên kết
Quản lý ngân hàng liên kết	Độ ưu tiên: Trung bình
Yêu cầu người dùng: Thêm thông tin, xóa thông tin và chỉnh sửa thông tin ngân hàng liên kết	Tiêu chuẩn chấp nhận Thành công khi: – Thông tin ngân hàng liên kết được lưu – Hiển thị đúng trên hệ thống

1.4.3.3. Quản lý thông tin Đơn vị vận chuyển liên kết

Bảng 1.15: User story Quản lý thông tin Đơn vị vận chuyển liên kết

Với tư cách là quản trị viên	Tôi muốn quản lý các đơn vị vận chuyển liên kết
Quản lý ngân hàng liên kết	Độ ưu tiên: Trung bình

Yêu cầu người dùng: Thêm thông tin, xóa thông tin và chỉnh sửa thông tin đơn vị vận chuyển liên kết	Tiêu chuẩn chấp nhận Thành công khi: – Thông tin đơn vị vận chuyển liên kết được lưu – Hiện thị đúng trên hệ thống.
---	--

1.4.3.1. Hiện thị dự báo đơn hàng sắp tới từ AI

Bảng 1.16: User story dự báo đơn hàng

Với tư cách là quản trị viên	Tôi muốn xem dự báo đơn hàng để tối ưu hệ thống
Dự báo đơn hàng	Độ ưu tiên: Trung bình
Yêu cầu người dùng: Xem biểu đồ và số liệu dự báo	Tiêu chuẩn chấp nhận Thành công khi: – Hiện thị dự báo theo ngày – Dữ liệu chính xác từ mô hình AI

1.4.4. Quản lý người dùng

1.4.4.1. Duyệt đăng ký tài khoản nhân viên giao hàng

Bảng 1.17: User story Duyệt đăng ký tài khoản nhân viên giao hàng

Với tư cách là quản trị viên	Tôi muốn xác nhận các thông tin nhân viên giao hàng trước khi có thể sử dụng hệ thống.
Duyệt tài khoản nhân viên giao hàng	Độ ưu tiên: Cao
Yêu cầu người dùng: Quản trị viên đăng nhập website quản lý.	Tiêu chuẩn chấp nhận Duyệt thành công khi: – Người dùng có tài khoản quản trị viên hợp lệ.

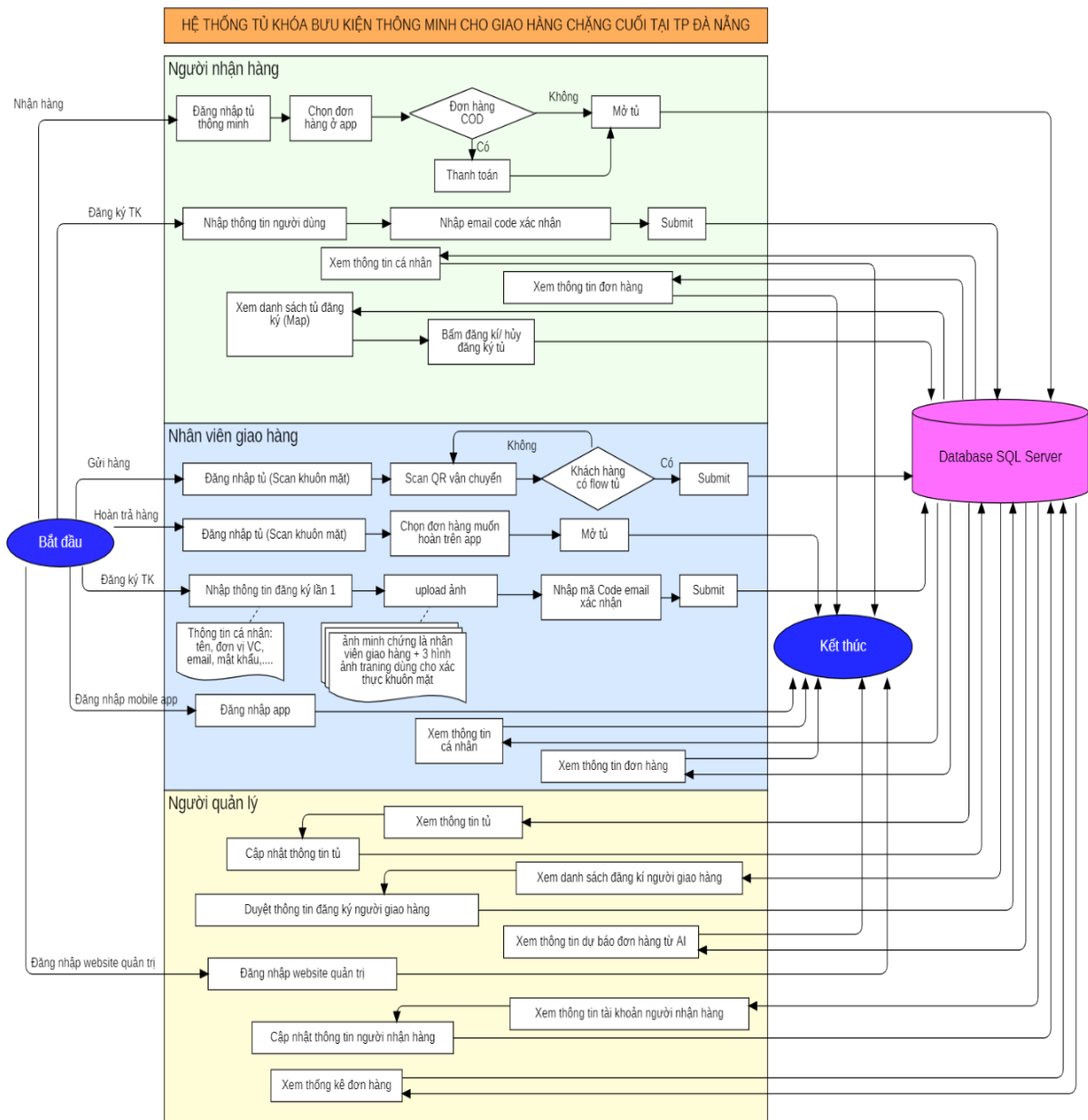
	– Người dùng đã đăng nhập thành công. – Người dùng chọn Duyệt/ Từ chối. Sau khi duyệt: – Hệ thống cập nhật trạng thái tài khoản của nhân viên giao hàng. – Nhân viên giao hàng được thông báo kết quả qua email. Ràng buộc: – Phải có nhân viên giao hàng mới đăng ký tài khoản.
--	--

Chương 2

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

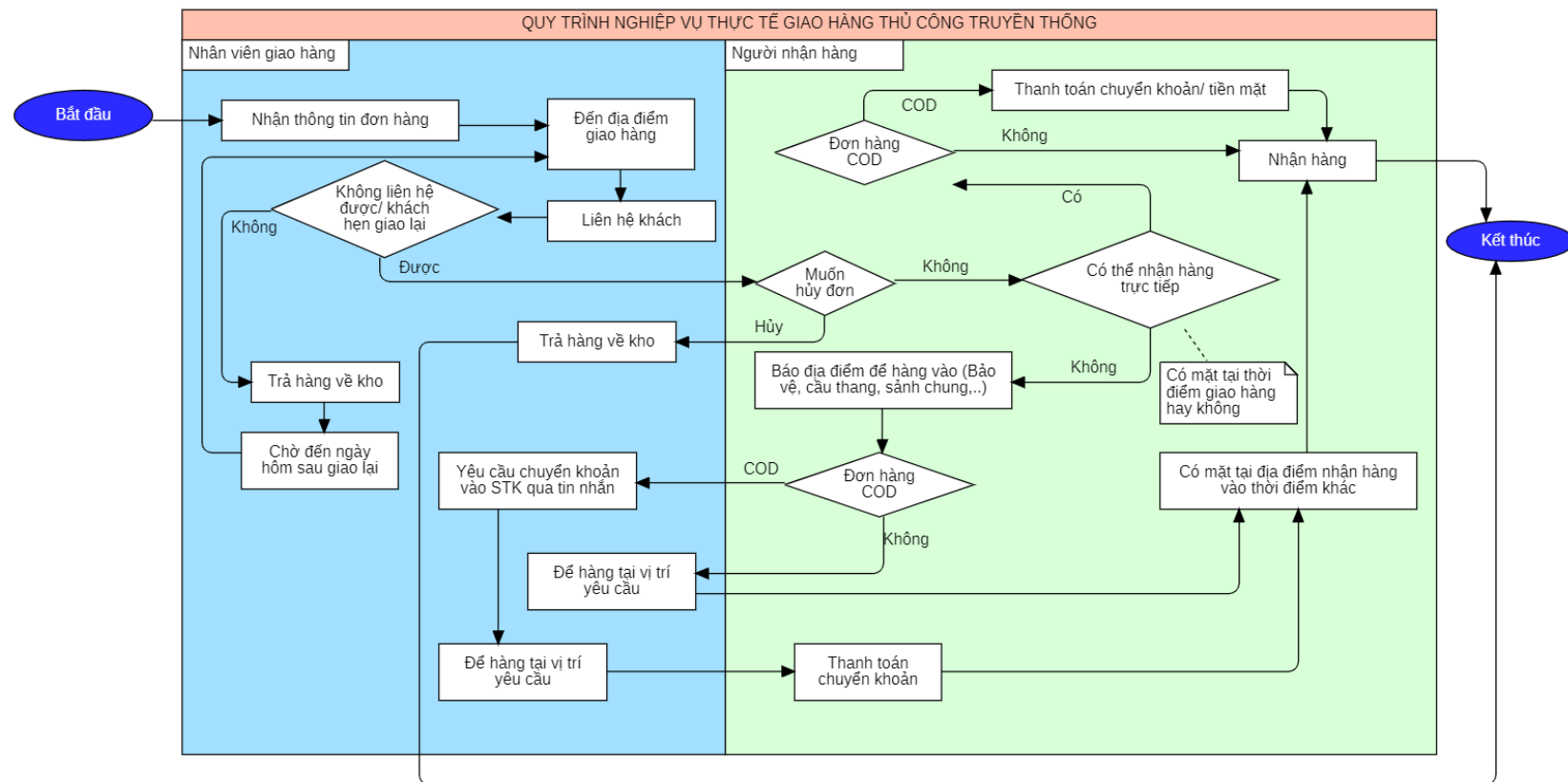
2.1. Khảo sát yêu cầu

2.1.1. Hoạt động nghiệp vụ



Hình 2.1: Sơ đồ quy trình nghiệp vụ hệ thống.

2.1.2. Sơ đồ nghiệp vụ thực tế



Hình 2.2: Quy trình nghiệp vụ thực tế

Bảng 2.1: Diễn giải quy trình hoạt động nghiệp vụ

STT	Hoạt động	Input Data	Output Data	End User
1.	Đăng ký tài khoản nhân	Thông tin cá nhân (họ tên, số điện thoại, email, đơn vị vận chuyển, số tài khoản, ngân hàng,	Tài khoản người dùng	Khách vãng lai

	viên giao hàng	hình ảnh khuôn mặt, hình ảnh minh chứng là nhân viên giao hàng)	được tạo và chờ duyệt	
2.	Đăng ký tài khoản người nhận hàng	Thông tin cá nhân (họ tên, số điện thoại, email)	Tài khoản người dùng được tạo thành công	Khách vãng lai
3.	Đăng nhập	Tên đăng nhập, mật khẩu	Trạng thái đăng nhập (thành công/ thất bại)	Nhân viên giao hàng, người nhận hàng, quản trị viên.
4.	Cập nhật thông tin cá nhân người nhận hàng	Thông tin cá nhân (họ tên, số điện thoại, email, mật khẩu cũ, mật khẩu mới)	Thông tin tài khoản được cập nhật	Người nhận hàng
5.	Xem thông tin cá nhân	Số điện thoại	Thông tin cá nhân (họ tên, số điện thoại, email)	Người nhận hàng.
6.	Xem thông tin đơn hàng	Mã đơn hàng	Thông tin đơn hàng (số tiền, tên đơn hàng, thời gian gửi, số điện thoại, tên, số tài khoản nhân viên giao hàng, trạng thái đơn hàng)	Người nhận hàng
7.	Nhận hàng	Mã đơn hàng	Nhận hàng thành công	Người nhận hàng

8.	Từ chối nhận hàng	Mã đơn hàng	Từ chối thành công	Người nhận hàng
9.	Xem danh sách tủ đăng ký nhận hàng	Mã tủ, mã người nhận hàng	Thông tin đăng ký tủ (Mã tủ, tên, địa chỉ, tọa độ X, tọa độ Y, trạng thái đăng ký)	Người nhận hàng
10.	Đăng ký/ hủy đăng ký tủ nhận hàng	Mã tủ	Đăng ký/ hủy đăng ký thành công	Người nhận hàng
11.	Gửi hàng	Mã đơn hàng, tên đơn hàng, số tiền, mã người nhận, ghi chú, mã tủ, mã ô	Gửi hàng thành công	Nhân viên giao hàng
12.	Lấy hàng hoàn trả	Mã đơn hàng, mã tủ, mã ô, mã khách hàng	Lấy hàng thành công	Nhân viên giao hàng
13.	Xem thông tin đơn hàng	Mã đơn hàng	Mã đơn hàng, tên đơn hàng, số tiền, mã người nhận, ghi chú, mã tủ, mã ô, thời gian gửi, trạng thái, mã nhân viên giao hàng	Nhân viên giao hàng
14.	Xem thông tin cá nhân	Mã nhân viên giao hàng	Tên, ngân hàng, số tài khoản, đơn vị vận chuyển, mã nhân viên	Nhân viên giao hàng

			giao hàng, email	
15.	Cập nhật thông tin cá nhân	Tên, ngân hàng, số tài khoản, mã nhân viên giao hàng,	Cập nhật thành công	Nhân viên giao hàng
16.	Cập nhật thông tin đăng ký nhân viên giao hàng	Tên, ngân hàng, số tài khoản, mã nhân viên giao hàng, ảnh minh chứng nhân viên giao hàng, ảnh khuôn mặt nghiêng trái, ảnh khuôn mặt nghiêng phải, ảnh khuôn mặt chính diện	Cập nhật thành công	Nhân viên giao hàng
17.	Xem thông tin tủ	Mã tủ	Tên tủ, địa chỉ, tọa độ X, tọa độ Y, trạng thái, danh sách ô tủ, mô tả	Quản trị viên
18.	Cập nhật thông tin tủ	Tên tủ, địa chỉ, tọa độ X, tọa độ Y, trạng thái, danh sách ô tủ, mô tả	Cập nhật thành công	Quản trị viên
19.	Xem danh sách tài khoản người nhận hàng		Tên, mã người nhận hàng, email, trạng thái	Quản trị viên
20.	Cập nhật thông tin tài khoản người nhận hàng	Mã người nhận hàng, tên, trạng thái	Cập nhật thành công	Quản trị viên
21.	Duyệt đăng ký tài khoản nhân viên giao hàng	Tên, ngân hàng, số tài khoản, mã nhân viên giao hàng, thời gian đăng ký, ảnh minh chứng nhân viên giao hàng, ảnh khuôn mặt nghiêng	Duyệt thành công	Quản trị viên

		trái, ảnh khuôn mặt nghiêng phải, ảnh khuôn mặt chính diện		
22.	Xem danh sách tài khoản nhân viên giao hàng		Tên, mã nhân viên giao hàng, email, đơn vị vận chuyển	Quản trị viên
23.	Xem thông tin dự báo đơn hàng từ AI	Thời gian, mã đơn vị vận chuyển, mức độ ngày lễ sắp tới, mức độ giảm giá 3 ngày trước, mức độ khuyến mãi 3 ngày trước, hàng hóa ưu tiên	Số lượng đơn hàng, tỷ lệ chính xác	Quản trị viên
24.	Xem thống kê đơn hàng	Thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc	Danh sách đơn hàng, số lượng đơn hàng	Quản trị viên
25.	Xem thông tin đơn vị vận chuyển	Mã đơn vị vận chuyển	Tên viết tắt, tên đầy đủ, link API liên kết, trạng thái	Quản trị viên
26.	Cập nhật thông tin đơn vị vận chuyển	Mã đơn vị vận chuyển, tên viết tắt, tên đầy đủ, link API liên kết, trạng thái	Cập nhật thành công	Quản trị viên
27.	Xem thông tin ngân hàng liên kết	Mã ngân hàng	Tên viết tắt, tên đầy đủ, trạng thái	Quản trị viên

28.	Cập nhật thông tin ngân hàng liên kết	Mã ngân hàng, Tên viết tắt, tên đầy đủ, trạng thái	Cập nhật thành công	Quản trị viên
-----	---------------------------------------	--	---------------------	---------------

2.1.3. Liệt kê người dùng và yêu cầu

2.1.3.1. Khách vãng lai

- Là người chưa có tài khoản sử dụng hệ thống với mục đích đăng ký tài khoản, nhân viên giao hàng hoặc người nhận hàng.
- Yêu cầu chức năng.
 - + Đăng ký nhân viên giao hàng
 - + Đăng ký người nhận hàng
 - + Xem thông tin giới thiệu hệ thống

2.1.3.2. Người nhận hàng

- Là người đã đăng ký tài khoản trên hệ thống với mục đích nhận hàng từ tủ khóa thông minh. Người nhận hàng có thể quản lý đơn hàng cá nhân, lựa chọn tủ nhận hàng phù hợp và thực hiện nhận hàng thông qua ứng dụng di động hoặc trực tiếp tại tủ thông minh.
- Yêu cầu chức năng.
 - + Quản lý thông tin tài khoản cá nhân
 - + Xem danh sách đơn hàng cá nhân
 - + Đăng ký hoặc hủy đăng ký tủ nhận hàng
 - + Nhận thông báo khi có đơn hàng được gửi vào tủ
 - + Xác thực để mở tủ nhận hàng (nhận diện khuôn mặt và mã PIN)
 - + Thanh toán đơn hàng COD (nếu có)
 - + Xem lịch sử nhận hàng
 - + Đăng nhập ứng dụng di động

2.1.3.3. Nhân viên giao hàng

- Là người đã đăng ký và được hệ thống phê duyệt tài khoản để thực hiện việc giao hàng vào các tủ khóa thông minh. Nhân viên giao hàng sử dụng ứng dụng di động hoặc hệ thống tủ để tạo đơn hàng, gửi hàng và quản lý các đơn đã giao.
- Yêu cầu chức năng
 - + Đăng nhập ứng dụng di động
 - + Cập nhật thông tin đăng ký nhân viên giao hàng
 - + Tạo đơn hàng và chọn tủ khóa phù hợp để gửi hàng
 - + Mở tủ khóa thông minh để đặt hàng vào tủ
 - + Xem danh sách các đơn hàng đã thực hiện
 - + Hủy đơn hàng.

- + Theo dõi trạng thái đơn hàng (chờ nhận, đã nhận, quá hạn)
- + Nhận thông báo từ hệ thống khi có lỗi hoặc thay đổi trạng thái đơn hàng
- + Mở tủ hộ trong trường hợp người nhận gặp sự cố khi nhận hàng

2.1.3.4. Quản trị viên

- Là người quản lý và điều hành toàn bộ hệ thống tủ khóa thông minh thông qua hệ thống quản trị trên website. Quản trị viên chịu trách nhiệm quản lý người dùng, thiết bị tủ thông minh, đơn hàng và theo dõi các dữ liệu thống kê của hệ thống.
- Yêu cầu chức năng.
 - + Đăng nhập hệ thống website quản trị
 - + Quản lý tài khoản người nhận hàng (thêm, sửa, xóa, khóa tài khoản)
 - + Quản lý tài khoản nhân viên giao hàng (thêm, sửa, xóa, khóa tài khoản)
 - + Duyệt đăng ký tài khoản nhân viên giao hàng
 - + Quản lý thông tin và vị trí các tủ khóa thông minh
 - + Theo dõi trạng thái hoạt động của các tủ
 - + Xem và thống kê đơn hàng trong hệ thống
 - + Xem báo cáo và thống kê dữ liệu hệ thống
 - + Xem kết quả dự báo số lượng đơn hàng từ hệ thống AI
 - + Xem thông tin đơn vị vận chuyển liên kết
 - + Cập nhật thông tin đơn vị vận chuyển liên kết
 - + Xem thông tin ngân hàng liên kết.
 - + Cập nhật thông tin ngân hàng liên kết.

2.2. Phân tích thiết kế hệ thống

2.2.1. Liệt kê Actor và Usecase

Bảng 2.2: Liệt kê Actor và Usecase

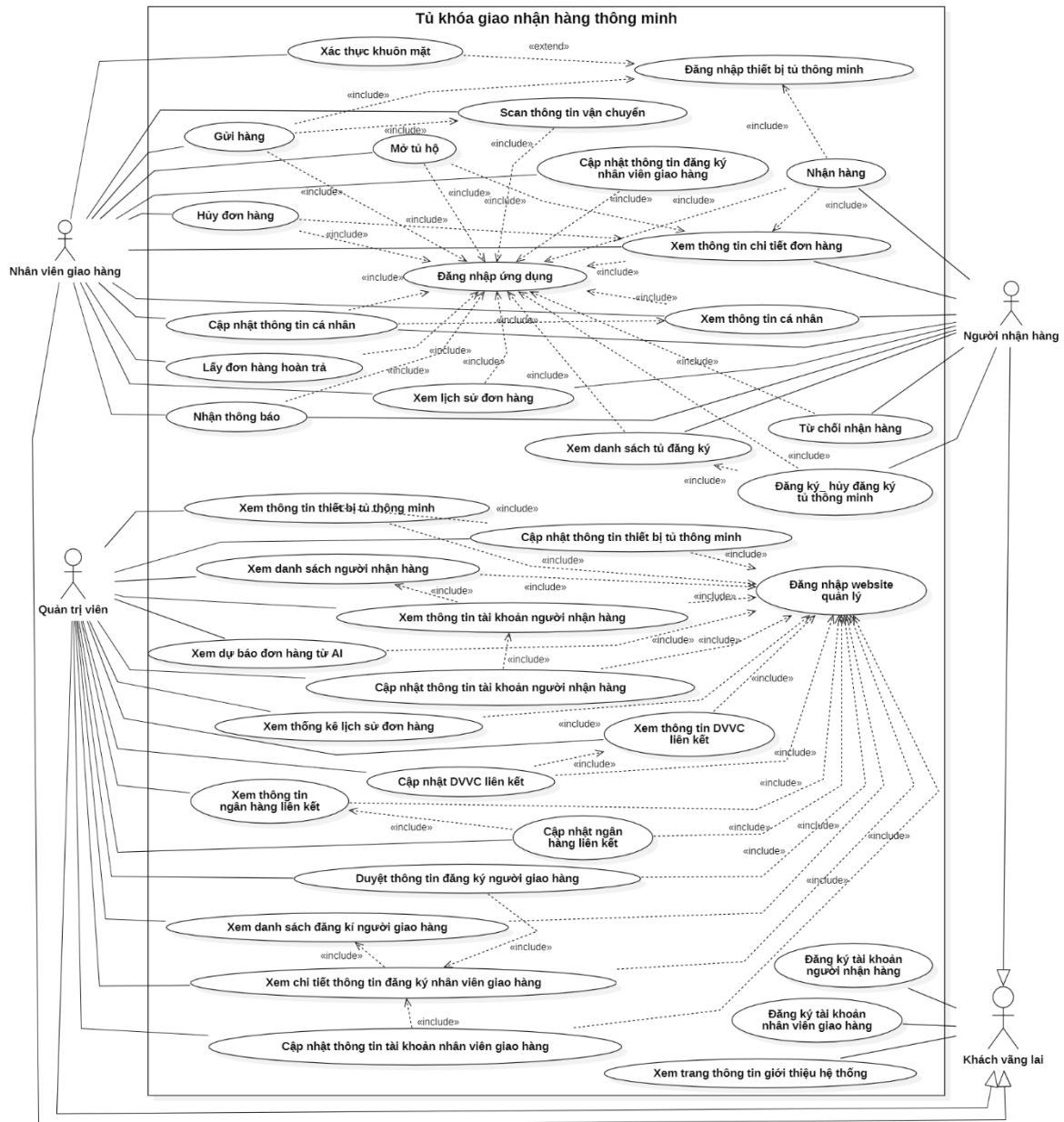
Actor	Usecase tổng quát	Usecase phân rã
Khách Vãng lai	Đăng ký tài khoản nhân viên giao hàng	Đăng ký tài khoản nhân viên giao hàng
	Đăng ký tài khoản người nhận hàng	Đăng ký tài khoản người nhận hàng
	Xem thông tin giới thiệu hệ thống	Xem thông tin giới thiệu hệ thống

Nhân viên giao hàng	Gửi hàng	Scan QR thông tin vận chuyển
		Xác thực khuôn mặt
		Đăng nhập thiết bị tủ thông minh
		Mở tủ hộ
	Quản lý thông tin cá nhân	Xem thông tin cá nhân
		Cập nhật thông tin cá nhân
	Xem thông tin đơn hàng	Xem thông tin đơn hàng chờ nhận
		Xem thông tin đơn hàng quá hạn
		Xem thông tin đơn hàng giao thành công
		Xem thống kê đơn hàng
		Tìm kiếm đơn hàng
	Lấy đơn hoàn trả	Lấy đơn hàng khách từ chối nhận, đơn hàng quá hạn
	Hủy đơn hàng	Hủy đơn hàng vì lý do cá nhân, khách hàng không nhận
Người nhận hàng	Nhận hàng	Đăng nhập tủ thông minh
		Mở tủ
		Xem chi tiết đơn hàng
	Quản lý thông tin cá nhân	Xem thông tin cá nhân
		Cập nhật thông tin cá nhân
	Quản lý đơn hàng	Xem đơn hàng chờ nhận

		Xem đơn hàng đã nhận
		Xem đơn hàng quá hạn, không thành công
		Tìm kiếm đơn hàng
	Từ chối nhận hàng	Từ chối nhận hàng
	Thanh toán qua QR Code	Thanh toán đơn hàng bằng ứng dụng ngân hàng qua QR code
	Quản lý tủ đăng ký nhận hàng	Xem danh sách tủ thông minh qua map
		Đăng ký tủ nhận hàng
		Hủy đăng ký tủ nhận hàng
		Tìm kiếm tủ nhận hàng
Quản trị viên	Quản lý thiết bị tủ thông minh	Xem thông tin tủ thông minh
		Thêm mới thông tin tủ thông minh
		Cập nhật thông tin tủ thông minh
	Quản lý tài khoản người dùng	Duyệt thông tin đăng ký người giao hàng
		Xem thông tin tài khoản nhân viên giao hàng
		Cập nhật thông tin tài khoản nhân viên giao hàng.
		Xem thông tin tài khoản người nhận hàng

		Cập nhật thông tin người nhận hàng
		Tìm kiếm tài khoản người dùng
	Xem dự báo số lượng đơn hàng	Xem thông tin dự báo số lượng đơn hàng sắp tới từ AI
	Quản lý ngân hàng liên kết	Xem thông tin ngân hàng liên kết
		Cập nhật thông tin ngân hàng liên kết
	Quản lý đơn vị vận chuyển liên kết	Xem thông tin đơn vị vận chuyển liên kết
		Cập nhật thông tin đơn vị vận chuyển liên kết

2.2.2. Sơ đồ usecase



Hình 2.3: Sơ đồ Usecase

2.2.3. Kịch bản và sơ đồ hoạt động

2.2.3.1. Kịch bản cho usecase “Đăng nhập ứng dụng nhân viên giao hàng.”

Bảng 2.3: Kịch bản usecase “Đăng nhập ứng dụng nhân viên giao hàng”

Use-case name	Đăng nhập ứng dụng nhân viên giao hàng
Description	Người dùng muốn đăng nhập ứng dụng di động nhân viên giao hàng

Actors	Nhân viên giao hàng
Input	Người dùng đã có tài khoản nhân viên giao hàng hợp lệ Số điện thoại, mật khẩu
Output	Người dùng đăng nhập thành công
Basic flow	1. Người dùng vào trang đăng nhập 2. Người dùng nhập thông tin đăng nhập. Bấm “Đăng nhập” 3. Hệ thống kiểm tra xác thực thông tin 4. Chuyển hướng về trang “Đơn hàng gần đây”
Alternative flow	2.a Người dùng nhập số điện thoại 2.b Người dùng nhập mật khẩu
Exception flow	Ở bước 3: Hệ thống xác thực thông tin sai tài khoản, mật khẩu → thông báo sai thông tin → quay lại bước 2

2.2.3.2. Kịch bản cho usecase “Đăng nhập ứng dụng người nhận hàng”

Bảng 2.4: Kịch bản usecase “Đăng nhập ứng dụng người nhận hàng”

Use-case name	Đăng nhập ứng dụng người nhận hàng
Description	Người dùng muốn đăng nhập ứng dụng di động người nhận hàng
Actors	Người nhận hàng
Input	Người dùng đã có tài khoản nhận hàng hợp lệ Số điện thoại, mật khẩu
Output	Người dùng đăng nhập thành công
Basic flow	1. Người dùng vào trang đăng nhập 2. Người dùng nhập thông tin đăng nhập. Bấm “Đăng nhập” 3. Hệ thống kiểm tra xác thực thông tin Chuyển hướng về trang “Đơn hàng chờ nhận”

Alternative flow	2.a Người dùng nhập số điện thoại 2.b Người dùng nhập mật khẩu
Exception flow	Ở bước 3: Hệ thống xác thực thông tin sai tài khoản, mật khẩu → thông báo sai thông tin → quay lại bước 2

2.2.3.3. Kịch bản cho usecase “Đăng ký tài khoản nhân viên giao hàng”

Bảng 2.5: Kịch bản usecase “Đăng ký tài khoản nhân viên giao hàng”

Use-case name	Đăng ký tài khoản nhân viên giao hàng
Description	Người dùng muốn đăng ký tài khoản nhân viên giao hàng để sử dụng hệ thống.
Actors	Khách vãng lai
Input	Thông tin cá nhân bao gồm: Tên, số điện thoại, email, mật khẩu, đơn vị vận chuyển, số tài khoản, tên ngân hàng, 3 hình ảnh khuôn mặt.
Output	Đăng ký tài khoản thành công Tài khoản người dùng được tạo
Basic flow	1. Người dùng vào trang “Đăng nhập” 2. Người dùng chọn “Đăng ký tài khoản” 3. Người dùng nhập thông tin 4. Bấm “Tiếp” 5. Hệ thống gửi mã xác nhận qua email người dùng 6. Người dùng nhập mã code nhận được 7. Nhập mật khẩu, xác nhận mật khẩu 8. Bấm “Đăng ký” 9. Hệ thống kiểm tra xác thực thông tin và tạo tài khoản. 10. Người dùng chụp 3 ảnh khuôn mặt 11. Người dùng upload minh chứng là nhân viên giao hàng 12. Chọn “Hoàn tất” 13. Hệ thống cập nhật dữ liệu khuôn mặt.

Alternative flow	3.a Người dùng nhập tên, số điện thoại, email, đơn vị vận chuyển, số tài khoản ngân hàng, tên ngân hàng phải khớp định dạng 5.a Người dùng nhập sai email, làm cho hệ thống gửi email không đúng
Exception flow	

2.2.3.4. Kịch bản cho usecase “Đăng ký tài khoản người nhận hàng”

Bảng 2.6: Kịch bản usecase “Đăng ký tài khoản người nhận hàng”

Use-case name	Đăng ký tài khoản người nhận hàng
Description	Người dùng muốn đăng ký tài khoản người nhận hàng để sử dụng hệ thống.
Actors	Khách vãng lai
Input	Thông tin cá nhân bao gồm: Tên, số điện thoại, email, mật khẩu, địa chỉ.
Output	Đăng ký tài khoản thành công Tài khoản người dùng được tạo
Basic flow	1. Người dùng vào trang “Đăng nhập” 2. Người dùng chọn “Đăng ký tài khoản” 3. Người dùng nhập thông tin 4. Bấm “Tiếp” 5. Hệ thống gửi mã xác nhận qua email người dùng 6. Người dùng nhập mã code nhận được 7. Nhập mật khẩu, xác nhận mật khẩu 8. Bấm “Đăng ký” Hệ thống kiểm tra xác thực thông tin và tạo tài khoản.
Alternative flow	3.a Người dùng nhập tên, số điện thoại, email, phải khớp định dạng

	5.a Người dùng nhập sai email, làm cho hệ thống gửi email không đúng
Exception flow	

2.2.3.5. Kịch bản cho usecase “Gửi hàng”

Bảng 2.7: Kịch bản usecase “Gửi hàng”

Use-case name	Gửi hàng
Description	Nhân viên giao hàng muốn thêm đơn hàng vào tủ cho người nhận hàng
Actors	Nhân viên giao hàng
Input	Người dùng đã đăng nhập vào ứng dụng di động Người dùng có tài khoản nhân viên giao hàng hợp lệ QR Scan thông tin đơn hàng (Mã đơn hàng, tên người nhận, số điện thoại người nhận, giá tiền đơn hàng, địa chỉ, mã ô hàng)
Output	Cửa tủ thông minh mở, Gửi hàng thành công, app chuyển hướng về trang “Đơn hàng chờ nhận”
Basic flow	1. Người dùng chọn “Gửi hàng” tại tủ thông minh 2. Người dùng đăng nhập trên tủ thông minh 3. Người dùng chọn “Gửi hàng” ở ứng dụng di động 4. Hệ thống hiển thị trang gửi hàng 5. Người dùng quét QR code (của đơn vị vận chuyển) trên đơn hàng để lấy thông tin đơn hàng 6. Người dùng nhập ghi chú nếu cần 7. Người dùng chọn ô tủ thích hợp 8. Người dùng chọn “Gửi” 9. Hệ thống lưu thông tin, gửi email thông báo đến người nhận và cửa tủ mở 10. Người dùng để hàng vào và bấm nút “Xong”

Alternative flow	2.a Người dùng xác thực khuôn mặt 2.b Người dùng nhập mã PIN
Exception flow	Ở bước 1: Không còn ô tủ trống tại tủ này → Hệ thống hiển thị “Đã hết ô trống” trên màn hình tủ thông minh → Kết thúc Ở bước 2: Xác thực khuôn mặt thất bại → Màn hình tủ thông minh hiển thị “Không xác định được nhân viên” → Người dùng chọn nhập số điện thoại và mã PIN → chọn “OK” → tiếp tục bước 3 Ở bước 8: Người dùng không bấm nút “Xong” khi đã bỏ hàng → Hệ thống tự động đóng cửa tủ sau 30 giây

2.2.3.6. Kịch bản cho usecase “Cập nhật thông tin cá nhân nhân viên giao hàng”

Bảng 2.8: Kịch bản usecase “Cập nhật thông tin cá nhân nhân viên giao hàng”

Use-case name	Cập nhật thông tin cá nhân nhân viên giao hàng
Description	Nhân viên giao hàng có thể xem và cập nhật thông tin nếu cần, bao gồm xem, sửa
Actors	Nhân viên giao hàng
Input	Người dùng đã đăng nhập vào ứng dụng di động Người dùng có tài khoản nhân viên giao hàng hợp lệ Thông tin cá nhân: tên, ảnh đại diện, số tài khoản, ngân hàng,...
Output	Thông tin được cập nhật thành công
Basic flow	1. Người dùng chọn “Tài khoản” 2. Hệ thống hiển thị thông tin cá nhân 3. Người dùng sửa ảnh đại diện 4. Người dùng chọn nút “Sửa” 5. Chỉnh sửa thông tin mong muốn 6. Người dùng chọn “Lưu” 7. Hệ thống kiểm tra thông tin và cập nhật dữ liệu

Alternative flow	3.a Người dùng chọn icon sửa ảnh đại diện 3.b Người dùng chọn ảnh từ thiết bị 3.c Hệ thống cập nhật thông tin
Exception flow	Ở bước 5: Người dùng xóa, làm trống trường dữ liệu → chọn “Lưu” → Hệ thống báo lỗi quay lại bước 2

2.2.3.7. Kịch bản cho usecase “Xem thông tin đơn hàng”

Bảng 2.9: Kịch bản usecase “Xem thông tin đơn hàng”

Use-case name	Xem thông tin đơn hàng
Description	Người dùng muốn xem thông tin đơn hàng
Actors	Nhân viên giao hàng
Input	Người dùng đã đăng nhập vào ứng dụng di động Người dùng có tài khoản nhân viên giao hàng hợp lệ Mã đơn hàng
Output	Thông tin đơn hàng: trạng thái đơn hàng, tên người nhận, số điện thoại người nhận, QR thanh toán (nếu chưa thanh toán), số tiền, địa chỉ, tên tủ thông minh, mã ô tủ
Basic flow	1. Người dùng chọn tab tương ứng với loại đơn hàng muốn xem 2. Hệ thống hiển thị danh sách đơn hàng tương ứng 3. Người dùng chọn đơn hàng 4. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết đơn hàng.
Alternative flow	1.a Người dùng chọn “Đơn hàng gần đây” 1.b Người dùng chọn “Đơn hàng quá hạn”
Exception flow	Ở bước 1 khi không có đơn hàng nào → Hệ thống hiển thị danh sách rỗng

2.2.3.8. Kịch bản cho usecase “Lấy đơn hoàn trả”

Bảng 2.10: Kịch bản usecase “Lấy đơn hoàn trả”

Use-case name	Lấy đơn hoàn trả
Description	Người dùng thu hồi các đơn hàng quá hạn, đơn bị hủy hoặc người nhận đổi ý không lấy.
Actors	Nhân viên giao hàng
Input	Người dùng đã đăng nhập vào ứng dụng di động Người dùng có tài khoản nhân viên giao hàng hợp lệ Mã đơn hàng
Output	Cửa tủ thông minh mở, lấy hàng thành công, app chuyển hướng về trang “Đơn hàng hết hạn”
Basic flow	1. Người dùng chọn “Hoàn trả hàng” tại tủ thông minh 2. Người dùng đăng nhập trên tủ thông minh 3. Người dùng chọn “Đơn hàng hết hạn” ở ứng dụng di động 4. Người dùng chọn đơn hàng tương ứng. 5. Người dùng chọn “Hoàn hàng” 6. Hệ thống lưu thông tin, gửi email thông báo đến người nhận và cửa tủ mở 7. Người dùng để hàng vào và bấm nút “Xong”
Alternative flow	2.a Người dùng xác thực khuôn mặt 2.b Người dùng nhập mã PIN
Exception flow	Ở bước 2: Xác thực khuôn mặt thất bại → Màn hình tủ thông minh hiển thị “Không xác định được người dùng” → Người dùng chọn nhập số điện thoại và mã PIN → chọn “OK” → tiếp tục bước 3 Ở bước 8: Người dùng không bấm nút “Xong” khi đã bỏ hàng → Hệ thống tự động đóng cửa tủ sau 30 giây

2.2.3.9. Kịch bản cho usecase “Hủy đơn hàng”

Bảng 2.11: Kịch bản usecase “Hủy đơn hàng”

Use-case name	Hủy đơn hàng
Description	Người dùng muốn hủy đơn hàng đã tạo
Actors	Nhân viên giao hàng
Input	Người dùng đã đăng nhập vào ứng dụng di động Người dùng có tài khoản nhân viên giao hàng hợp lệ Người dùng đã thêm đơn hàng nhưng đơn hàng chưa hết hạn, chưa được nhận. Mã đơn hàng
Output	Hủy đơn thành công, cửa ô tủ mở, ứng dụng chuyển hướng về “Đơn hàng đã hủy”
Basic flow	1. Người dùng chọn “Hoàn trả hàng” tại tủ thông minh 2. Người dùng đăng nhập trên tủ thông minh 3. Người dùng chọn “Đơn hàng chờ nhận” ở ứng dụng di động 4. Người dùng chọn đơn hàng tương ứng. 5. Người dùng chọn “Hủy đơn hàng” 6. Hệ thống lưu thông tin, gửi email thông báo đến người nhận và cửa tủ mở 7. Người dùng để hàng vào và bấm nút “Xong”
Alternative flow	2.a Người dùng xác thực khuôn mặt 2.b Người dùng nhập mã PIN
Exception flow	Ở bước 2: Xác thực khuôn mặt thất bại → Màn hình tủ thông minh hiển thị “Không xác định được người dùng” → Người dùng chọn nhập số điện thoại và mã PIN → chọn “OK” → tiếp tục bước 3 Ở bước 8: Người dùng không bấm nút “Xong” khi đã bỏ hàng → Hệ thống tự động đóng cửa tủ sau 30 giây

2.2.3.10. Kịch bản cho usecase “Nhận hàng”

Bảng 2.12: Kịch bản usecase “Nhận hàng”

Use-case name	Nhận hàng
Description	Người dùng nhận đơn hàng tại tủ thông minh
Actors	Người nhận hàng
Input	Người dùng đã đăng nhập vào ứng dụng di động Người dùng có tài khoản người nhận hàng hợp lệ Số điện thoại, mã PIN, mã đơn hàng
Output	Người dùng lấy hàng thành công
Basic flow	1. Người dùng chọn “Lấy hàng” ở tủ thông minh 2. Người dùng đăng nhập trên tủ thông minh 3. Người dùng chọn đơn hàng chờ nhận ở ứng dụng di động 4. Hệ thống hiển thị QR code thanh toán trên màn hình tủ 5. Người dùng thanh toán qua app ngân hàng. 6. Người dùng bấm nút “Mở tủ lấy hàng” trên ứng dụng di động 7. Hệ thống mở cửa tủ tương ứng đơn hàng. 8. Người dùng lấy hàng và bấm nút “OK” để đóng cửa
Alternative flow	2.a Người dùng nhập số điện thoại, hệ thống xác thực số điện thoại của người nhận hàng hợp lệ 2.b Người dùng nhập mã PIN, hệ thống xác thực mã PIN hợp lệ
Exception flow	Ở bước 7 Hệ thống quá tải bị mất thông tin, tủ thông minh không nhận được lệnh mở cửa → người dùng liên hệ nhân viên giao hàng để yêu cầu mở cửa hộ

2.2.3.11. Kịch bản cho usecase “Cập nhật thông tin cá nhân người nhận hàng”

Bảng 2.13: Kịch bản usecase “Cập nhật thông tin cá nhân người nhận hàng”

Use-case name	Cập nhật thông tin cá nhân người nhận hàng
Description	Người dùng có thể xem và cập nhật thông tin nếu cần, bao gồm xem, sửa

Actors	Người nhận hàng
Input	Người dùng đã đăng nhập vào ứng dụng di động Người dùng có tài khoản nhân viên giao hàng hợp lệ Thông tin cá nhân: tên, ảnh đại diện, địa chỉ
Output	Thông tin được cập nhật thành công
Basic flow	1. Người dùng chọn “Tài khoản” 2. Hệ thống hiển thị thông tin cá nhân 3. Người dùng sửa ảnh đại diện 4. Người dùng chọn nút “Sửa” 5. Chỉnh sửa thông tin mong muốn 6. Người dùng chọn “Lưu” Hệ thống kiểm tra thông tin và cập nhật dữ liệu
Alternative flow	3.a Người dùng chọn icon sửa ảnh đại diện 3.b Người dùng chọn ảnh từ thiết bị 3.c Hệ thống cập nhật thông tin
Exception flow	Ở bước 5: Người dùng xóa, làm trống trường dữ liệu → chọn “Lưu” → Hệ thống báo lỗi quay lại bước 2

2.2.3.12. Kịch bản cho usecase “Xem thông tin đơn hàng”

Bảng 2.14: Kịch bản usecase “Xem thông tin đơn hàng”

Use-case name	Xem thông tin đơn hàng
Description	Người dùng muốn xem thông tin các đơn hàng bao gồm thông tin các đơn hàng chờ nhận, đơn hàng đã nhận, đơn hàng hết hạn và đơn hàng không thành công.
Actors	Người nhận hàng
Input	Người dùng đã đăng nhập vào ứng dụng di động Người dùng có tài khoản người nhận hàng hợp lệ

	Mã đơn hàng
Output	Thông tin chi tiết đơn hàng: trạng thái đơn hàng, tên người nhận, số điện thoại người nhận, QR thanh toán (nếu chưa thanh toán), số tiền, địa chỉ, tên tủ thông minh, mã ô tủ
Basic flow	1. Người dùng chọn loại đơn hàng muốn xem (tab: đơn hàng chờ nhận, đã nhận, quá hạn) 2. Hệ thống hiển thị danh sách đơn hàng tương ứng 3. Người dùng chọn đơn hàng cần xem 4. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết đơn hàng
Alternative flow	2.a Không có đơn hàng tương ứng 2.b Quay lại bước 1
Exception flow	

2.2.3.13. Kịch bản cho usecase “Từ chối nhận hàng”

Bảng 2.15: Kịch bản usecase “Từ chối nhận hàng”

Use-case name	Từ chối nhận hàng
Description	Người dùng muốn từ chối nhận hàng đã thêm vào tủ
Actors	Người nhận hàng
Input	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống Người dùng đã có tài khoản người nhận hàng hợp lệ Mã đơn hàng
Output	Từ chối nhận hàng thành công
Basic flow	1. Người dùng tab “Đơn hàng chờ nhận” 2. Hệ thống hiển thị danh sách đơn hàng tương ứng 3. Người dùng chọn đơn hàng cần xem 4. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết đơn hàng 5. Người dùng chọn “Từ chối nhận”, nhập lý do

	6. Hệ thống hiển thị cảnh báo “Từ chối nhận hàng sẽ bị lưu dấu” 7. Người dùng chọn “xác nhận” 8. Hệ thống cập nhật đơn hàng thành công
Alternative flow	
Exception flow	Ở bước 5 người dùng để trống ô nhập lý do → hệ thống yêu cầu bắt buộc nhập đầy đủ

2.2.3.14. Kịch bản cho usecase “Thanh toán qua QR code”

Bảng 2.16: Kịch bản usecase “Thanh toán qua QR code”

Use-case name	Thanh toán qua QR code
Description	Người dùng muốn thanh toán tiền đơn hàng đối với đơn hàng COD để nhận hàng
Actors	Người nhận hàng
Input	Người dùng đã đăng nhập vào ứng dụng di động Người dùng có tài khoản người nhận hàng hợp lệ Mã đơn hàng
Output	Thanh toán thành công Trạng thái thanh toán được cập nhật.
Basic flow	1. Người dùng chọn đơn hàng chờ nhận ở ứng dụng di động 2. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết đơn hàng bao gồm QR code 3. Người dùng lưu ảnh QR code 4. Người dùng mở app ngân hàng và thanh toán
Alternative flow	
Exception flow	

2.2.3.15. Kịch bản cho usecase “Cập nhật tủ đăng ký nhận hàng”

Bảng 2.17: Kịch bản usecase “Cập nhật tủ đăng ký nhận hàng”

Use-case name	Cập nhật tủ đăng ký nhận hàng
Description	Người dùng cần xem danh sách, đăng ký các tủ có thể nhận hàng gần địa chỉ của mình và hủy đăng ký nếu cần
Actors	Người nhận hàng
Input	Người dùng đã đăng nhập vào ứng dụng di động Người dùng có tài khoản người nhận hàng hợp lệ Mã tủ, mã người dùng
Output	Thông tin chi tiết tủ thông minh bao gồm: tên tủ, địa chỉ, tọa độ Hệ thống cập nhật thông tin thành công
Basic flow	1. Người dùng chọn mục “Tài khoản” chọn “Tủ nhận hàng của tôi” 2. Hệ thống hiển thị bản đồ và các tủ xung quanh vị trí người dùng 3. Người dùng chọn tủ muốn xem ở map 4. Hệ thống hiển thị tên tủ, địa chỉ, tọa độ của tủ tương ứng 5. Người dùng thao tác đăng ký/ hủy đăng ký 6. Hệ thống cập nhật thông tin
Alternative flow	5.a Người dùng chọn “Đăng ký” → Hệ thống cập nhật dữ liệu 5.b Người dùng chọn “Hủy” → Hệ thống cập nhật dữ liệu
Exception flow	Ở bước 5.b người dùng chọn “Hủy” → Hệ thống kiểm tra có tồn tại đơn hàng chờ nhận ở tủ này → Hiển thị thông báo cần nhận hàng trước khi hủy đăng ký tủ nhận hàng

2.2.3.16. Kịch bản cho usecase “Cập nhật thông tin thiết bị tủ thông minh”

Bảng 2.18: Kịch bản usecase “Cập nhật thông tin thiết bị tủ thông minh”

Use-case name	Cập nhật thông tin thiết bị tủ thông minh
----------------------	---

Description	Người dùng muốn xem và cập nhật thông tin tủ thông minh qua hệ thống website
Actors	Quản trị viên
Input	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống Người dùng đã có tài khoản quản trị viên hợp lệ Thông tin chi tiết tủ bao gồm: mã tủ, tên tủ, địa chỉ, tọa độ, thông tin ô tủ
Output	Cập nhật thông tin tủ thành công
Basic flow	1. Người dùng chọn tab “Tủ thông minh” 2. Hệ thống hiển thị danh sách tủ thông minh hiện có 3. Người dùng chọn tủ muốn cập nhật 4. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết tủ 5. Người dùng tiến hành cập nhật thông tin tủ và bấm “Lưu” 6. Hệ thống kiểm tra thông tin và cập nhật dữ liệu 7. Người dùng chọn “Thêm tủ mới” 8. Hệ thống hiển thị trang nhập thông tin tủ mới 9. Người dùng nhập thông tin bao gồm: tên tủ, mã tủ, địa chỉ, tọa độ, số lượng ô tủ, mã pin từng ô. Bấm nút “Thêm” 10. Hệ thống kiểm tra thông tin và cập nhật dữ liệu
Alternative flow	3.a Người dùng chọn tìm kiếm và nhập tên hoặc địa chỉ ô tủ 3.b Hệ thống hiển thị danh sách tủ theo tìm kiếm
Exception flow	Ở bước 5 người dùng cập nhật thông tin rỗng cho các trường bắt buộc → hệ thống báo lỗi và yêu cầu nhập lại Ở bước 9 người dùng không nhập thông tin cho các trường bắt buộc → hệ thống báo lỗi và yêu cầu nhập lại

2.2.3.17. Kịch bản cho usecase “Duyệt đăng ký tài khoản nhân viên giao hàng”

Bảng 2.19: Kịch bản usecase “Duyệt đăng ký tài khoản nhân viên giao hàng”

Use-case name	Duyệt đăng ký tài khoản nhân viên giao hàng
----------------------	---

Description	Người dùng muốn duyệt đăng ký tài khoản nhân viên giao hàng
Actors	Quản trị viên
Input	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống Người dùng đã có tài khoản quản trị viên hợp lệ
Output	Tài khoản nhân viên giao hàng được duyệt/ từ chối
Basic flow	1. Người dùng chọn tab “Chờ duyệt đăng ký” 2. Hệ thống hiển thị danh sách nhân viên giao hàng chờ duyệt 3. Người dùng chọn tài khoản 4. Hệ thống hiển thị thông tin đăng ký tài khoản 5. Người dùng kiểm tra thông tin và chọn “Duyệt”/ “Từ chối” 6. Hệ thống gửi mail và cập nhật thông tin
Alternative flow	5.b Người dùng chọn “Từ chối” → Hệ thống hiển thị mục nhập lý do từ chối → Hệ thống gửi mail và cập nhật hệ thống
Exception flow	

2.2.3.18. Kịch bản cho usecase “Cập nhật tài khoản nhân viên giao hàng”

Bảng 2.20: Kịch bản usecase “Cập nhật tài khoản nhân viên giao hàng”

Use-case name	Cập nhật tài khoản nhân viên giao hàng
Description	Quản trị viên muốn xem và cập nhật các tài khoản nhân viên giao hàng sử dụng hệ thống.
Actors	Quản trị viên
Input	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống Người dùng đã có tài khoản quản trị viên hợp lệ Thông tin người dùng bao gồm: tên, số tài khoản ngân hàng, tên ngân hàng, đơn vị vận chuyển, trạng thái tài khoản.
Output	Thông tin được cập nhật thành công.

Basic flow	1. Người dùng chọn tab “Nhân viên giao hàng” 2. Hệ thống hiển thị danh sách nhân viên giao hàng 3. Người dùng chọn nhân viên 4. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết nhân viên giao hàng tương ứng 5. Người dùng chọn “Sửa” 6. Hệ thống hiển thị trang sửa thông tin 7. Người dùng nhập các thông tin cần sửa và bấm “Lưu” 8. Hệ thống kiểm tra và lưu thông tin
Alternative flow	3.a Người dùng chọn tìm kiếm và nhập tên/ số điện thoại 3.b Hệ thống hiển thị danh sách theo tìm kiếm tương ứng 5.a Người dùng chỉ muốn xem → chọn “Quay lại” → quay lại bước 2
Exception flow	Ở bước 7 người dùng cập nhật thông tin rỗng hoặc không hợp lệ → hệ thống thông báo thông tin không hợp lệ → quay lại bước 6

2.2.3.19. Kịch bản cho usecase “Cập nhật tài khoản người nhận hàng”

Bảng 2.21: Kịch bản usecase “Cập nhật tài khoản người nhận hàng”

Use-case name	Cập nhật tài khoản người nhận hàng
Description	Quản trị viên muốn xem và cập nhật các tài khoản người nhận hàng sử dụng hệ thống.
Actors	Quản trị viên
Input	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống Người dùng đã có tài khoản quản trị viên hợp lệ Thông tin người dùng bao gồm: tên, địa chỉ, trạng thái tài khoản
Output	Thông tin được cập nhật thành công.
Basic flow	1. Người dùng chọn tab “Người nhận hàng” 2. Hệ thống hiển thị danh sách người nhận hàng

	3. Người dùng chọn tài khoản người dùng 4. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết người nhận hàng 5. Người dùng chọn “Sửa” 6. Hệ thống hiển thị trang sửa thông tin 7. Người dùng nhập các thông tin cần sửa và bấm “Lưu” 8. Hệ thống kiểm tra và lưu thông tin
Alternative flow	3.a Người dùng chọn tìm kiếm và nhập tên/ số điện thoại 3.b Hệ thống hiển thị danh sách theo tìm kiếm tương ứng 5.a Người dùng chỉ muốn xem → chọn “Quay lại” → quay lại bước 2
Exception flow	Ở bước 7 người dùng cập nhật thông tin rỗng hoặc không hợp lệ → hệ thống thông báo thông tin không hợp lệ → quay lại bước 6

2.2.3.20. Kịch bản cho usecase “Xem dự báo số lượng đơn hàng”

Bảng 2.22: Kịch bản usecase “Xem dự báo số lượng đơn hàng”

Use-case name	Xem dự báo số lượng đơn hàng
Description	Người dùng muốn xem dự báo số lượng đơn hàng từ AI để dễ dàng quản lý các tủ thông minh phù hợp với thực tế
Actors	Quản trị viên
Input	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống Người dùng đã có tài khoản quản trị viên hợp lệ
Output	Thông tin số lượng đơn hàng dự báo
Basic flow	1. Người dùng ở trang chủ “Dashboard” 2. Hệ thống hiển thị số lượng đơn hàng dự báo
Alternative flow	2.1 Nếu chưa thực hiện dự đoán 2.2 Người dùng chọn “Phân tích AI số lượng đơn hàng” 2.3 Hệ thống hiển thị UI nhập thông tin phân tích

	2.4 Người dùng chọn thời gian, mức độ ngày lễ sắp tới, mức độ giảm giá (3 ngày trước), chương trình khuyến mãi (3 ngày trước), loại hàng hóa ưu tiên và bấm nút “Xác nhận” 2.5 Hệ thống tiến hành phân tích và hiển thị kết quả
Exception flow	

2.2.3.21. Kịch bản cho usecase “Đăng nhập website quản lý”

Bảng 2.23: Kịch bản usecase “Đăng nhập website quản lý”

Use-case name	Đăng nhập vào website quản lý
Description	Người dùng muốn đăng nhập vào website quản lý
Actors	Quản trị viên
Input	Người dùng đã có tài khoản quản lý hợp lệ
Output	Đăng nhập thành công
Basic flow	1. Người dùng ở trang đăng nhập 2. Người dùng nhập thông tin đăng nhập 3. Hệ thống xác thực thông tin 4. Hệ thống chuyển hướng về trang chủ
Alternative flow	2.a Nhập mã tài khoản 2.b Nhập mật khẩu
Exception flow	Ở bước 3 Hệ thống xác thực thông tin không đúng → hiển thị cảnh báo sai thông tin → quay lại bước 1

2.2.3.22. Kịch bản cho usecase “Xem thông tin đơn vị vận chuyển liên kết”

Bảng 2.24: Kịch bản usecase “Xem thông tin đơn vị vận chuyển liên kết”

Use-case name	Xem thông tin đơn vị vận chuyển liên kết
Description	Người dùng muốn xem thông tin đơn vị vận chuyển liên kết để sử dụng hệ thống

Actors	Quản trị viên
Input	Người dùng đã có tài khoản quản lý hợp lệ Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống
Output	Thông tin đơn vị vận chuyển liên kết (tên, trạng thái)
Basic flow	1. Người dùng chọn tab “Đơn vị vận chuyển” 2. Hệ thống hiển thị danh sách đơn vị vận chuyển đã liên kết 3. Người dùng bấm chọn đơn vị vận chuyển 4. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết đơn vị vận chuyển (tên, trạng thái)
Alternative flow	
Exception flow	

2.2.3.23. Kịch bản cho usecase “Cập nhật thông tin đơn vị vận chuyển liên kết”

Bảng 2.25: Kịch bản usecase “Cập nhật thông tin đơn vị vận chuyển liên kết”

Use-case name	Cập nhật thông tin đơn vị vận chuyển liên kết
Description	Cập nhật thông tin đơn vị vận chuyển liên kết
Actors	Quản trị viên
Input	Người dùng đã có tài khoản quản lý hợp lệ Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống Thông tin đơn vị vận chuyển (tên, trạng thái)
Output	Cập nhật thông tin thành công
Basic flow	1. Người dùng chọn tab “Đơn vị vận chuyển” 2. Hệ thống hiển thị danh sách đơn vị vận chuyển đã liên kết 3. Người dùng bấm chọn đơn vị vận chuyển 4. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết đơn vị vận chuyển (tên, trạng thái)

	5. Người dùng sửa tên và trạng thái chọn “Lưu” 6. Hệ thống cập nhật database 7. Người dùng chọn “Thêm mới” 8. Hệ thống hiển thị trang thêm mới đơn vị vận chuyển 9. Người dùng nhập thông tin và chọn “Thêm” 10. Hệ thống kiểm tra thông tin và cập nhật database.
Alternative flow	
Exception flow	

2.2.3.24. Kịch bản cho usecase “Xem thông tin ngân hàng liên kết”

Bảng 2.26: Kịch bản usecase “Xem thông tin ngân hàng liên kết”

Use-case name	Xem thông tin ngân hàng liên kết
Description	Người dùng muốn xem thông tin ngân hàng liên kết để người dùng thanh toán đơn hàng COD cho nhân viên giao hàng
Actors	Quản trị viên
Input	Người dùng đã có tài khoản quản lý hợp lệ Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống
Output	Thông tin ngân hàng (Tên ngân hàng, trạng thái)
Basic flow	1. Người dùng chọn tab “Ngân hàng” 2. Hệ thống hiển thị danh sách ngân hàng đã liên kết 3. Người dùng bấm chọn ngân hàng 4. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết ngân hàng (tên, trạng thái)
Alternative flow	
Exception flow	

2.2.3.25. Kịch bản cho usecase “Cập nhật thông tin ngân hàng liên kết”

Bảng 2.27: Kịch bản usecase “Cập nhật thông tin ngân hàng liên kết”

Use-case name	Cập nhật thông tin ngân hàng liên kết
Description	Người dùng muốn cập nhật thông tin ngân hàng liên kết
Actors	Quản trị viên
Input	Người dùng đã có tài khoản quản lý hợp lệ Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống Thông tin đơn vị vận chuyển (tên ngân hàng, trạng thái)
Output	Cập nhật thông tin thành công
Basic flow	1. Người dùng chọn tab “Ngân hàng” 2. Hệ thống hiển thị danh sách ngân hàng đã liên kết 3. Người dùng bấm chọn ngân hàng 4. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết ngân hàng (tên, trạng thái) 5. Người dùng sửa thông tin và chọn “Lưu” 6. Hệ thống cập nhật database 7. Người dùng chọn “Thêm mới” 8. Hệ thống hiển thị trang thêm mới ngân hàng 9. Người dùng nhập thông tin và chọn “Thêm” 10. Hệ thống kiểm tra thông tin và cập nhật database.
Alternative flow	7.a Người dùng nhập tên và set trạng thái
Exception flow	

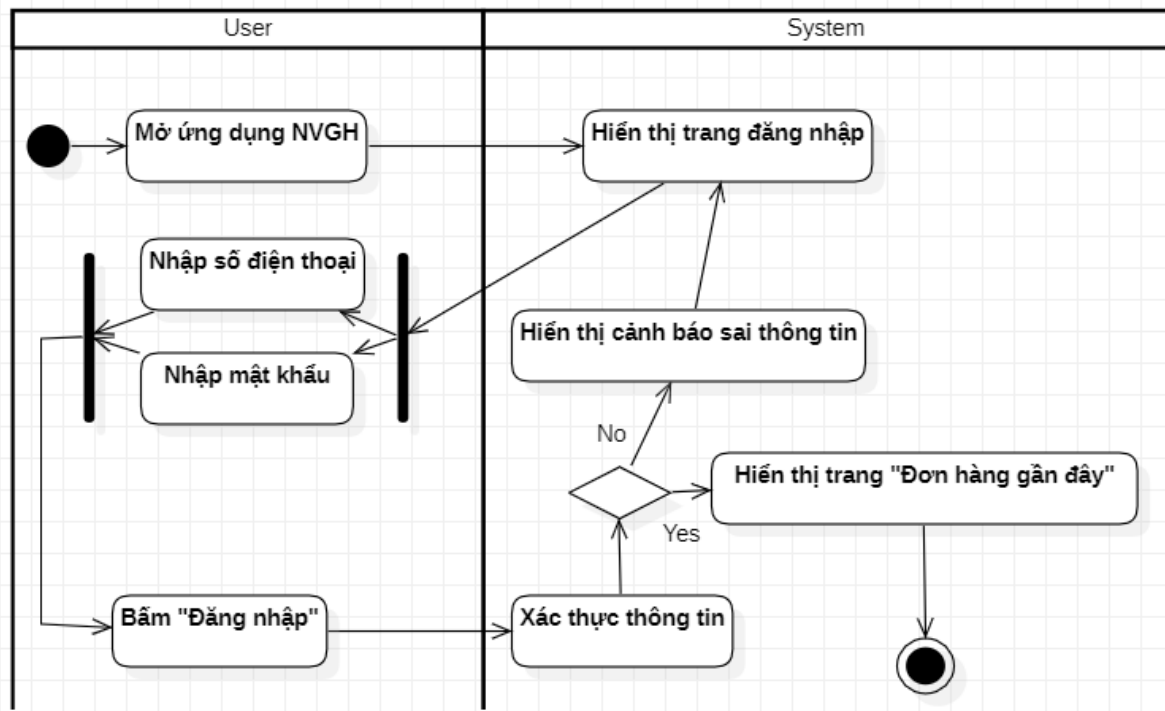
2.2.3.26. Kịch bản cho usecase “Cập nhật thông tin đăng ký nhân viên giao hàng”

Bảng 2.28: Kịch bản usecase “Cập nhật thông tin đăng ký nhân viên giao hàng”

Use-case name	Cập nhật thông tin đăng ký nhân viên giao hàng
Description	Người dùng muốn cập nhật thông tin đăng ký nhân viên giao hàng khi bị quản trị viên từ chối duyệt
Actors	Nhân viên giao hàng

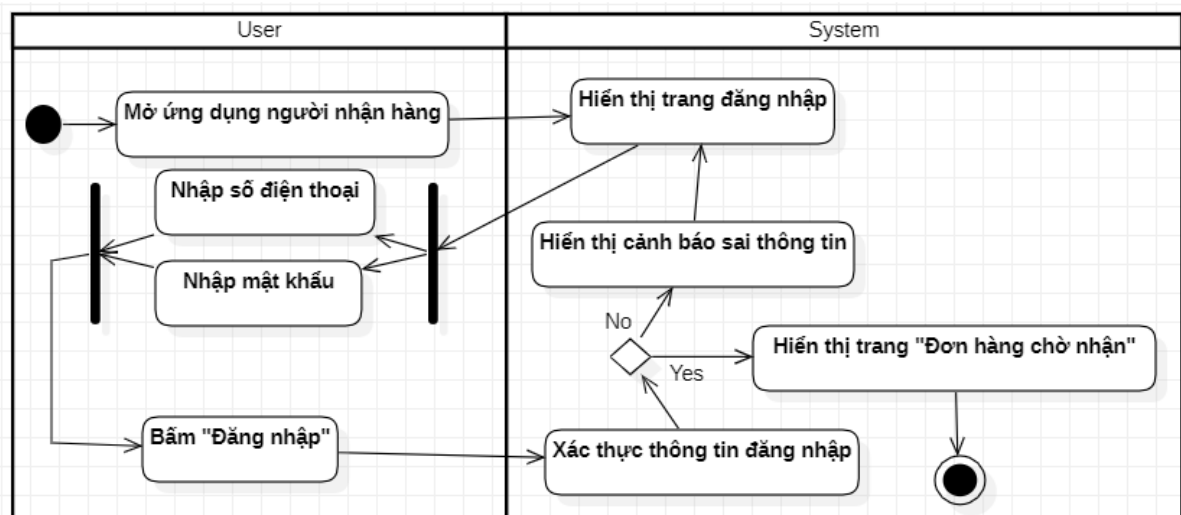
Input	Người dùng đã đăng ký nhân viên giao hàng Quản trị viên từ chối duyệt tài khoản nhân viên giao hàng Thông tin cá nhân bao gồm: Tên, số điện thoại, email, mật khẩu, đơn vị vận chuyển, số tài khoản, tên ngân hàng, 3 hình ảnh khuôn mặt.
Output	Cập nhật thông tin thành công
Basic flow	1. Người dùng vào trang “Đăng nhập” 2. Người dùng chọn “Sửa đổi thông tin đăng ký” 3. Hệ thống hiển thị trang nhập thông tin xác thực. 4. Người dùng nhập email, số điện thoại và mật khẩu đã đăng ký trước đó. 5. Bấm “Tiếp” 6. Hệ thống xác thực thông tin. 7. Hệ thống hiển thị trang thông tin cũ cần sửa (hoặc không). 8. Người dùng sửa thông tin 9. Chọn “Hoàn tất” 10. Hệ thống cập nhật dữ liệu.
Alternative flow	8.1 Người dùng sửa các thông tin theo lý do của quản trị viên
Exception flow	6.1 Hệ thống kiểm tra không đúng email, số điện thoại, mật khẩu 6.2 Quay về bước 3

2.2.3.27. Sơ đồ hoạt động cho Usecase “Đăng nhập ứng dụng nhân viên giao hàng”



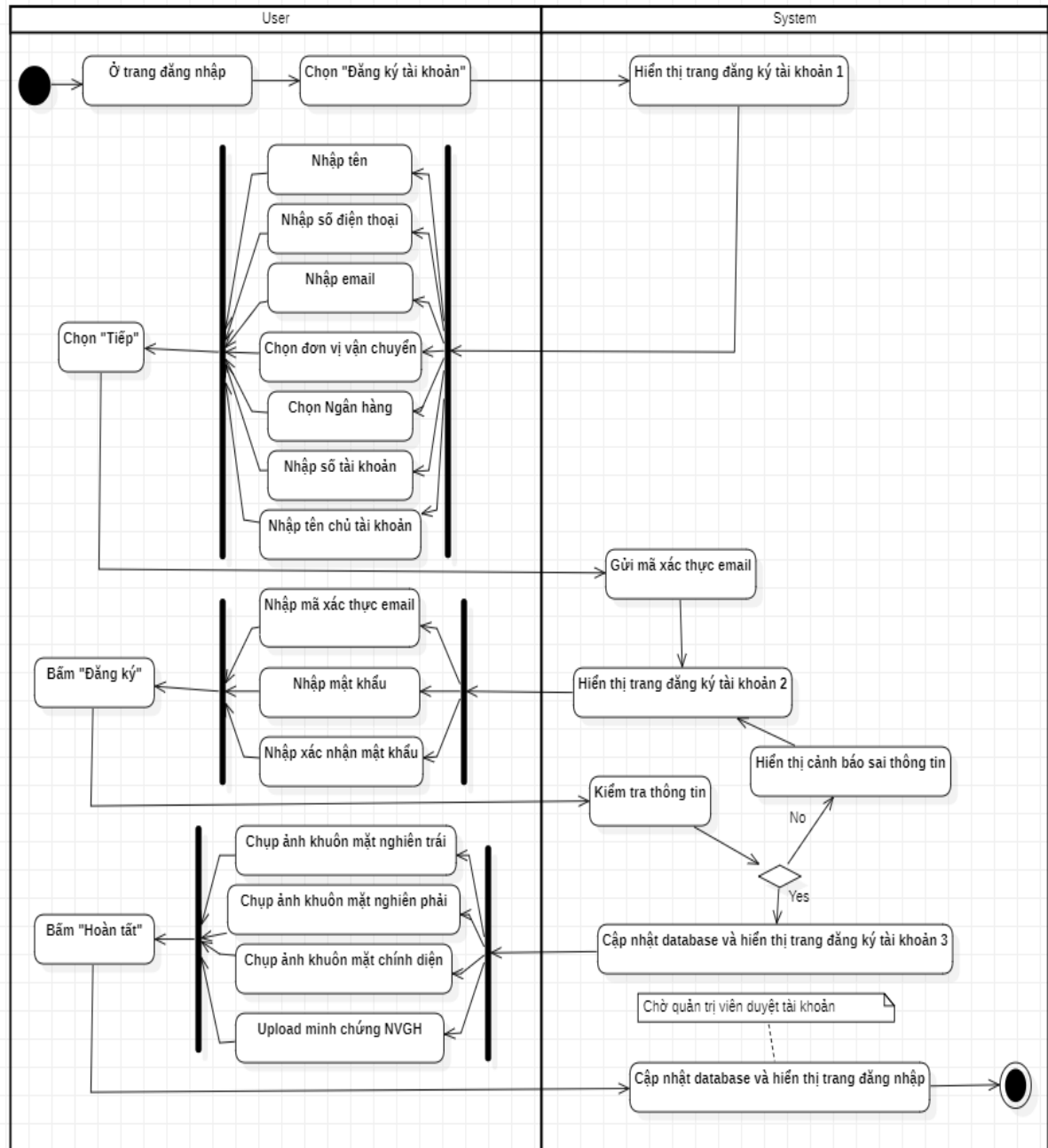
Hình 2.4: Sơ đồ hoạt động cho Usecase “Đăng nhập ứng dụng nhân viên giao hàng”

2.2.3.28. Sơ đồ hoạt động cho Usecase “Đăng nhập ứng dụng người nhận hàng”



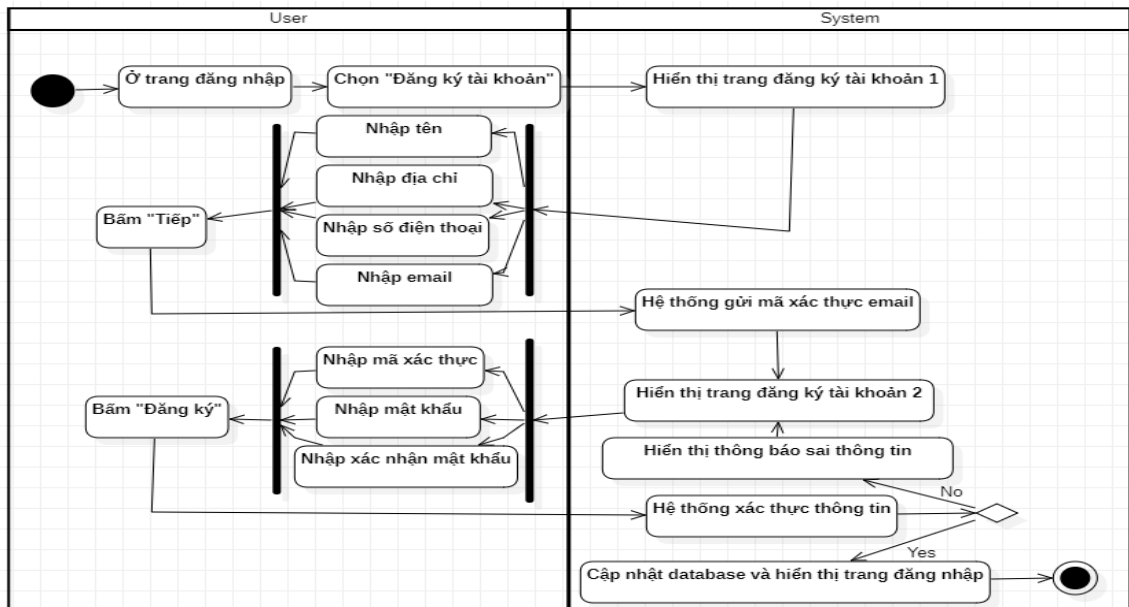
Hình 2.5: Sơ đồ hoạt động cho Usecase “Đăng nhập ứng dụng người nhận hàng”

2.2.3.29. Sơ đồ hoạt động cho Usecase “Đăng ký tài khoản nhân viên giao hàng”



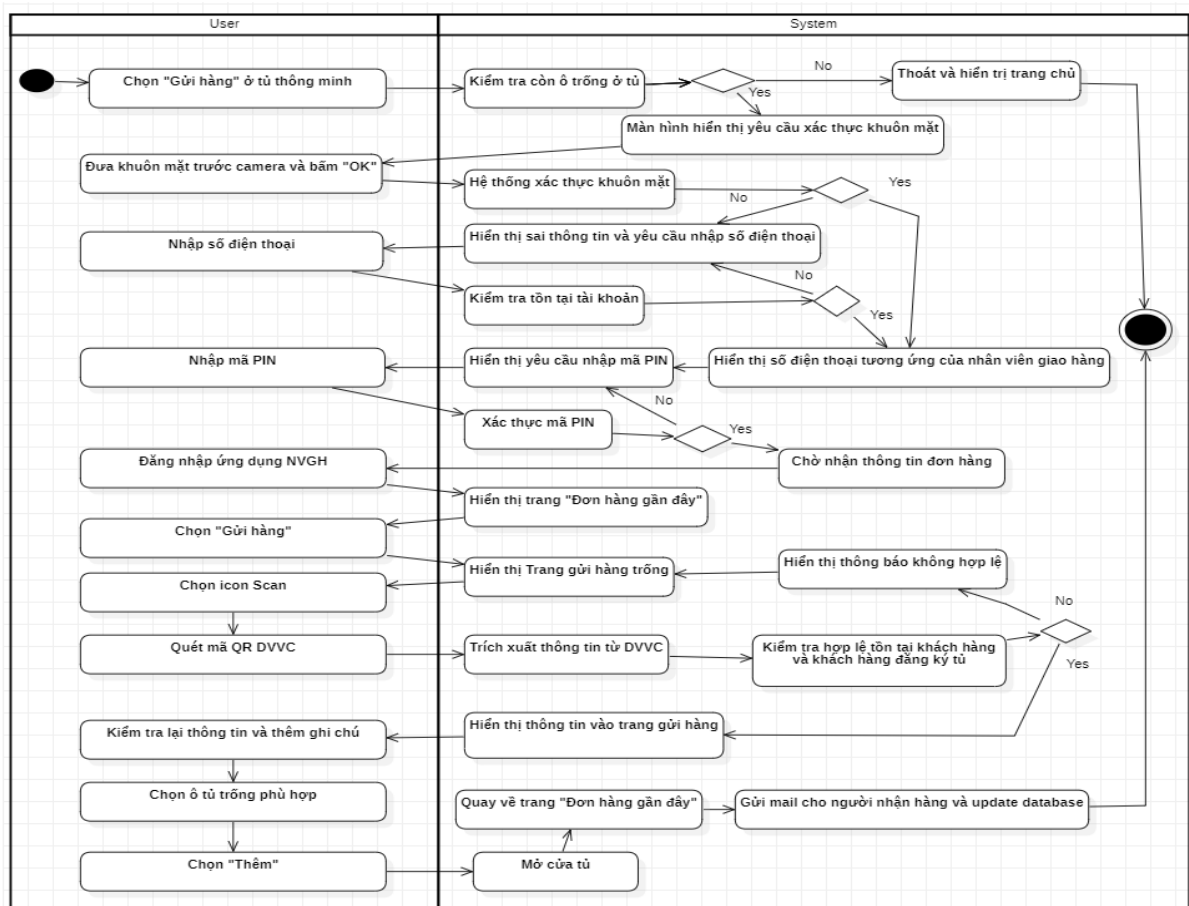
Hình 2.6: Sơ đồ hoạt động cho Usecase “Đăng ký tài khoản nhân viên giao hàng”

2.2.3.30. Sơ đồ hoạt động cho Usecase “Đăng ký tài khoản người nhận hàng”



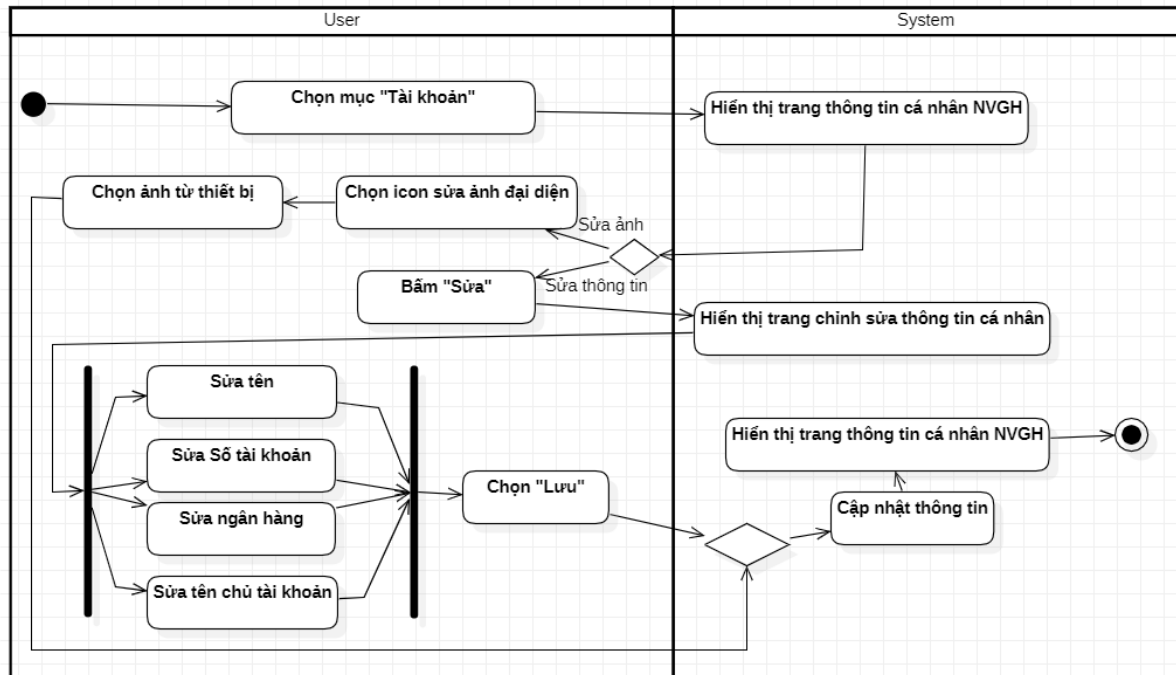
Hình 2.7: Sơ đồ hoạt động cho Usecase “Đăng ký tài khoản người nhận hàng”

2.2.3.31. Sơ đồ hoạt động cho Usecase “Gửi hàng”



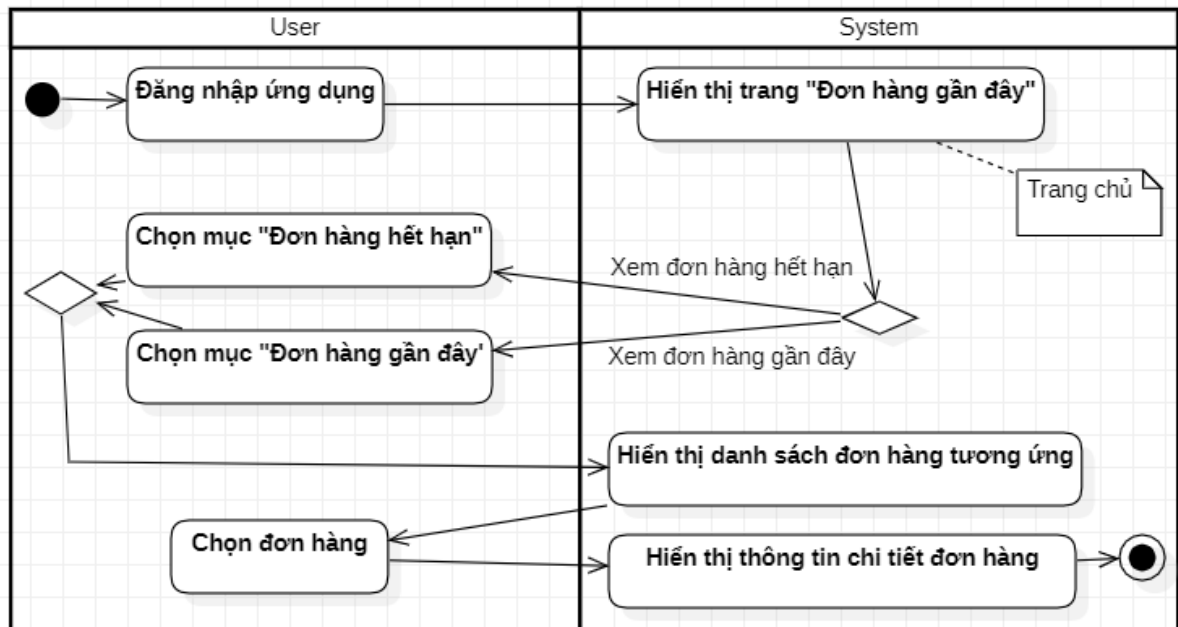
Hình 2.8: Sơ đồ hoạt động cho Usecase “Gửi hàng”

2.2.3.32. Sơ đồ hoạt động cho Usecase “Cập nhật thông tin nhân viên giao hàng”



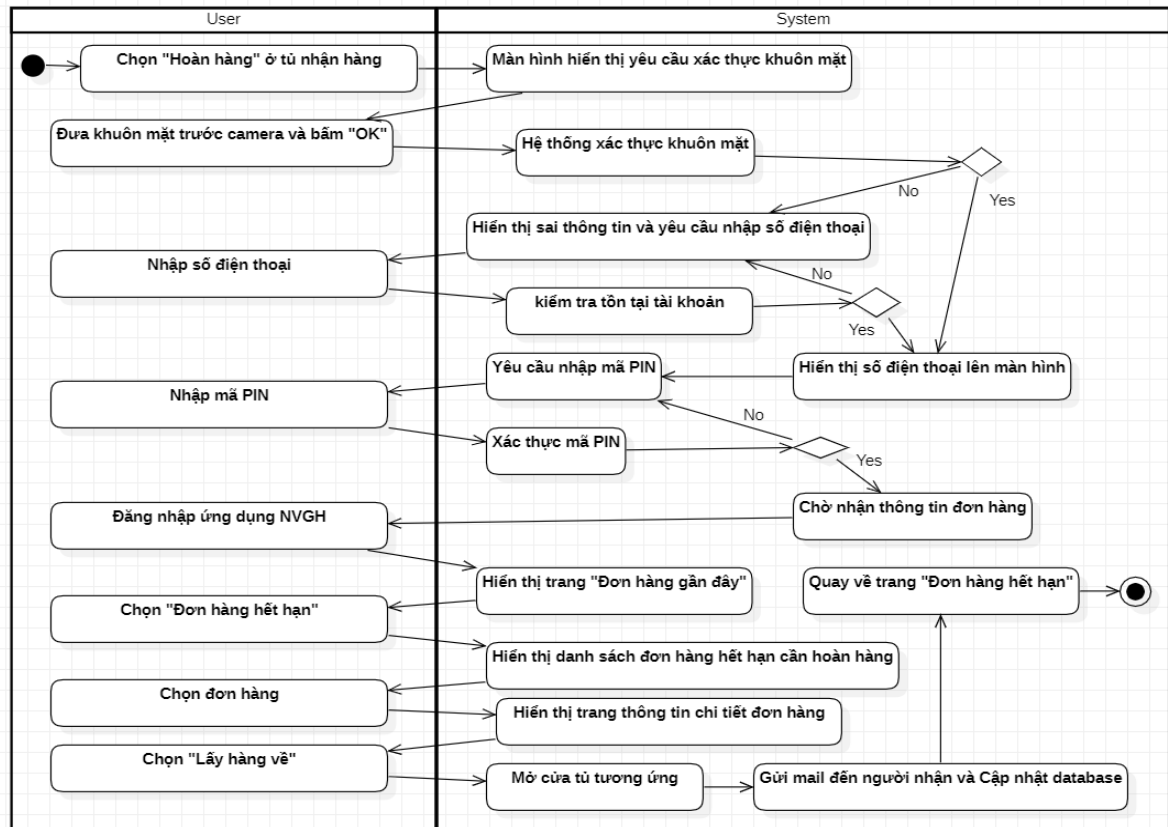
Hình 2.9: Sơ đồ hoạt động cho Usecase “Cập nhật thông tin nhân viên giao hàng”

2.2.3.33. Sơ đồ hoạt động cho Usecase “Xem thông tin đơn hàng”



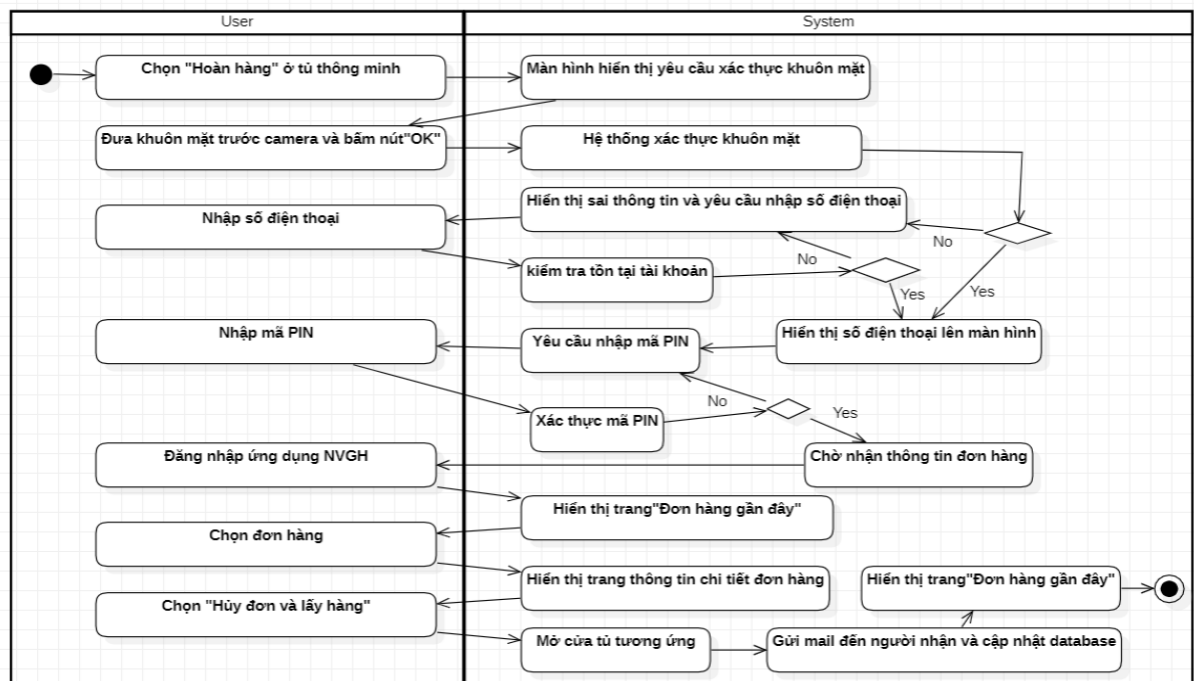
Hình 2.10: Sơ đồ hoạt động cho Usecase “Xem thông tin đơn hàng”

2.2.3.34. Sơ đồ hoạt động cho Usecase “Lấy đơn hoàn trả”



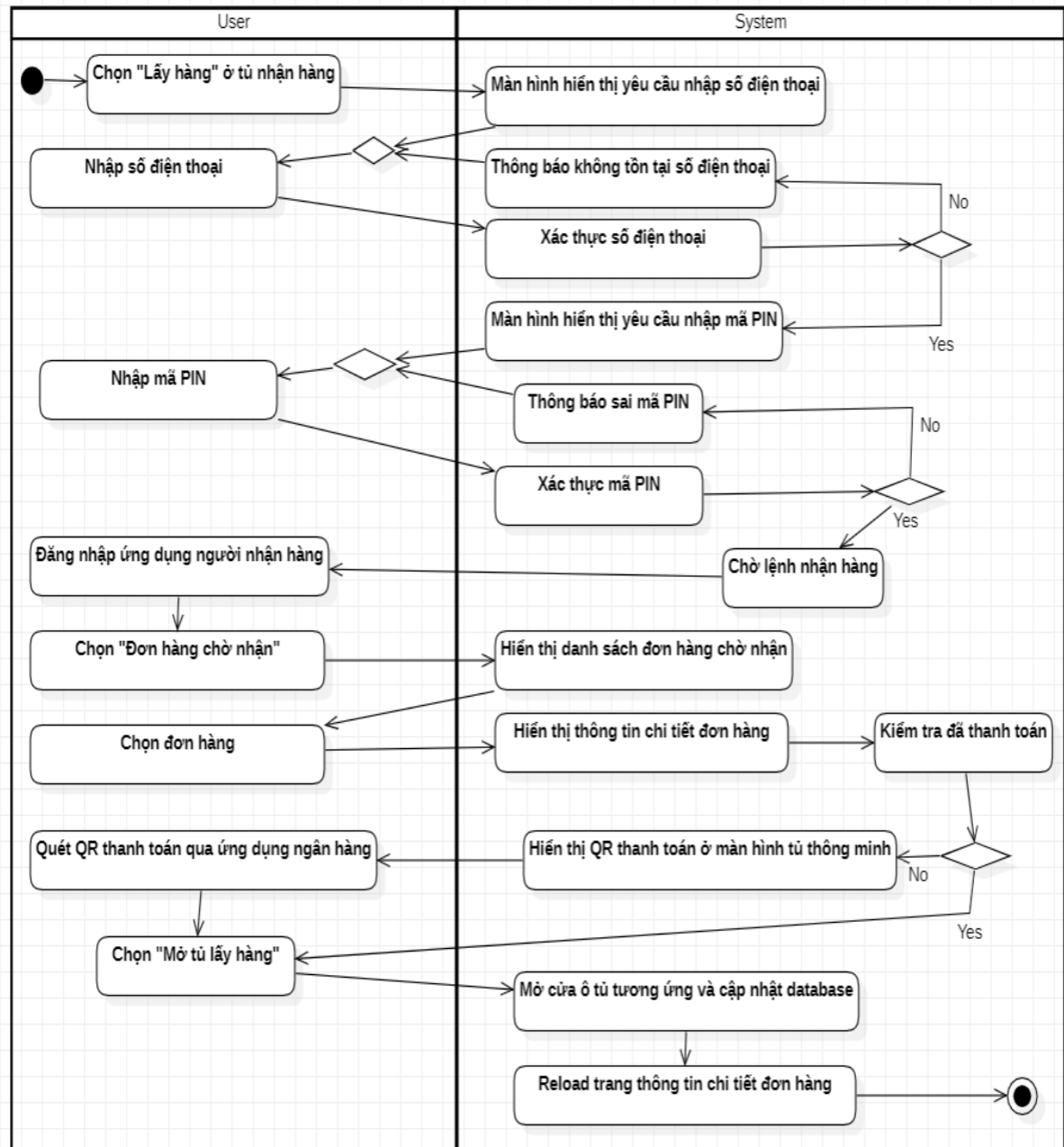
Hình 2.11: Sơ đồ hoạt động cho Usecase “Lấy đơn hoàn trả”

2.2.3.35. Sơ đồ hoạt động cho Usecase “Hủy đơn hàng”



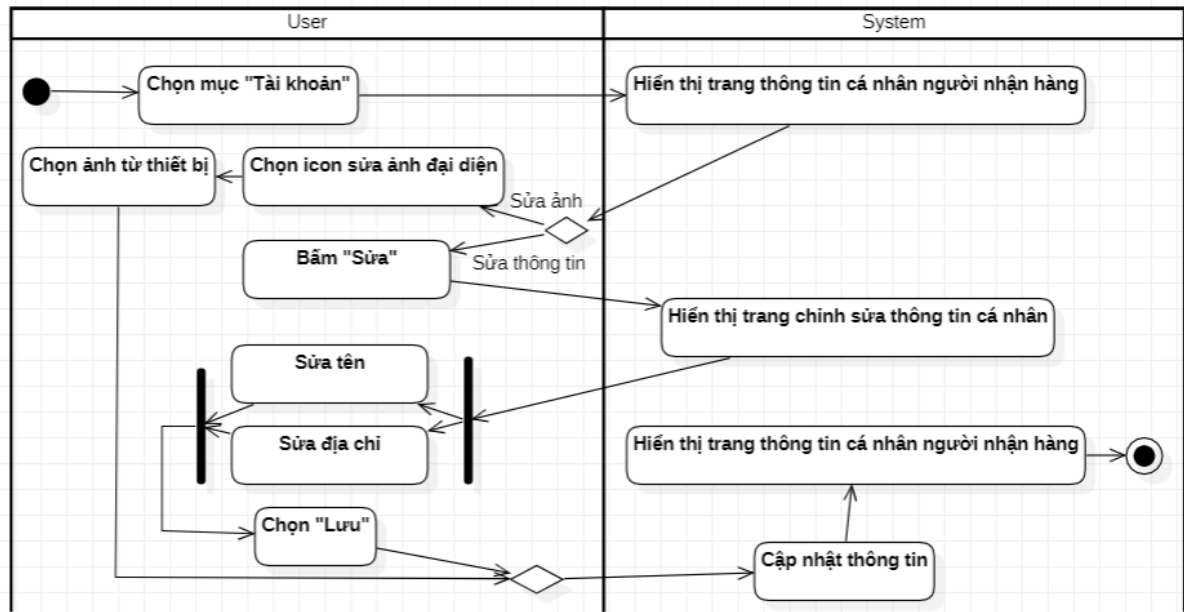
Hình 2.12: Sơ đồ hoạt động cho Usecase “Hủy đơn hàng”

2.2.3.36. Sơ đồ hoạt động cho Usecase “Nhận hàng”



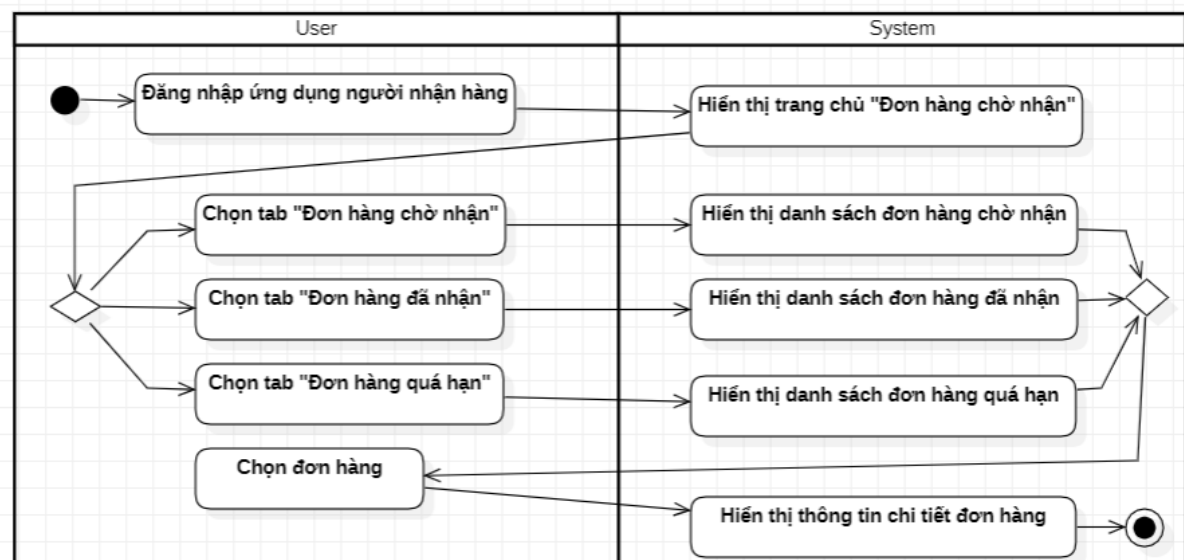
Hình 2.13: Sơ đồ hoạt động cho Usecase “Nhận hàng”

2.2.3.37. Sơ đồ hoạt động cho Usecase “Cập nhật thông tin cá nhân người nhận hàng”



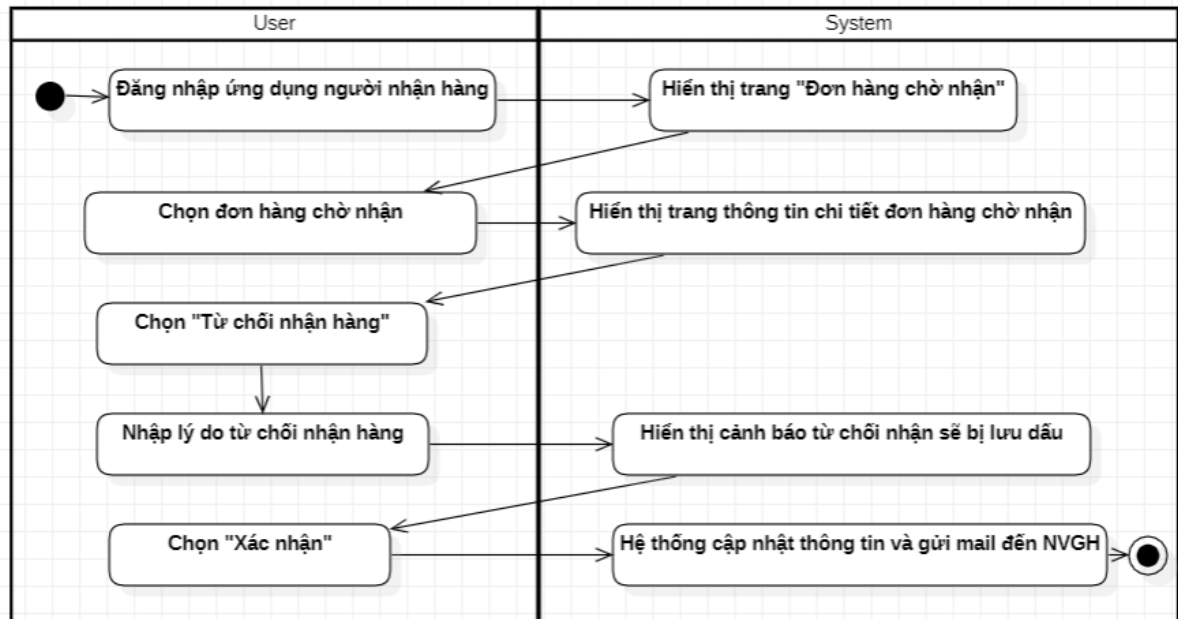
Hình 2.14: Sơ đồ hoạt động cho Usecase “Cập nhật thông tin cá nhân người nhận hàng”

2.2.3.38. Sơ đồ hoạt động cho Usecase “Xem thông tin đơn hàng”



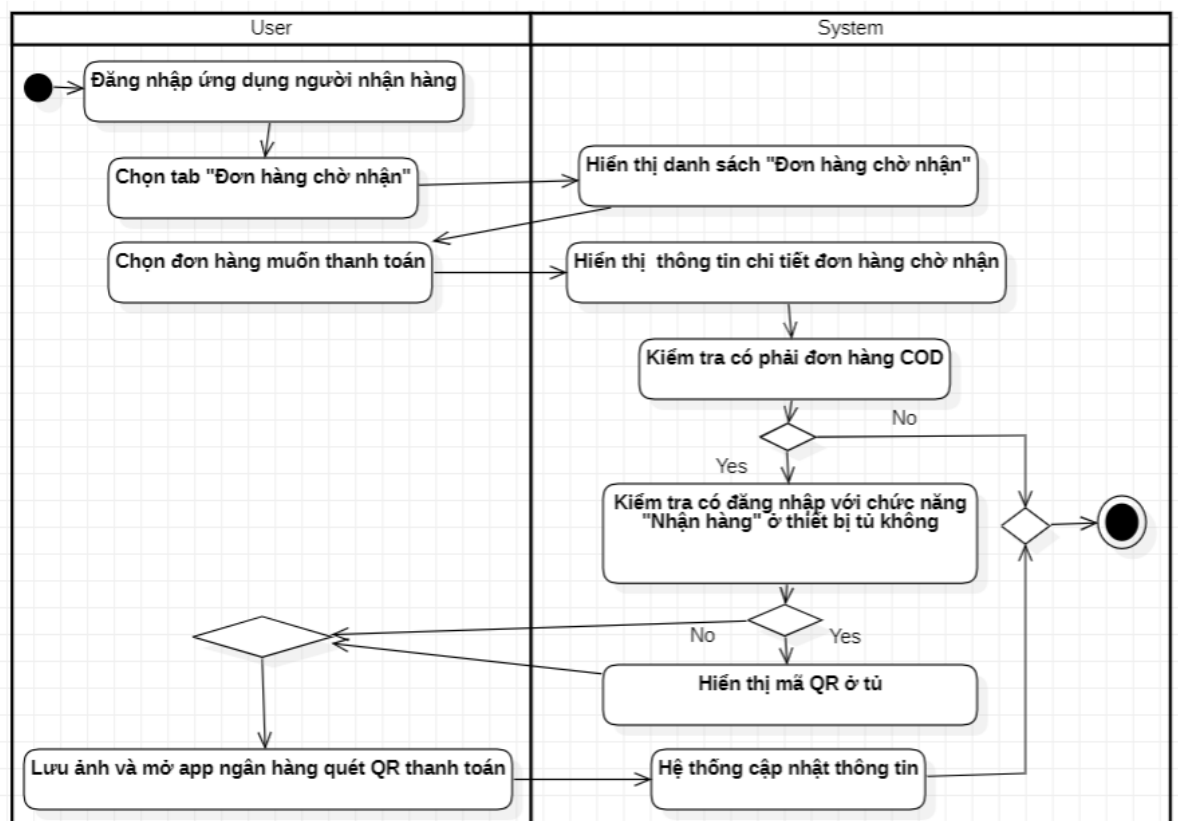
Hình 2.15: Sơ đồ hoạt động cho Usecase “Xem thông tin đơn hàng”

2.2.3.39. Sơ đồ hoạt động cho Usecase “Từ chối nhận hàng”



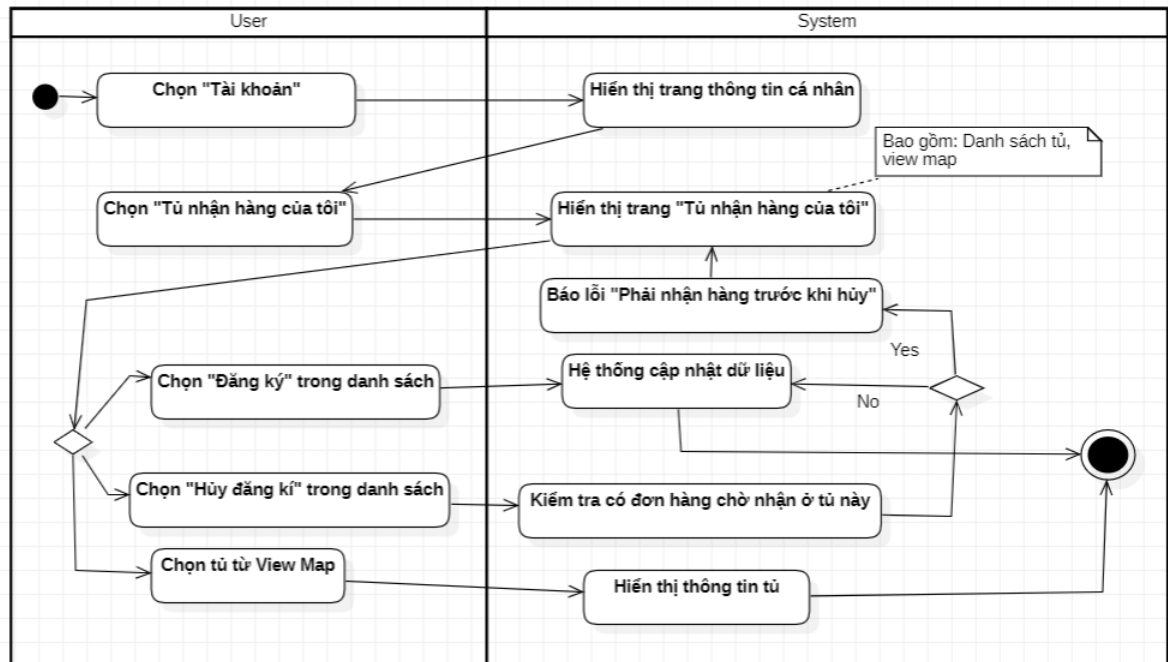
Hình 2.16: Sơ đồ hoạt động cho Usecase “Từ chối nhận hàng”

2.2.3.40. Sơ đồ hoạt động cho Usecase “Thanh toán qua QR code”



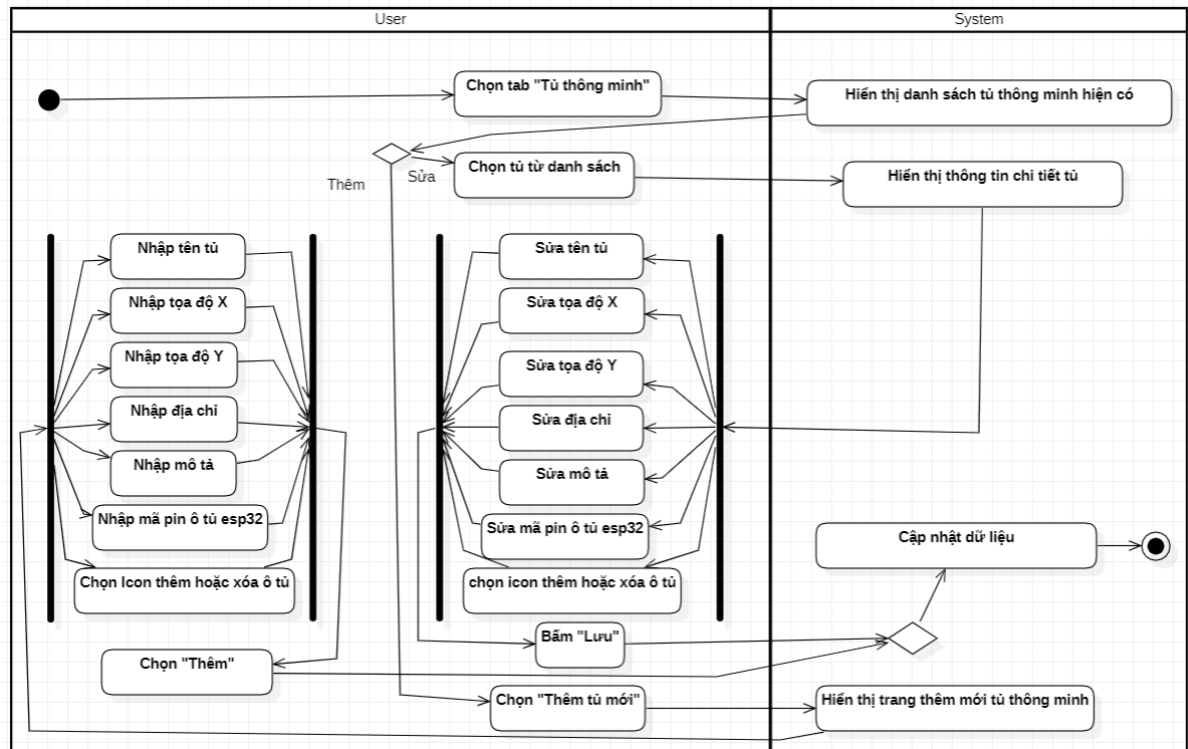
Hình 2.17: Sơ đồ hoạt động cho Usecase “Thanh toán qua QR code”

2.2.3.41. Sơ đồ hoạt động cho Usecase “Cập nhật tủ đăng ký nhận hàng”



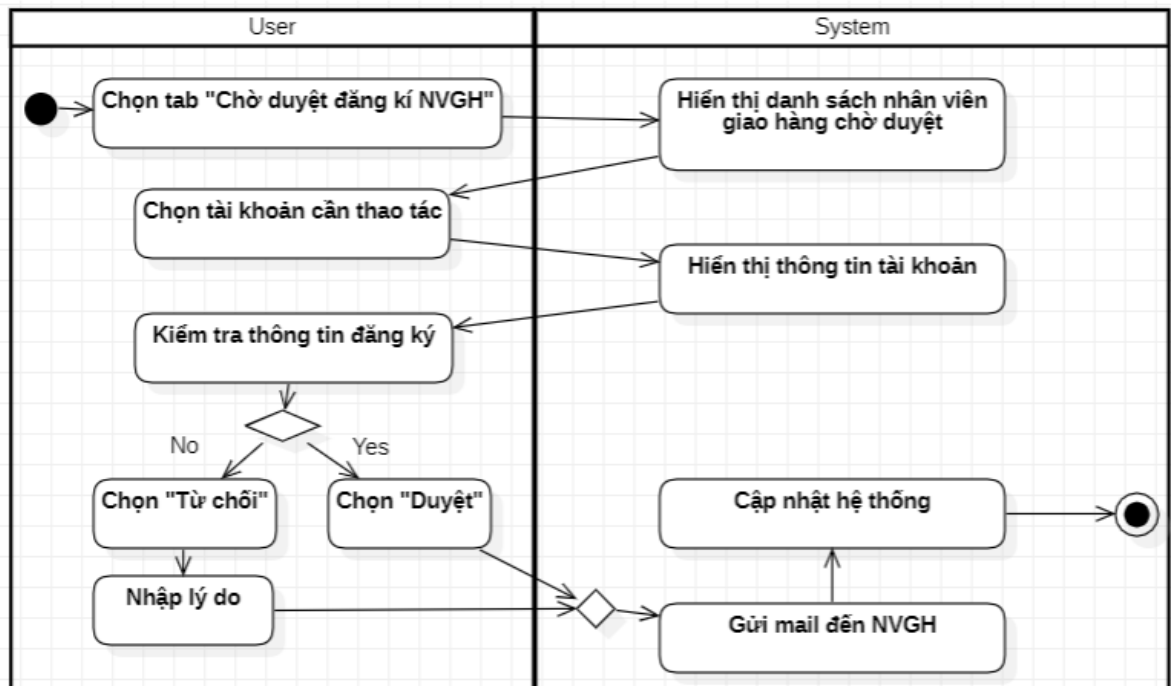
Hình 2.18: Sơ đồ hoạt động cho Usecase “Cập nhật tủ đăng ký nhận hàng”

2.2.3.42. Sơ đồ hoạt động cho Usecase “Cập nhật thông tin thiết bị tủ thông minh”



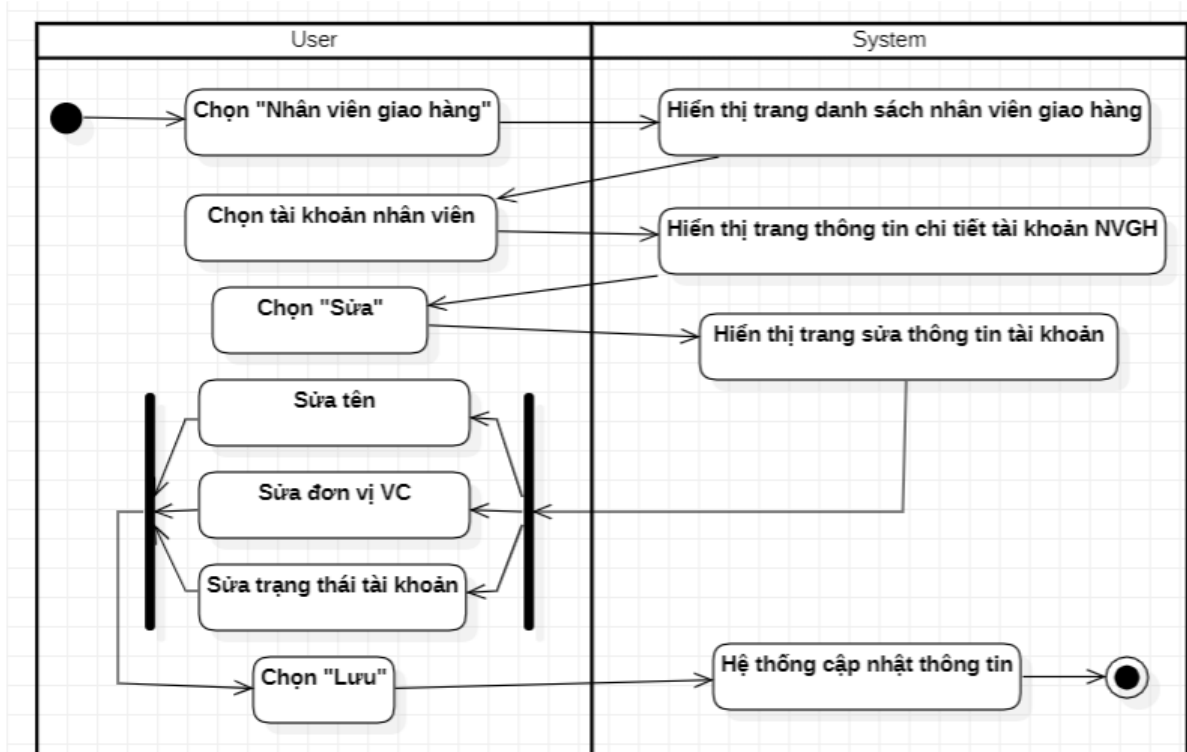
Hình 2.19: Sơ đồ hoạt động cho Usecase “Cập nhật thông tin thiết bị tủ thông minh”

2.2.3.43. Sơ đồ hoạt động cho Usecase “Duyệt đăng ký tài khoản nhân viên giao hàng”



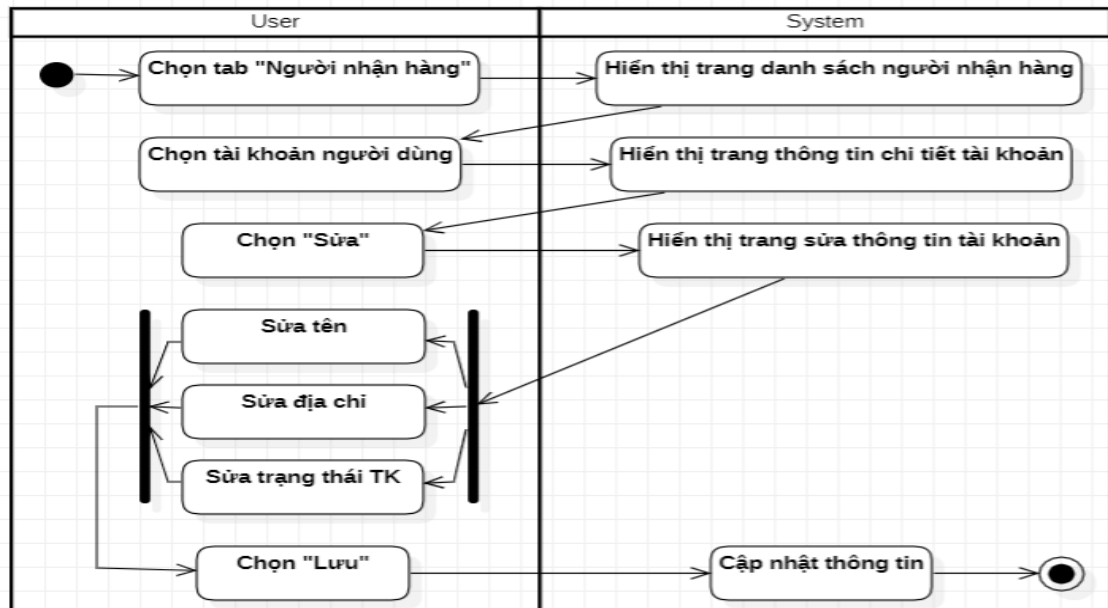
Hình 2.20: Sơ đồ hoạt động cho Usecase “Duyệt đăng ký tài khoản nhân viên giao hàng”

2.2.3.44. Sơ đồ hoạt động cho Usecase “Cập nhật tài khoản nhân viên giao hàng”



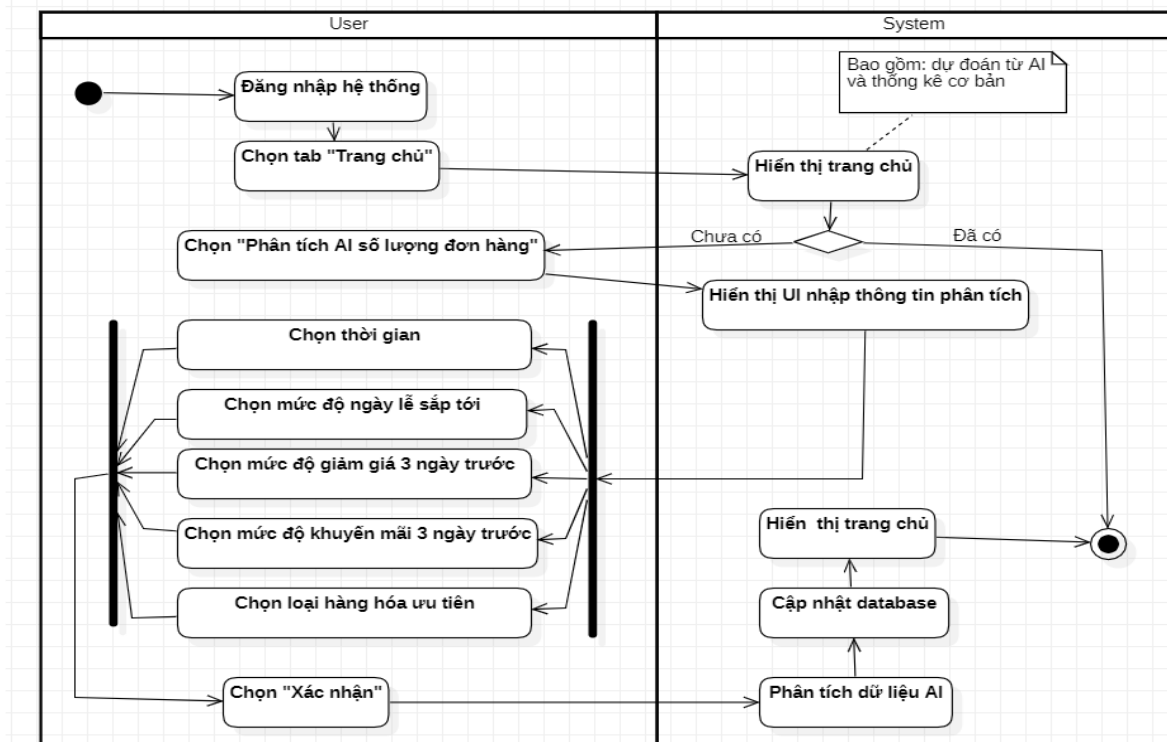
Hình 2.21: Sơ đồ hoạt động cho Usecase “Cập nhật tài khoản nhân viên giao hàng”

2.2.3.45. Sơ đồ hoạt động cho Usecase “Cập nhật tài khoản người nhận hàng”



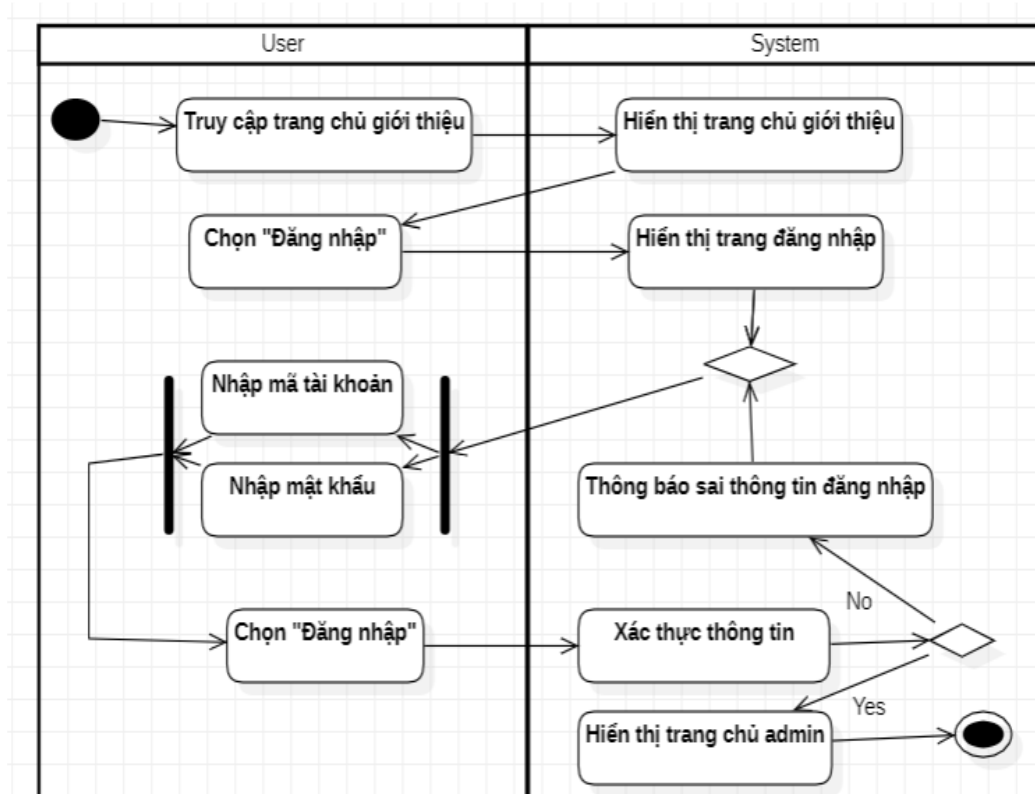
Hình 2.22: Sơ đồ hoạt động cho Usecase “Cập nhật tài khoản người nhận hàng”

2.2.3.46. Sơ đồ hoạt động cho Usecase “Xem dự báo đơn hàng từ AI”



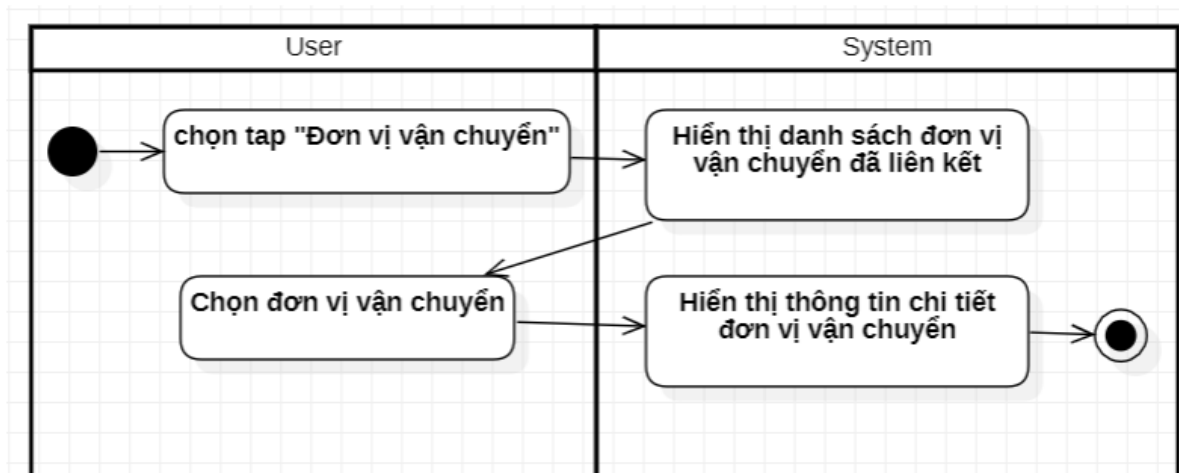
Hình 2.23: Sơ đồ hoạt động cho Usecase “Xem dự báo đơn hàng từ AI”

2.2.3.47. Sơ đồ hoạt động cho Usecase “Đăng nhập website quản lý”



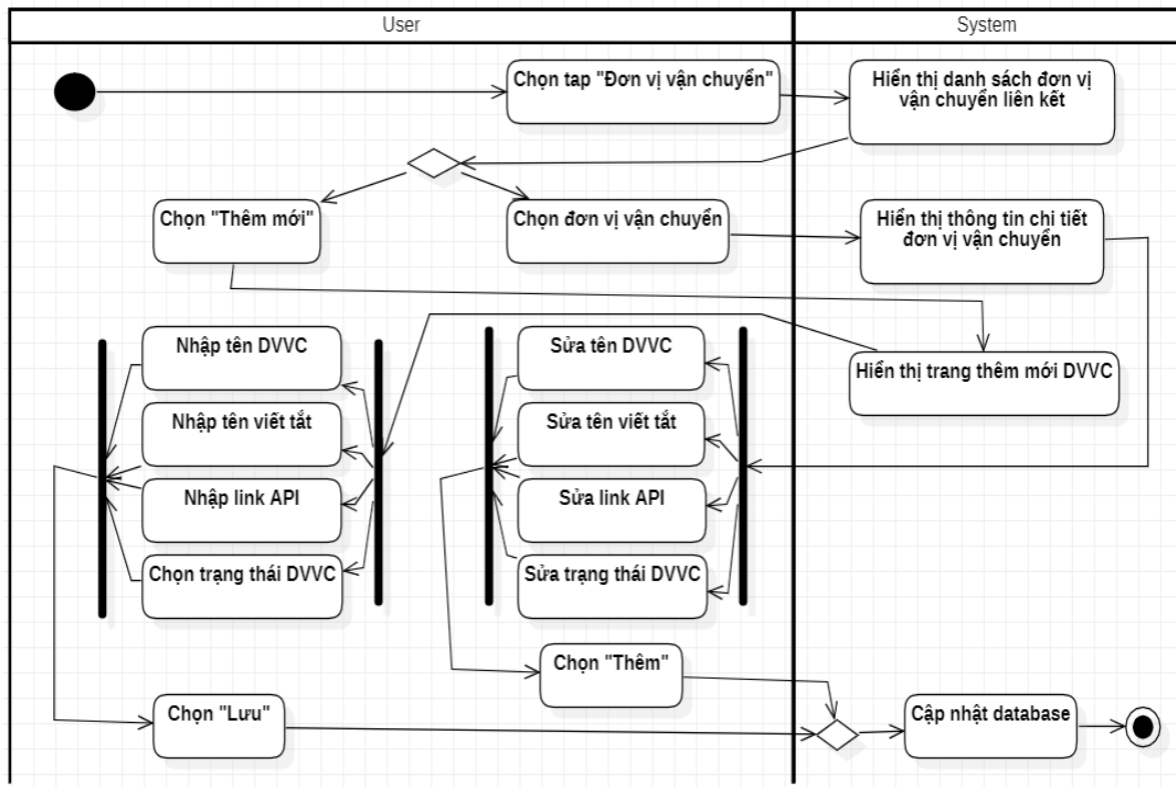
Hình 2.24: Sơ đồ hoạt động cho Usecase “Đăng nhập website quản lý”

2.2.3.48. Sơ đồ hoạt động cho Usecase “Xem thông tin đơn vị vận chuyển liên kết”



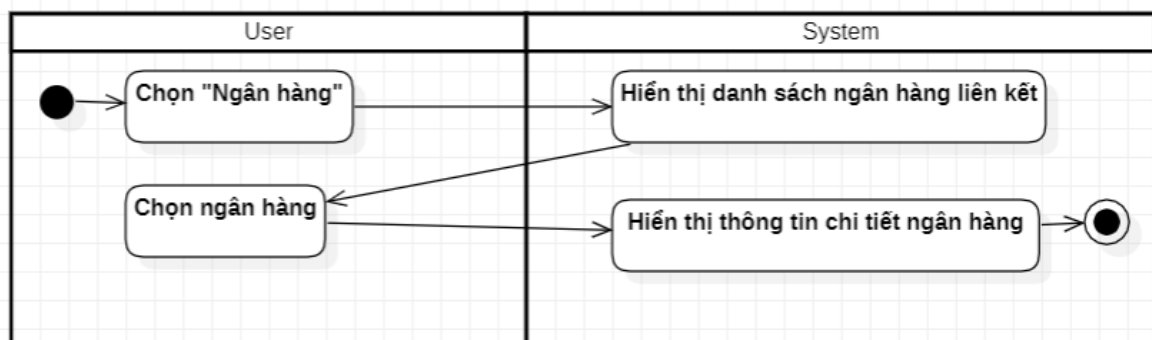
Hình 2.25: Sơ đồ hoạt động cho Usecase “Xem thông tin đơn vị vận chuyển liên kết”

2.2.3.49. Sơ đồ hoạt động cho Usecase “Cập nhật thông tin đơn vị vận chuyển liên kết”



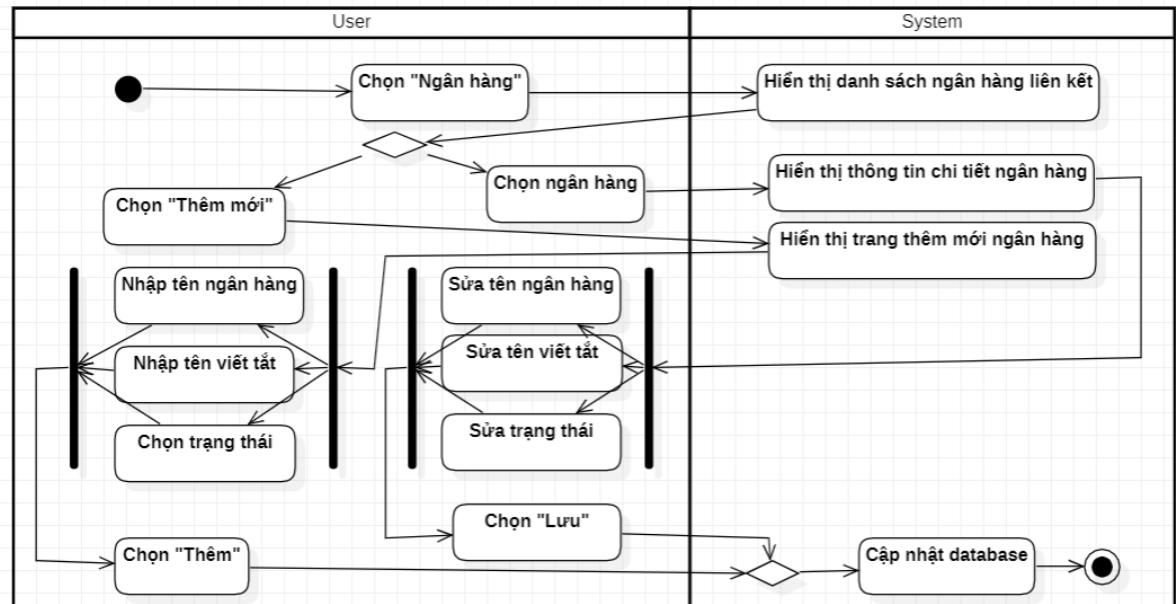
Hình 2.26: Sơ đồ hoạt động cho Usecase “Cập nhật thông tin đơn vị vận chuyển liên kết”

2.2.3.50. Sơ đồ hoạt động cho Usecase “Xem thông tin ngân hàng liên kết”



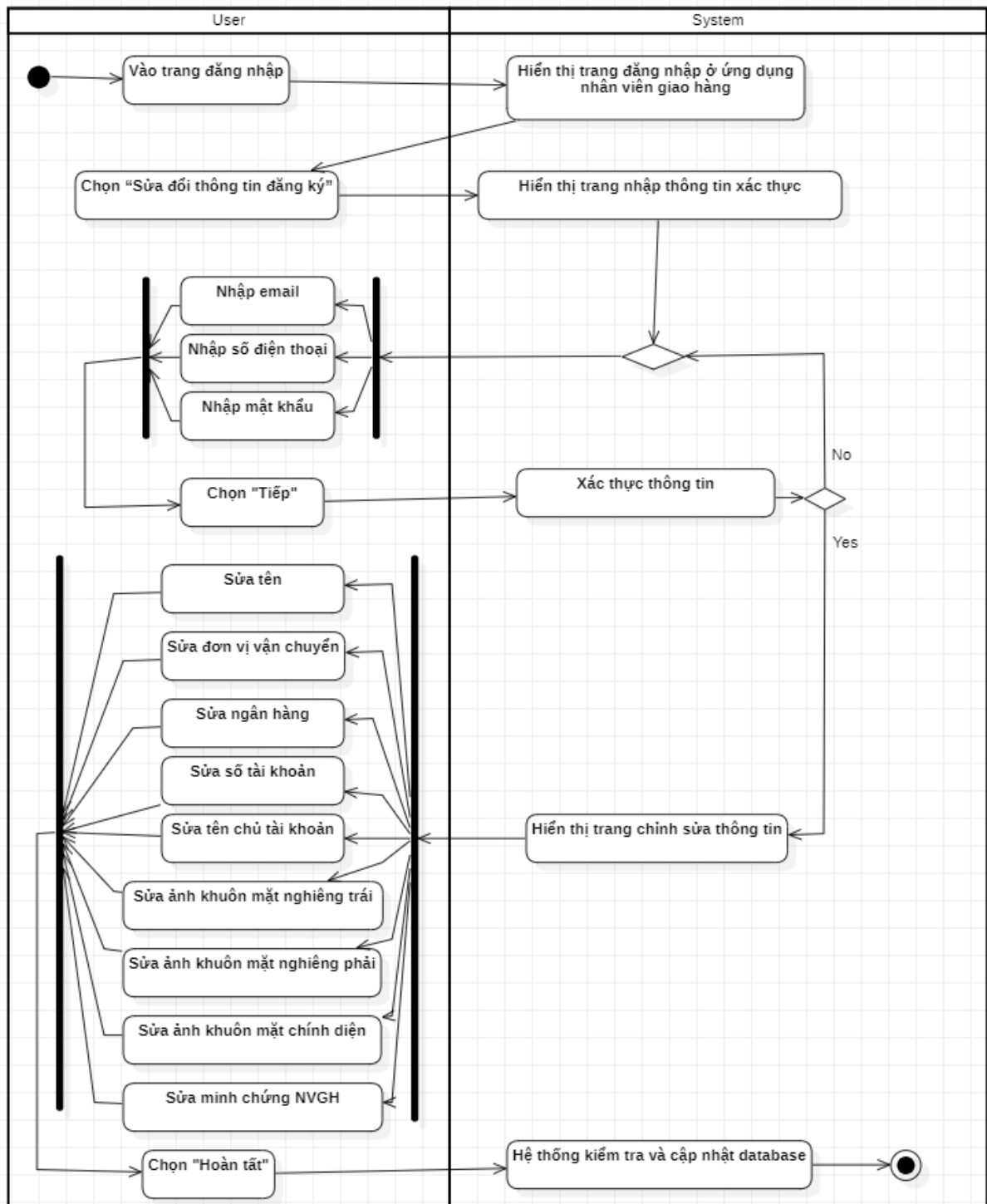
Hình 2.27: Sơ đồ hoạt động cho Usecase “Xem thông tin ngân hàng liên kết”

2.2.3.51. Sơ đồ hoạt động cho Usecase “Cập nhật thông tin ngân hàng liên kết”



Hình 2.28: Sơ đồ hoạt động cho Usecase “Cập nhật thông tin ngân hàng liên kết”

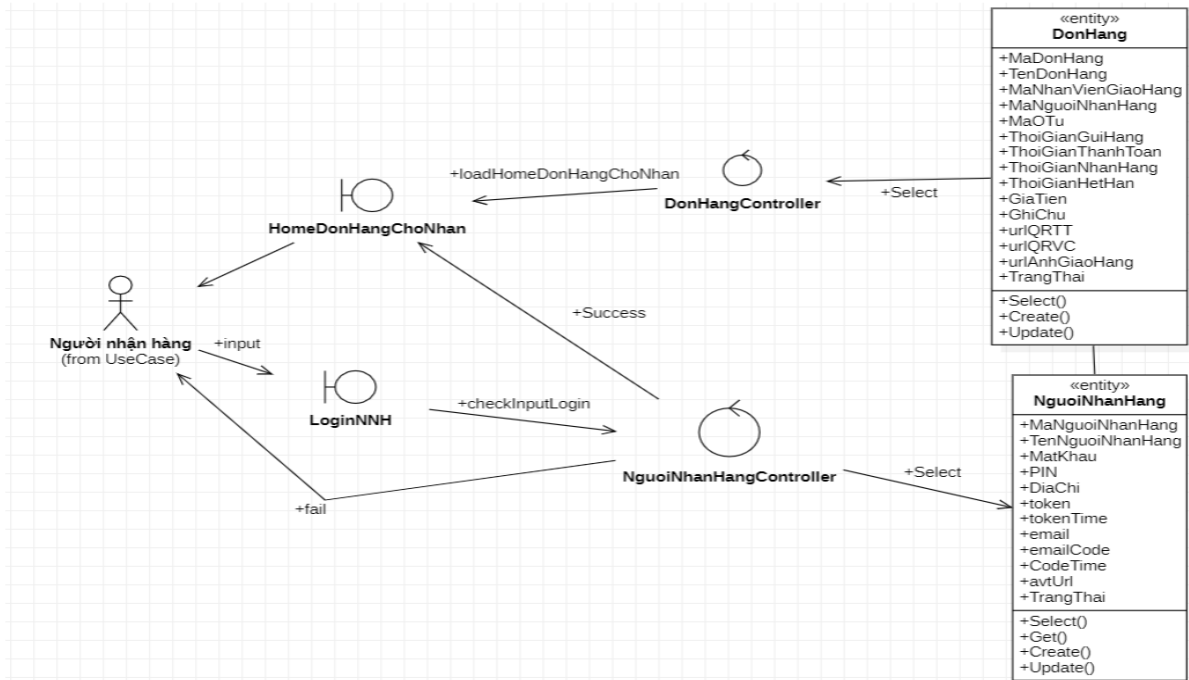
2.2.3.52. Sơ đồ hoạt động cho Usecase “Cập nhật thông tin đăng ký nhân viên giao hàng”



Hình 2.29: Sơ đồ hoạt động cho Usecase “Cập nhật thông tin đăng ký nhân viên giao hàng”

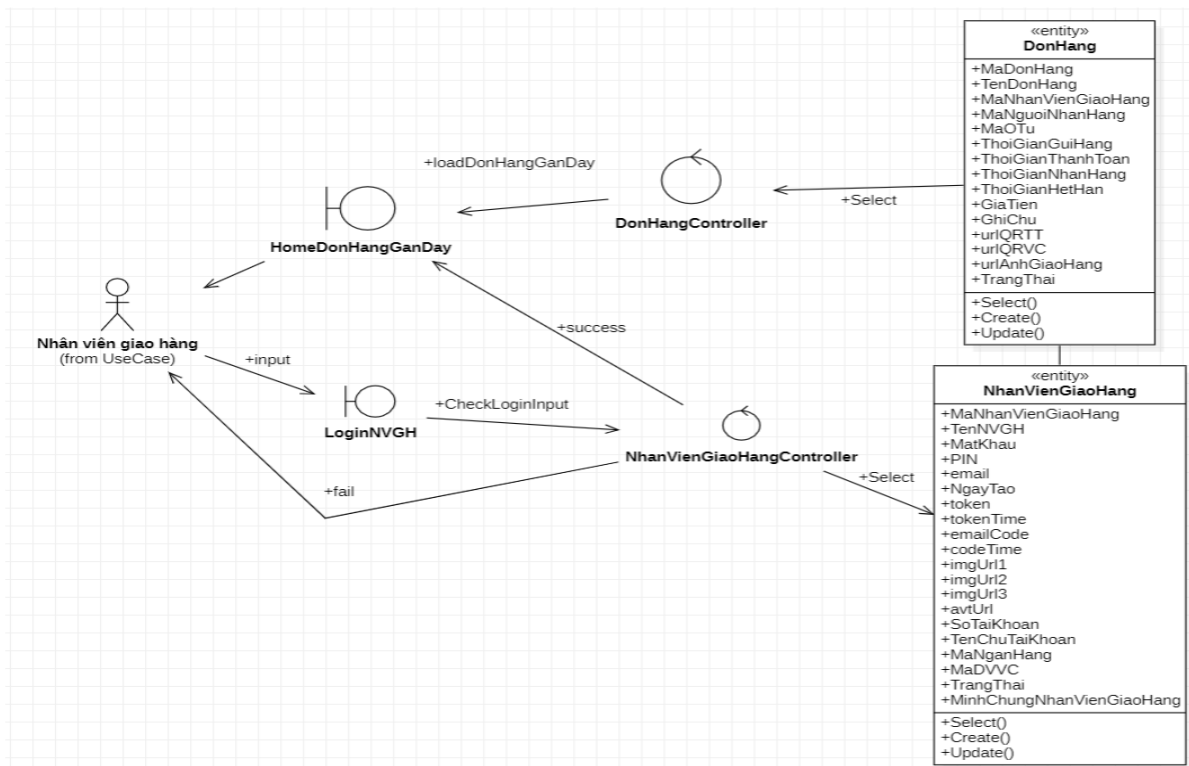
2.2.4. Sơ đồ Robustness

2.2.4.1. Sơ đồ Robustness “Đăng nhập ứng dụng người nhận hàng”



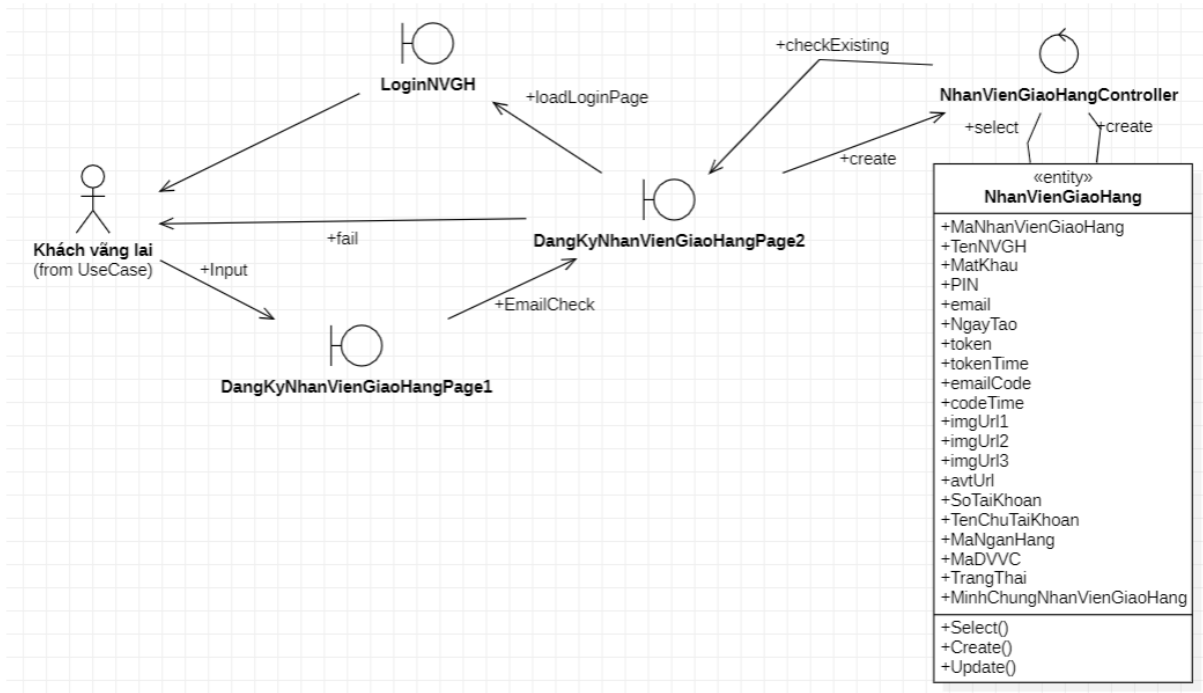
Hình 2.30: Sơ đồ Robustness “Đăng nhập ứng dụng người nhận hàng”

2.2.4.2. Sơ đồ Robustness “Đăng nhập ứng dụng nhân viên giao hàng”



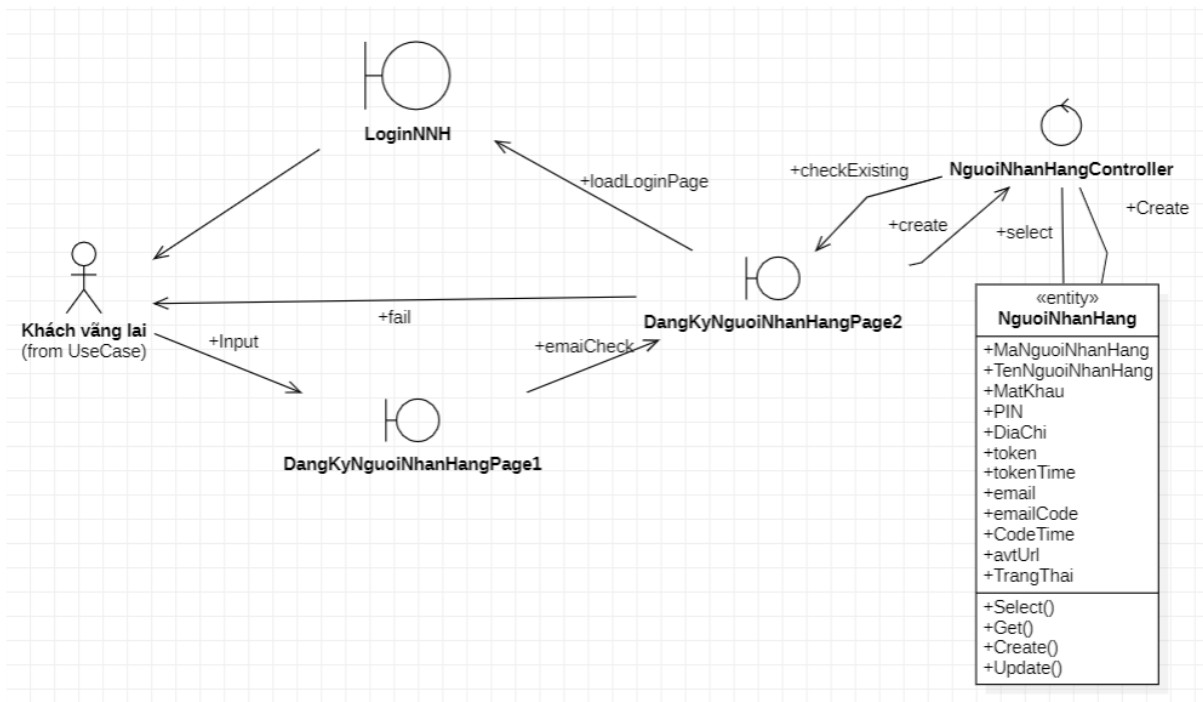
Hình 2.31: Sơ đồ Robustness “Đăng nhập ứng dụng nhân viên giao hàng”

2.2.4.3. Sơ đồ Robustness “Đăng ký tài khoản nhân viên giao hàng”



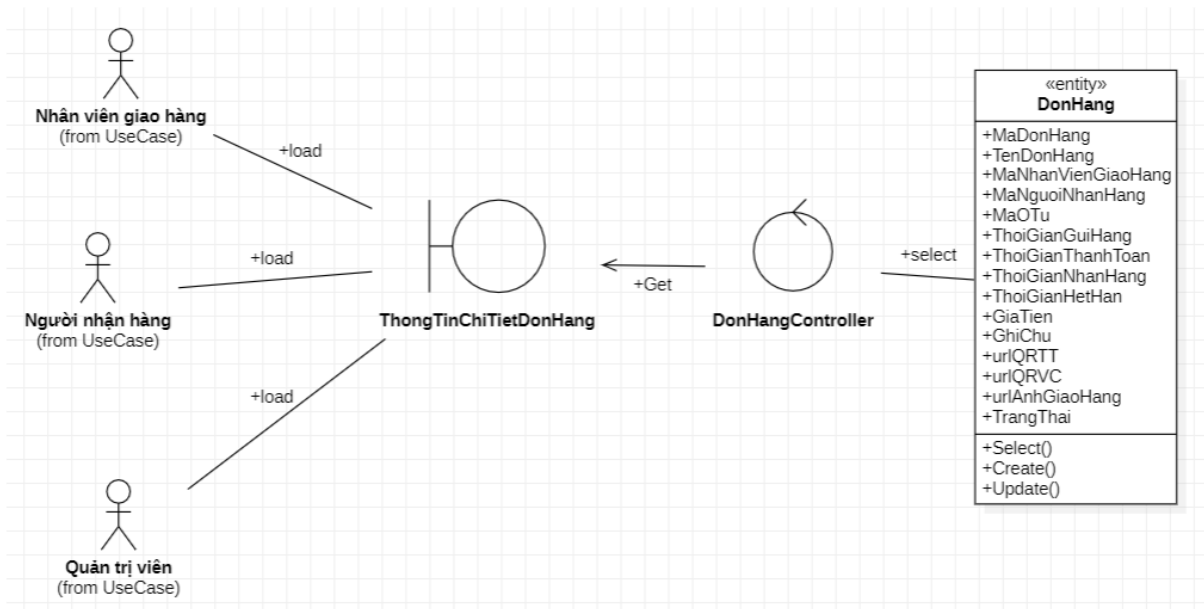
Hình 2.32: Sơ đồ Robustness “Đăng ký tài khoản nhân viên giao hàng”

2.2.4.4. Sơ đồ Robustness “Đăng ký tài khoản người nhận hàng”



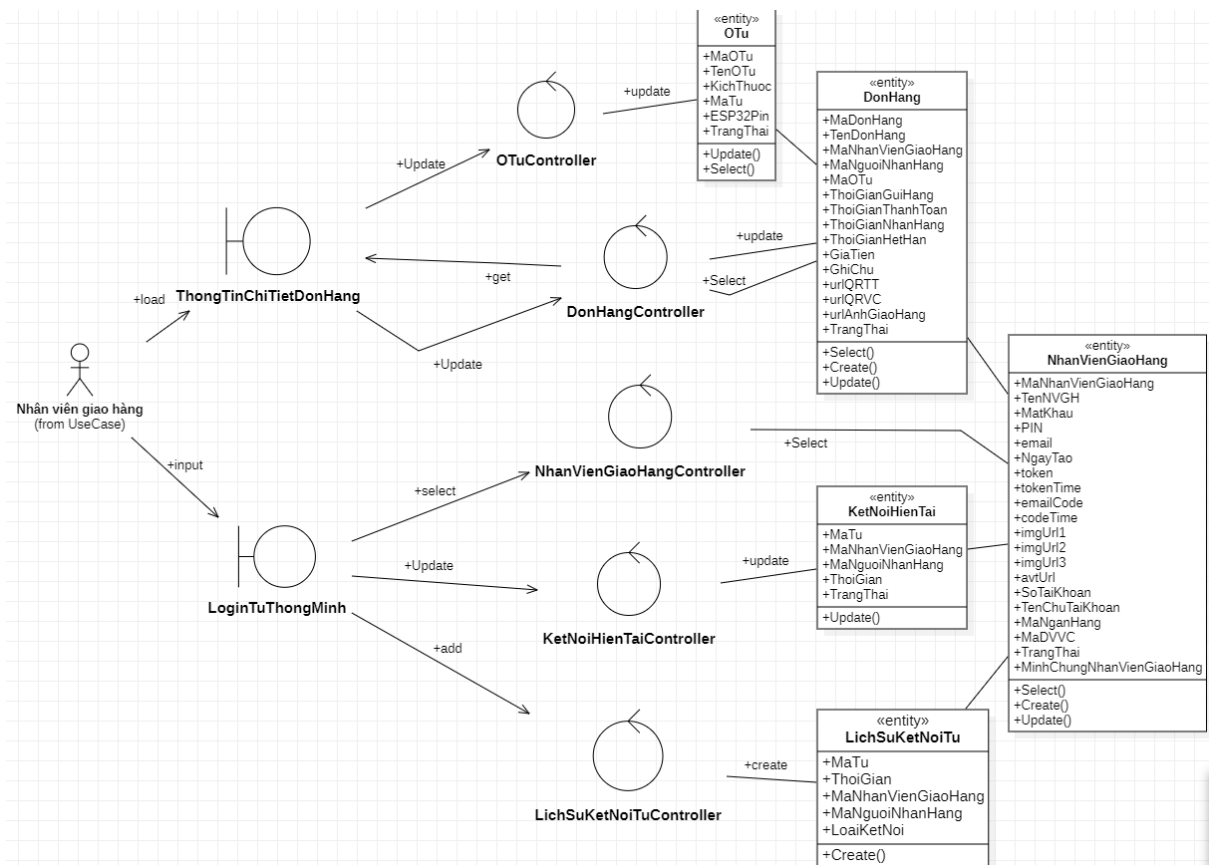
Hình 2.33: Sơ đồ Robustness “Đăng ký tài khoản người nhận hàng”

2.2.4.7. Sơ đồ Robustness “Xem thông tin đơn hàng”



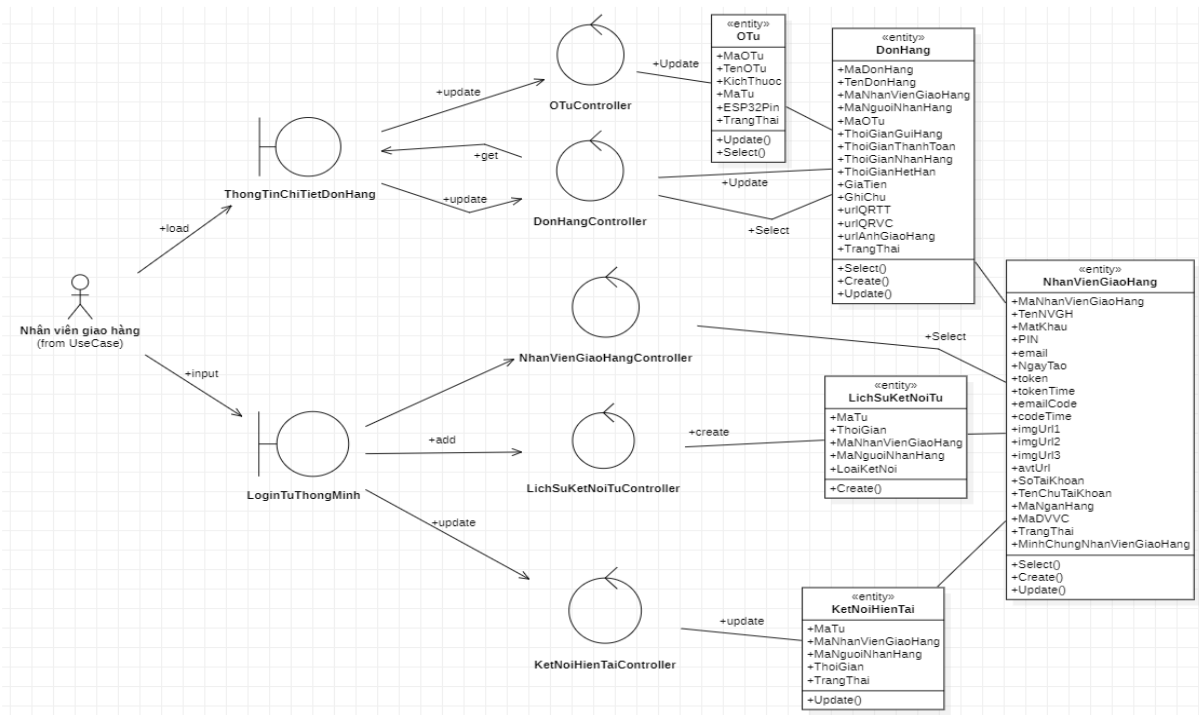
Hình 2.36: Sơ đồ Robustness “Xem thông tin đơn hàng”

2.2.4.8. Sơ đồ Robustness “Lấy đơn hoàn trả”



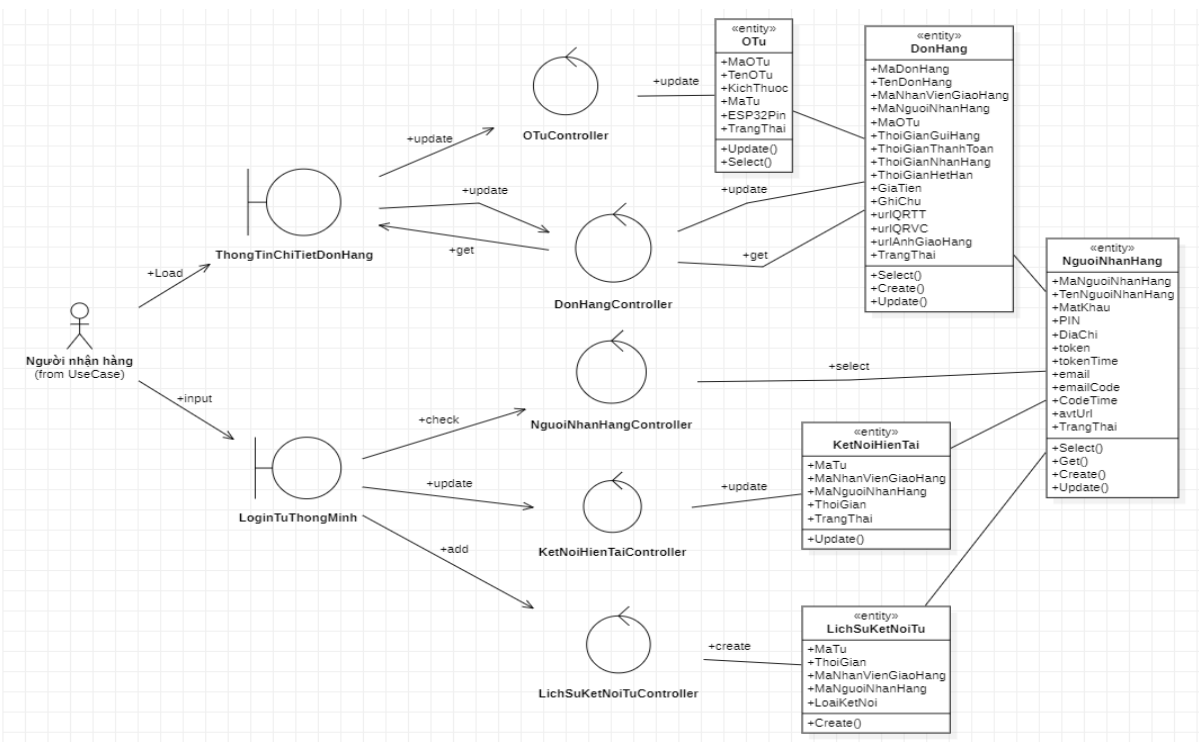
Hình 2.37: Sơ đồ Robustness “Lấy đơn hoàn trả”

2.2.4.9. Sơ đồ Robustness “Hủy đơn hàng”



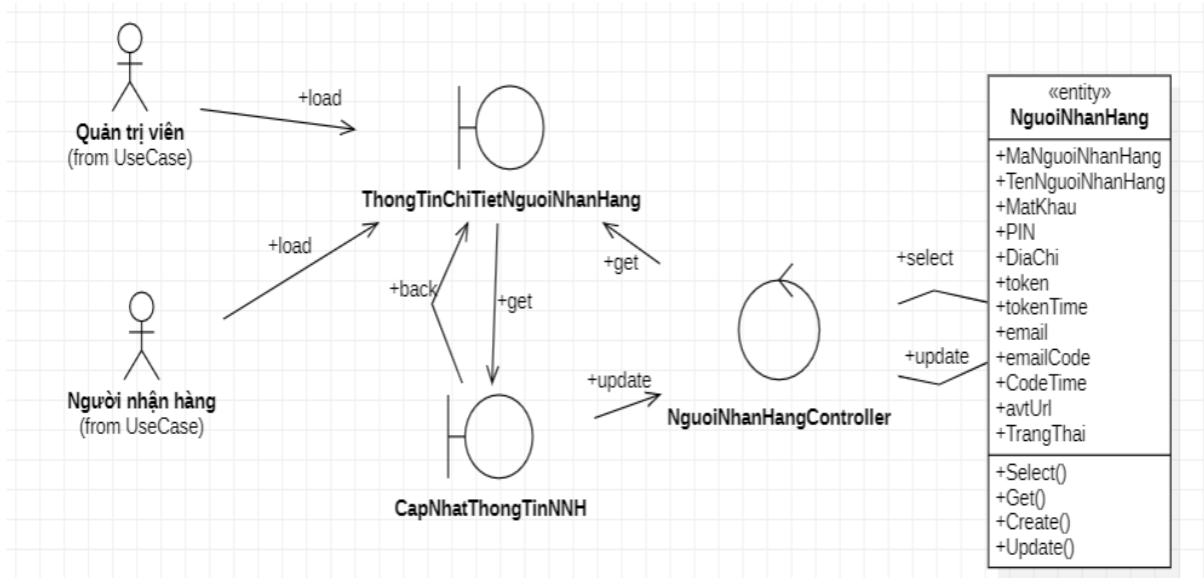
Hình 2.38: Sơ đồ Robustness “Hủy đơn hàng”

2.2.4.10. Sơ đồ Robustness “Nhận hàng”



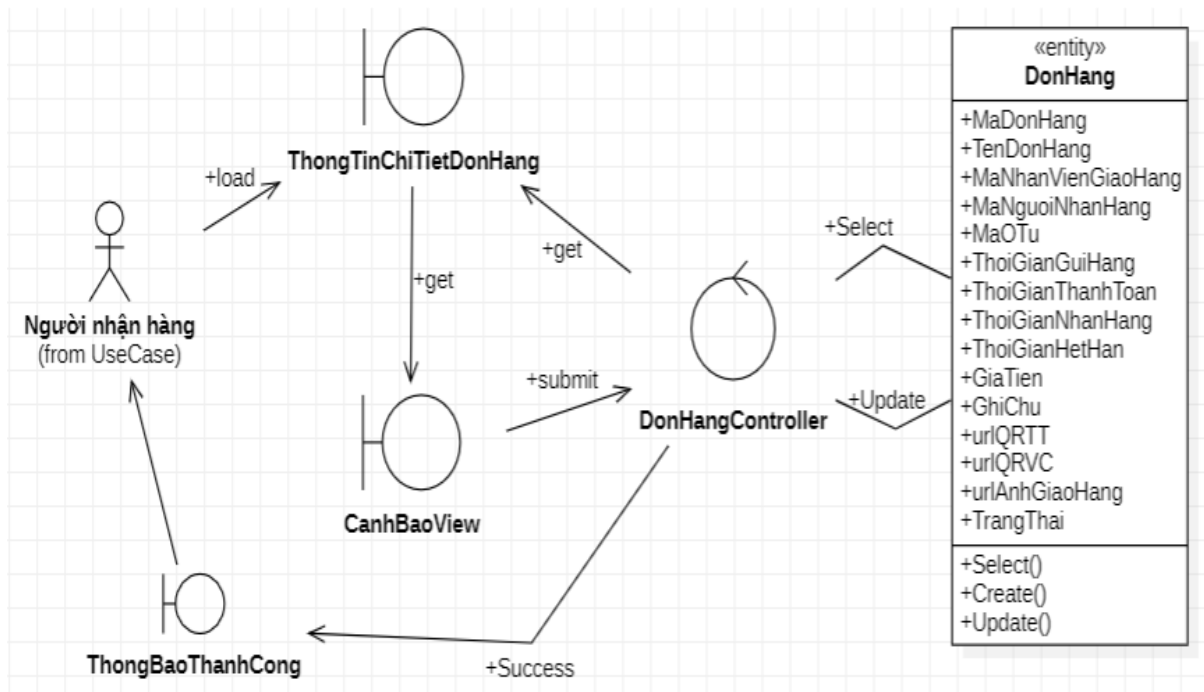
Hình 2.39: Sơ đồ Robustness “Nhận hàng”

2.2.4.11. Sơ đồ Robustness “Cập nhật thông tin người nhận hàng”



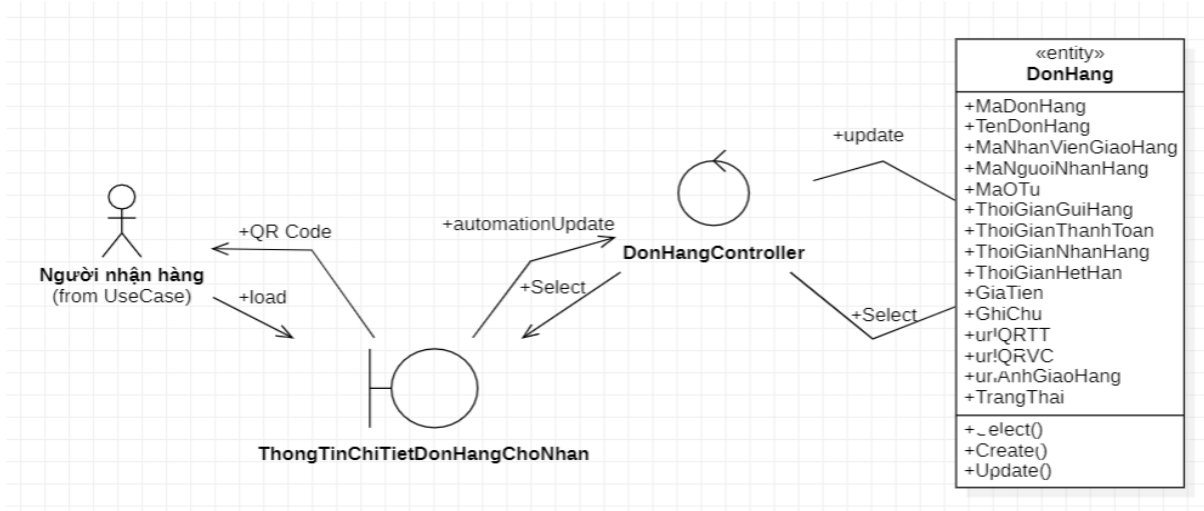
Hình 2.40: Sơ đồ Robustness “Cập nhật thông tin người nhận hàng”

2.2.4.12. Sơ đồ Robustness “Tủ chối nhận hàng”



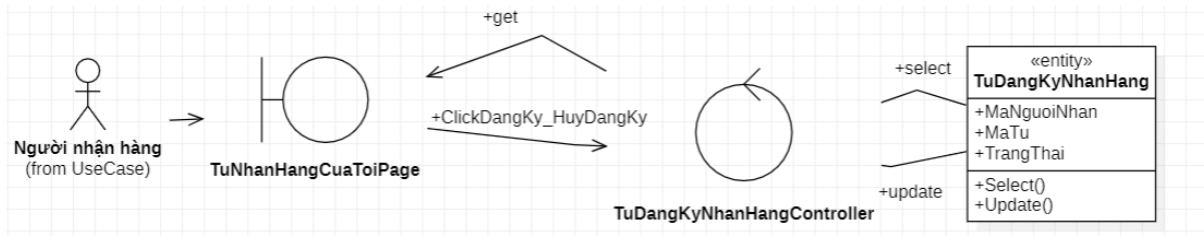
Hình 2.41: Sơ đồ Robustness “Tủ chối nhận hàng”

2.2.4.13. Sơ đồ Robustness “Thanh toán qua QR code”



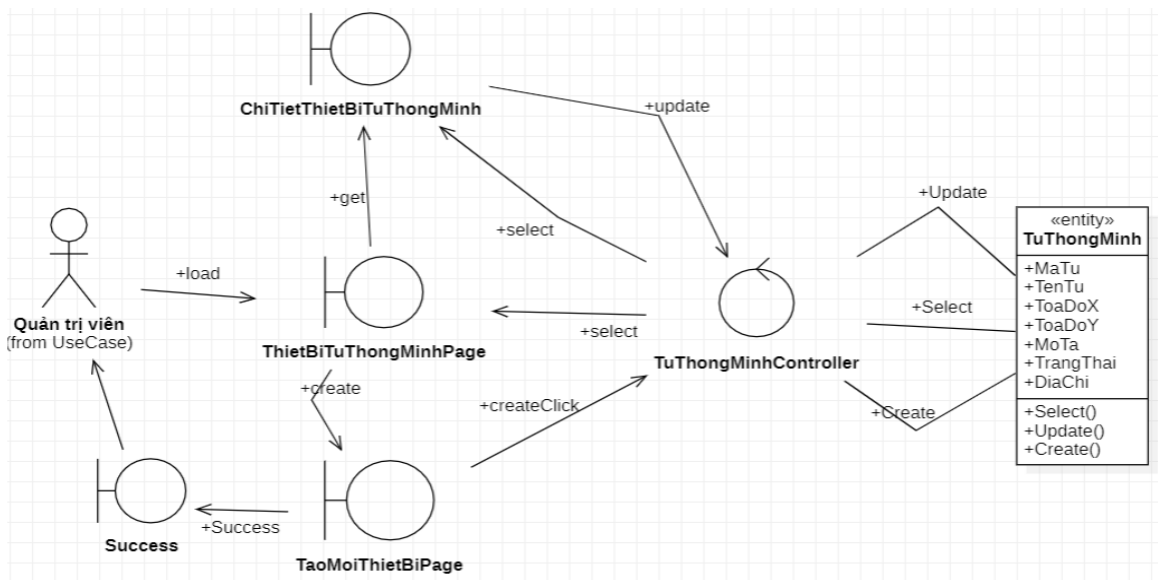
Hình 2.42: Sơ đồ Robustness “Thanh toán qua QR code”

2.2.4.14. Sơ đồ Robustness “Cập nhật tủ đăng ký nhận hàng”



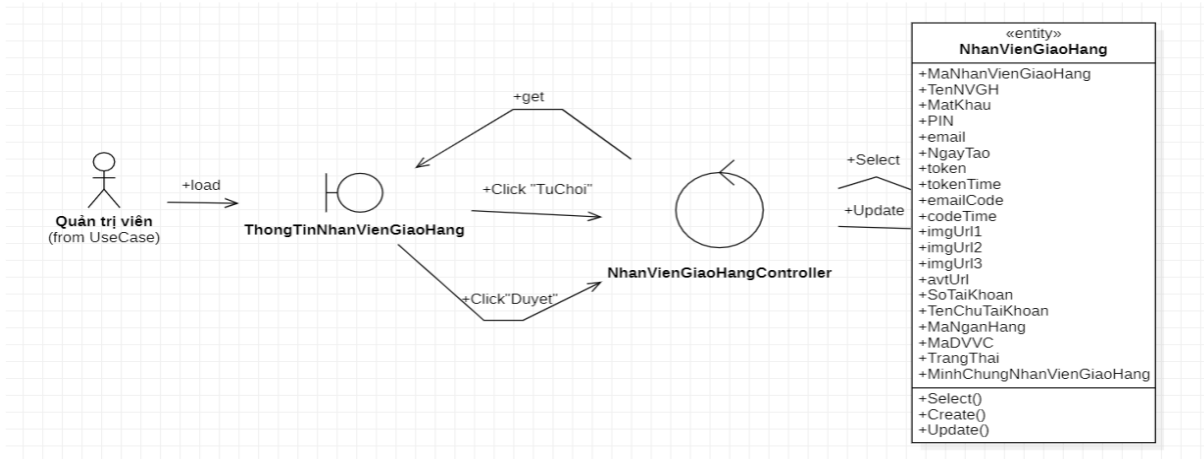
Hình 2.43: Sơ đồ Robustness “Cập nhật tủ đăng ký nhận hàng”

2.2.4.15. Sơ đồ Robustness “Cập nhật thông tin thiết bị tủ thông minh”



Hình 2.44: Sơ đồ Robustness “Cập nhật thông tin thiết bị tủ thông minh”

2.2.4.16. Sơ đồ Robustness “Duyệt đăng ký tài khoản nhân viên giao hàng”



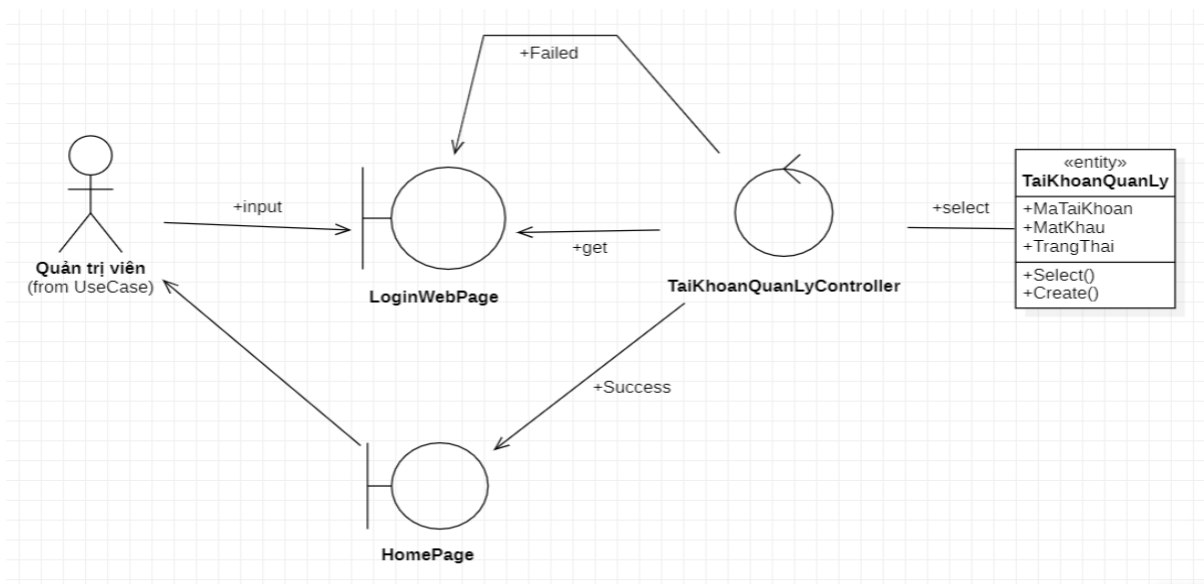
Hình 2.45: Sơ đồ Robustness “Duyệt đăng ký tài khoản nhân viên giao hàng”

2.2.4.17. Sơ đồ Robustness “Xem dự báo đơn hàng từ AI”



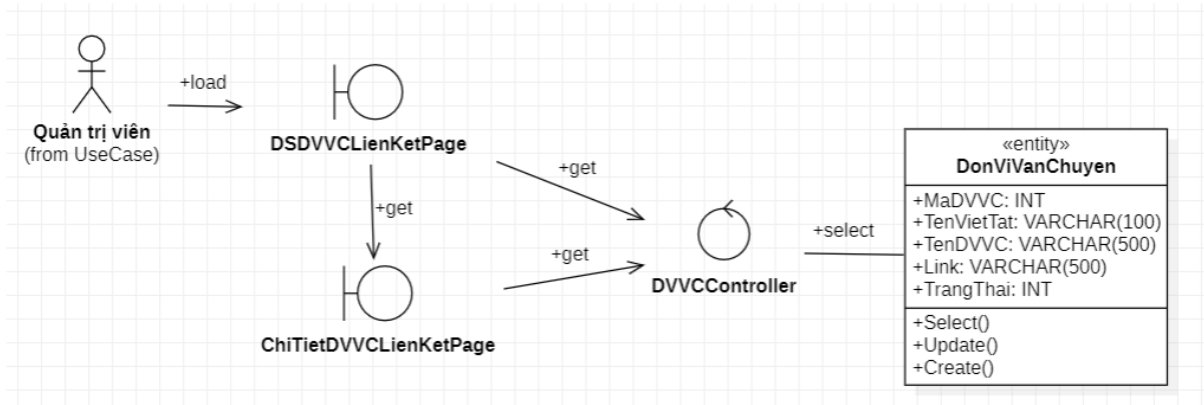
Hình 2.46: Sơ đồ Robustness “Xem dự báo đơn hàng từ AI”

2.2.4.18. Sơ đồ Robustness “Đăng nhập website quản lý”



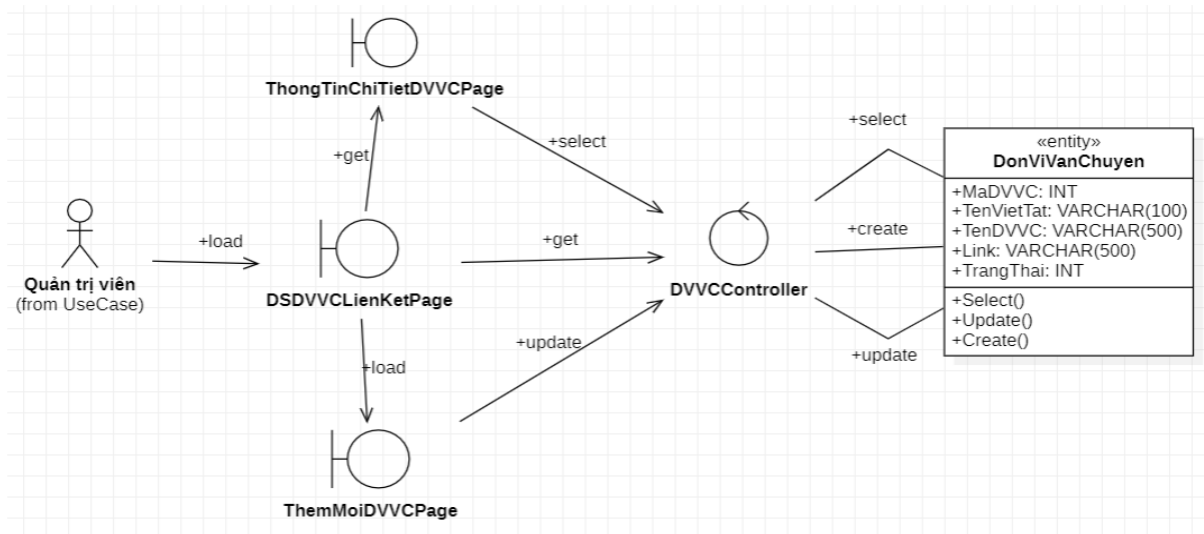
Hình 2.47: Sơ đồ Robustness “Đăng nhập website quản lý”

2.2.4.19. Sơ đồ Robustness “Xem thông tin đơn vị vận chuyển liên kết”



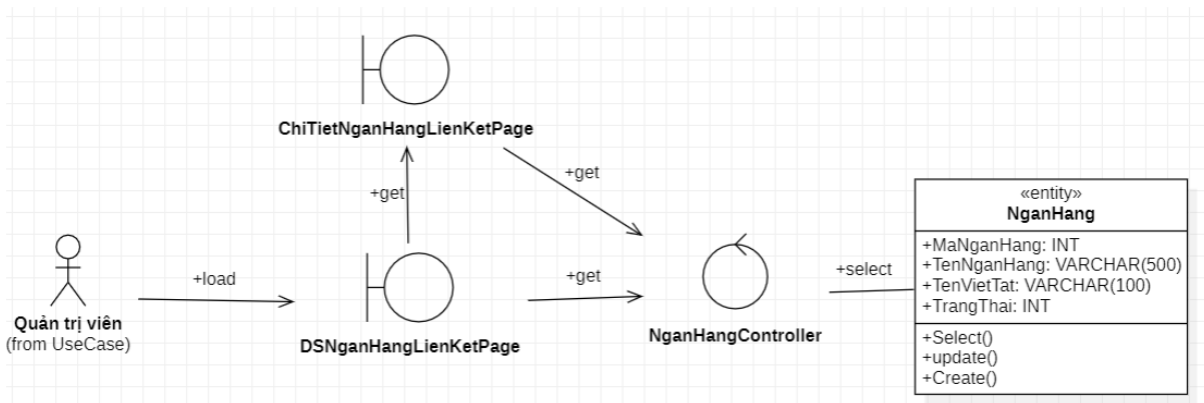
Hình 2.48: Sơ đồ Robustness “Xem thông tin đơn vị vận chuyển liên kết”

2.2.4.20. Sơ đồ Robustness “Cập nhật thông tin đơn vị vận chuyển liên kết”



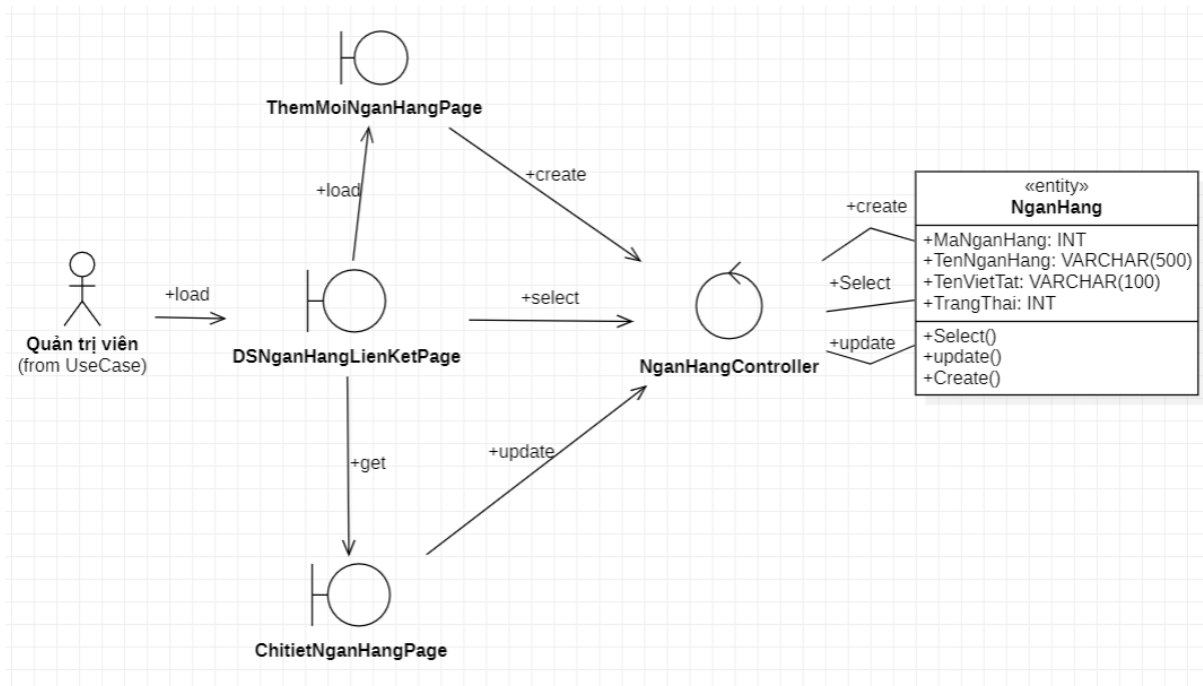
Hình 2.49: Sơ đồ Robustness “Cập nhật thông tin đơn vị vận chuyển liên kết”

2.2.4.21. Sơ đồ Robustness “Xem thông tin ngân hàng liên kết”



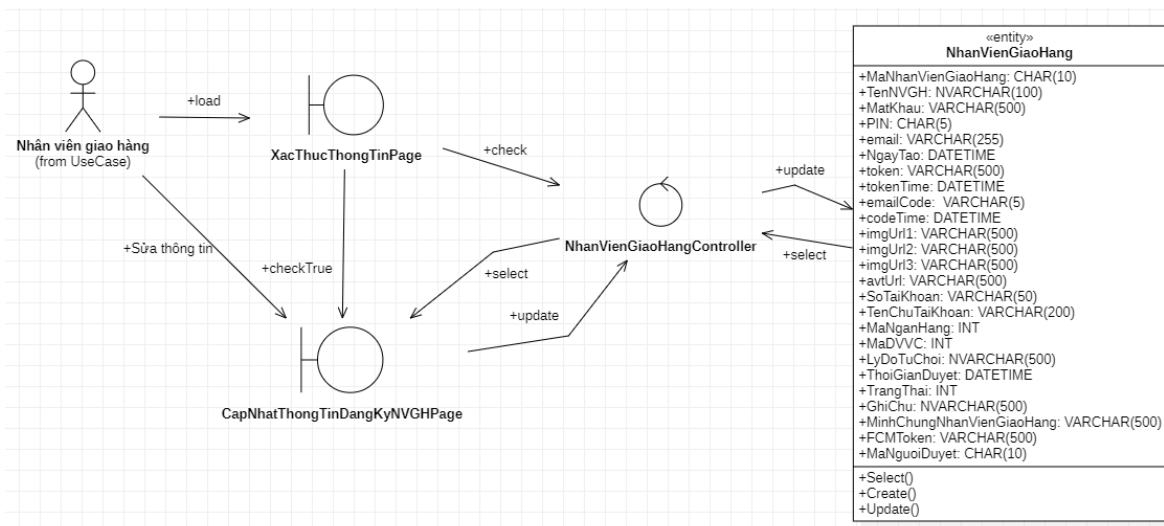
Hình 2.50: Sơ đồ Robustness “Xem thông tin ngân hàng liên kết”

2.2.4.22. Sơ đồ Robustness “Cập nhật thông tin ngân hàng liên kết”



Hình 2.51: Sơ đồ Robustness “Cập nhật thông tin ngân hàng liên kết”

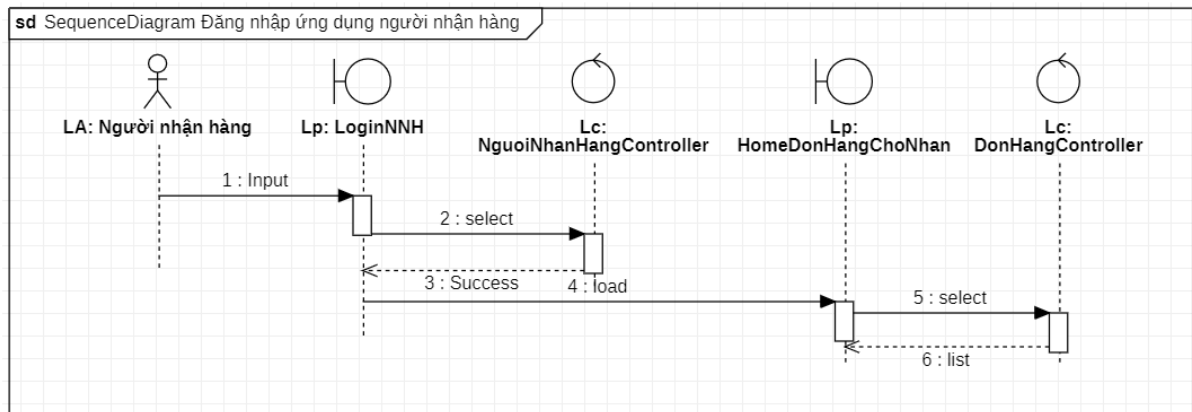
2.2.4.23. Sơ đồ Robustness “Cập nhật thông tin đăng ký nhân viên giao hàng”



Hình 2.52: Sơ đồ Robustness “Cập nhật thông tin đăng ký nhân viên giao hàng”

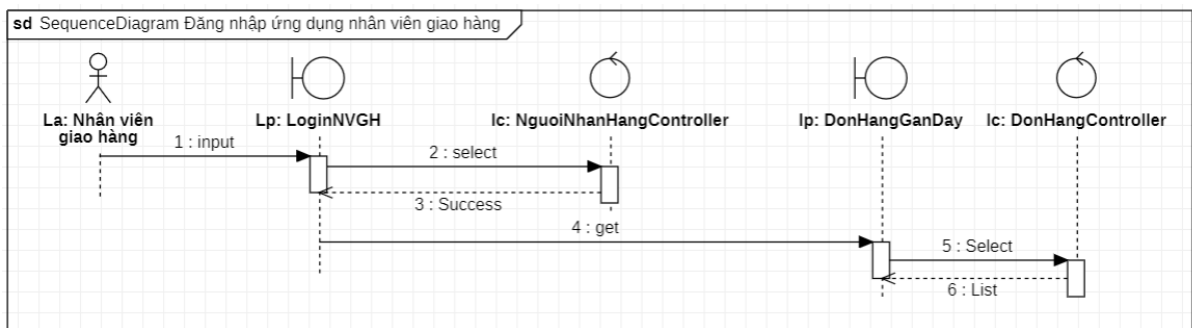
2.2.5. Sơ đồ tuần tự

2.2.5.1. Sơ đồ tuần tự “Đăng nhập ứng dụng người nhận hàng”



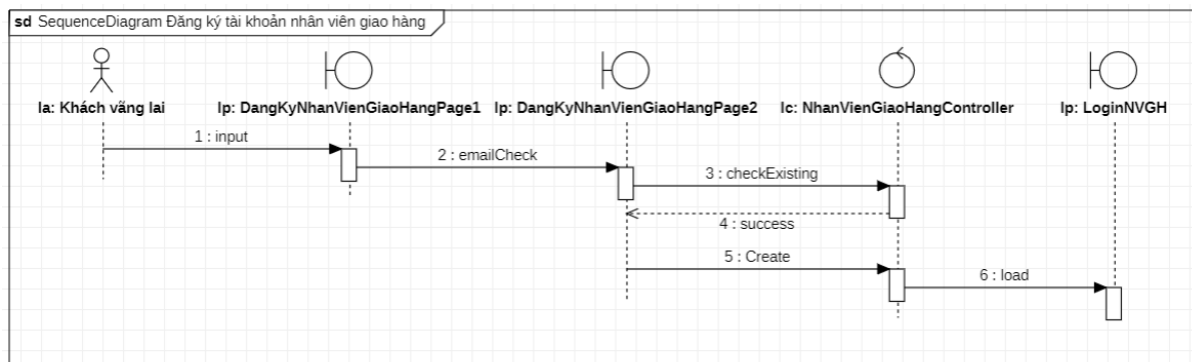
Hình 2.53: Sơ đồ tuần tự “Đăng nhập ứng dụng người nhận hàng”

2.2.5.2. Sơ đồ tuần tự “Đăng nhập ứng dụng nhân viên giao hàng”



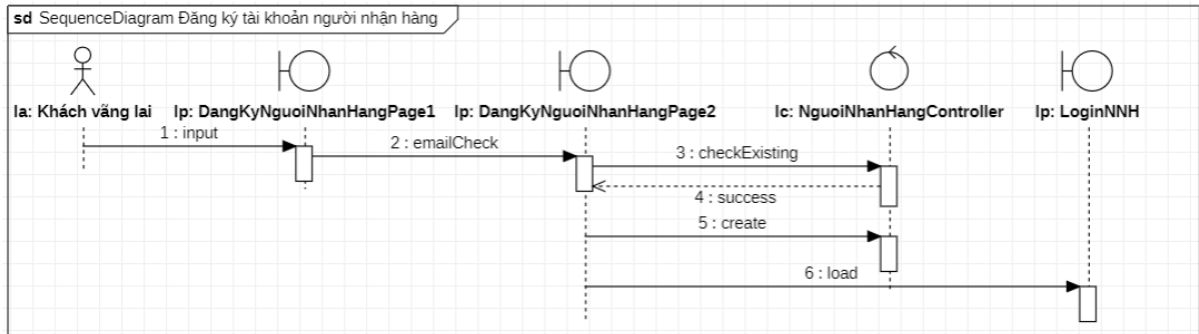
Hình 2.54: Sơ đồ tuần tự “Đăng nhập ứng dụng nhân viên giao hàng”

2.2.5.3. Sơ đồ tuần tự “Đăng ký tài khoản nhân viên giao hàng”



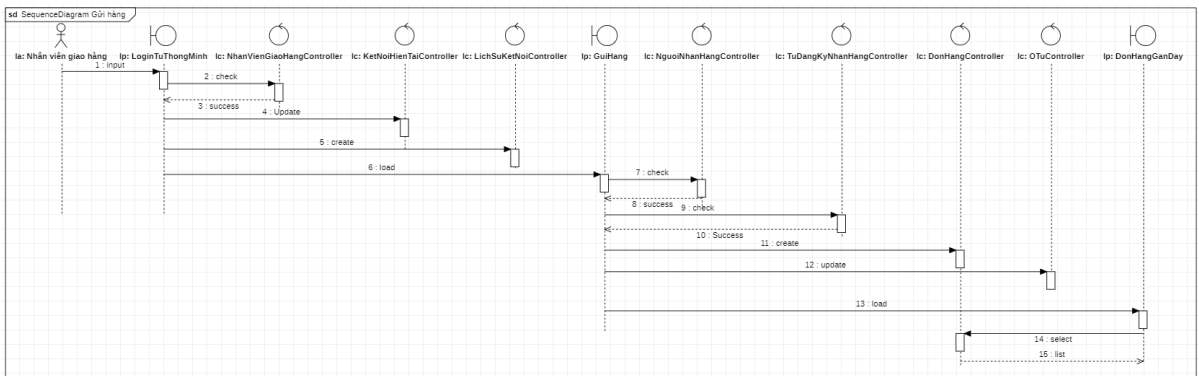
Hình 2.55: Sơ đồ tuần tự “Đăng ký tài khoản nhân viên giao hàng”

2.2.5.4. Sơ đồ tuần tự “Đăng ký tài khoản người nhận hàng”



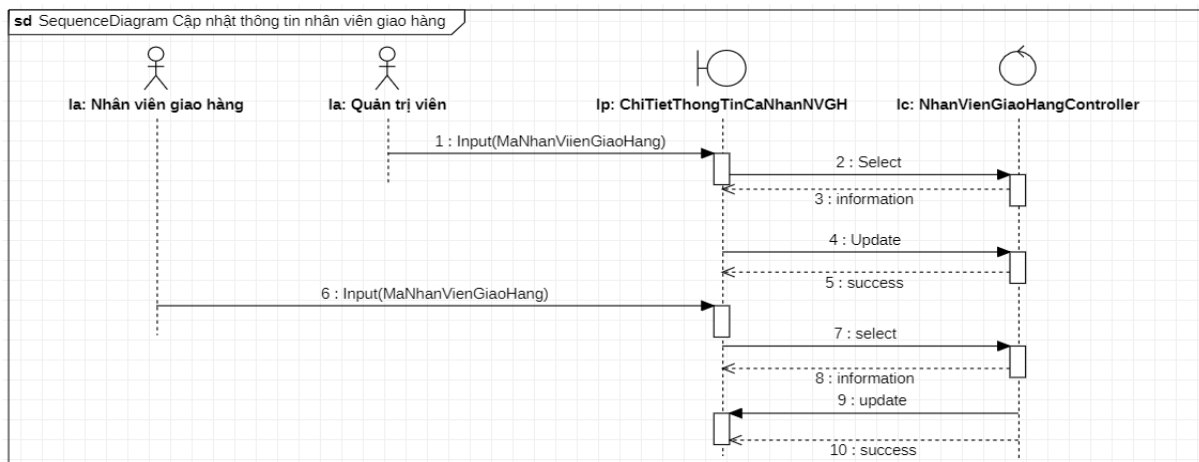
Hình 2.56: Sơ đồ tuần tự “Đăng ký tài khoản người nhận hàng”

2.2.5.5. Sơ đồ tuần tự “Gửi hàng”



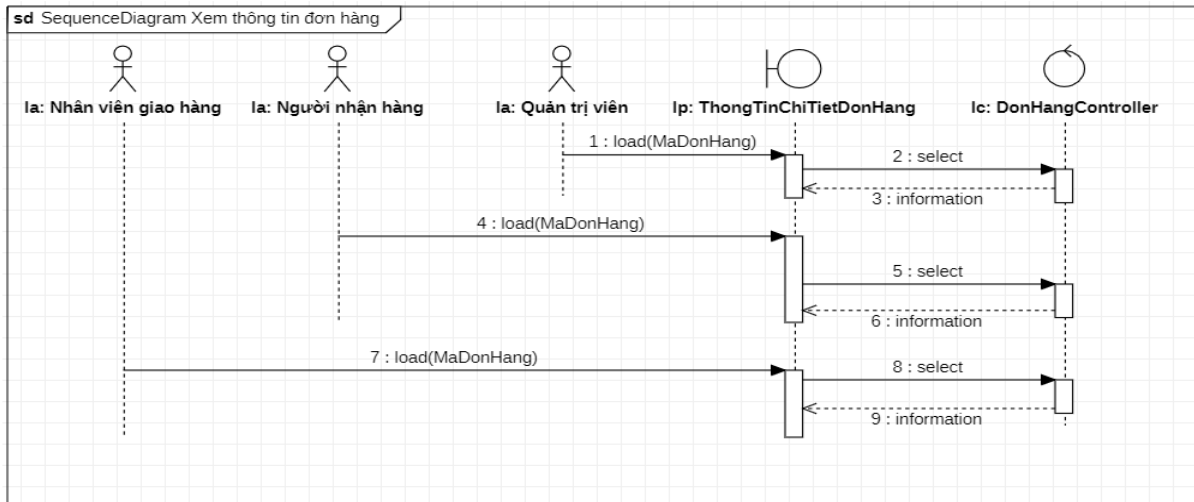
Hình 2.57: Sơ đồ tuần tự “Gửi hàng”

2.2.5.6. Sơ đồ tuần tự “Cập nhật thông tin nhân viên giao hàng”



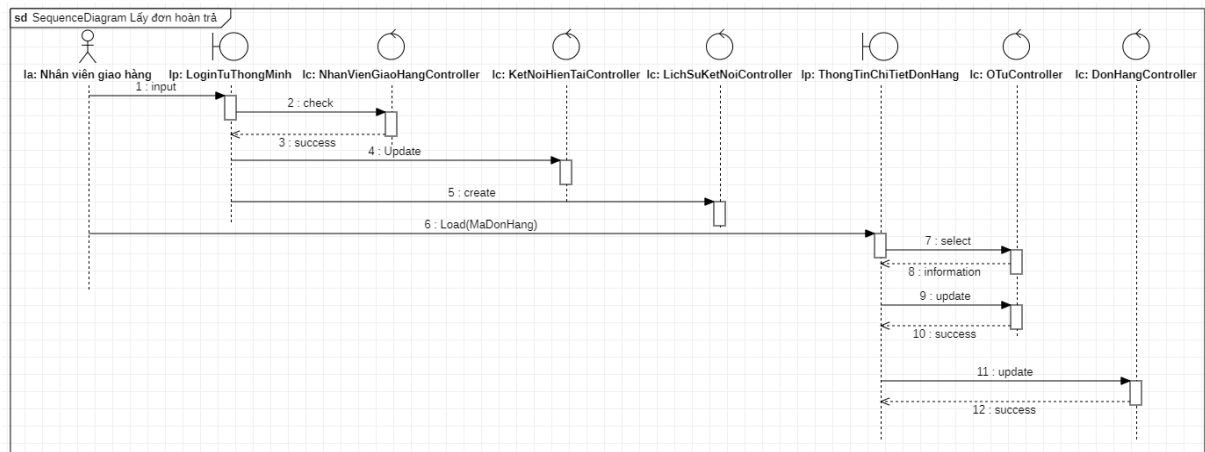
Hình 2.58: Sơ đồ tuần tự “Cập nhật thông tin nhân viên giao hàng”

2.2.5.7. Sơ đồ tuần tự “Xem thông tin đơn hàng”



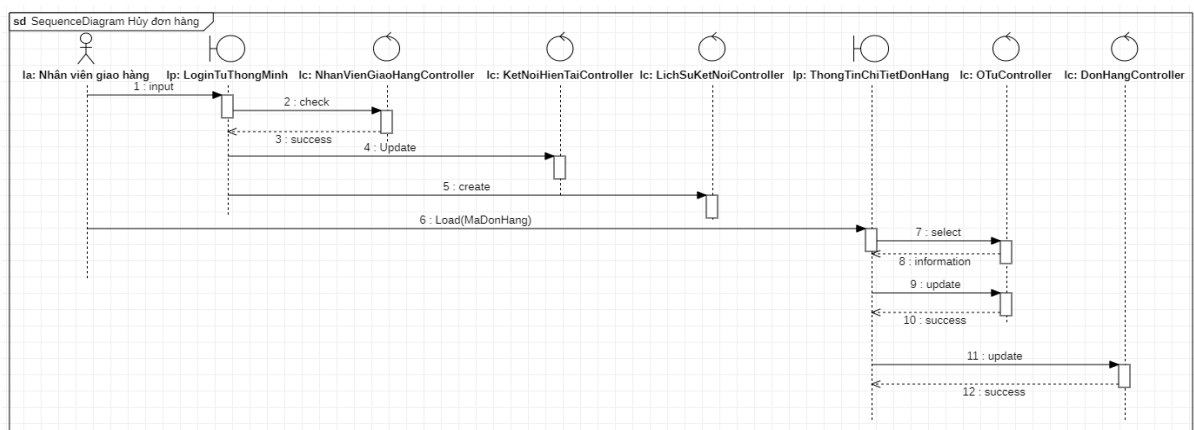
Hình 2.59: Sơ đồ tuần tự “Xem thông tin đơn hàng”

2.2.5.8. Sơ đồ tuần tự “Lấy đơn hoàn trả”



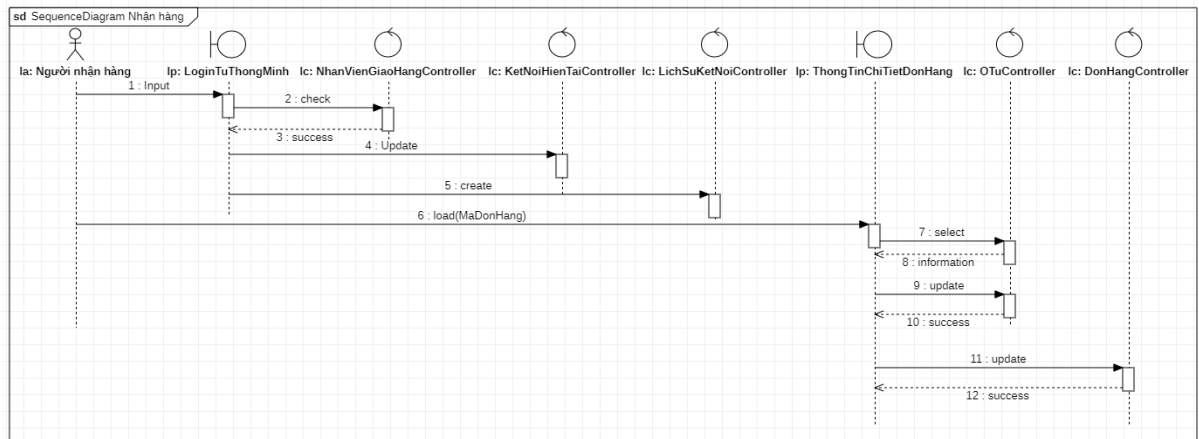
Hình 2.60: Sơ đồ tuần tự “Lấy đơn hoàn trả”

2.2.5.9. Sơ đồ tuần tự “Hủy đơn hàng”



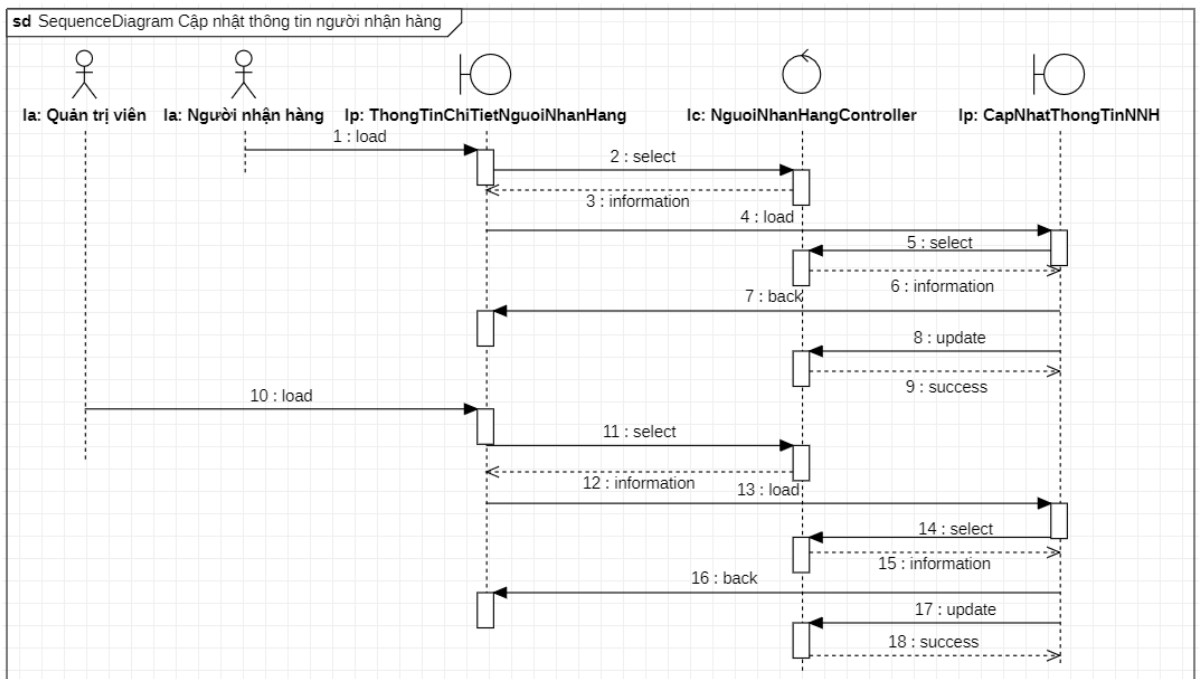
Hình 2.61: Sơ đồ tuần tự “Hủy đơn hàng”

2.2.5.10. Sơ đồ tuần tự “Nhận hàng”



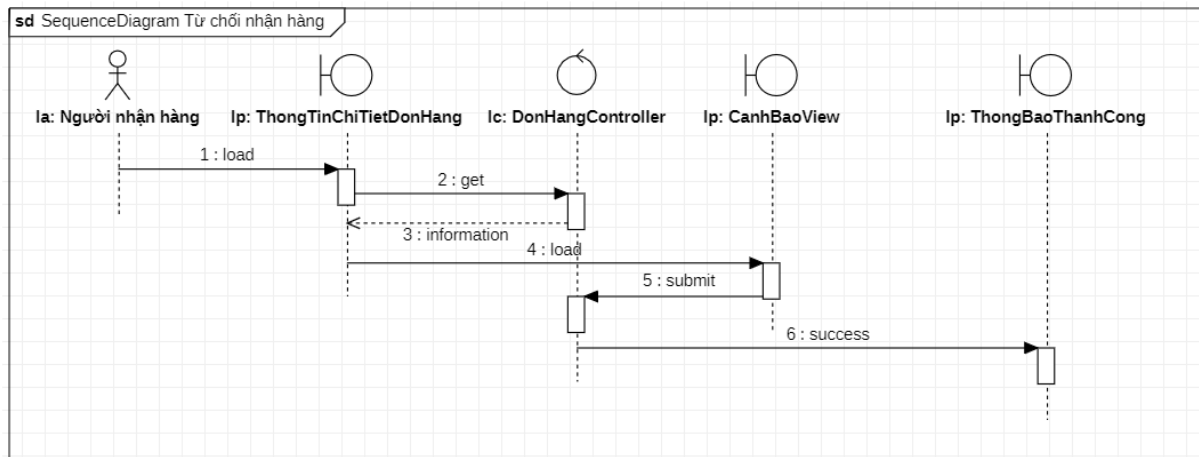
Hình 2.62: Sơ đồ tuần tự “Nhận hàng”

2.2.5.11. Sơ đồ tuần tự “Cập nhật thông tin người nhận hàng”



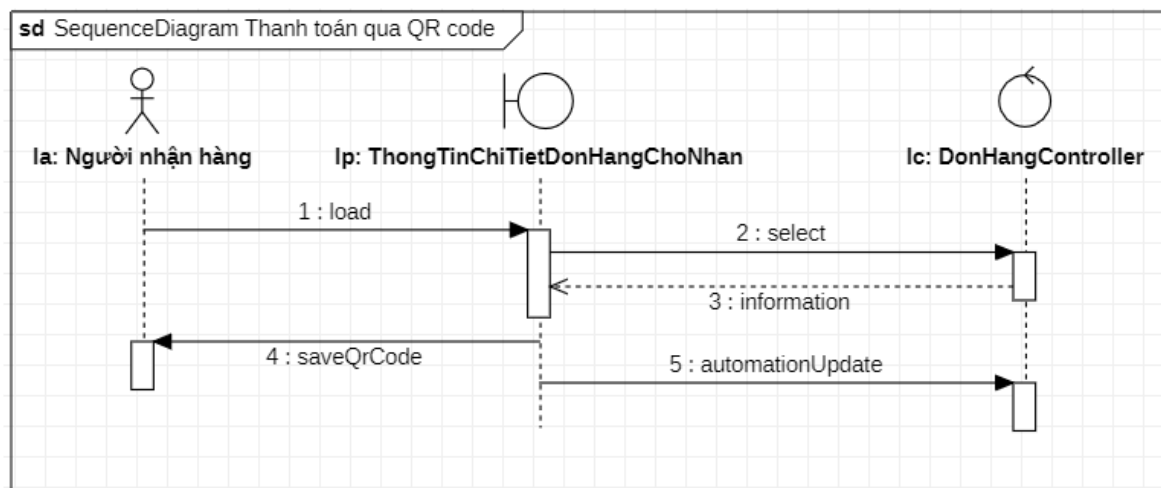
Hình 2.63: Sơ đồ tuần tự “Cập nhật thông tin người nhận hàng”

2.2.5.12. Sơ đồ tuần tự “Tủ chối nhận hàng”



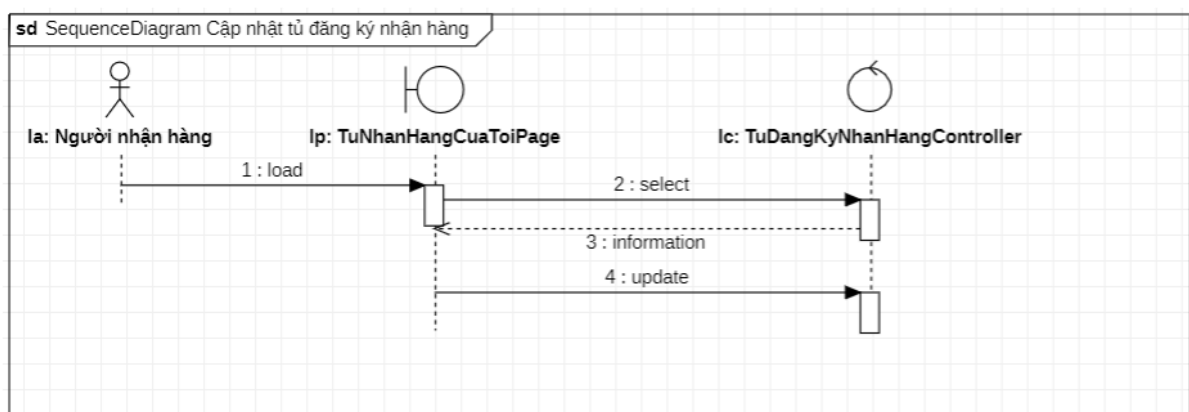
Hình 2.64: Sơ đồ tuần tự “Tủ chối nhận hàng”

2.2.5.13. Sơ đồ tuần tự “Thanh toán qua QR code”



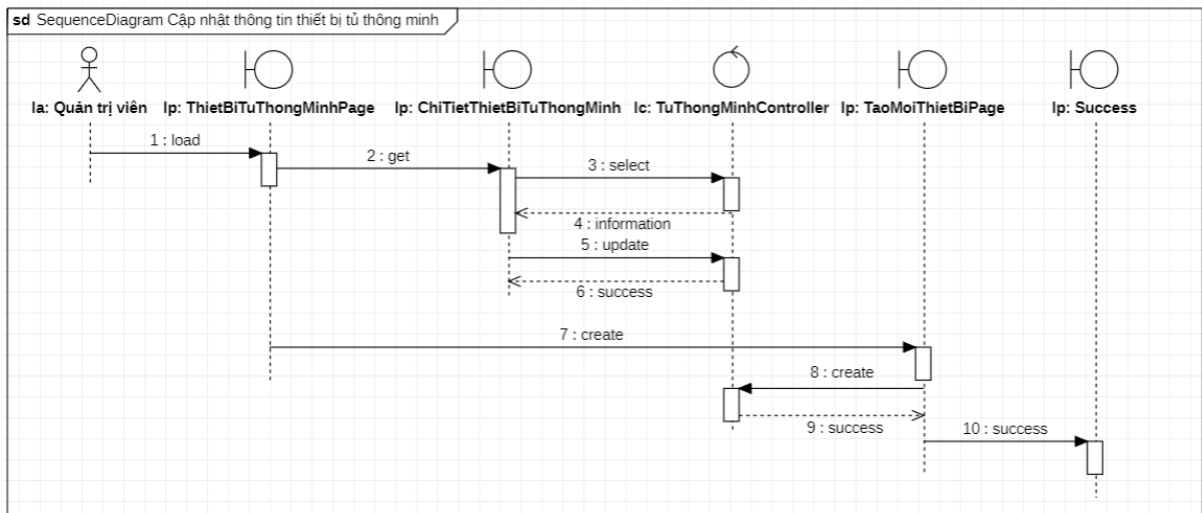
Hình 2.65: Sơ đồ tuần tự “Thanh toán qua QR code”

2.2.5.14. Sơ đồ tuần tự “Cập nhật tủ đăng ký nhận hàng”



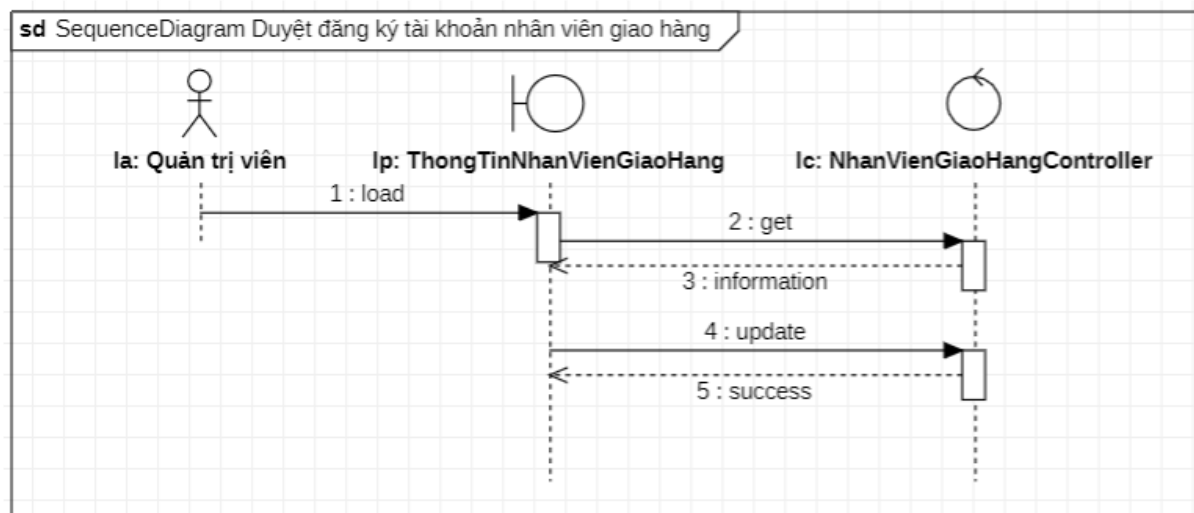
Hình 2.66: Sơ đồ tuần tự “Cập nhật tủ đăng ký nhận hàng”

2.2.5.15. Sơ đồ tuần tự “Cập nhật thông tin thiết bị tủ thông minh”



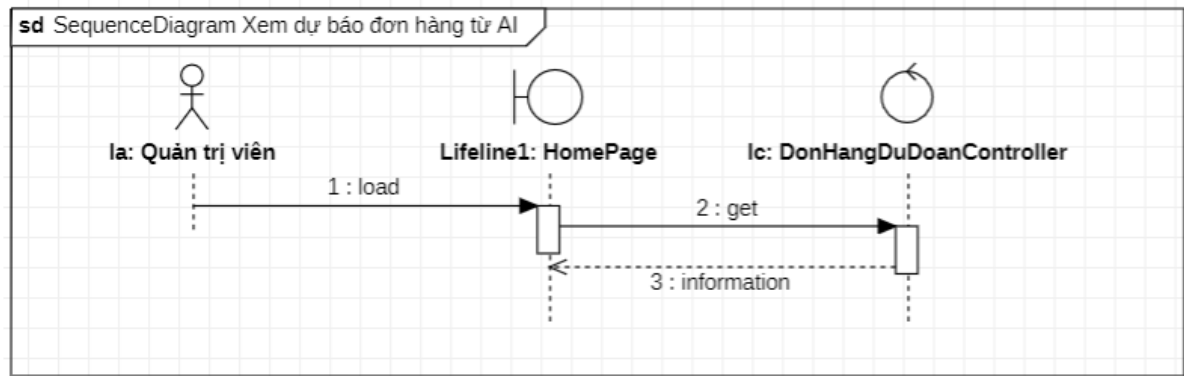
Hình 2.67: Sơ đồ tuần tự “Cập nhật thông tin thiết bị tủ thông minh”

2.2.5.16. Sơ đồ tuần tự “Duyệt đăng ký tài khoản nhân viên giao hàng”



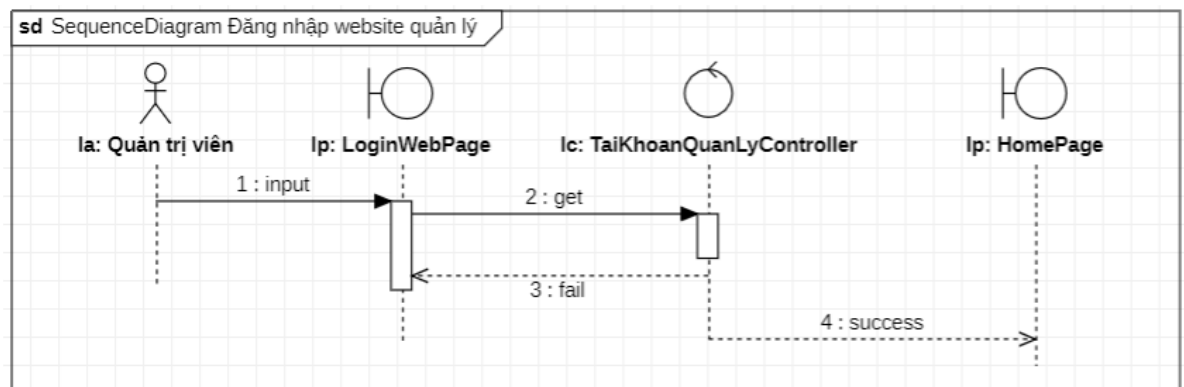
Hình 2.68: Sơ đồ tuần tự “Duyệt đăng ký tài khoản nhân viên giao hàng”

2.2.5.17. Sơ đồ tuần tự “Xem dự báo đơn hàng từ AI”



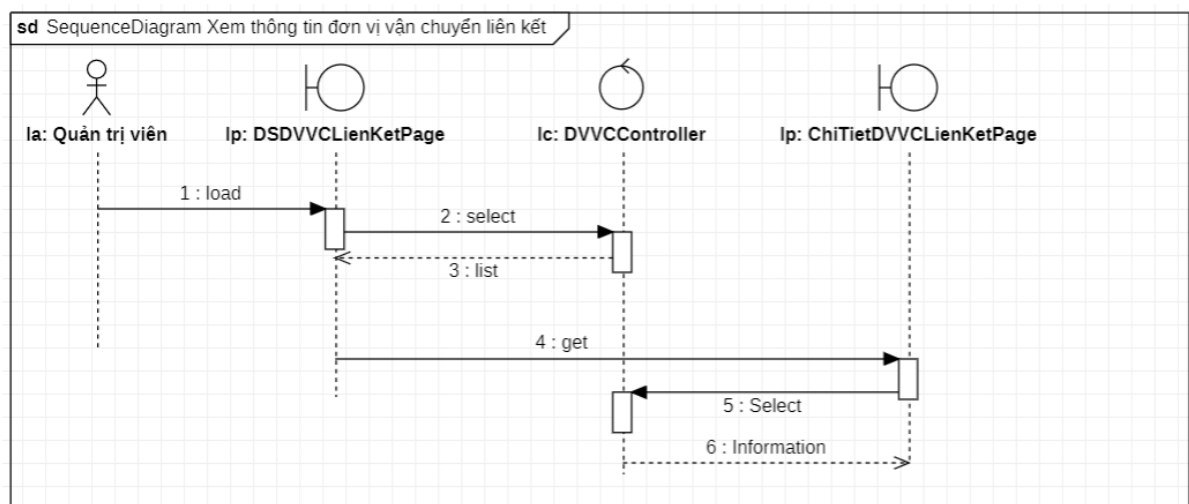
Hình 2.69: Sơ đồ tuần tự “Xem dự báo đơn hàng từ AI”

2.2.5.18. Sơ đồ tuần tự “Đăng nhập website quản lý”



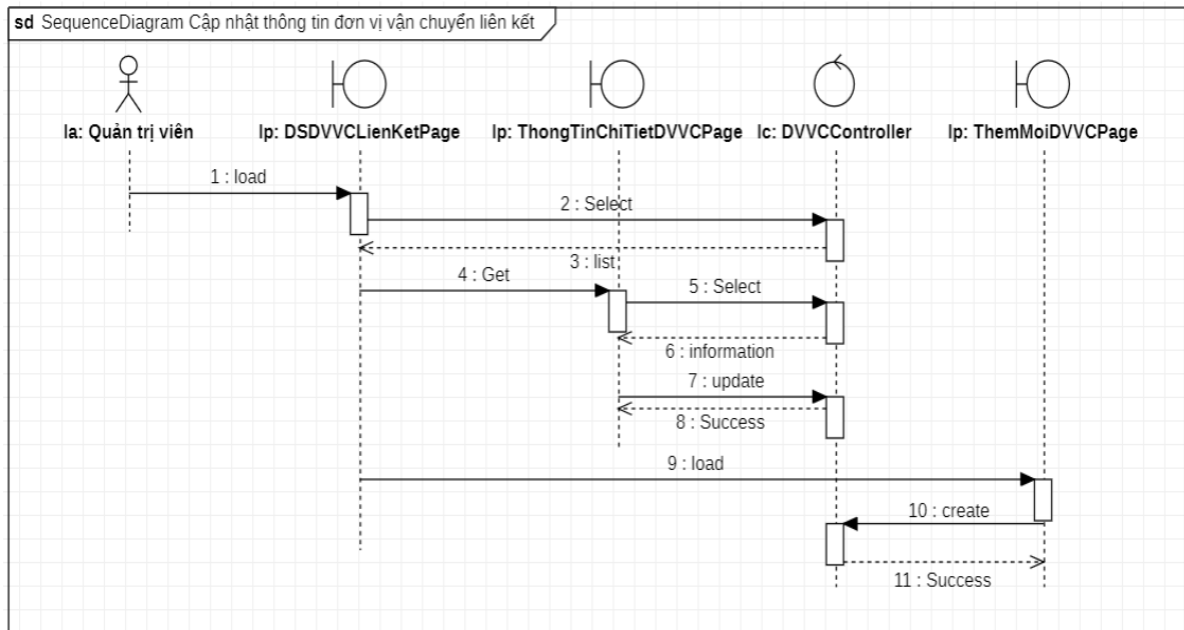
Hình 2.70: Sơ đồ tuần tự “Đăng nhập website quản lý”

2.2.5.19. Sơ đồ tuần tự “Xem thông tin đơn vị vận chuyển liên kết”



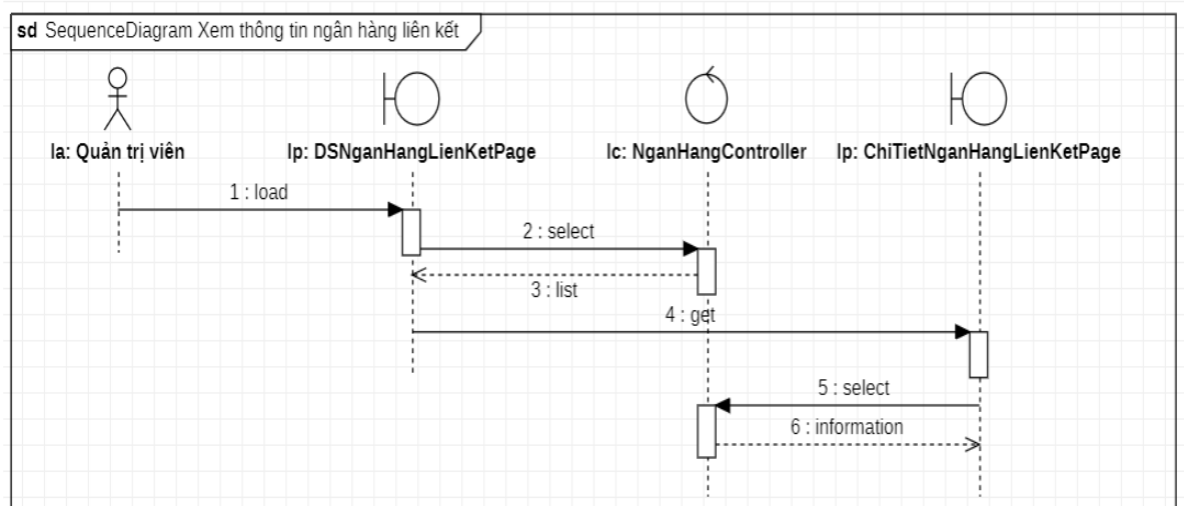
Hình 2.71: Sơ đồ tuần tự “Xem thông tin đơn vị vận chuyển liên kết”

2.2.5.20. Sơ đồ tuần tự “Cập nhật thông tin đơn vị vận chuyển liên kết”



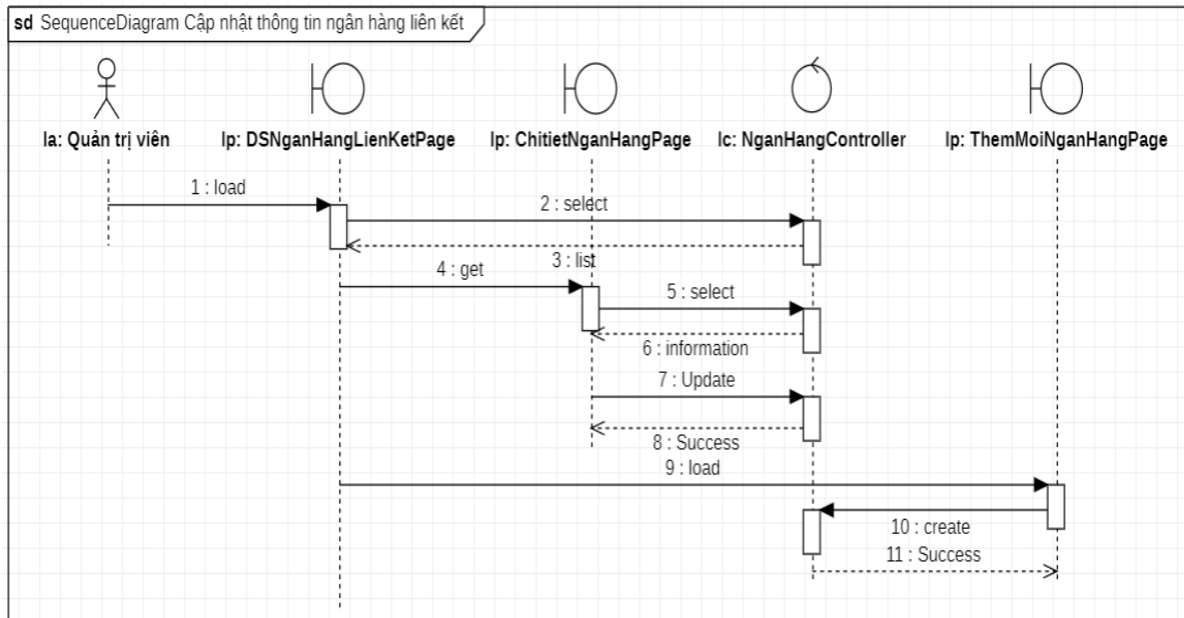
Hình 2.72: Sơ đồ tuần tự “Cập nhật thông tin đơn vị vận chuyển liên kết”

2.2.5.21. Sơ đồ tuần tự “Xem thông tin ngân hàng liên kết”



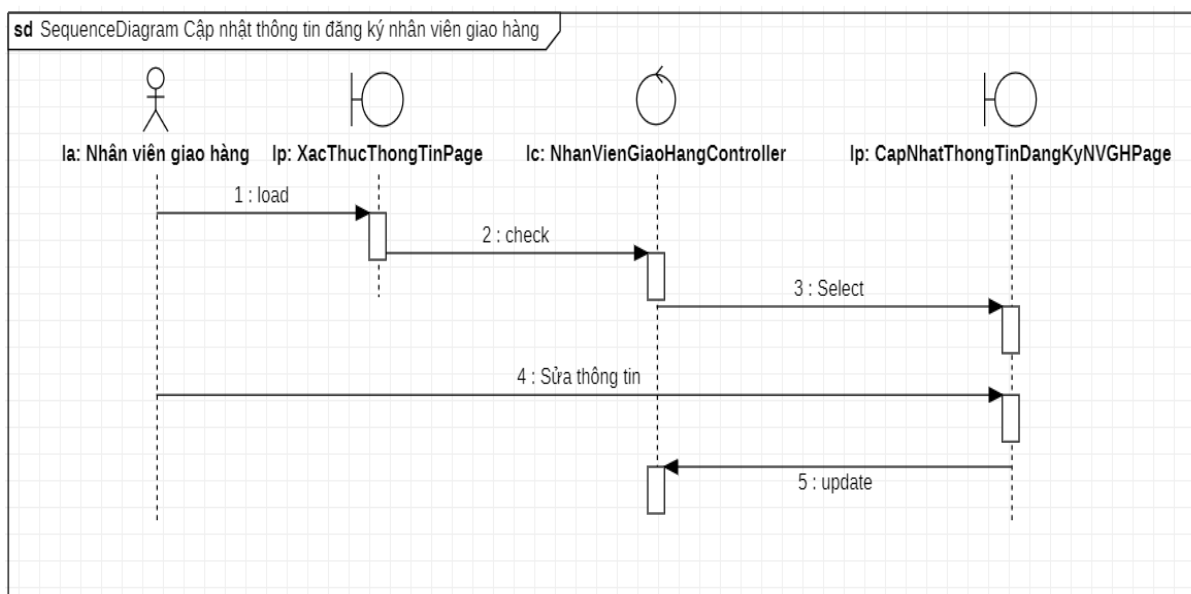
Hình 2.73: Sơ đồ tuần tự “Xem thông tin ngân hàng liên kết”

2.2.5.22. Sơ đồ tuần tự “Cập nhật thông tin ngân hàng liên kết”



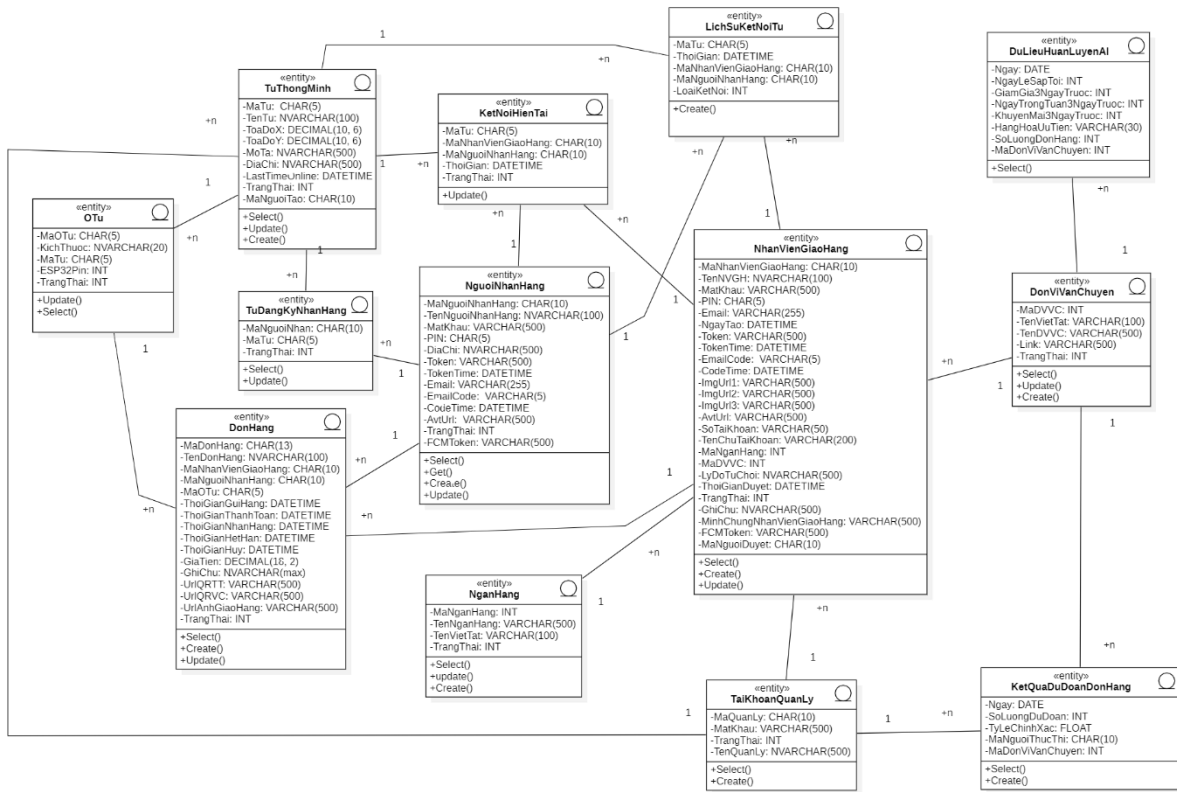
Hình 2.74: Sơ đồ tuần tự “Cập nhật thông tin ngân hàng liên kết”

2.2.5.23. Sơ đồ tuần tự “Cập nhật thông tin đăng ký nhân viên giao hàng”



Hình 2.75: Sơ đồ tuần tự “Cập nhật thông tin đăng ký nhân viên giao hàng”

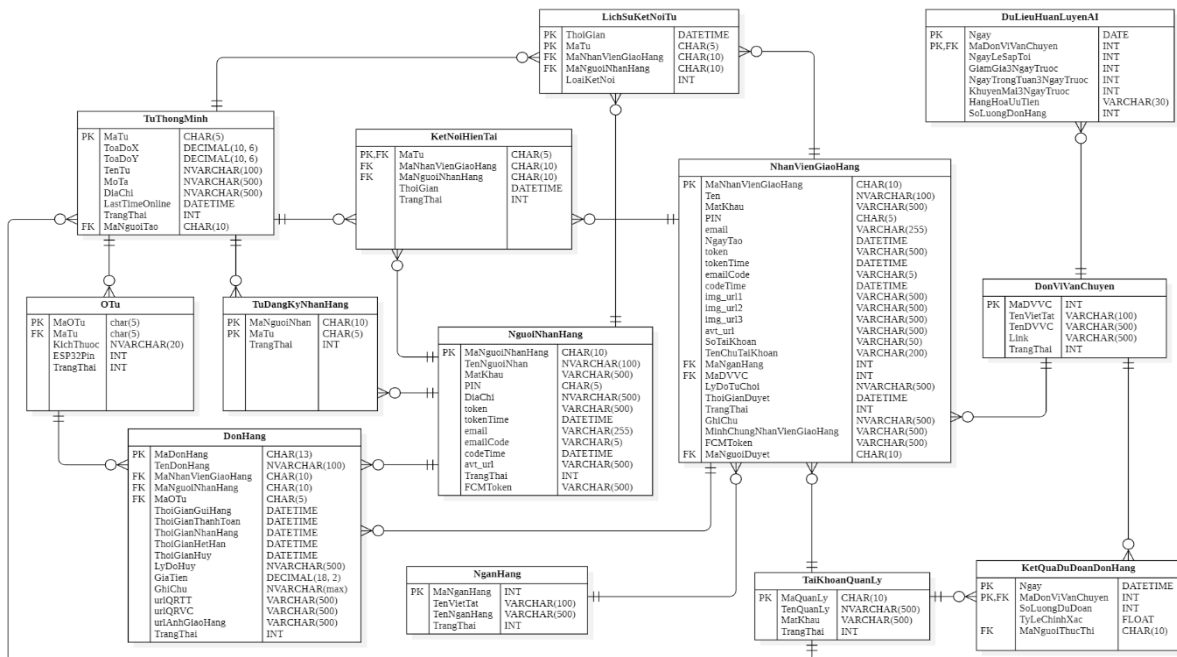
2.2.6. Sơ đồ Class



Hình 2.76: Sơ đồ lớp của hệ thống

2.2.7. Thiết kế cơ sở dữ liệu

2.2.7.1. Thiết kế ERD



Hình 2.77: Sơ đồ thiết kế ERD

2.2.7.2. Bảng NganHang

Bảng 2.29: NganHang

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaNganHang	INT	PRIMARY KEY	Mã ngân hàng
TenVietTat	VARCHAR(100)		Tên viết tắt của ngân hàng
TenNganHang	VARCHAR(500)		Tên đầy đủ của ngân hàng
TrangThai	INT		Trạng thái hoạt động

2.2.7.3. Bảng DonViVanChuyen

Bảng 2.30: DonViVanChuyen

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaDVVC	INT	PRIMARY KEY	Mã đơn vị vận chuyển
TenVietTat	VARCHAR(100)		Tên viết tắt đơn vị
TenDVVC	VARCHAR(500)		Tên đầy đủ đơn vị
Link	VARCHAR(500)		Đường dẫn/Link website đơn vị
TrangThai	INT		Trạng thái hoạt động

2.2.7.4. Bảng NguoiNhanHang

Bảng 2.31: NguoiNhanHang

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaNguoiNhanHang	CHAR(10)	PRIMARY KEY	Mã định danh người nhận hàng
TenNguoiNhan	NVARCHAR(100)	NOT NULL	Họ và tên người nhận
MatKhau	VARCHAR(500)	NOT NULL	Mật khẩu đăng nhập
pin	CHAR(5)		Mã PIN bảo mật
DiaChi	NVARCHAR(500)		Địa chỉ khách hàng
token	VARCHAR(500)		Token phiên đăng nhập
tokenTime	DATETIME		Thời gian hết hạn token
email	VARCHAR(255)	NOT NULL	Địa chỉ Email
emailCode	VARCHAR(5)		Mã xác thực email
codeTime	DATETIME		Thời gian mã xác thực
avt_url	VARCHAR(500)		Đường dẫn ảnh đại diện
TrangThai	INT		Trạng thái tài khoản
FCMToken	VARCHAR(500)		Token thông báo Firebase

2.2.7.5. Bảng NhanVienGiaoHang

Bảng 2.32: NhanVienGiaoHang

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaNhanVienGiaoHang	CHAR(10)	PRIMARY KEY	Mã nhân viên giao hàng
Ten	NVARCHAR(100)	NOT NULL	Họ tên nhân viên
MatKhau	VARCHAR(500)	NOT NULL	Mật khẩu đăng nhập
PIN	CHAR(5)		Mã PIN bảo mật
email	VARCHAR(255)	NOT NULL	Địa chỉ Email
NgayTao	DATETIME		Ngày tạo tài khoản
token	VARCHAR(500)		Token phiên đăng nhập
tokenTime	DATETIME		Thời gian hết hạn token
emailCode	VARCHAR(5)		Mã xác thực email
codeTime	DATETIME		Thời gian mã xác thực
img_url1	VARCHAR(500)		Ảnh minh chứng 1
img_url2	VARCHAR(500)		Ảnh minh chứng 2
img_url3	VARCHAR(500)		Ảnh minh chứng 3
avt_url	VARCHAR(500)		Đường dẫn ảnh đại diện
SoTaiKhoan	VARCHAR(50)		Số tài khoản ngân hàng
TenChuTaiKhoan	VARCHAR(200)		Tên chủ tài khoản
MaNganHang	INT	FOREIGN KEY	Liên kết bảng NganHang
MaDVVC	INT	FOREIGN KEY	Liên kết bảng DonViVanChuyen
LyDoTuChoi	NVARCHAR(500)		Lý do từ chối duyệt hồ sơ
ThoiGianDuyet	DATETIME		Thời điểm phê duyệt hồ sơ
TrangThai	INT		Trạng thái nhân viên
GhiChu	NVARCHAR(500)		Ghi chú lý do không duyệt
MinhChungNVGH	VARCHAR(500)		File minh chứng NVGH
FCMTToken	VARCHAR(500)		Token thông báo Firebase
MaNguoiDuyet	CHAR(10)	FOREIGN KEY	Người thực hiện duyệt (Quản lý)

2.2.7.6. Bảng TuThongMinh

Bảng 2.33: TuThongMinh

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaTu	CHAR(5)	PRIMARY KEY	Mã tủ đồ
ToaDoX	DECIMAL(10, 6)		Tọa độ kinh độ
ToaDoY	DECIMAL(10, 6)		Tọa độ vĩ độ
TenTu	NVARCHAR(100)		Tên của tủ đồ
MoTa	NVARCHAR(500)		Mô tả chi tiết về tủ
DiaChi	NVARCHAR(500)		Địa chỉ thực tế đặt tủ
lastTimeOnline	DATETIME		Thời gian trực tuyến cuối cùng
TrangThai	INT		Trạng thái tủ (Online/Offline)
MaNguoiTao	CHAR(10)	FOREIGN KEY	Người khởi tạo tủ (Quản lý)

2.2.7.7. Bảng OTu

Bảng 2.34: OTu

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaOTu	CHAR(5)	PRIMARY KEY	Mã ngăn tủ
MaTu	CHAR(5)	FOREIGN KEY, NOT NULL	Liên kết mã tủ chủ
KichThuoc	NVARCHAR(20)		Kích thước ngăn (Dài x Rộng)
esp32Pin	INT		Chân điều khiển thiết bị ESP32
TrangThai	INT		Trạng thái (Trống/Có hàng)

2.2.7.8. Bảng TaiKhoanQuanLy

Bảng 2.35: TaiKhoanQuanLy

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaQuanLy	CHAR(10)	PRIMARY KEY	Mã quản trị viên
TenQuanLy	NVARCHAR(500)		Họ tên người quản lý
MatKhau	VARCHAR(500)		Mật khẩu mã hóa
TrangThai	INT		Trạng thái tài khoản

2.2.7.9. Bảng LichSuKetNoiTu

Bảng 2.36: LichSuKetNoiTu

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaTu	CHAR(5)	PRIMARY KEY, FOREIGN KEY	Mã tủ kết nối
ThoiGian	DATETIME	PRIMARY KEY	Thời điểm thực hiện kết nối
LoaiKetNoi	INT		Loại (Shipper gửi/Khách nhận)
MaNhanVienGiaoHang	CHAR(10)	FOREIGN KEY	Nhân viên thực hiện
MaNguoiNhanHang	CHAR(10)	FOREIGN KEY	Người nhận thực hiện

2.2.7.10. Bảng DonHang

Bảng 2.37: DonHang

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaDonHang	CHAR(13)	PRIMARY KEY	Mã vận đơn (3 số Shipper + DVVC)
TenDonHang	NVARCHAR(100)		Tên hoặc nội dung đơn hàng
MaNhanVienGiaoHang	CHAR(10)	FOREIGN KEY	Nhân viên giao
MaNguoiNhanHang	CHAR(10)	FOREIGN KEY	Khách hàng nhận
MaOTu	CHAR(5)	FOREIGN KEY	Mã ngăn tủ đang giữ hàng
ThoiGianGuiHang	DATETIME	NOT NULL	Thời điểm đặt hàng vào tủ
ThoiGianThanhToan	DATETIME		Thời điểm thanh toán
ThoiGianNhanHang	DATETIME		Thời điểm khách lấy hàng
ThoiGianHetHan	DATETIME		Thời hạn lấy hàng
ThoiGianHuy	DATETIME		Thời điểm đơn bị hủy
LyDoHuy	NVARCHAR(500)		Nguyên nhân hủy đơn
GiaTien	DECIMAL(18, 2)		Giá trị/Phí giao hàng
GhiChu	NVARCHAR(MAX)		Ghi chú thêm cho đơn hàng
urlQRTT	VARCHAR(500)		Link QR thanh toán
urlQRVC	VARCHAR(500)		Link QR vận chuyển
urlAnhGiaoHang	VARCHAR(300)		Ảnh chụp lúc giao hàng

trangThai	INT		Trạng thái đơn hàng
-----------	-----	--	---------------------

2.2.7.11. Bảng KetNoiHienTai

Bảng 2.38: KetNoiHienTai

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaTu	CHAR(5)	PRIMARY KEY, FOREIGN KEY	Tủ đang có kết nối
MaNhanVienGiaoHang	CHAR(10)	FOREIGN KEY	Shipper đang thao tác
MaNguoiNhanHang	CHAR(10)	FOREIGN KEY	Khách đang thao tác
ThoiGian	DATETIME		Thời điểm kết nối
TrangThai	INT		Trạng thái kết nối

2.2.7.12. Bảng TuDangKyNhanHang

Bảng 2.39: TuDangKyNhanHang

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaNguoiNhanHang	CHAR(10)	PRIMARY KEY, FOREIGN KEY	Người đăng ký
MaTu	CHAR(5)	PRIMARY KEY, FOREIGN KEY	Tủ đã chọn để nhận
TrangThai	INT		Trạng thái đăng ký

2.2.7.13. Bảng KetQuaDuDoanDonHang

Bảng 2.40: KetQuaDuDoanDonHang

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
Ngay	DATETIME	PRIMARY KEY	Ngày dự đoán
MaDonViVanChuyen	INT	PRIMARY KEY, FOREIGN KEY	Đơn vị vận chuyển được dự đoán
SoLuongDuDoan	INT		Số lượng đơn dự kiến
TyLeChinhXac	FLOAT		Độ tin cậy/Chính xác của AI
MaNguoiThucThi	CHAR(10)	FOREIGN KEY	Quản lý chạy dự đoán

2.2.7.14. Bảng DuLieuHuanLuyenAI

Bảng 2.41: DuLieuHuanLuyenAI

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
------------	--------------	-----------	-------

Ngày	DATE	PRIMARY KEY	Ngày ghi nhận dữ liệu
MaDonViVanChuyen	INT	PRIMARY KEY, FOREIGN KEY	Đơn vị vận chuyển
NgàyLeSapToi	INT		Cờ (flag) có ngày lễ không
GiamGia3NgayTruoc	INT		Lịch sử giảm giá 3 ngày trước
NgàyTrongTuan3NgayTruoc	INT		Thứ tự ngày trong tuần
KhuyenMai3NgayTruoc	INT		Lịch sử khuyến mãi
HangHoaUuTien	VARCHAR(30)		Nhóm hàng trọng tâm
SoLuongDonHang	INT		Số lượng đơn thực tế

2.3. Thiết kế phần cứng

2.3.1. Tổng quan hệ thống phần cứng

Hệ thống tủ khóa bur kiện thông minh được thiết kế dựa trên mô hình IoT nhằm hỗ trợ giao nhận hàng hóa chặng cuối một cách tự động và hiệu quả. Hệ thống phần cứng bao gồm các thành phần chính như bộ điều khiển trung tâm ESP32, camera nhận diện khuôn mặt, khóa điện tử, cảm biến cửa, nguồn cấp và hệ thống giao tiếp mạng.

Trong hệ thống, vi điều khiển ESP32 đóng vai trò trung tâm xử lý dữ liệu và điều khiển các thiết bị phần cứng. ESP32 thực hiện kết nối Internet thông qua WiFi để giao tiếp với server bằng giao thức MQTT và HTTP. Khi người dùng thực hiện thao tác gửi hoặc nhận hàng, hệ thống sẽ xử lý yêu cầu từ server, điều khiển khóa điện mở tủ và đồng thời cập nhật trạng thái thiết bị theo thời gian thực.

Camera nhận diện khuôn mặt được sử dụng để hỗ trợ chức năng xác thực người dùng trước khi mở tủ nhận hàng. Hình ảnh khuôn mặt sẽ được gửi đến hệ thống AI để kiểm tra độ trùng khớp với dữ liệu đã đăng ký trước đó.

Ngoài ra, hệ thống còn sử dụng các cảm biến nhằm xác định trạng thái đóng/mở của cửa tủ để đảm bảo tính an toàn trong quá trình vận hành. Toàn bộ thiết bị được cấp nguồn thông qua bộ chuyển đổi điện áp phù hợp với từng linh kiện.

Hình 2.78: Sơ đồ tổng thể hệ thống

2.3.2. Giới thiệu linh kiện

Hệ thống phần cứng sử dụng nhiều linh kiện điện tử khác nhau nhằm đáp ứng yêu cầu vận hành của tủ khóa thông minh.

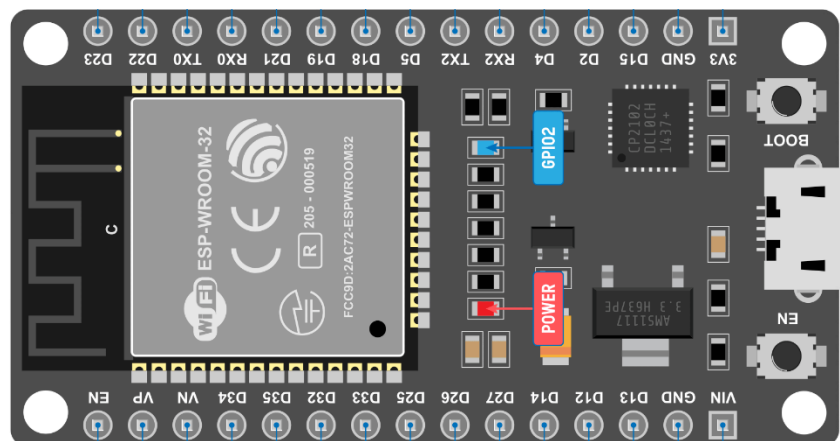
1) ESP32 DevKit V1

ESP32 DevKit V1 là vi điều khiển trung tâm của hệ thống, tích hợp sẵn WiFi và Bluetooth giúp thiết bị dễ dàng kết nối Internet và giao tiếp với server thông qua giao thức MQTT và HTTP. ESP32 chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu, điều khiển các thiết bị ngoại vi và đồng bộ trạng thái hệ thống theo thời gian thực.

Ngoài ra, ESP32 hỗ trợ nhiều chân GPIO và nhiều chuẩn giao tiếp như UART, SPI, I2C phù hợp cho các hệ thống IoT.

Chức năng trong hệ thống:

- + Điều khiển trung tâm
- + Kết nối MQTT realtime
- + Điều khiển servo mở khóa
- + Giao tiếp với màn hình TFT và keypad



Hình 2.79: Vi điều khiển ESP32

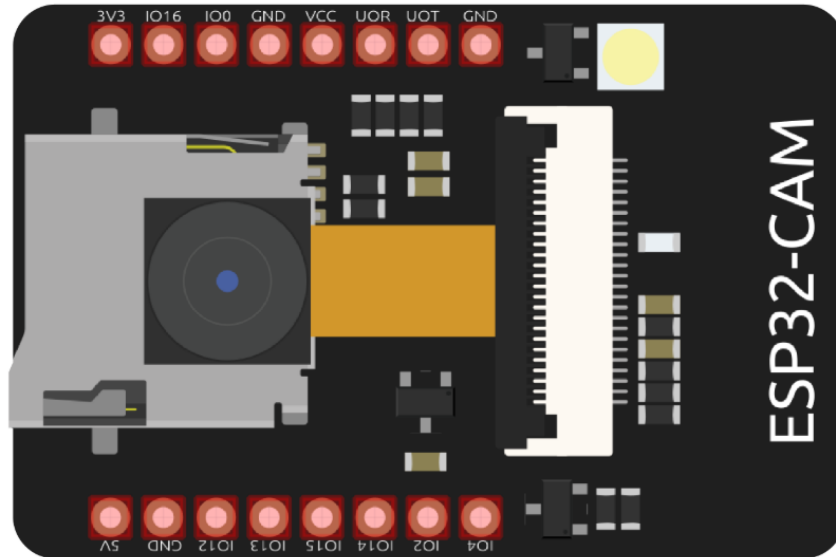
2) ESP32-CAM

ESP32-CAM là module tích hợp vi điều khiển ESP32 và camera OV2640, được sử dụng để chụp hình khuôn mặt người dùng phục vụ chức năng AI nhận diện khuôn mặt.

Thiết bị có khả năng kết nối WiFi và truyền hình ảnh trực tiếp đến server AI để thực hiện xác thực người dùng trước khi mở tủ nhận hàng.

Chức năng trong hệ thống:

- + Chụp ảnh khuôn mặt
- + Gửi dữ liệu hình ảnh lên server
- + Hỗ trợ xác thực người dùng bằng AI



Hình 2.80: Vi điều khiển ESP32-CAM

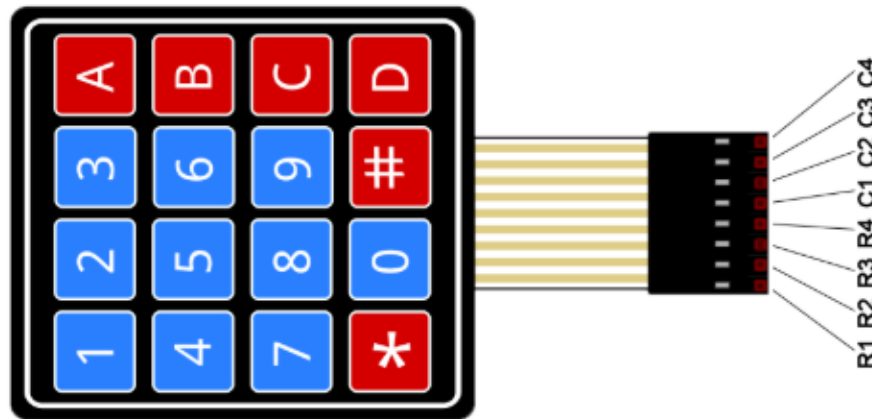
3) Keypad ma trận 4x4

Keypad 4x4 là bàn phím ma trận gồm 16 phím được sử dụng để người dùng nhập mã xác thực hoặc thực hiện các thao tác điều khiển trực tiếp trên tủ thông minh.

Keypad có cấu trúc đơn giản, dễ giao tiếp với ESP32 thông qua các chân digital input/output.

Chức năng trong hệ thống:

- + Nhập mã OTP
- + Điều hướng chức năng tại tủ
- + Hỗ trợ đăng nhập thủ công



Hình 2.81: Keypad ma trận 4x4

4) Màn hình TFT LCD 1.8 inch

Màn hình TFT LCD kích thước 1.8 inch được sử dụng để hiển thị giao diện người dùng tại tủ thông minh. Màn hình hỗ trợ hiển thị màu sắc, hình ảnh và văn bản giúp người dùng dễ dàng thao tác với hệ thống.

Màn hình giao tiếp với ESP32 thông qua chuẩn SPI giúp tốc độ truyền dữ liệu nhanh và ổn định.

Chức năng trong hệ thống:

- + Hiển thị trạng thái hệ thống
- + Hiển thị thông tin đơn hàng
- + Hiển thị hướng dẫn thao tác



Hình 2.82: Màn hình TFT LCD 1.8 inch

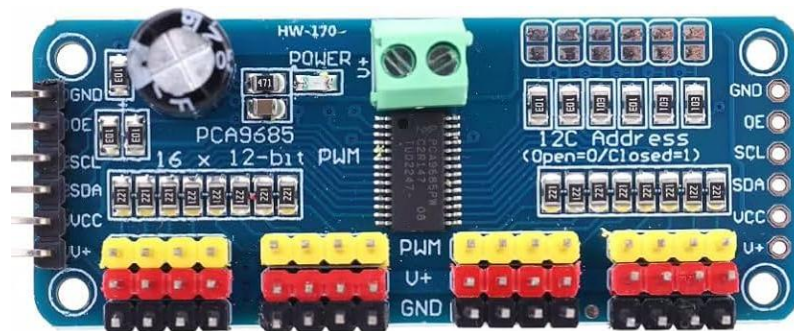
5) Module điều khiển Servo PCA9685

PCA9685 là module điều khiển PWM 16 kênh thông qua giao tiếp I2C, được sử dụng để điều khiển nhiều động cơ servo cùng lúc.

Trong hệ thống, module này giúp mở rộng khả năng điều khiển nhiều ngăn tủ mà không làm thiếu chân GPIO của ESP32.

Chức năng trong hệ thống:

- + Điều khiển nhiều servo đồng thời
- + Mở rộng số lượng ngăn tủ
- + Giảm tải xử lý PWM cho ESP32



Hình 2.83: Module PCA9685

6) Động cơ Servo SG90

Servo SG90 là động cơ servo mini được sử dụng để điều khiển cơ chế khóa/mở của từng ngăn tủ. Servo hoạt động dựa trên tín hiệu PWM từ ESP32 hoặc PCA9685.

Servo có ưu điểm nhỏ gọn, giá thành thấp và dễ điều khiển nên phù hợp cho mô hình tủ thông minh.

Chức năng trong hệ thống:

- + Điều khiển cơ cấu khóa tủ
- + Mở và đóng cửa ngăn tủ tự động



Hình 2.84: Động cơ Servo SG90

7) Nguồn DC 5V 3A

Nguồn DC 5V 3A là nguồn điện có đầu ra là dòng một chiều, có mức điện áp 5 Von và cường độ dòng điện giới hạn là 3 Ampe.

Có chức năng chuyển đổi dòng điện xoay chiều 220V sang dòng điện một chiều 5V để cung cấp điện cho các thiết bị điện tử và động cơ bên trong của thiết bị.



Hình 2.85: Nguồn cấp 5V - 3A

Bảng 2.42: Danh sách linh kiện điện sử dụng trong thiết bị tủ thông minh

STT	Linh kiện	Chức năng
1	ESP32 DevKit V1	Điều khiển trung tâm
2	ESP32-CAM	Nhận diện khuôn mặt
3	Keypad 4x4	Nhập mã xác thực
4	TFT LCD 1.8 inch	Hiển thị giao diện
5	PCA9685	Điều khiển servo
6	Servo SG90	Đóng/mở khóa tủ
7	Nguồn DC 5V	Cung cấp năng lượng cho hệ thống

2.3.3. Thiết kế bộ điều khiển trung tâm

Bộ điều khiển trung tâm của hệ thống sử dụng vi điều khiển ESP32 nhằm xử lý toàn bộ hoạt động của tủ khóa thông minh. ESP32 thực hiện các chức năng như nhận dữ liệu từ server, giao tiếp MQTT realtime, điều khiển relay mở khóa, đọc trạng thái cảm biến và gửi dữ liệu phản hồi về hệ thống.

ESP32 được lựa chọn do tích hợp sẵn WiFi, khả năng xử lý tốt và hỗ trợ nhiều giao thức truyền thông. Ngoài ra, ESP32 còn có số lượng chân GPIO lớn, phù hợp với việc mở rộng thêm nhiều thiết bị trong tương lai.

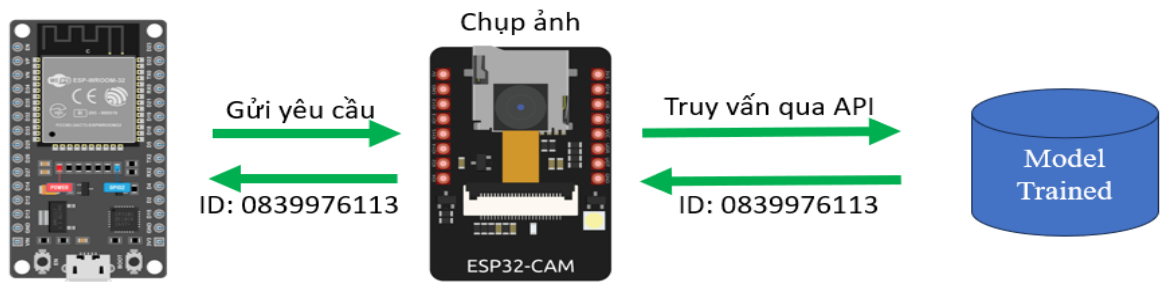
Trong hệ thống, ESP32 đóng vai trò như một thiết bị IoT gateway, liên tục kết nối với MQTT Broker để nhận các lệnh điều khiển mở tủ và cập nhật trạng thái hoạt động theo thời gian thực.

2.3.4. Thiết kế camera nhận diện khuôn mặt

Hệ thống sử dụng camera để hỗ trợ chức năng xác thực người nhận hàng bằng công nghệ AI nhận diện khuôn mặt. Khi người dùng thực hiện nhận hàng, camera sẽ chụp ảnh khuôn mặt và gửi dữ liệu đến server AI để kiểm tra tính hợp lệ.

Mô hình AI sử dụng thuật toán InsightFace nhằm tăng độ chính xác trong quá trình xác thực. Sau khi nhận diện thành công, hệ thống sẽ gửi lệnh mở khóa đến ESP32 thông qua MQTT.

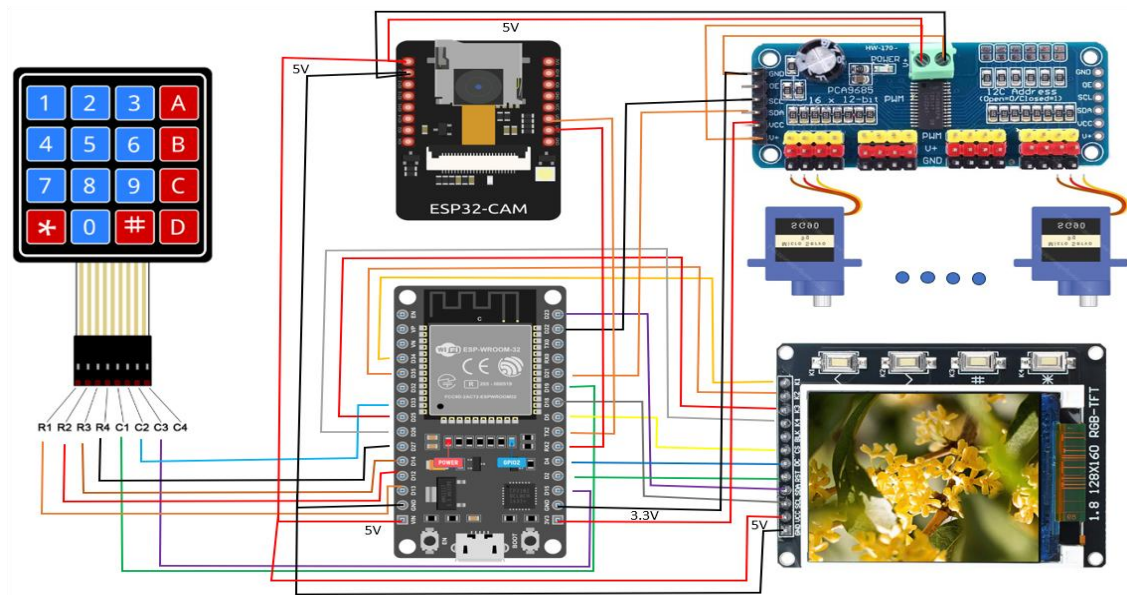
Việc tích hợp nhận diện khuôn mặt giúp tăng tính bảo mật và hạn chế tình trạng nhận hàng sai người.



Hình 2.86: Quy trình xác thực khuôn mặt

2.3.5. Sơ đồ kết nối

Hệ thống phần cứng được kết nối theo mô hình trung tâm với ESP32 là thiết bị điều khiển chính. Các thiết bị, module được kết nối trực tiếp với ESP32 thông qua các chân GPIO.



Hình 2.87: Sơ đồ điện kết nối

2.3.6. Thiết kế mô hình thiết bị tủ

Mô hình tủ khóa thông minh được thiết kế nhằm mô phỏng quá trình giao nhận hàng thực tế. Tủ bao gồm nhiều ngăn chứa hàng, mỗi ngăn được trang bị khóa điện tử riêng biệt để đảm bảo khả năng bảo mật.

Các thiết bị điện tử như ESP32, module và nguồn cấp được bố trí bên trong hộp kỹ thuật của tủ nhằm đảm bảo tính an toàn và thuận tiện trong quá trình bảo trì. Camera

nhận diện khuôn mặt được lắp đặt phía trước tủ để hỗ trợ xác thực người dùng khi nhận hàng.

Ngoài ra, hệ thống còn được thiết kế đảm bảo khả năng mở rộng thêm số lượng ngăn tủ trong tương lai tùy theo nhu cầu sử dụng thực tế.

Bảng 2.43: Kích thước mô hình thiết bị tủ thông minh

Thành phần	Kích thước
Chiều dài	200 mm
Chiều rộng	55 mm
Chiều cao	207 mm
Chiều dài ô tủ	50 mm
Chiều cao ô tủ	50 mm
Chiều rộng ô tủ	55 mm

Chương 3

XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH

3.1. Công cụ xây dựng và môi trường phát triển

3.1.1. Ngôn ngữ lập trình và công nghệ phát triển

- + **C# (.NET)**: Được sử dụng để xây dựng hệ thống backend và các API, đảm bảo hiệu năng cao, bảo mật tốt và dễ dàng tích hợp với hệ quản trị cơ sở dữ liệu.
- + **Java (Android)**: Dùng để phát triển ứng dụng di động cho nhân viên giao hàng và người nhận, hỗ trợ các chức năng như quản lý đơn hàng, nhận thông báo và tương tác với hệ thống.
- + **C++ (Arduino/ESP32)**: Sử dụng cho hệ thống IoT nhằm điều khiển phần cứng tủ khóa, xử lý logic thiết bị và giao tiếp với server thông qua Internet.
- + **Entity Framework**: Công cụ ORM giúp ánh xạ dữ liệu giữa C# và SQL Server, giảm thiểu việc viết SQL thủ công và tăng tốc độ phát triển.
- + **Python (AI – nhận diện khuôn mặt)**: Được sử dụng để xây dựng mô hình nhận diện khuôn mặt, tận dụng các thư viện Machine Learning và Deep Learning để đạt độ chính xác cao.

3.1.2. Cơ sở dữ liệu và Backend

- + **SQL Server**: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu dùng để lưu trữ thông tin người dùng, đơn hàng, thiết bị và dữ liệu hệ thống, đảm bảo tính toàn vẹn và khả năng mở rộng.
- + **RESTful API Backend**: Hệ thống backend cung cấp các API cho mobile app và IoT, xử lý nghiệp vụ như xác thực, quản lý đơn hàng và giao tiếp dữ liệu.

3.1.3. Dịch vụ tích hợp

- + **Firebase Cloud Messaging (FCM)**: Dùng để gửi thông báo realtime đến ứng dụng Android như thông báo đơn hàng hoặc trạng thái hệ thống.
- + **Email Service**: Hỗ trợ gửi email xác thực tài khoản, thông báo hệ thống và các thông tin liên quan đến người dùng.
- + **MQTT (Realtime IoT Communication)**: Giao thức truyền dữ liệu nhẹ theo mô hình publish/subscribe, giúp thiết bị IoT giao tiếp với server nhanh và ổn định.
- + **VietQR**: Dùng để tạo mã QR code thanh toán đơn hàng với số tiền và nội dung cố định.

3.1.4. Môi trường triển khai

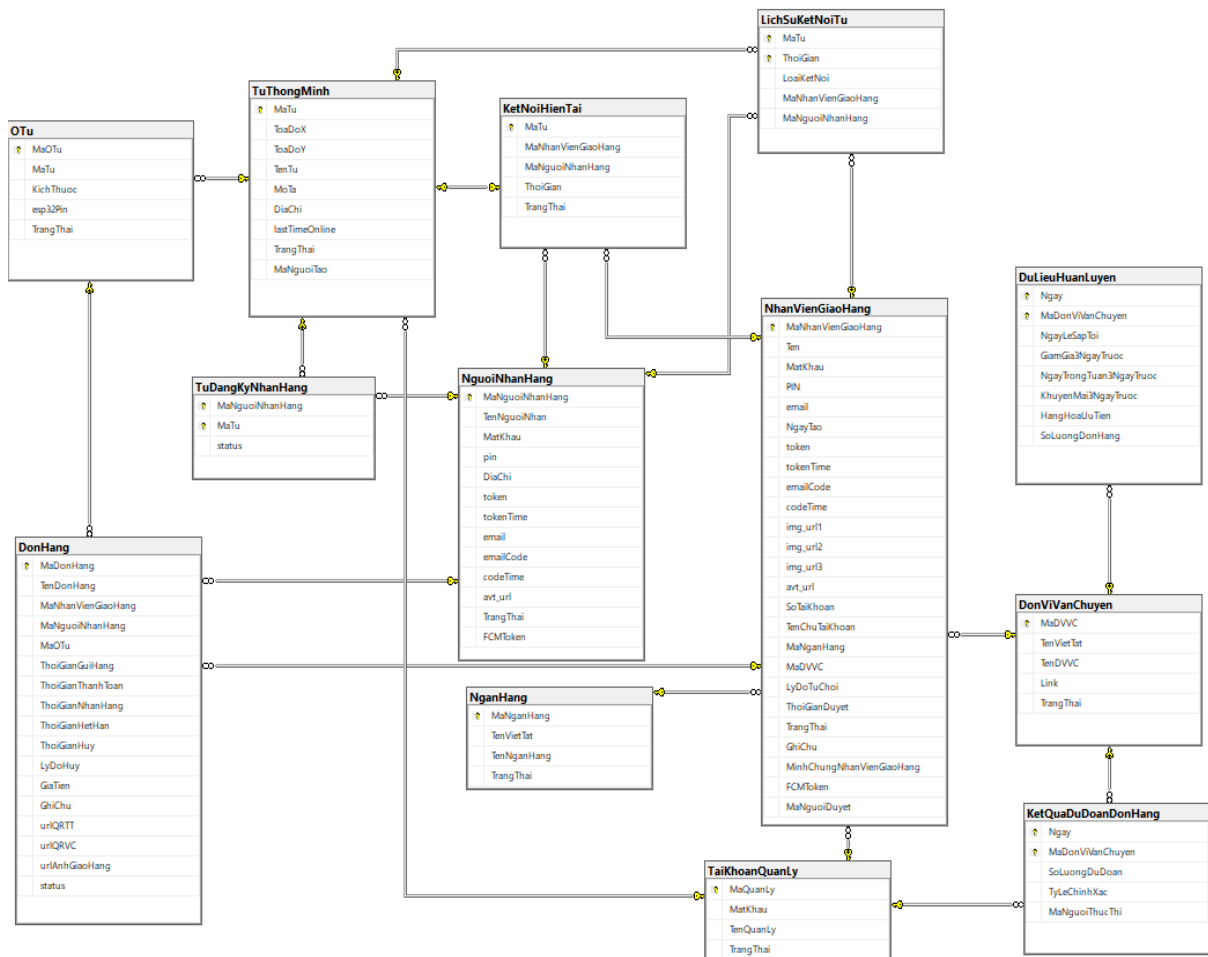
- + **Docker**: Dùng để đóng gói và triển khai hệ thống dưới dạng container, giúp dễ dàng cài đặt, mở rộng và đảm bảo tính nhất quán giữa các môi trường.

- + **Docker Compose:** Hỗ trợ quản lý và chạy nhiều service cùng lúc như backend, database và MQTT broker một cách tự động.

3.1.5. Công cụ hỗ trợ lập trình và kiểm thử:

- + **Visual Studio Code (VS Code):** Trình soạn thảo nhẹ, hỗ trợ nhiều extension, phù hợp phát triển backend và các dịch vụ.
- + **Android Studio:** Công cụ chính để phát triển ứng dụng Android với đầy đủ tính năng thiết kế giao diện và debug.
- + **Arduino IDE:** Dùng để lập trình và nạp code cho vi điều khiển ESP32 trong hệ thống IoT.
- + **Postman:** Công cụ kiểm thử API, giúp kiểm tra các endpoint và đảm bảo dữ liệu trao đổi chính xác.
- + **Google Chrome & DevTools:** Dùng để kiểm tra giao diện web, debug và theo dõi luồng dữ liệu phía client.

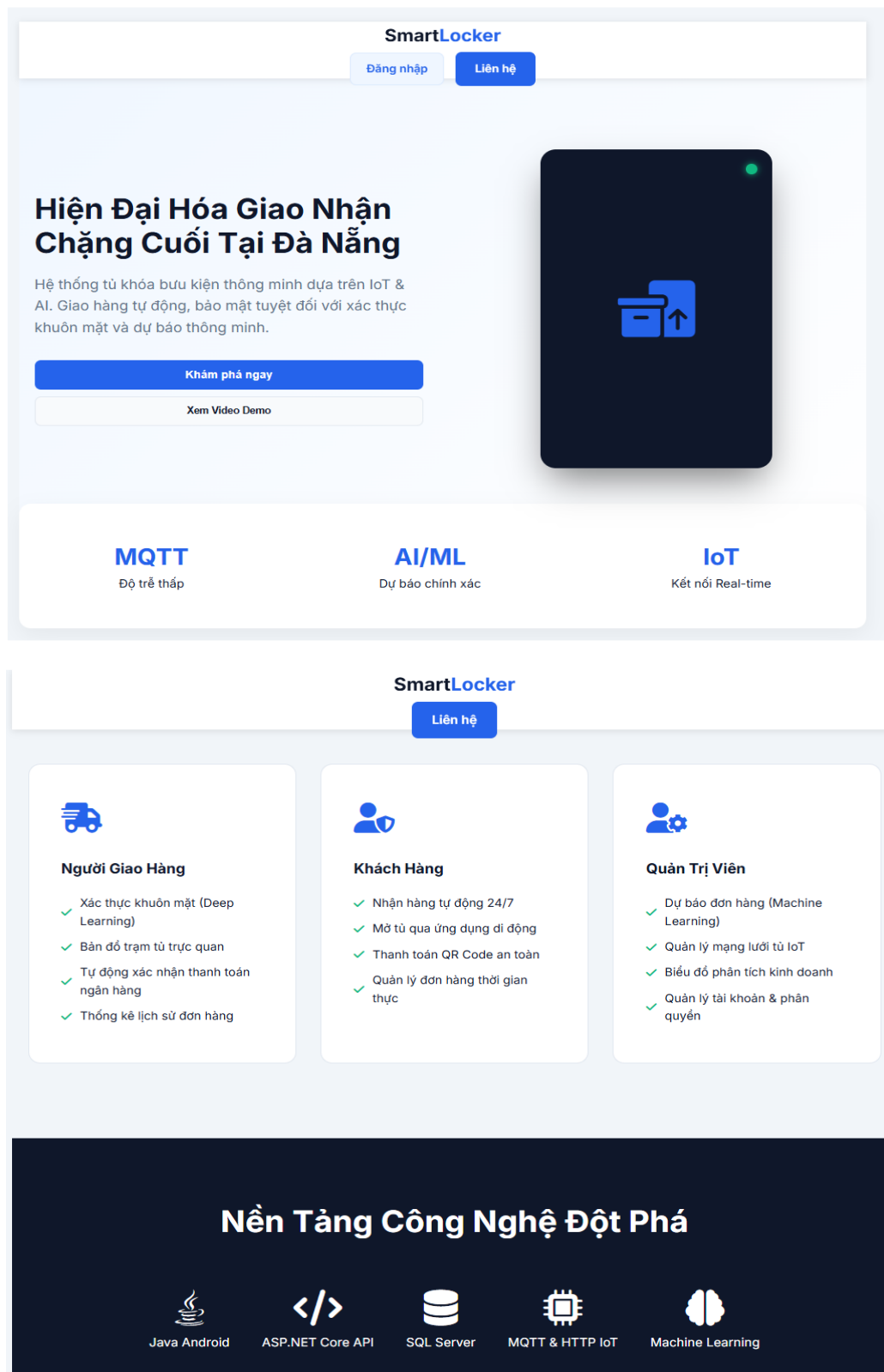
3.2. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server



Hình 3.1: Database Relationship trong hệ quản trị SQL Server

3.3. Giao diện chương trình

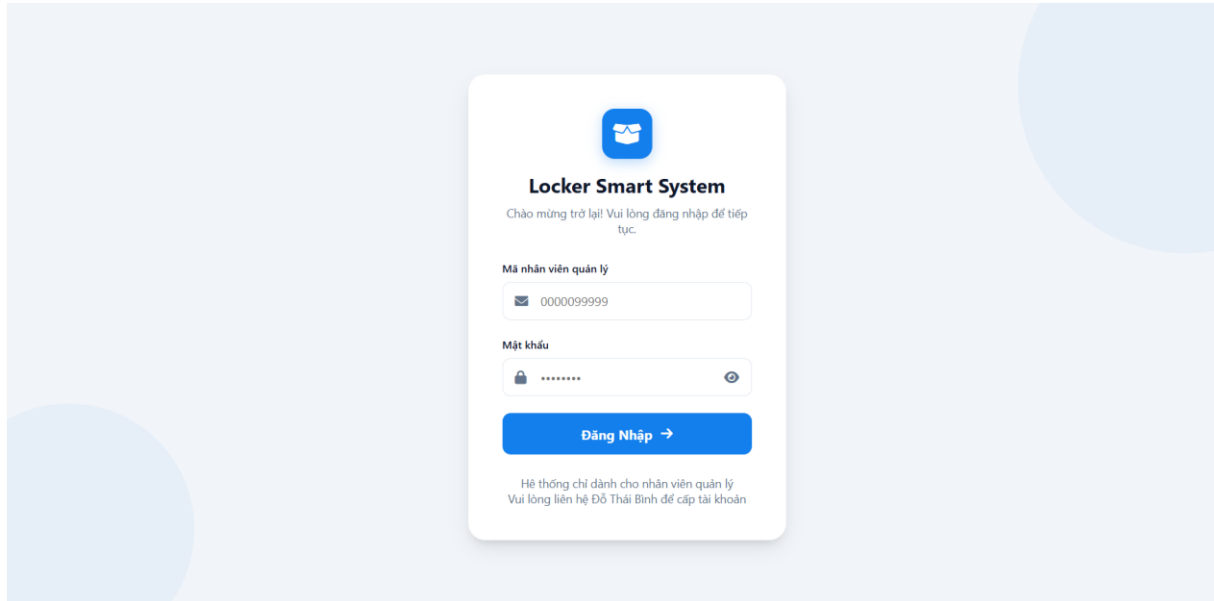
3.3.1. Giao diện website khi chưa đăng nhập



Hình 3.2: Giao diện website quản trị viên khi chưa đăng nhập

Giao diện cho phép khách vãng lai có thể xem thông tin giới thiệu về hệ thống tủ khóa bưu kiện thông minh.

3.3.2. Giao diện website đăng nhập quản trị viên

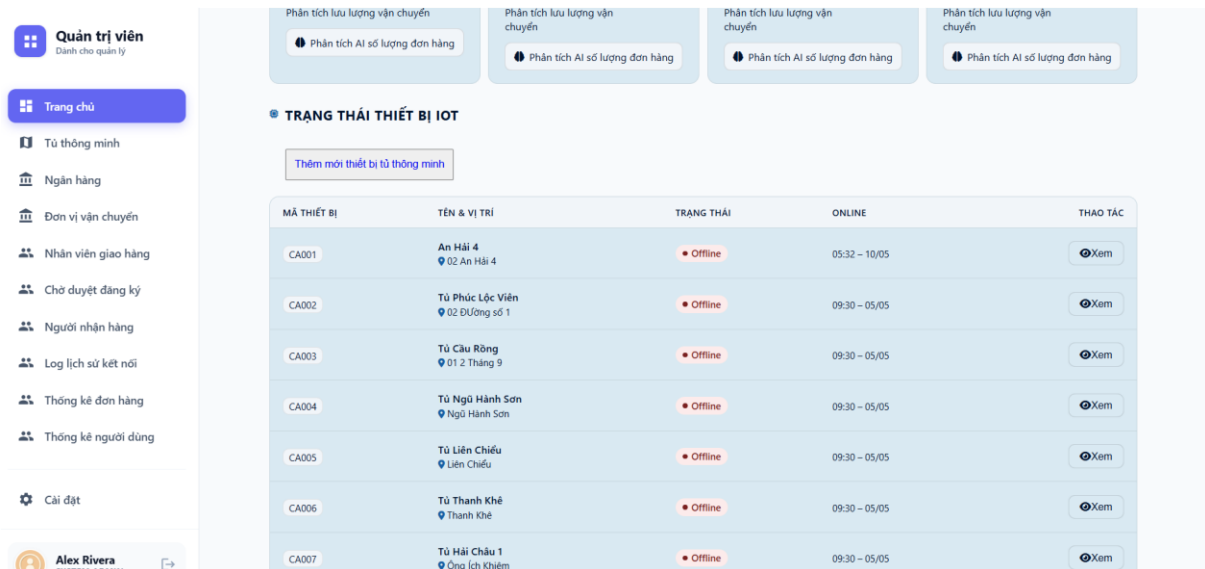


Hình 3.3: Giao diện website đăng nhập quản trị viên

3.3.3. Giao diện website trang chủ



Ứng dụng Machine Learning và giao thức MQTT vào hệ thống tủ khóa bưu kiện thông minh cho giao hàng chặng cuối tại thành phố Đà Nẵng



Hình 3.4: Giao diện website trang chủ

1. Giao diện Tổng quan Dashboard

Nội dung chính bao gồm các chỉ số vận hành cốt lõi giúp quản trị viên nắm bắt nhanh tình trạng hệ thống. Các thẻ thông tin hiển thị rõ ràng "Tổng số tủ" đang hoạt động, số lượng "Shipper" đang trực tuyến và tổng số "Khách hàng" kèm chỉ số tăng trưởng. Sự kết hợp giữa con số thực tế và các biểu tượng trực quan giúp việc giám sát trở nên hiệu quả và tức thời.

2. Dự báo Đơn hàng theo đơn vị vận chuyển

Giao diện tích hợp công nghệ AI để phân tích lưu lượng vận chuyển từ các đối tác lớn như SPXPRESS, Grab, DHL... Hệ thống cung cấp các thông số chi tiết như "Số lượng đơn hôm nay" và "Độ chính xác" của dự báo. Ngoài ra, tính năng "Phân tích AI" cho phép người dùng đào sâu vào dữ liệu của từng đơn vị vận chuyển, hỗ trợ việc điều phối nguồn lực, thiết bị và kế hoạch vận hành chính xác hơn.

3. Quản lý Trạng thái Thiết bị IoT

Phần này tập trung liệt kê danh sách các tủ khóa thông minh theo mạng lưới phân phối. Các thông tin hiển thị bao gồm "Mã thiết bị", "Tên & Vị trí" cụ thể tại các khu vực và tình trạng kết nối "Online/Offline". Giao diện hỗ trợ quản trị viên theo dõi thời gian hoạt động cuối cùng của thiết bị và cung cấp lối tắt "Xem" để kiểm tra chi tiết thông số kỹ thuật hoặc xử lý sự cố kịp thời.

4. Hệ thống Điều hướng và Quản trị

Thanh menu bên trái được phân chia thành các mục chức năng riêng biệt: từ quản lý phần cứng (Tủ thông minh, IoT) đến quản lý con người (Shipper, Người nhận) và thống kê báo cáo. Hệ thống cũng đảm bảo tính minh bạch thông qua việc hiển thị "Log lịch sử kết nối", giúp ghi vết mọi biến động trên thiết bị, từ đó tối ưu hóa quy trình kiểm soát và bảo trì toàn hệ thống.

3.3.4. Giao diện website thông tin chi tiết tủ thông minh

The screenshot displays the 'Thông tin chi tiết tủ thông minh' (Smart Lock Detailed Information) page. The left sidebar contains a navigation menu with items like 'Quản trị viên', 'Trang chủ', 'Tủ thông minh', 'Ngân hàng', 'Đơn vị vận chuyển', 'Nhân viên giao hàng', 'Chờ duyệt đăng ký', 'Người nhận hàng', 'Log lịch sử kết nối', 'Thống kê đơn hàng', and 'Thống kê người dùng'. The main content area is divided into two primary sections: 'Thông tin cơ bản' (Basic Information) and 'Cấu hình ô tủ' (Lock Configuration). The 'Thông tin cơ bản' section includes fields for 'Mã tủ (Cổ định)' (CA001), 'Tên tủ' (An Hải 4), 'Tọa độ X' (16,081720), 'Tọa độ Y' (108,232205), 'Địa chỉ' (02 An Hải 4), and 'Mô tả hệ thống' (Tủ tại ngã tư An Hải 2 Và An Hải 4). The 'Cấu hình ô tủ' section shows a table of lock configurations with columns for 'Mã ô (Cổ định)', 'Kích thước', 'Chân ESP32', and 'Trạng thái'. The table lists three configurations: BX001 (Nhỏ, 1, Trống), BX002 (Vừa, 2, Trống), and BX004 (Nhỏ, 4, Trống). At the bottom right, there are buttons for 'Hủy bỏ' and 'Lưu'.

Hình 3.5: Giao diện website thông tin chi tiết tủ thông minh

Quản lý Thông tin chi tiết Tủ thông minh Giao diện cung cấp cái nhìn chuyên sâu về từng trạm tủ thông qua hai phân khu chính: Thông tin cơ bản giúp định danh thiết bị, tọa độ GPS và vị trí thực tế; và Cấu hình ô tủ cho phép quản trị viên theo dõi trạng thái trống/đầy, kích thước từng ô cũng như sơ đồ đấu nối kỹ thuật (Chân ESP32). Hệ thống hỗ trợ tính năng tùy chỉnh linh hoạt như thêm, xóa hoặc hiệu chỉnh thông số ô tủ trực tiếp, đảm bảo dữ liệu luôn được cập nhật đồng bộ với thực tế vận hành tại hiện trường.

3.3.5. Giao diện website thêm mới tủ thông minh

The screenshot shows the 'Thêm mới tủ thông minh' (Add new smart locker) form in the admin interface. The form is divided into two main sections: 'Thông tin chung' (General information) and 'Danh sách ô tủ' (Locker slot list).

Thông tin chung (General information):

- Mã tủ *** (Locker code): Ví dụ: CA001
- Mã định danh duy nhất trong hệ thống** (Unique identifier in the system):
- Tên tủ *** (Locker name): Ví dụ: Tủ khu A – Tầng 1
- Tọa độ X (kinh độ)** (Longitude): 106.660172
- Tọa độ Y (vĩ độ)** (Latitude): 10.762622
- Địa chỉ** (Address): Số nhà, đường, phường, quận, thành phố...
- Mô tả hệ thống** (System description): Ghi chú thêm về vị trí hoặc cấu hình...

Danh sách ô tủ (Locker slot list):

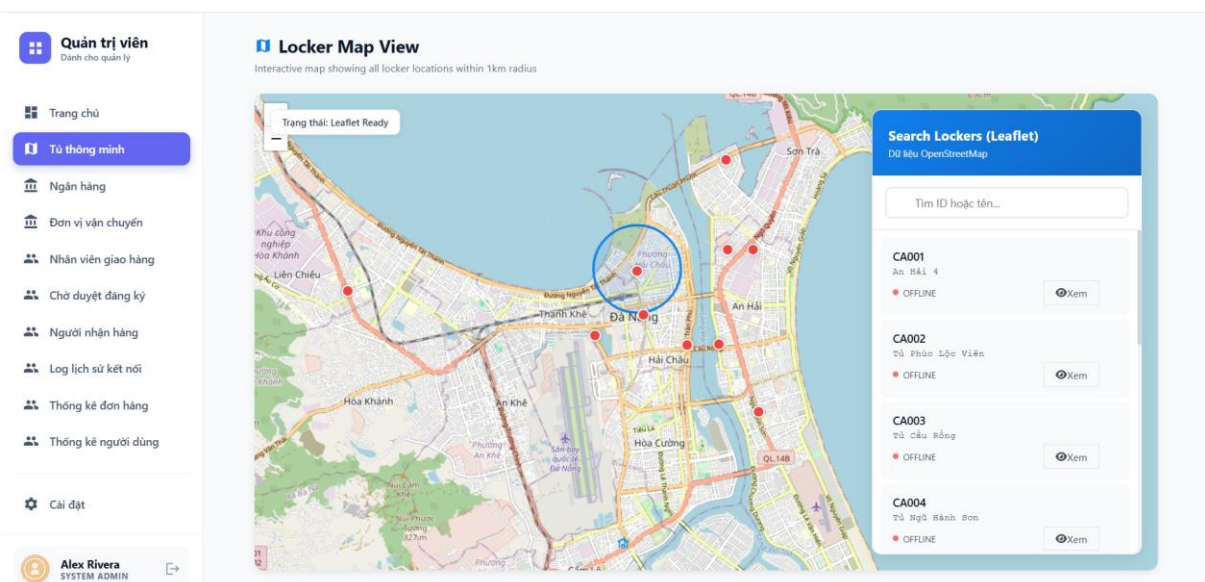
- Cấu hình kích thước và chân GPIO** (Configure size and GPIO pins):
- Kích thước** (Size): Nhỏ (Small)
- Chân ESP32 *** (ESP32 pin): GPIO
- Trạng thái** (Status): Sẵn sàng

Buttons: Quay lại, Thêm mới tủ thông minh, Các trường * là bắt buộc, X Hủy bỏ, Lưu hệ thống.

Hình 3.6: Giao diện website thêm mới tủ thông minh

Giao diện cho phép khởi tạo một trạm tủ mới vào hệ thống thông qua việc thiết lập Thông tin chung như mã định danh duy nhất, tên tủ, địa chỉ và tọa độ GPS chính xác để đồng bộ trên bản đồ vận hành. Đồng thời, phần Danh sách ô tủ hỗ trợ cấu hình nhanh số lượng ngăn chứa, cho phép tùy chỉnh kích thước và gán chân tín hiệu GPIO (ESP32) tương ứng cho từng ô. Với quy trình nhập liệu trực quan và các trường bắt buộc rõ ràng, quản trị viên có thể dễ dàng mở rộng mạng lưới thiết bị một cách chuẩn xác và nhanh chóng

3.3.6. Giao diện website bản đồ tủ thông minh



Hình 3.7: Giao diện website bản đồ tủ thông minh

Hệ thống tích hợp bản đồ tương tác trực quan cho phép quản trị viên theo dõi toàn bộ mạng lưới tủ khóa trong phạm vi khu vực (ví dụ: bán kính 1km). Các điểm lắp đặt được hiển thị dưới dạng icon trên nền bản đồ số, giúp dễ dàng nhận diện phân bố địa lý và mật độ bao phủ của thiết bị. Đi kèm là bảng điều khiển Search Lockers hỗ trợ tìm nhanh tủ theo ID hoặc tên, hiển thị tức thời trạng thái kết nối (Online/Offline) và lối tắt truy cập chi tiết, giúp tối ưu hóa công tác giám sát và điều phối vận hành thực địa.

3.3.7. Giao diện website quản lý danh sách ngân hàng liên kết

The screenshot displays the 'Quản trị viên' (Admin) dashboard. The left sidebar contains navigation links: Trang chủ, Tủ thông minh, Ngân hàng (selected), Đơn vị vận chuyển, Nhân viên giao hàng, Chờ duyệt đăng ký, Người nhận hàng, Log lịch sử kết nối, Thống kê đơn hàng, and Thống kê người dùng. The main content area shows the 'Danh sách Ngân hàng' (Bank List) table with columns: ID, Tên viết tắt, Tên đầy đủ, and Trạng thái. A 'Thêm ngân hàng mới' (Add new bank) button is in the top right. Below the table is the 'Thông tin chi tiết ngân hàng' (Bank Details) form for ID 1 (TPBANK), showing its full name 'Ngan Hang TP bank' and a checked 'Kích hoạt (Active)' status. The form includes 'Lưu thay đổi' (Save changes) and 'Hoàn tác' (Cancel) buttons.

ID	Tên viết tắt	Tên đầy đủ	Trạng thái
1	TPBANK	Ngan Hang TP bank	Active
2	MBBANK	Ngan Hang Quan Doi	Active
3	VPBANK	Ngan Hang VietNam Tinh Vuong	Active
4	VIETTINBANK	Ngan hang cong thuong	Active
10	VCB	Vietcombank	Active
11	VTB	VietinBank	Active
12	BIDV	BIDV	Active
13	AGR	Agribank	Active
14	HDB	HDBank	Active
15	STB	Sacombank	Active

Thông tin chi tiết ngân hàng

ID Ngân hàng: 1
ID không thể sửa.

Tên viết tắt: TPBANK

Tên đầy đủ: Ngan Hang TP bank

☒ Kích hoạt (Active)

Lưu thay đổi **Hoàn tác**

The screenshot shows a web application interface for system administrators. On the left is a sidebar menu with options like 'Trang chủ', 'Tủ thông minh', 'Ngân hàng', 'Đơn vị vận chuyển', etc. The main content area displays a form titled 'Thêm ngân hàng mới' (Add new bank). The form includes fields for 'Tên viết tắt' (Abbreviation) with a hint 'VD: VCB, MB, VIB...' and 'Tên đầy đủ' (Full name) with a hint 'Nhập tên chính thức của ngân hàng'. There is a checkbox for 'Kích hoạt ngay sau khi tạo' (Activate immediately after creation) which is checked. At the bottom are buttons for 'Tạo ngân hàng' (Create bank) and 'Hủy bỏ' (Cancel).

Hình 3.8: Giao diện website quản lý danh sách ngân hàng liên kết

Giao diện cung cấp danh mục các định chế tài chính tích hợp trong hệ thống, hiển thị rõ ràng thông qua bảng dữ liệu gồm "Tên viết tắt", "Tên đầy đủ" và tình trạng hoạt động (Active). Hệ thống hỗ trợ đầy đủ các nghiệp vụ quản trị từ việc Thêm ngân hàng mới để mở rộng kênh thanh toán, đến việc truy cập Xem chi tiết và Cập nhật thông số cấu hình của từng ngân hàng. Điều này đảm bảo quy trình giao dịch tài chính và thanh toán phí dịch vụ tủ khóa luôn được vận hành ổn định, minh bạch và linh hoạt theo nhu cầu của người dùng.

3.3.8. Giao diện website quản lý đơn vị vận chuyển liên kết

The screenshot shows the 'Danh sách đơn vị vận chuyển liên kết' (List of partner logistics units) page. It features a table with columns: ID, Tên viết tắt (Abbreviation), Tên đầy đủ (Full name), Link API, and Trạng thái (Status). A green button 'Thêm đơn vị vận chuyển liên kết mới' (Add new partner logistics unit) is in the top right. The table lists 12 logistics companies, all with 'Active' status.

ID	Tên viết tắt	Tên đầy đủ	Link API	Trạng thái
1	SPXPRESS	Shopee express	http:/	Active
2	Viettel post	Van Chuyen Viet Nam	http:/	Active
3	GHTK	Giao Hang Tiet Kiem	http://ghtk.vn	Active
4	GHN	Giao Hang Nhanh	http://ghn.vn	Active
5	VTP	Viettel Post	http://vtp.vn	Active
6	VNPOST	VN Post	http://vnpost.vn	Active
7	J&T	J&T Express	http://jtexpress.vn	Active
8	NINJA	Ninja Van	http://ninjavan.co	Active
9	BEST	Best Express	http://best-inc.vn	Active
10	GRAB	GrabExpress	http://grab.com	Active
11	LALA	Lalamove	http://lalamove.com	Active
12	DHL	DHL eCommerce	http://dhl.com	Active

Ứng dụng Machine Learning và giao thức MQTT vào hệ thống tủ khóa bưu kiện thông minh cho giao hàng chặng cuối tại thành phố Đà Nẵng

The image displays two screenshots of a web application interface for managing logistics partners. Both screenshots feature a sidebar on the left with a menu and a user profile at the bottom.

Top Screenshot: Thông tin chi tiết đơn vị vận chuyển

- Quản trị viên** (Admin): Danh cho quản lý
- Menu:** Trang chủ, Tủ thông minh, Ngân hàng, Đơn vị vận chuyển (highlighted), Nhân viên giao hàng, Chờ duyệt đăng ký, Người nhận hàng, Log lịch sử kết nối, Thống kê đơn hàng, Thống kê người dùng, Cài đặt.
- User Profile:** Alex Rivera, SYSTEM ADMIN
- Form Title:** Thông tin chi tiết đơn vị vận chuyển (Quay lại)
- Fields:**
 - ID DVVC: 1 (ID được tạo tự động và không thể sửa.)
 - Tên viết tắt: SPXPRESS
 - Tên đầy đủ: Shopee express
 - Link API: http/
 - ☐ Kích hoạt (Active)
- Buttons:** Lưu thay đổi, Hoàn tác

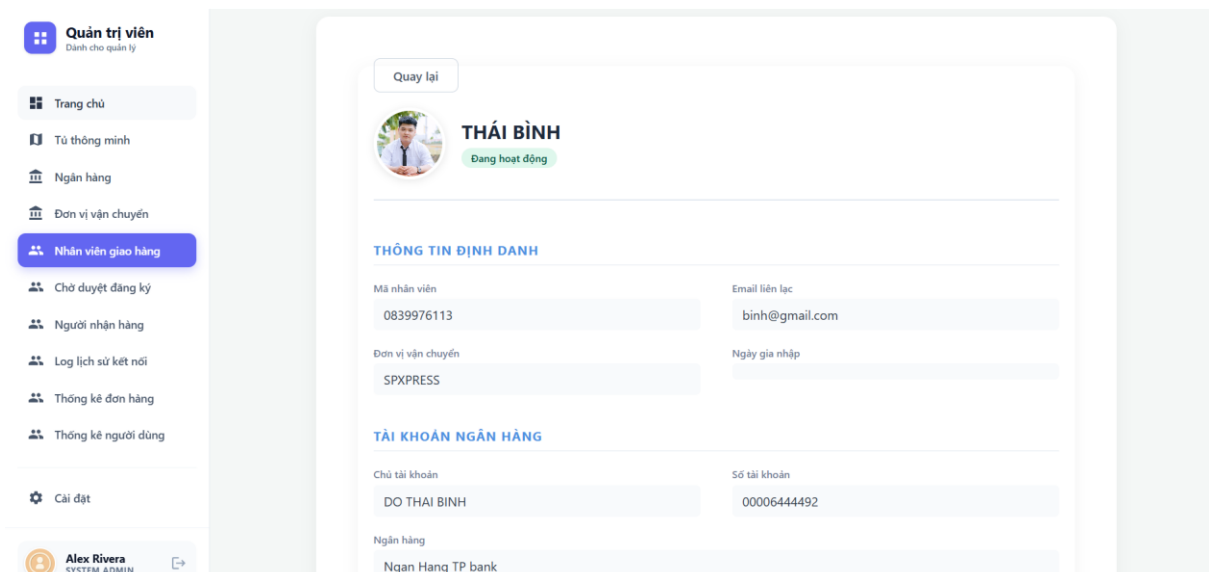
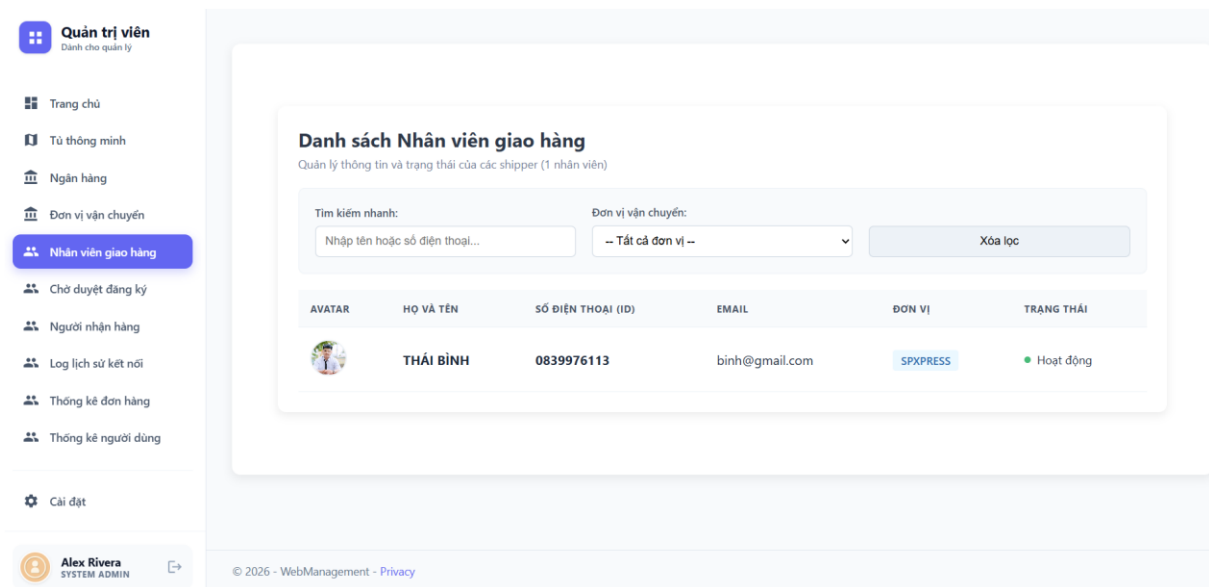
Bottom Screenshot: Thêm liên kết đơn vị vận chuyển mới

- Quản trị viên** (Admin): Danh cho quản lý
- Menu:** Trang chủ, Tủ thông minh, Ngân hàng, Đơn vị vận chuyển (highlighted), Nhân viên giao hàng, Chờ duyệt đăng ký, Người nhận hàng, Log lịch sử kết nối, Thống kê đơn hàng, Thống kê người dùng, Cài đặt.
- User Profile:** Alex Rivera, SYSTEM ADMIN
- Form Title:** Thêm liên kết đơn vị vận chuyển mới (Hủy bỏ)
- Text:** Vui lòng nhập đầy đủ thông tin để khởi tạo đơn vị vận chuyển.
- Fields:**
 - Tên viết tắt *: J&T, VNPost...
 - Tên đầy đủ *: Nhập tên chính thức của đơn vị vận chuyển
 - Đường link API *: Nhập đường link được cung cấp bởi DVVC lấy thông tin đơn hàng
 - ☒ Kích hoạt ngay sau khi tạo
- Buttons:** Tạo, Nhập lại

Hình 3.9: Giao diện website quản lý đơn vị vận chuyển liên kết

Giao diện hiển thị danh mục các đối tác giao vận được tích hợp vào hệ thống, bao gồm các thông tin kỹ thuật cốt lõi như "Link API" để kết nối dữ liệu và trạng thái hoạt động thực tế. Quản trị viên có thể thực hiện Thêm đơn vị vận chuyển mới, hỗ trợ linh hoạt việc mở rộng mạng lưới giao hàng từ các bên thứ ba (như Shopee Express, Grab, Viettel Post...). Tính năng này đảm bảo việc đồng bộ hóa thông tin đơn hàng giữa hệ thống tủ khóa và các đơn vị vận chuyển luôn diễn ra thông suốt, chính xác và dễ dàng cập nhật hoặc hiệu chỉnh cấu hình khi cần thiết.

3.3.9. Giao diện website quản lý danh sách nhân viên giao hàng



Quản trị viên
Dành cho quản lý

- Trang chủ
- Tủ thông minh
- Ngân hàng
- Đơn vị vận chuyển
- Nhân viên giao hàng**
- Chờ duyệt đăng ký
- Người nhận hàng
- Log lịch sử kết nối
- Thống kê đơn hàng
- Thống kê người dùng
- Cài đặt

Alex Rivera
SYSTEM ADMIN

Chỉnh sửa nhân viên

THÁI BÌNH
Đang hoạt động

Số điện thoại: 0839976113 | Email tài khoản: binh@gmail.com

Họ và Tên nhân viên: THÁI BÌNH

Đơn vị vận chuyển: SPXPRESS

Trạng thái tài khoản:
☒ Đang hoạt động ☐ Tạm khóa / Nghỉ việc ☐ Chờ xét duyệt

Hủy **Lưu cập nhật**

Hình 3.10: Giao diện website quản lý danh sách nhân viên giao hàng

Giao diện cung cấp công cụ quản lý toàn diện đội ngũ shipper thông qua danh sách trực quan, hỗ trợ bộ lọc nhanh theo tên, số điện thoại hoặc đơn vị vận chuyển. Tại đây, quản trị viên có thể truy cập Thông tin định danh chi tiết (số điện thoại, email, ngày gia nhập) và kiểm soát Tài khoản ngân hàng liên kết để phục vụ đối soát. Đặc biệt, tính năng Chỉnh sửa nhân viên cho phép linh hoạt cập nhật thông tin cá nhân và thay đổi Trạng thái tài khoản (Đang hoạt động, Tạm khóa), giúp đảm bảo an ninh và tính chính xác của lực lượng nhân sự tham gia vận hành hệ thống tủ khóa.

3.3.10. Giao diện website quản lý danh sách nhân viên giao hàng chờ duyệt

Quản trị viên
Dành cho quản lý

- Trang chủ
- Tủ thông minh
- Ngân hàng
- Đơn vị vận chuyển
- Nhân viên giao hàng
- Chờ duyệt đăng ký**
- Người nhận hàng
- Log lịch sử kết nối
- Thống kê đơn hàng
- Thống kê người dùng
- Cài đặt

Danh sách Nhân viên giao hàng chờ duyệt
Quản lý thông tin và trạng thái của các shipper (1 nhân viên chờ duyệt)

Tìm kiếm nhanh: Nhập tên hoặc số điện thoại... | Đơn vị vận chuyển: -- Tất cả đơn vị -- | Xóa lọc

AVATAR	HỌ VÀ TÊN	SỐ ĐIỆN THOẠI (ID)	EMAIL	ĐƠN VỊ	THỜI GIAN ĐĂNG KÝ	TRẠNG THÁI
	Văn Tĩnh	0839976114	binh2@gmail.com	Viettel post	2026-05-10T06:07:12.89	Chờ duyệt

Quay lại

Duyệt đăng ký tài khoản nhân viên giao hàng



Văn Tĩnh

Ngừng hoạt động

THÔNG TIN ĐỊNH DANH

Mã nhân viên

0839976114

Email liên lạc

binh2@gmail.com

Đơn vị vận chuyển

Viettel post

Ngày gia nhập

2026-05-09T14:14:44.13

TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

Chủ tài khoản

DO THAI BINH

Số tài khoản

00006444492

Ngân hàng

Ngân Hàng TP bank

HỒ SƠ MINH CHỨNG (ẢNH CHÂN DUNG / NHÂN VIÊN GIAO HÀNG)



Ảnh 1



Ảnh 2



Ảnh 3



Nhân viên giao hàng

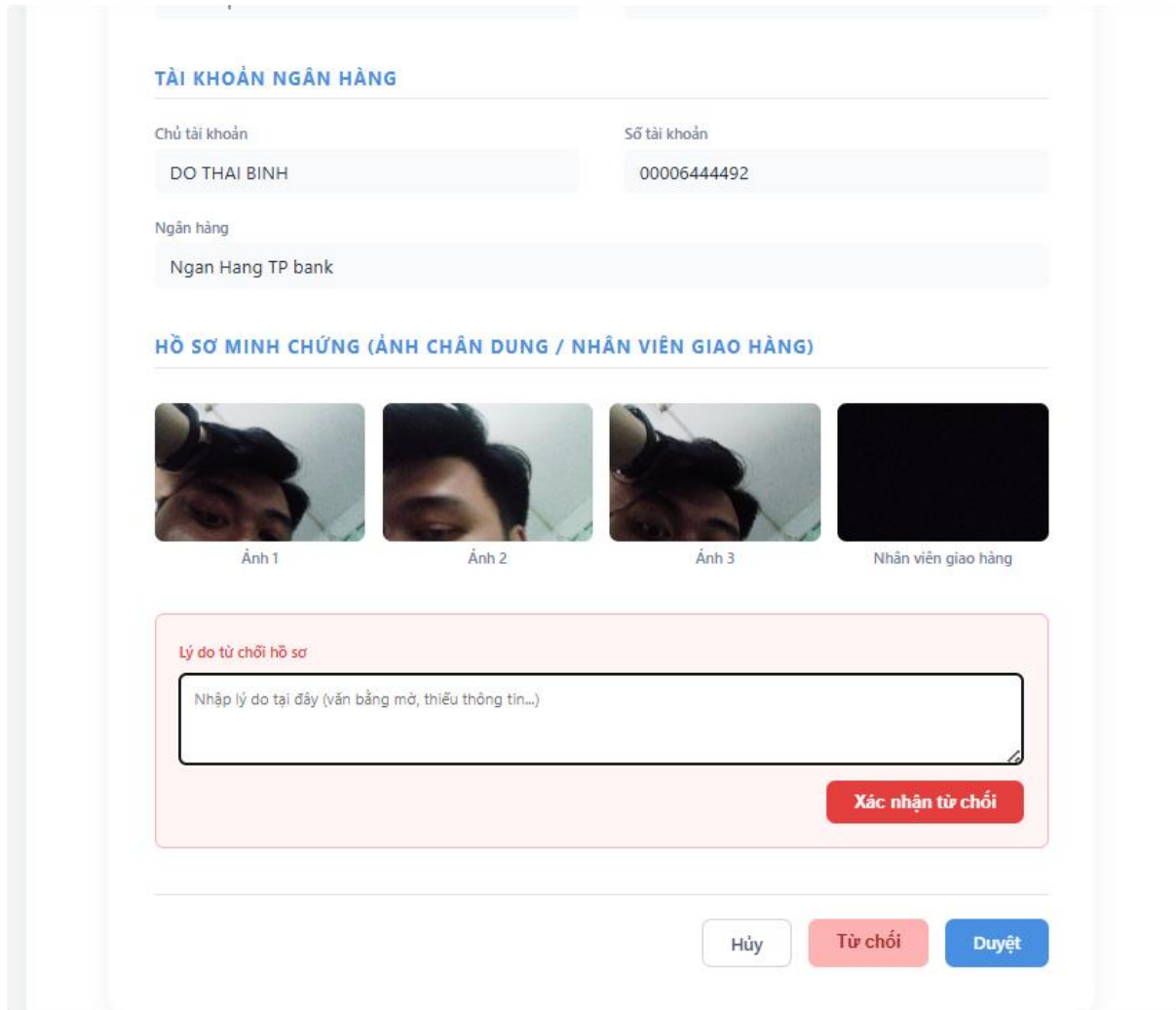
Hủy

Từ chối

Duyệt

SVTH: Đỗ Thái Bình

118



TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

Chủ tài khoản: DO THAI BINH

Số tài khoản: 00006444492

Ngân hàng: Ngan Hang TP bank

HỒ SƠ MINH CHỨNG (ẢNH CHÂN DUNG / NHÂN VIÊN GIAO HÀNG)

Ảnh 1, Ảnh 2, Ảnh 3, Nhân viên giao hàng

Lý do từ chối hồ sơ

Nhập lý do tại đây (văn bản mở, thiếu thông tin...)

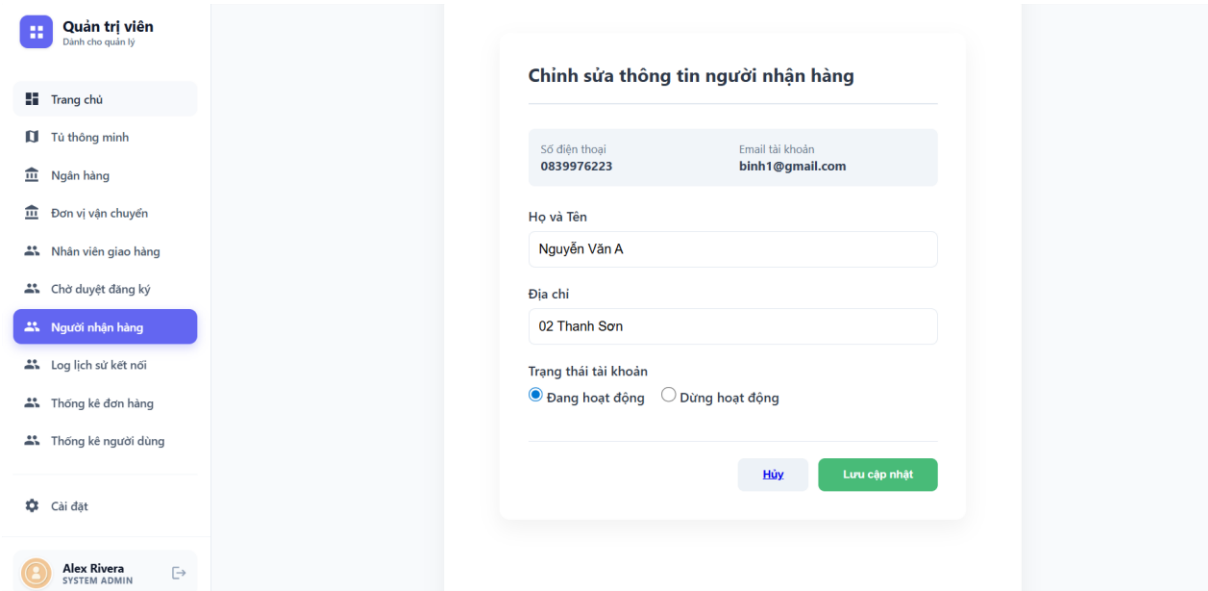
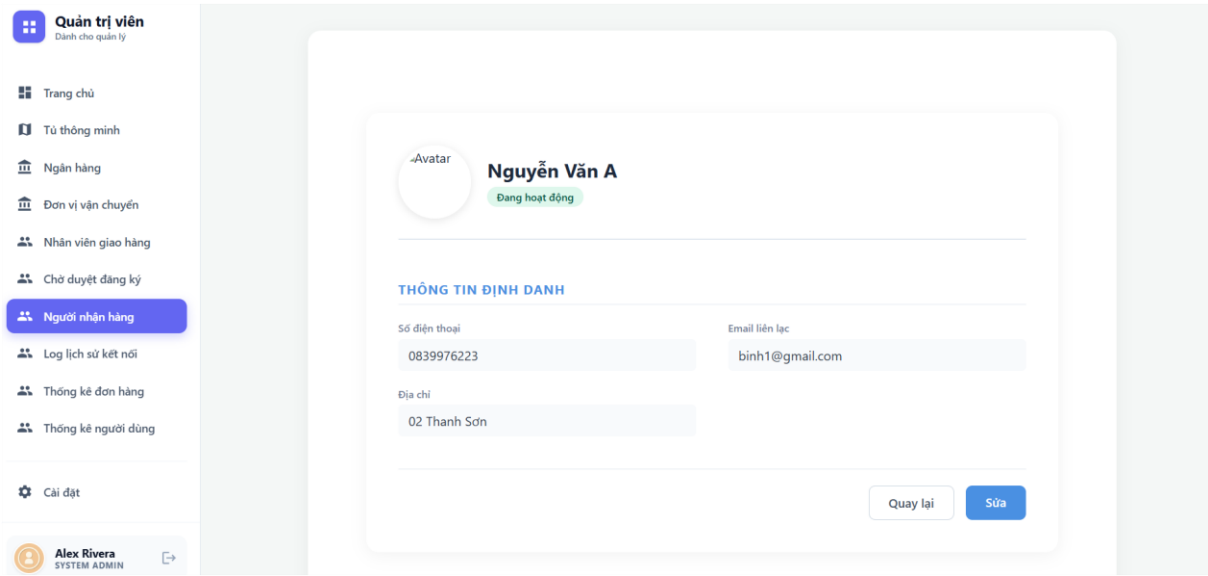
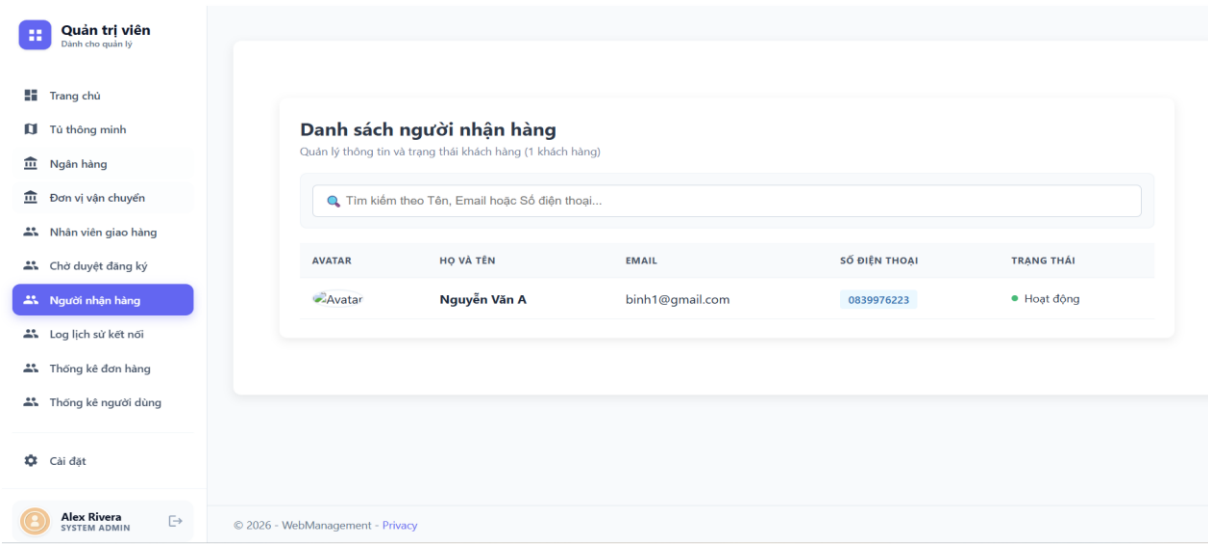
Xác nhận từ chối

Hủy, Từ chối, Duyệt

Hình 3.11: Giao diện website quản lý danh sách nhân viên giao hàng chờ duyệt

Giao diện được thiết kế để tối ưu hóa quy trình kiểm soát đầu vào của lực lượng shipper thông qua danh sách tổng hợp các yêu cầu đăng ký mới. Quản trị viên có thể xem xét hồ sơ năng lực chi tiết của từng cá nhân, bao gồm Thông tin định danh, tài khoản ngân hàng đối soát và đặc biệt là hệ thống Hồ sơ minh chứng với ảnh chân dung thực tế. Tại đây, hệ thống cung cấp các tùy chọn xử lý linh hoạt: quản trị viên có thể phê duyệt ngay để kích hoạt tài khoản hoặc sử dụng tính năng Từ chối hồ sơ kèm lý do cụ thể (như thông tin thiếu, ảnh mờ...), giúp đảm bảo tính minh bạch và an toàn tuyệt đối cho mạng lưới vận hành tủ khóa, kết quả sẽ được thông báo qua mail cho người dùng.

3.3.11. Giao diện website quản lý danh sách người nhận hàng



Hình 3.12: Giao diện website quản lý danh sách người nhận hàng

Giao diện hỗ trợ quản trị viên kiểm soát toàn bộ dữ liệu người dùng cuối thông qua danh sách định danh gồm "Họ và tên", "Số điện thoại" và "Email". Hệ thống tích hợp bộ lọc tìm kiếm thông minh giúp nhanh chóng truy xuất thông tin cá nhân và địa chỉ nhận hàng mặc định của khách. Thông qua các tính năng Xem chi tiết và Chỉnh sửa, người quản trị có thể chủ động cập nhật thông tin liên lạc hoặc thay đổi Trạng thái tài khoản (Đang hoạt động hoặc Dừng hoạt động), đảm bảo quyền lợi và sự hỗ trợ kịp thời cho người dùng trong quá trình sử dụng dịch vụ tủ khóa bưu kiện.

3.3.12. Giao diện website thông tin lịch sử kết nối thiết bị tủ thông minh

Quản trị viên
Danh cho quản lý

- Trang chủ
- Tủ thông minh
- Ngân hàng
- Đơn vị vận chuyển
- Nhân viên giao hàng
- Chờ duyệt đăng ký
- Người nhận hàng
- Log lịch sử kết nối**
- Thống kê đơn hàng
- Thống kê người dùng
- Cài đặt

Alex Rivera
SYSTEM ADMIN

Lịch sử kết nối hệ thống
Theo dõi hoạt động truy cập và điều khiển các tủ locker

Tìm kiếm (Tên/SĐT) Mã tủ Loại kết nối

THỜI GIAN	MÃ TỦ	LOẠI KẾT NỐI	NGƯỜI THỰC HIỆN	SỐ ĐIỆN THOẠI
2026-05-10T05:18:05.1	CA001	Nhận hàng	Nguyễn Văn A	0839976223
2026-05-10T05:25:17.39	CA001	Nhận hàng	Nguyễn Văn A	0839976223

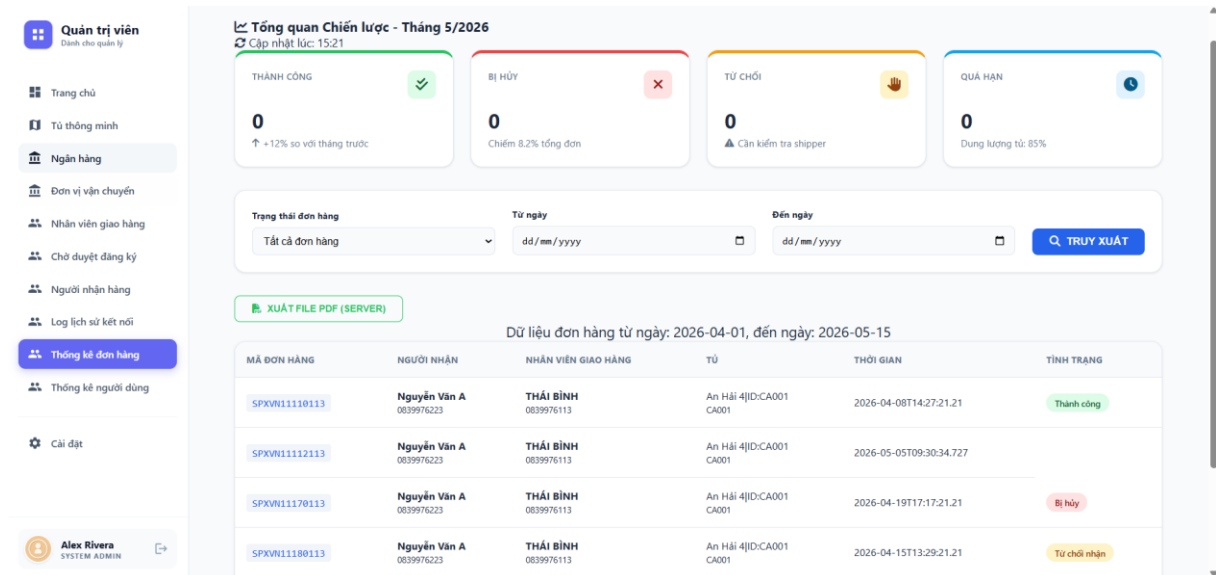
Tải PDF

© 2026 - WebManagement - Privacy

Hình 3.13: Giao diện website thông tin lịch sử kết nối thiết bị tủ thông minh

Giao diện cung cấp nhật ký vận hành chi tiết của mạng lưới tủ khóa, cho phép quản trị viên truy vết mọi kết nối từ người dùng đến thiết bị theo thời gian thực. Các thông tin hiển thị bao gồm "Mã thiết bị", "Tên tủ" và nội dung thông báo trạng thái cụ thể như kết nối nhận hàng/ kết nối gửi hàng. Với tính năng "Thời gian kết nối" được ghi nhận chính xác đến từng giây, hệ thống giúp đội ngũ kỹ thuật dễ dàng giám sát độ ổn định của phần cứng, kịp thời phát hiện các sự cố gián đoạn và tối ưu hóa quy trình bảo trì từ xa.

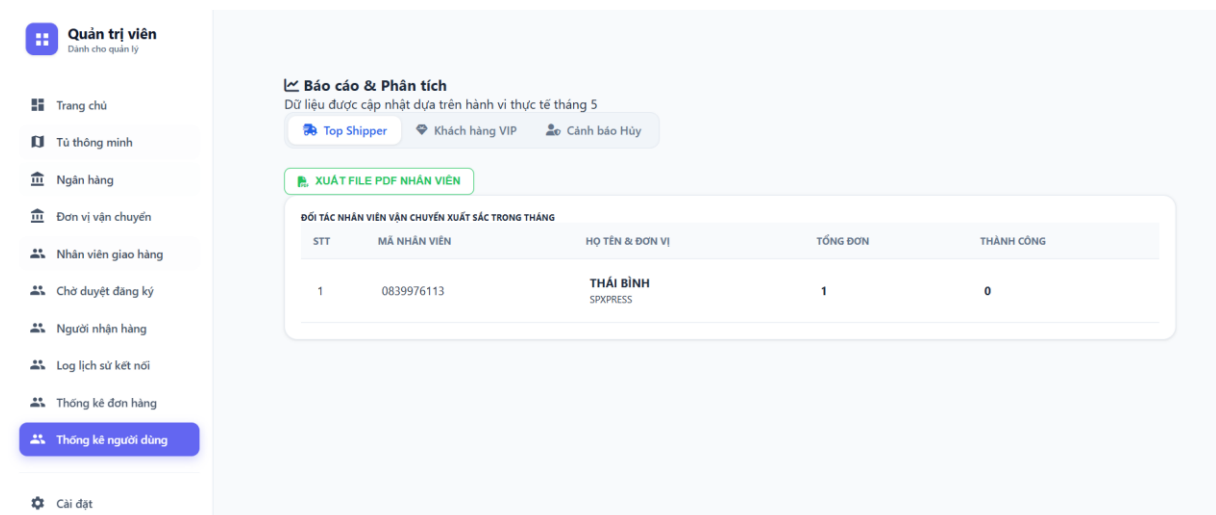
3.3.13. Giao diện website thống kê đơn hàng



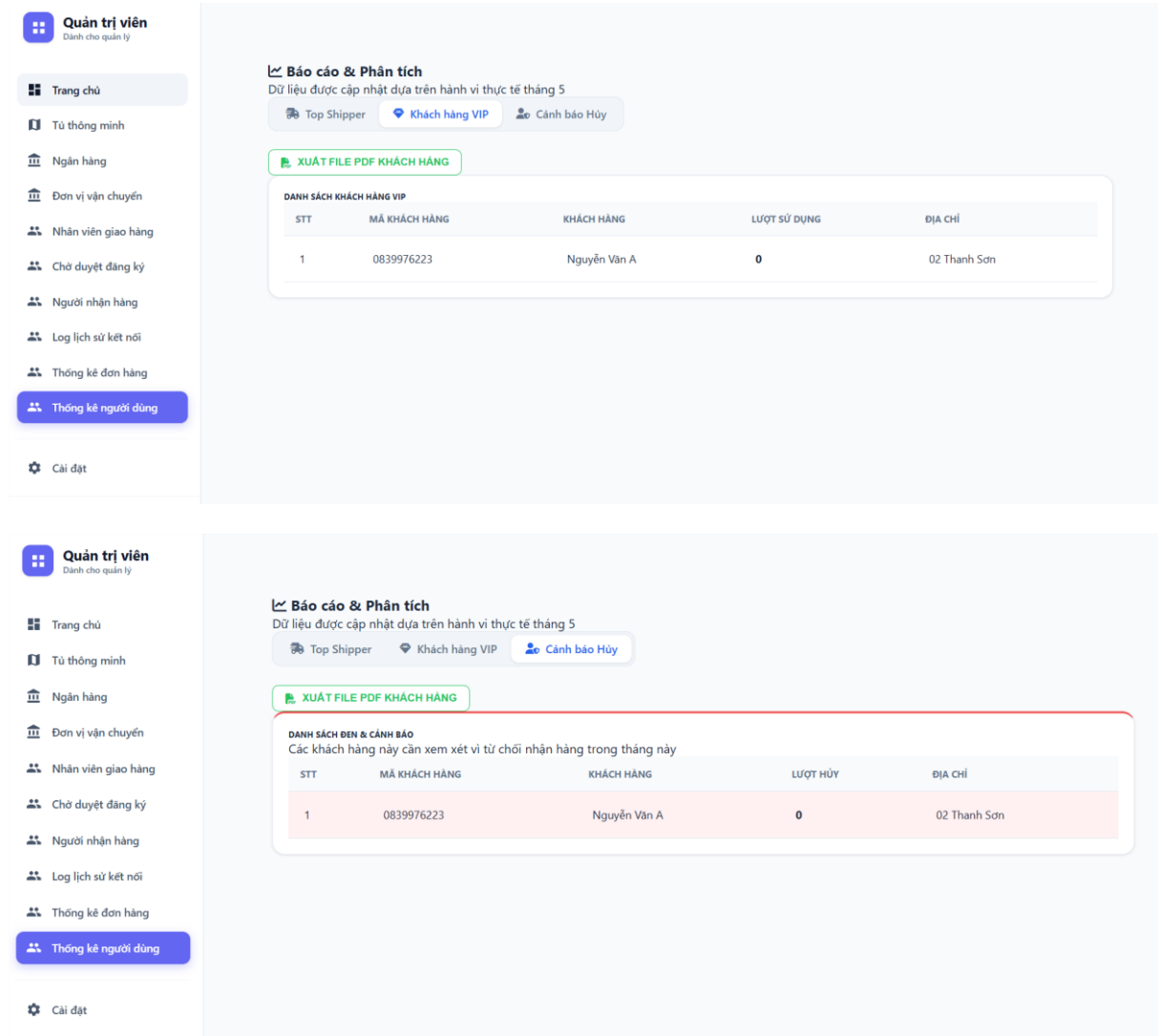
Hình 3.14: Giao diện website thống kê đơn hàng

Giao diện cung cấp báo cáo chi tiết về tình hình lưu chuyển bưu kiện trong hệ thống thông qua các chỉ số vận hành quan trọng. Thông tin hiển thị bao gồm "Mã đơn hàng", "Loại tủ", "Đơn vị vận chuyển" thực hiện và "Trạng thái đơn hàng" (như đã nhận, đang chờ, hoặc hoàn thành). Hệ thống cho phép quản trị viên lọc dữ liệu theo thời gian và đối tác giao nhận, giúp đánh giá hiệu suất khai thác của từng trạm tủ, theo dõi dòng tiền bưu phẩm và xuất các báo cáo thống kê phục vụ công tác đối soát và tối ưu hóa quy trình giao nhận thông minh.

3.3.14. Giao diện website thống kê người dùng



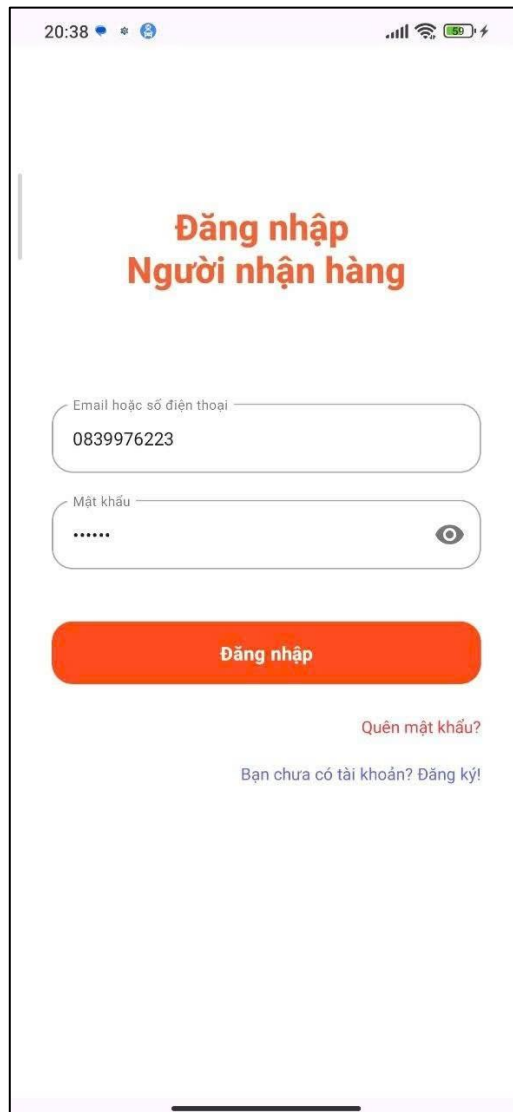
Ứng dụng Machine Learning và giao thức MQTT vào hệ thống tủ khóa bưu kiện thông minh cho giao hàng chặng cuối tại thành phố Đà Nẵng



Hình 3.15: Giao diện website thống kê người dùng

Giao diện cung cấp cái nhìn tổng thể về sự phát triển và hành vi của cộng đồng người dùng trong hệ thống (bao gồm cả Shipper và Người nhận). Tổng hợp nhân viên giao hàng nào sử dụng hệ thống hiệu quả, khách hàng nào thường xuyên dùng hệ thống, khách hàng nào có dấu hiệu không tuân thủ quy định từ đó giúp người quản lý dễ dàng đưa ra các chính sách và điều chỉnh kịp thời

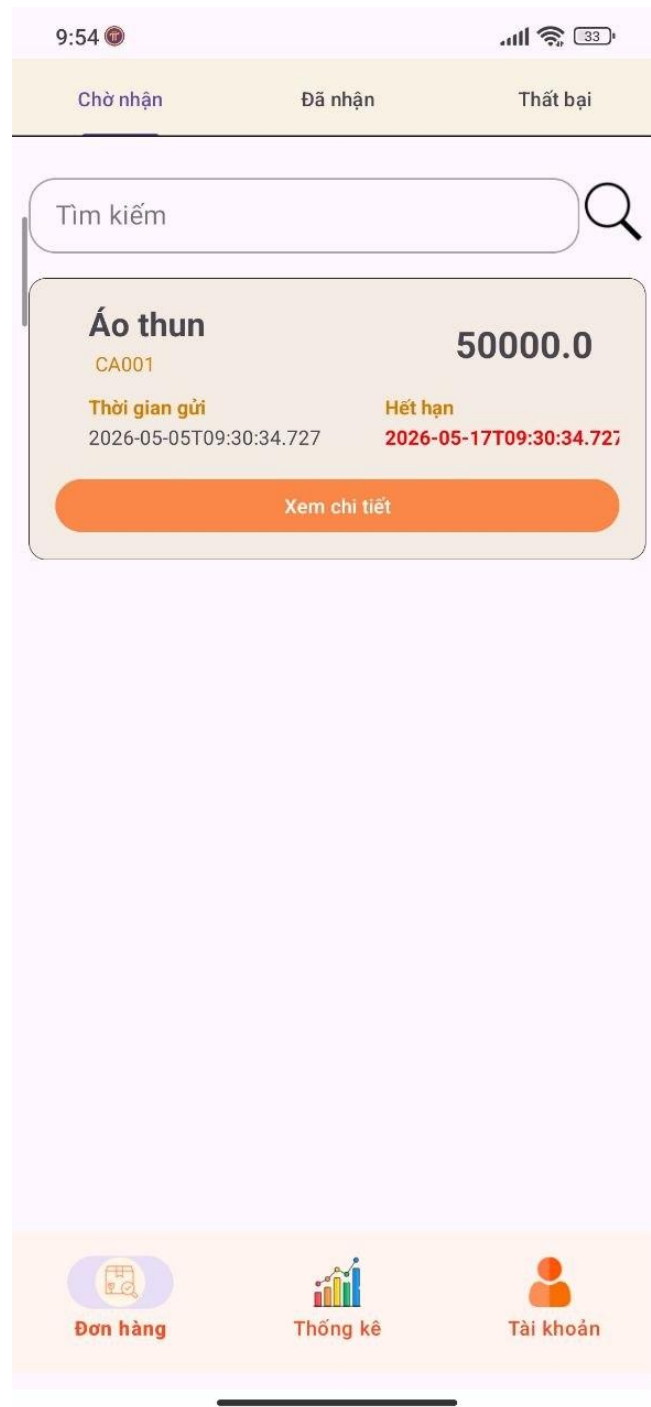
3.3.15. Giao diện app người nhận hàng đăng nhập



The screenshot shows a mobile app interface for login. At the top, the status bar displays the time 20:38, signal strength, Wi-Fi, and battery level at 69%. The main heading is "Đăng nhập Người nhận hàng" in bold orange text. Below this, there are two input fields: "Email hoặc số điện thoại" with the value "0839976223" and "Mật khẩu" with masked characters "*****". A red eye icon is next to the password field. A large orange button labeled "Đăng nhập" is centered below the inputs. At the bottom, there are two links: "Quên mật khẩu?" in red and "Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký!" in blue.

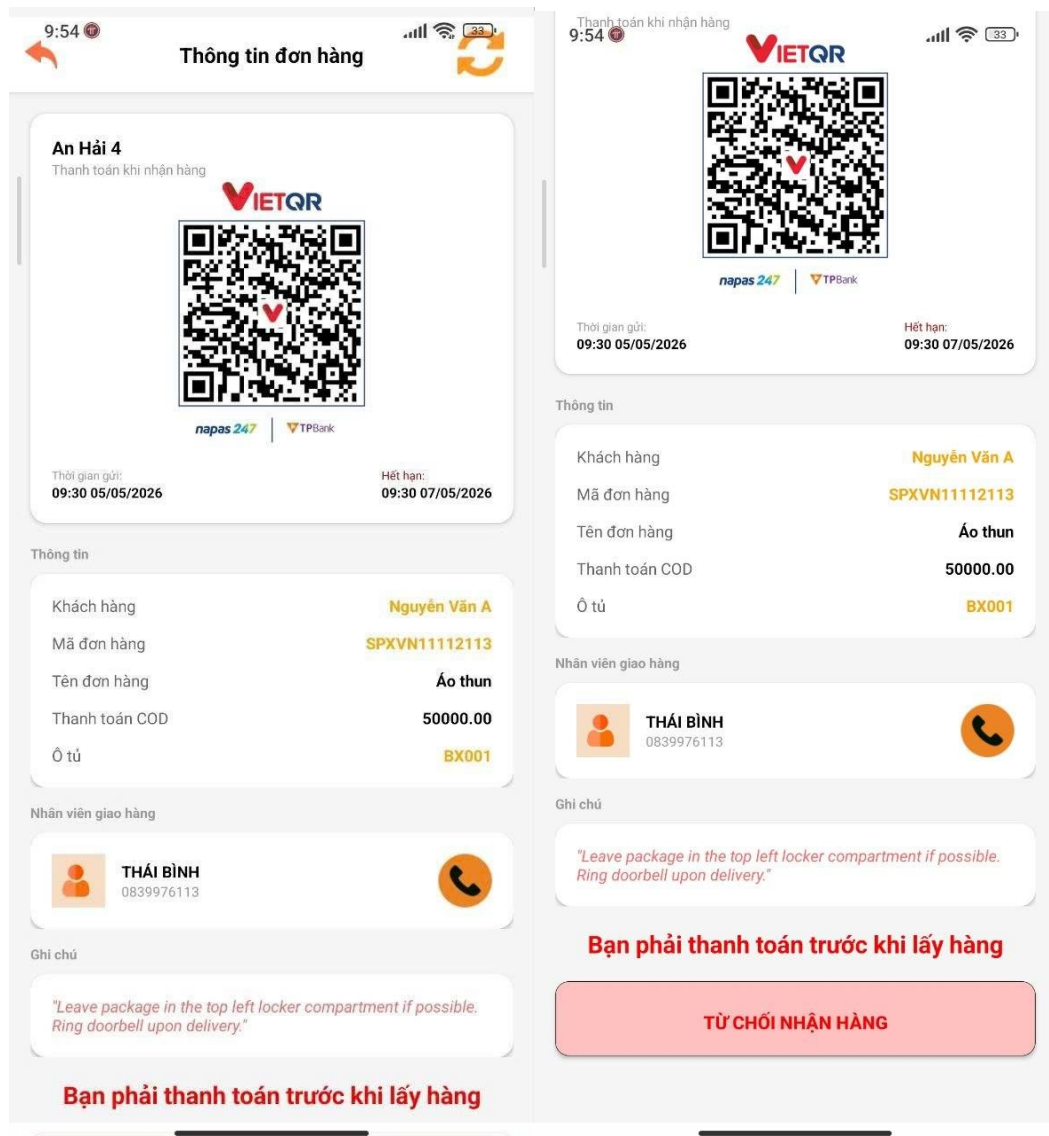
Hình 3.16: Giao diện app người nhận hàng đăng nhập

3.3.16. Giao diện app người nhận hàng danh sách đơn hàng chờ nhận



Hình 3.17: Giao diện app người nhận hàng danh sách đơn hàng chờ nhận

3.3.17. Giao diện app người nhận hàng chi tiết đơn hàng chờ nhận



Hình 3.18: Giao diện app người nhận hàng chi tiết đơn hàng chờ nhận

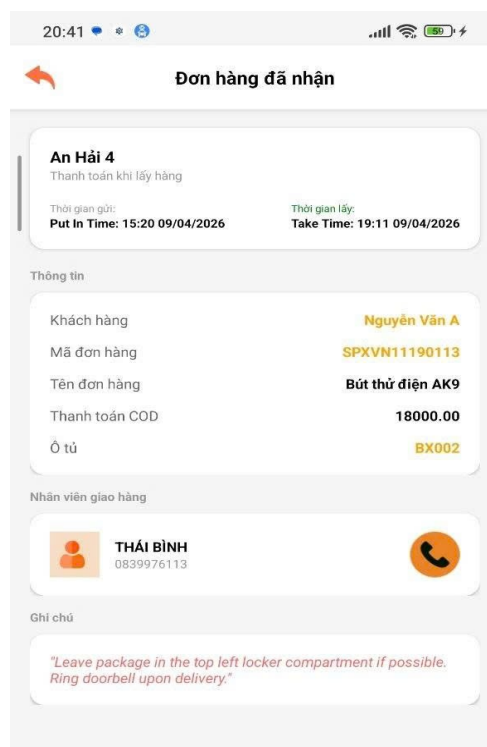
Giao diện cung cấp cho người dùng cái nhìn trực quan về thông tin bưu kiện đang được lưu trữ tại tủ khóa. Nội dung hiển thị bao gồm mã đơn hàng, tên, số tiền cần thanh toán, thông tin nhân viên giao hàng, thời gian gửi hàng và thời gian hết hạn. Mã QR để chuyển khoản, sau khi thanh toán hệ thống sẽ cập nhật đơn hàng và hiển thị nút “Mở cửa” để có thể mở tủ lấy hàng. Ngoài ra, nếu người dùng vì lý do nào đó không nhận hàng thì có thể nhập lý do và chọn “Từ chối nhận hàng”

3.3.18. Giao diện app người nhận hàng danh sách đơn hàng đã nhận



Hình 3.19: Giao diện app người nhận hàng danh sách đơn hàng đã nhận

3.3.19. Giao diện app người nhận hàng chi tiết đơn hàng đã nhận



Hình 3.20: Giao diện app người nhận hàng chi tiết đơn hàng đã nhận

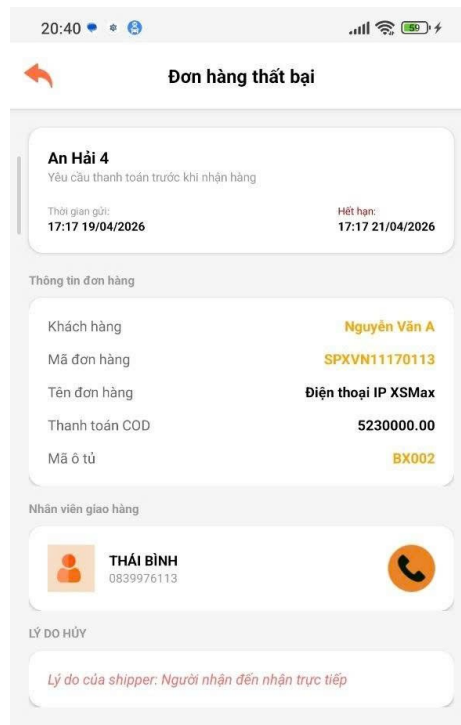
3.3.20. Giao diện app người nhận hàng danh sách đơn hàng thất bại



Hình 3.21: Giao diện app người nhận hàng danh sách đơn hàng thất bại

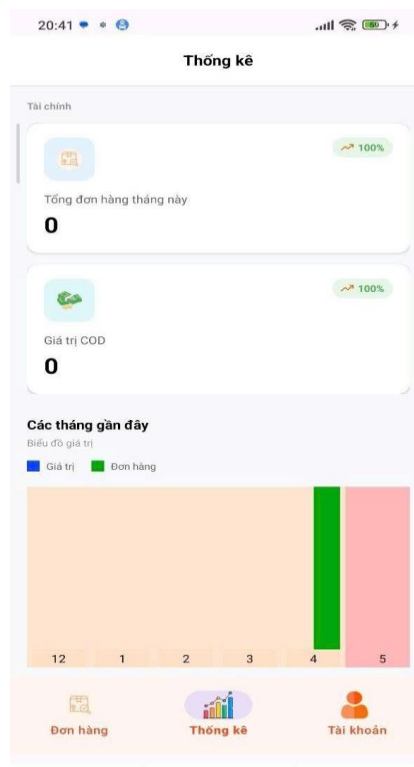
Giao diện cung cấp danh mục các bưu kiện không thể giao nhận thành công, giúp người dùng dễ dàng theo dõi và nắm bắt lý do gián đoạn. Các thông tin hiển thị bao gồm "Mã đơn hàng", "Thời gian" hệ thống ghi nhận lỗi và trạng thái "Thất bại" được đánh dấu trực quan bằng màu sắc nổi bật. Phân hệ này cho phép người dùng xem chi tiết nguyên nhân cụ thể về lý do đơn hàng không thành công, đồng thời cung cấp các tùy chọn hỗ trợ để người dùng có thể chủ động liên hệ tổng đài hoặc yêu cầu giao lại, đảm bảo quy trình xử lý sự cố diễn ra minh bạch và thuận tiện.

3.3.21. Giao diện app người nhận hàng chi tiết đơn hàng thất bại



Hình 3.22: Giao diện app người nhận hàng chi tiết đơn hàng thất bại

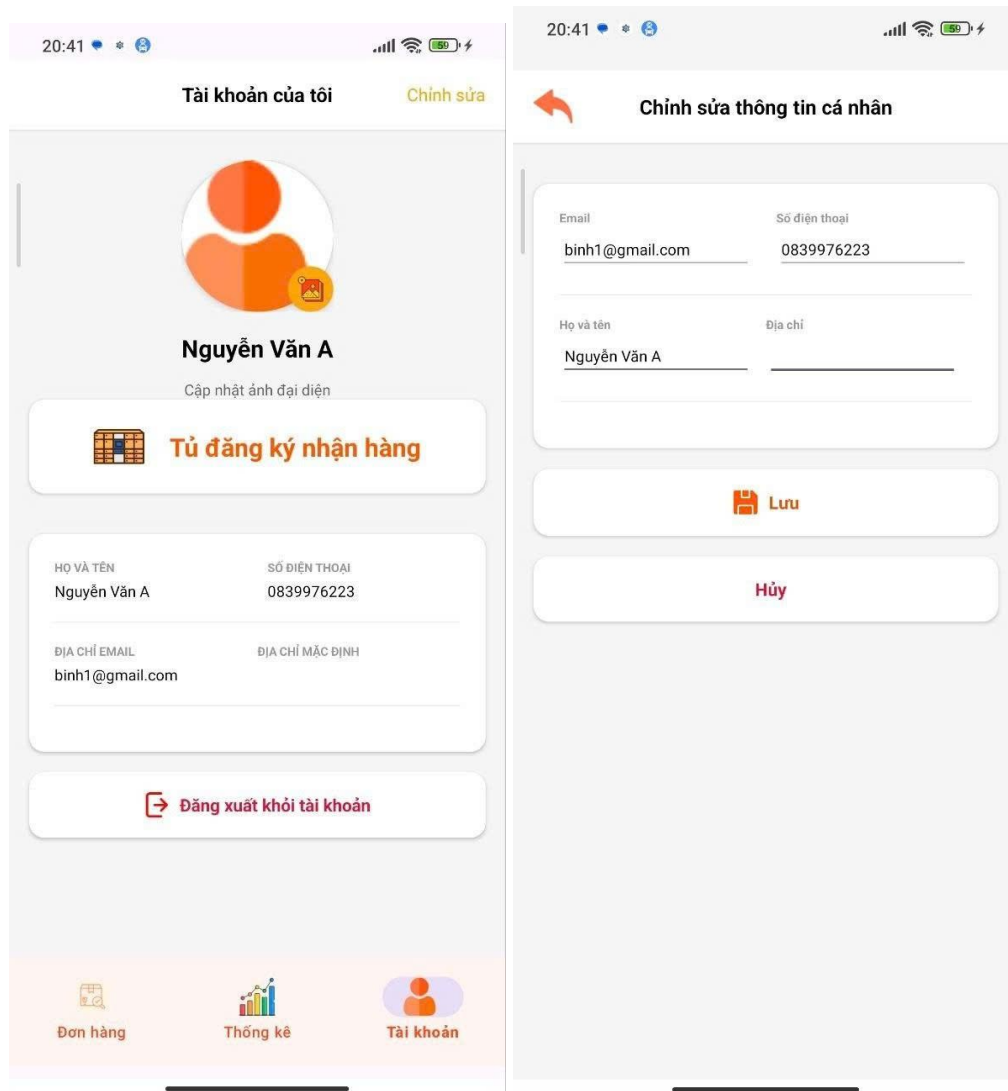
3.3.22. Giao diện app người nhận hàng thống kê



Hình 3.23: Giao diện app người nhận hàng thống kê

Ứng dụng cung cấp giao diện biểu đồ và số liệu trực quan của các tháng gần đây.
Mục đích để người dùng dễ dàng quản lý

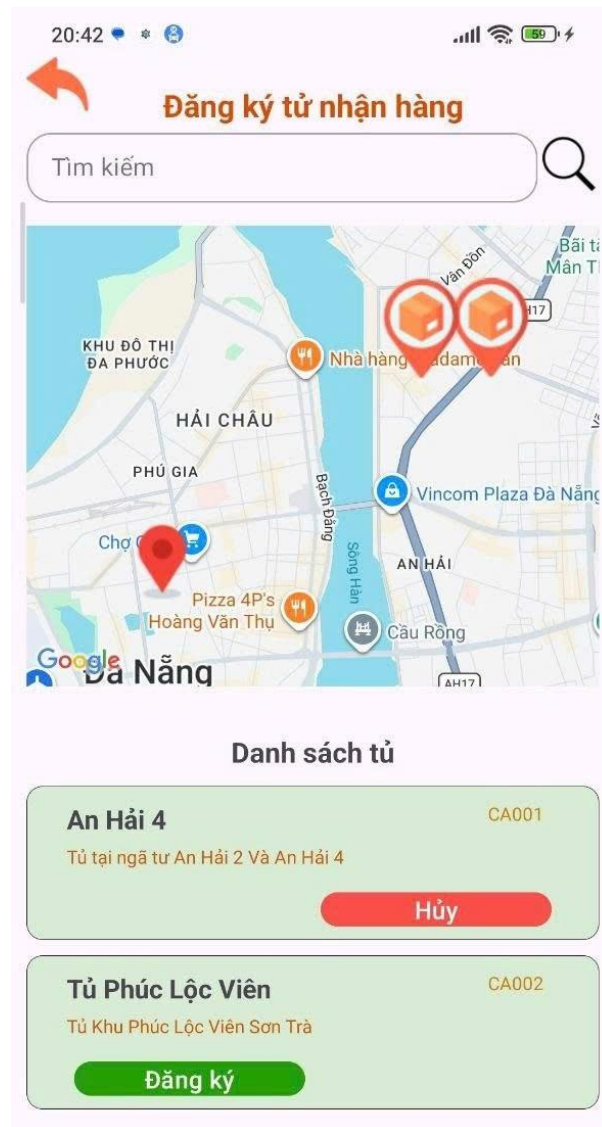
3.3.23. Giao diện app người nhận hàng quản lý tài khoản



Hình 3.24: Giao diện app người nhận hàng quản lý tài khoản

Giao diện cung cấp không gian cá nhân hóa giúp người dùng tự quản lý thông tin và thiết lập trải nghiệm trên ứng dụng. Nội dung hiển thị bao gồm “Hồ sơ cá nhân” với các thông tin cơ bản như họ tên, số điện thoại và email định danh. Ngoài ra, giao diện còn cung cấp các tùy chọn về chỉnh sửa thông tin và tính năng “Đăng xuất”, giúp người dùng chủ động kiểm soát tài khoản và đảm bảo an toàn thông tin cá nhân trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ.

3.3.24. Giao diện app người nhận hàng quản lý tủ đăng ký nhận hàng



Hình 3.25: Giao diện app người nhận hàng quản lý tủ đăng ký nhận hàng

Giao diện cho phép người dùng cá nhân hóa trải nghiệm giao nhận bằng cách thiết lập các “Tủ nhận hàng” dựa trên vị trí thuận tiện nhất. Nội dung hiển thị danh sách các trạm tủ đã đăng ký kèm theo thông tin chi tiết về địa chỉ và trạng thái hoạt động trên bản đồ. Thông qua tính năng này, người dùng có thể dễ dàng quản lý mạng lưới các điểm nhận hàng có thể dùng, thực hiện đăng ký mới hoặc hủy liên kết các tủ không còn nhu cầu sử dụng, tránh việc nhân viên giao hàng gửi hàng ở địa điểm không phù hợp.

3.3.25. Giao diện app người nhận hàng đăng ký tài khoản người nhận hàng

The image displays two mobile application screens for account registration. The left screen, titled "Đăng ký tài khoản", features a form with four input fields: "HỌ VÀ TÊN" (filled with "Thái Bình"), "SỐ ĐIỆN THOẠI" (filled with "0839976115"), "ĐỊA CHỈ EMAIL" (filled with "binh5@gmail.com"), and "ĐỊA CHỈ MÃ ĐỊNH" (filled with "12 Cao Thắng, Đà Nẵng"). Below the form are two buttons: "Tiếp theo" (Next) and "Hủy bỏ" (Cancel). The right screen, titled "Đăng ký", shows the password setup process. It includes a "Mật khẩu" (Password) field with the text "Thái Bình" above it, a "Xác nhận mật khẩu" (Confirm password) field, a "Mã xác thực Email" (Email verification code) field, and a "Mã PIN" (PIN) field. A large red "Xác nhận" (Confirm) button is at the bottom.

Hình 3.26: Giao diện app người nhận hàng đăng ký tài khoản người nhận hàng

Giao diện được thiết kế tối giản và thân thiện, dẫn dắt người dùng qua quy trình khởi tạo tài khoản mới một cách nhanh chóng. Các trường thông tin bắt buộc bao gồm “Họ và tên”, “Số điện thoại”, “Email” và thiết lập mật khẩu bảo mật. Hệ thống tích hợp tính năng xác thực và điều khoản sử dụng rõ ràng, đảm bảo mọi tài khoản đăng ký đều hợp lệ và được bảo vệ thông tin cá nhân. Quy trình đăng kí gồm 2 phần: Nhập thông tin cá nhân và phần xác thực, bảo mật thông tin.

3.3.26. Giao diện app nhân viên giao hàng đăng nhập

21:05

Đăng nhập
Nhân viên giao hàng

Số điện thoại hoặc Email
0839976113

Mật khẩu

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

Đăng ký tài khoản

Sửa đổi thông tin đăng ký!

Hình 3.27: Giao diện app nhân viên giao hàng đăng nhập

3.3.27. Giao diện app nhân viên giao hàng danh sách đơn hàng gần đây

Gửi hàng ĐH gần đây ĐH hoàn trả Thống kê Tài khoản

Đơn hàng gần đây

Thiết bị

All Chờ nhận Đã nhận

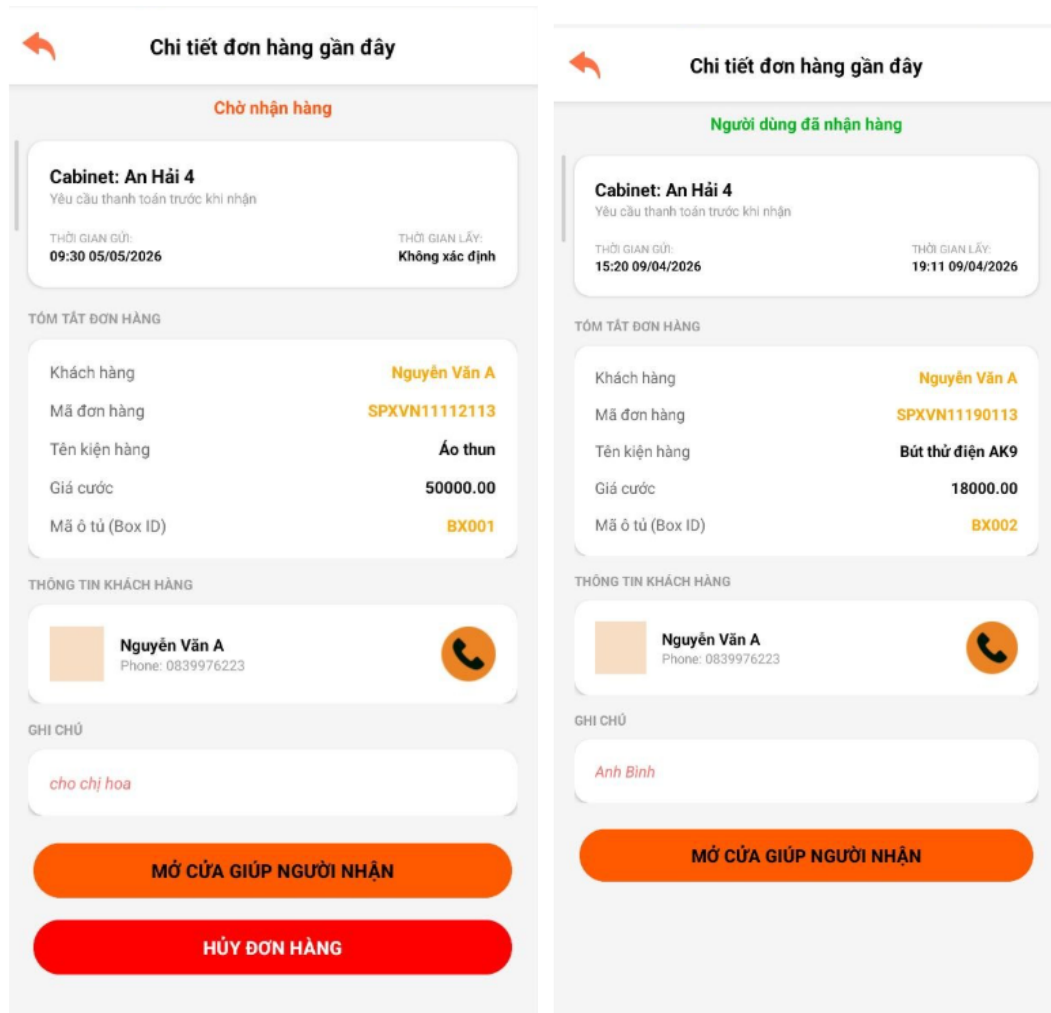
SPXVN11112113
Áo thun
0839976223 Nguyễn Văn A
CA001 BX001 2026-05-05T09:30:34.727

SPXVN11190113
Bút thử điện AK9
0839976223 Nguyễn Văn A
CA001 BX002 2026-04-09T15:20:21.21

SPXVN11110113
Ốp lưng IP 17 promax
0839976223 Nguyễn Văn A
CA001 BX001 2026-04-08T14:27:21.21

Hình 3.28: Giao diện app nhân viên giao hàng danh sách đơn hàng gần đây

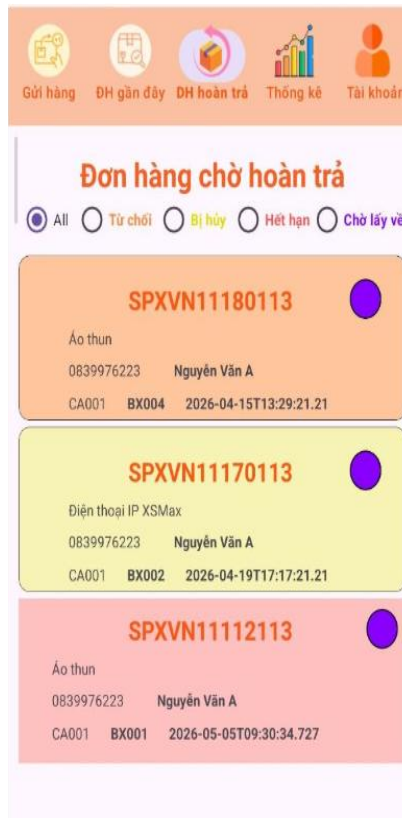
3.3.28. Giao diện app nhân viên giao hàng chi tiết đơn hàng gần đây



Hình 3.29: Giao diện app nhân viên giao hàng chi tiết đơn hàng gần đây

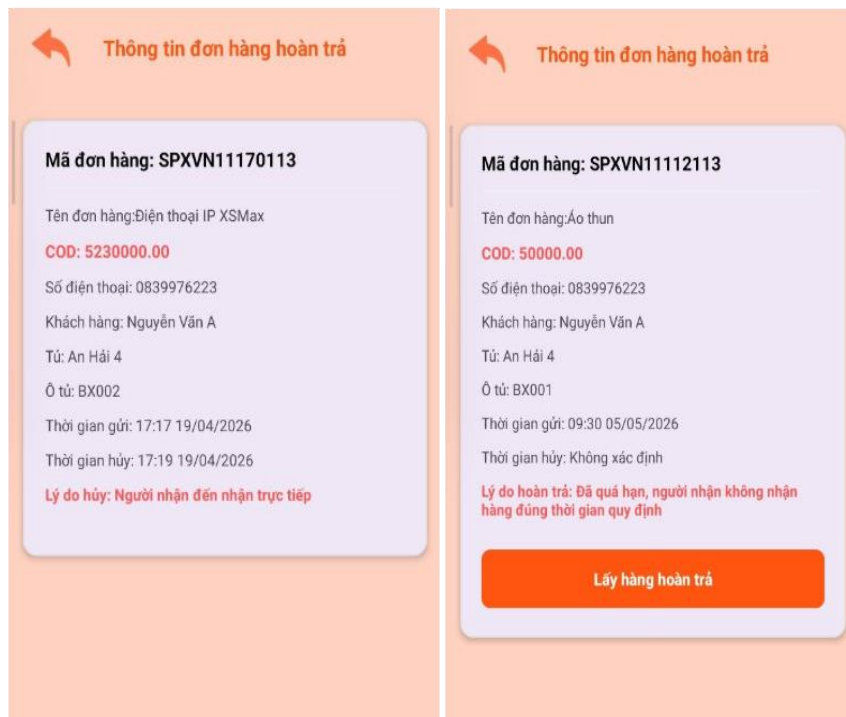
Giao diện cung cấp cho nhân viên giao hàng xem lại thông tin chi tiết các đơn hàng đã thực hiện. Tính năng nổi bật là nhân viên giao hàng có thể hủy đơn và lấy lại hàng nếu người dùng chưa nhận vì lý do cá nhân. Tính năng mở cửa giúp người nhận, phòng hồ rủi ro hệ thống lỗi, người nhận không thể mở cửa tủ, với điều kiện ô tủ đó chưa có đơn hàng mới.

3.3.29. Giao diện app nhân viên giao hàng danh sách đơn hàng hoàn trả



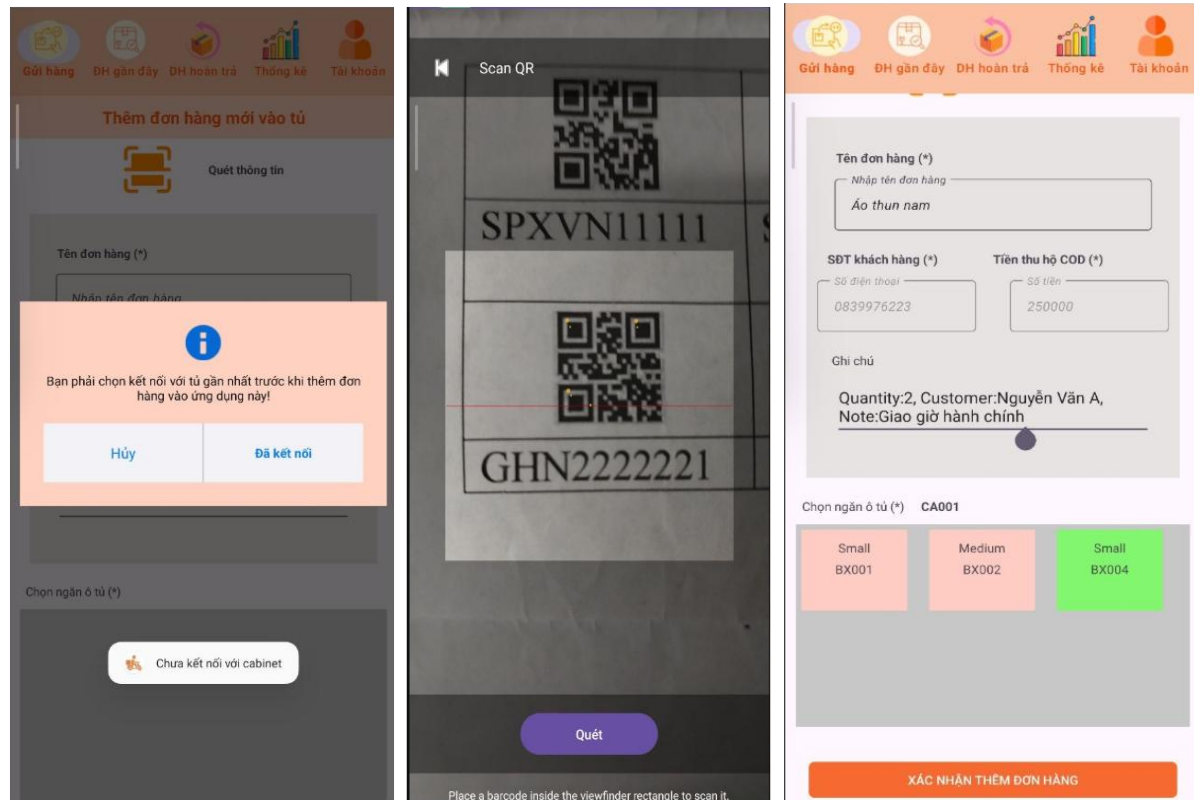
Hình 3.30: Giao diện app nhân viên giao hàng danh sách đơn hàng hoàn trả

3.3.30. Giao diện app nhân viên giao hàng chi tiết đơn hàng hoàn trả



Hình 3.31: Giao diện app nhân viên giao hàng chi tiết đơn hàng hoàn trả

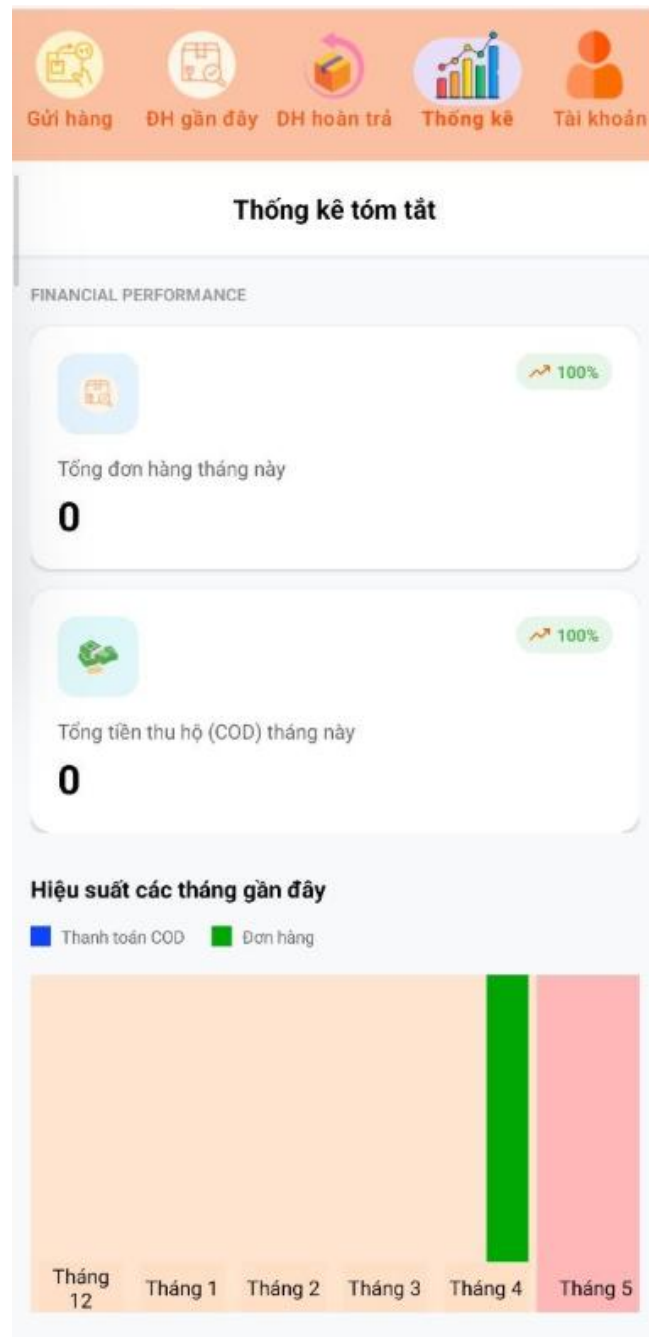
3.3.31. Giao diện app nhân viên giao hàng gửi hàng



Hình 3.32: Giao diện app nhân viên giao hàng gửi hàng

Giao diện cung cấp tính năng gửi hàng bao gồm Scan QR từ đơn hàng để lấy thông tin đơn hàng dùng cho hệ thống qua API của đơn vị vận chuyển liên kết, bao gồm: tên đơn hàng, mã đơn hàng, số điện thoại, giá tiền là các giá trị cố định không thể thay đổi. Hệ thống sẽ tự động kiểm tra người nhận hàng có đăng ký thiết bị tủ đó không. Nhân viên giao hàng có thể chọn ô tủ phù hợp với gói hàng và thêm ghi chú nếu cần. Người nhận hàng sẽ nhận được thông báo từ ứng dụng “Nhận hàng”. Trước khi gửi hàng, nhân viên giao hàng bắt buộc phải xác thực thông tin ở thiết bị tủ tương ứng, nếu không sẽ hiện cảnh báo yêu cầu kết nối với tủ nhận hàng.

3.3.32. Giao diện app nhân viên giao hàng thống kê



Hình 3.33: Giao diện app nhân viên giao hàng thống kê

Ứng dụng cung cấp giao diện biểu đồ và số liệu trực quan của các tháng gần đây. Mục đích để người dùng dễ dàng quản lý.

3.3.33. Giao diện app nhân viên giao hàng quản lý tài khoản

The image displays two side-by-side screenshots of a mobile application interface for account management.

Left Screenshot (Tài khoản):

- Header:** Navigation bar with icons for 'Gửi hàng' (Send goods), 'DH gần đây' (Recent orders), 'DH hoàn trả' (Return orders), 'Thống kê' (Statistics), and 'Tài khoản' (Account).
- Section Header:** 'Tài khoản' with a 'Sửa' (Edit) button.
- User Profile:** A circular profile picture of a man, the name 'THÁI BÌNH', and the text 'Cập nhật ảnh đại diện' (Update profile picture).
- Form Fields:**
 - HỌ VÀ TÊN: THÁI BÌNH
 - SỐ ĐIỆN THOẠI: 0839976113
 - THÀNH VIÊN TỪ: (empty)
 - ĐỊA CHỈ EMAIL: binh@gmail.com
 - SỐ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG: 00006444492
 - TÊN CHỦ TÀI KHOẢN: DO THAI BINH
 - NGÂN HÀNG: TPBANK
 - ĐƠN VỊ VẬN CHUYỂN: SPXPRESS
- Buttons:** 'Đăng xuất' (Logout) at the bottom.

Right Screenshot (Chỉnh sửa thông tin tài khoản):

- Section Header:** 'Chỉnh sửa thông tin tài khoản' (Edit account information).
- Form Fields:**
 - HỌ VÀ TÊN: THÁI BÌNH
 - SỐ ĐIỆN THOẠI: 0839976113
 - SỐ TÀI KHOẢN: 00006444492
 - TÊN CHỦ TÀI KHOẢN: DO THAI BINH
 - NGÀY THAM GIA: (empty)
 - ĐỊA CHỈ EMAIL: binh@gmail.com
 - NGÂN HÀNG HIỆN TẠI: TPBANK
 - ĐƠN VỊ VẬN CHUYỂN: SPXPRESS
 - CHỌN NGÂN HÀNG MỚI: TPBANK (dropdown menu)
- Buttons:** 'Lưu thay đổi' (Save changes) at the bottom.

Hình 3.34: Giao diện app nhân viên giao hàng quản lý tài khoản

Giao diện cung cấp không gian cá nhân hóa giúp người dùng tự quản lý thông tin và thiết lập trải nghiệm trên ứng dụng. Nội dung hiển thị bao gồm “Hồ sơ cá nhân” với các thông tin cơ bản như họ tên, số điện thoại, email định danh, thông tin ngân hàng và đơn vị vận chuyển. Ngoài ra, giao diện còn cung cấp các tùy chọn về chỉnh sửa thông tin và tính năng “Đăng xuất”, giúp người dùng chủ động kiểm soát tài khoản và đảm bảo an toàn thông tin cá nhân trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ.

3.3.34. Giao diện app đăng ký tài khoản nhân viên giao hàng

The image displays three sequential screens of a mobile application for employee registration:

- Đăng ký tài khoản (Account Registration):** This screen collects personal and account information. Fields include: Full Name (Họ và Tên) with value 'Alex Johnson', Phone Number (Số điện thoại) with value '+1 (555) 012-3456', Email (Email) with value 'alex.j@example.com', Bank (Ngân hàng) with a dropdown set to 'TPBANK', Account Number (Số tài khoản) with value '03123123123', Account Holder Name (Tên chủ tài khoản) with value 'Do Thái Bình', and Shipping Unit (Đơn vị vận chuyển) with a dropdown set to 'SPXPRESS'. Navigation buttons at the bottom are 'Tiếp' (Next) and 'Hủy' (Cancel).
- Đăng ký 2 (Registration 2):** This screen is for setting security credentials. It includes: Username (Alex Johnson), Password (Mật khẩu) field with placeholder 'Nhập mật khẩu của bạn', Confirm Password (Xác nhận mật khẩu) field with placeholder 'Nhập lại mật khẩu', Email Verification Code (Mã xác thực Email) field with placeholder 'Nhập mã code gửi về email', and PIN (Mã PIN) field with placeholder 'Nhập mã PIN (5 ký tự số)'. A red 'Hoàn tất Đăng ký' (Complete Registration) button is at the bottom.
- Xác thực nhân viên giao hàng (Delivery Employee Verification):** This screen uses facial recognition for verification. It features four camera viewports arranged in a 2x2 grid. Below the top row are buttons 'Nghiêng trái' (Tilt Left) and 'Nghiêng phải' (Tilt Right). Below the bottom row are buttons 'Chính diện' (Frontal) and 'Minh chứng' (Proof). A large orange 'Hoàn tất' (Complete) button is at the bottom.

Hình 3.35: Giao diện app đăng ký tài khoản nhân viên giao hàng

Giao diện cung cấp tính năng cho phép người dùng đăng ký trở thành nhân viên giao hàng. Bao gồm 3 phần chính: nhập thông tin cá nhân, xác thực thông tin và chụp hình ảnh xác thực. Tính năng nổi bật là chụp ảnh, mục đích chụp hình khuôn mặt bao gồm chính diện, góc nghiêng trái, góc nghiêng phải nhằm để huấn luyện mô hình AI hỗ trợ tính năng xác thực khuôn mặt khi đăng nhập ở thiết bị tủ thông minh. Hình ảnh minh chứng nhằm mục đích đảm bảo tính minh bạch nhân viên giao hàng và người quản lý dễ dàng quản lý thông tin để xét duyệt tài khoản

3.3.35. Giao diện app chỉnh sửa thông tin đăng ký nhân viên giao hàng

Xác thực thông tin

Nhập thông tin đăng ký mà bạn đã tạo trước đây

Email

Số điện thoại

Mật khẩu

Tiếp

Xác thực nhân viên giao hàng

Lý do từ chối: Không thích

Tên nhân viên giao hàng

Đơn vị vận chuyển

Item 1

Ngân hàng sử dụng

Item 1

Số tài khoản

Tên chủ tài khoản

Hình ảnh



Nghiêng trái



Nghiêng phải



Chỉnh diện



Mình chứng

Hoàn tất

Hình 3.36: Giao diện app chỉnh sửa thông tin đăng ký nhân viên giao hàng

Giao diện cung cấp tính năng chỉnh sửa thông tin đăng ký bao gồm thông tin cá nhân và hình ảnh khi người quản lý từ chối xét duyệt tài khoản. Quy trình cập nhật thông tin bao gồm 2 bước, xác thực thông tin và chỉnh sửa thông tin tương tự như bước đăng ký tài khoản nhân viên giao hàng. Sau khi cập nhật thông tin người quản lý sẽ nhận được thông tin và xét duyệt lại.

3.3.36. Mô hình tủ thực tế



Hình 3.37: Mô hình thiết bị tủ thực tế

Mô hình được thiết kế với 8 ô tủ chứa hàng hóa, các phím bấm để thao tác, camera để nhận diện khuôn mặt và màn hình 1.8 inch để hiển thị trực quan thông tin. Điện áp sử dụng cho mô hình thiết bị tủ thông minh từ nguồn adapter có hiệu điện thế 5V và cường độ dòng điện là 3A. Các phím bấm phía trên màn hình dùng để thao tác chức năng bao gồm phím: lên, xuống, hủy, chọn. Các phím số ở dưới dùng để nhập số điện thoại người dùng và mã PIN.

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

1. Kết luận

Sau quá trình nghiên cứu, thiết kế và xây dựng hệ thống, đề tài “Ứng dụng Machine Learning và giao thức MQTT vào hệ thống tủ khóa bưu kiện thông minh cho giao hàng chặng cuối tại thành phố Đà Nẵng” đã hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Đề tài đã xây dựng được mô hình hệ thống tủ khóa thông minh ứng dụng công nghệ IoT giúp hỗ trợ quá trình giao và nhận hàng một cách tự động, linh hoạt và thuận tiện hơn cho người dùng. Hệ thống cho phép nhân viên giao hàng gửi hàng vào tủ thông minh và người nhận có thể nhận hàng tại thời điểm phù hợp mà không phụ thuộc vào thời gian giao trực tiếp.

Bên cạnh đó, hệ thống đã tích hợp giao thức MQTT nhằm hỗ trợ giao tiếp realtime giữa thiết bị IoT và server, giúp việc điều khiển và cập nhật trạng thái thiết bị diễn ra nhanh chóng và ổn định. Hệ thống cũng đã xây dựng ứng dụng di động dành cho nhân viên giao hàng và người nhận nhằm hỗ trợ quản lý đơn hàng và thao tác với tủ thông minh.

Ngoài ra, đề tài đã nghiên cứu và áp dụng mô hình AI nhận diện khuôn mặt để xác thực người nhận hàng, góp phần nâng cao tính bảo mật và cải thiện trải nghiệm người dùng. Đồng thời, hệ thống AI dự báo số lượng đơn hàng cũng được xây dựng nhằm hỗ trợ người quản lý chủ động trong việc kiểm soát số lượng đơn và phân bổ thiết bị hợp lý.

Thông qua quá trình thực hiện, đề tài đã giúp nhóm nghiên cứu nâng cao kiến thức và kỹ năng trong nhiều lĩnh vực như Internet of Things (IoT), Machine Learning, lập trình ứng dụng di động, thiết kế backend, giao thức MQTT và triển khai hệ thống thực tế.

Tuy nhiên, do giới hạn về thời gian và điều kiện triển khai thực tế, hệ thống vẫn còn một số hạn chế như quy mô mô hình còn nhỏ, chưa tối ưu hoàn toàn hiệu năng của hệ thống AI và chưa tích hợp trực tiếp với các nền tảng thương mại điện tử hoặc đơn vị vận chuyển thực tế.

2. Hướng phát triển

Trong tương lai, hệ thống có thể được tiếp tục nghiên cứu và phát triển theo các hướng sau:

- **Mở rộng quy mô hệ thống tủ thông minh**

Phát triển hệ thống với số lượng ngăn tủ lớn hơn và triển khai tại nhiều vị trí thực tế nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng lớn.

– **Nâng cấp mô hình AI nhận diện khuôn mặt**

Tối ưu độ chính xác và tốc độ xử lý của mô hình AI trong nhiều điều kiện ánh sáng và góc chụp khác nhau.

– **Cải thiện hệ thống dự báo đơn hàng**

Áp dụng các mô hình Machine Learning hoặc Deep Learning nâng cao như LSTM hoặc Random Forest để tăng độ chính xác dự báo.

– **Tích hợp thanh toán điện tử trực tiếp**

Kết nối với các cổng thanh toán hoặc ví điện tử nhằm hỗ trợ thanh toán COD tự động và bảo mật hơn.

– **Tăng cường bảo mật hệ thống**

Áp dụng thêm các cơ chế bảo mật như mã hóa dữ liệu, xác thực đa lớp nâng cao nhằm đảm bảo an toàn thông tin người dùng.

– **Triển khai hệ thống Cloud IoT**

Chuyển đổi hệ thống sang nền tảng điện toán đám mây nhằm tăng khả năng mở rộng, quản lý tập trung và giám sát hệ thống từ xa hiệu quả hơn.

– **Tích hợp với các đơn vị vận chuyển và sàn thương mại điện tử**

Kết nối trực tiếp với hệ thống logistics thực tế để tự động đồng bộ thông tin đơn hàng và tối ưu quy trình giao nhận.

– **Thiết kế phần cứng thực tế tối ưu hơn**

Nghiên cứu cải tiến thiết kế cơ khí, độ bền và khả năng chống chịu môi trường của tủ khóa để phù hợp triển khai ngoài thực tế.

Thông qua các hướng phát triển trên, hệ thống tủ khóa bưu kiện thông minh có thể tiếp tục được hoàn thiện và có khả năng ứng dụng thực tế cao trong lĩnh vực logistics và giao hàng chặng cuối trong tương lai.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

❖ Tiếng Anh

- [1] Andrew S. Tanenbaum, *Computer Networks*, 5th Edition, Pearson Education, 2011.
- [2] Ian Sommerville, *Software Engineering*, 10th Edition, Pearson, 2015.
- [3] Martin Fowler, *Patterns of Enterprise Application Architecture*, Addison-Wesley, 2002.
- [4] Roger S. Pressman, *Software Engineering: A Practitioner's Approach*, 8th Edition, McGraw-Hill Education, 2014.
- [5] Richard S. Sutton and Andrew G. Barto, *Reinforcement Learning: An Introduction*, MIT Press, 2018.

❖ Tài liệu về IoT, MQTT và ESP32

- [6] MQTT Organization, “MQTT Version 5.0,” OASIS Standard, 2019.
<https://mqtt.org/>
- [7] HiveMQ, “MQTT Essentials,” [Online]. Available:
[HiveMQ MQTT Essentials](#)
- [8] Espressif Systems, “ESP32 Series Datasheet,” [Online]. Available:
[ESP32 Official Documentation](#)
- [9] Arduino Documentation, “ESP32 Arduino Core,” [Online]. Available:
[Arduino ESP32 Documentation](#)

❖ Tài liệu về Machine Learning và nhận diện khuôn mặt

- [10] InsightFace, “InsightFace: 2D and 3D Face Analysis Project,” [Online]. Available:
[InsightFace Github](#)
- [11] Scikit-learn Documentation, “Decision Tree Algorithms,” [Online]. Available:
[Scikit-learn Decision Tree](#)

❖ Tài liệu về Backend, Database và Docker

- [12] Microsoft, “ASP.NET Core Documentation,” [Online]. Available:
[ASP.NET Core Documentation](#)
- [13] Microsoft, “Entity Framework Core Documentation,” [Online]. Available:
[Entity Framework Core Documentation](#)

[14] Microsoft, “SQL Server Documentation,” [Online]. Available: [SQL Server Documentation](#)

[15] Docker Inc., “Docker Documentation,” [Online]. Available: [Docker Official Documentation](#)

❖ **Tài liệu về Android và Firebase**

[16] Android Developers, “Android Developer Documentation,” [Online]. Available: [Android Developers](#)

[17] Firebase, “Firebase Cloud Messaging Documentation,” [Online]. Available: [Firebase Cloud Messaging](#)

[18] Postman Inc., “Postman API Platform,” [Online]. Available: [Postman Official Website](#)